국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(○) / 공개(○), 비공개( ), 발간등록번호( )

정보통신·방송연구개발사업 제3차 연도 최종보고서

과제번호 2020-0-00054

16Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술개발

최종보고서

2023. 2. 28.

주관연구개발기관 / ㈜우리넷
공동연구개발기관 / 코위버(주)
공동연구개발기관 / 한국전자통신연구원

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[O], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	방송통신산업기술개발	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	차세대유선통신	
공고번호	제2019-0654호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
		연구개발과제번호		2020-0-00054	

기술분류								
국가과학기술 표준분류	전달망 (EE0403)	60 %	가입자망 (EE0404)	20 %	서비스제어 (EE0402)	20 %		
부처기술분류 (해당 시 작성)	미래통신전파 (Comm)	50 %	차세대통신 (Comm01)	25 %	유선통신시스템 (Comm103)	25 %		

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	-			
	영문	-			
연구개발과제명	국문	16 Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발			
	영문	Development of 16 Tbps Packet-Optic Transport Network(POTN) System Technology			
주관연구개발기관	기관명	㈜우리넷	사업자등록번호	124-81-68611	
	주소	(14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353	법인등록번호	130111-0057124	
연구책임자	성명	박성혁	직위	이사	
	연락처 직장전화	031-270-7371	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	aoehyuk@woori-net.com	국가연구자번호	*******	
연구개발기간	전체	2020. 04. 01. ~ 2022. 12. 31. (2년 9개월)			
	단계 (해당 시 작성) 1단계	2020. 04. 01. ~ 2020. 12. 31. (0년 9개월)			
		2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (1년 0개월)			
		2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31. (1년 0개월)			

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
			지방자치단체		기타( )							
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		6,600,000	296,000	1,192,000					6,896,000	1,192,000	8,080,000	
1단계	1년차	1,800,000	80,000	320,000					1,880,000	320,000	2,200,000	
	2년차	2,400,000	109,000	436,000					2,509,000	436,000	2,945,000	
	3년차	2,400,000	109,000	436,000					2,509,000	436,000	2,945,000	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	코위버(주)	현성규	전무	*******	skhyun@coweaver.co.kr	공동연구	중소기업
	한국전자통신연구원	정태식	실장	*******	cts@etri.re.kr	공동연구	출연연

연구개발담당자 실무담당자					
성명		송광묵	직위	이사	
연락처	직장전화	031-270-0945	휴대전화	*******	
	전자우편	kmsong@woori-net.com	국가연구자번호	*******	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023년 02월 28일

연구책임자: 박 성 혁 (인)
주관연구개발기관의 장: 장 현 국 (직인)
공동연구개발기관의 장: 황 인 환 (직인)
공동연구개발기관의 장: 방 승 찬 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[○], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	방송통신산업기술개발	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	차세대유선통신	
공고번호	제2019-0654호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
		연구개발과제번호		2020-0-00054	

기술분류								
국가과학기술 표준분류	전달망 (EE0403)	60 %	가입자망 (EE0404)	20 %	서비스제어 (EE0402)	20 %		
부처기술분류 (해당 시 작성)	미래통신전파 (Comm)	50 %	차세대통신 (Comm01)	25 %	유선통신시스템 (Comm103)	25 %		

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	-
	영문	-
연구개발과제명	국문	16 Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발
	영문	Development of 16 Tbps Packet-Optic Transport Network(POTN) System Technology

주관연구개발기관	기관명	㈜우리넷	사업자등록번호	124-81-68611
	주소	(14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353	법인등록번호	130111-0057124

연구책임자	성명		박성혁	직위	이사
	연락처	직장전화	031-270-7371	휴대전화	*******
		전자우편	acehyuk@woori-net.com	국가연구자번호	*******

연구개발기간	전체		2020. 04. 01. ~ 2022. 12. 31. (2년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2020. 04. 01. ~ 2020. 12. 31. (0년 9개월)
			2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (1년 0개월)
			2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31. (1년 0개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		6,600,000	298,000	1,192,000					6,898,000	1,192,000	8,090,000	
1단계	1년차	1,800,000	80,000	320,000					1,880,000	320,000	2,200,000	
	2년차	2,400,000	109,000	436,000					2,509,000	436,000	2,945,000	
	3년차	2,400,000	109,000	436,000					2,509,000	436,000	2,945,000	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	코위버(주)	현성규	전무	*******	skhyun@coweaver.co.kr	공동연구	중소기업
	한국전자통신연구원	정태식	실장	*******	cts@etri.re.kr	공동연구	출연연

연구개발담당자 실무담당자	성명		송광묵	직위	이사
	연락처	직장전화	031-270-0945	휴대전화	*******
		전자우편	kmsong@woori-net.com	국가연구자번호	*******

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023년 02월 28일

연구책임자: 박 성 혁 (인)
주관연구개발기관의 장: 장 현 국 (직인)
공동연구개발기관의 장: 황 인 환 (직인)
공동연구개발기관의 장: 방 승 찬 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[○], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	방송통신산업기술개발	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	차세대유선통신	
공고번호	제2019-0654호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
			연구개발과제번호	2020-0-00054	

기술분류								
국가과학기술 표준분류	전달망 (EE0403)	60 %	가입자망 (EE0404)	20 %	서비스제어 (EE0402)	20 %
부처기술분류 (해당 시 작성)	미래통신전파 (Comm)	50 %	차세대통신 (Comm01)	25 %	유선통신시스템 (Comm103)	25 %

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	-		
	영문	-		
연구개발과제명	국문	16 Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발		
	영문	Development of 16 Tbps Packet-Optic Transport Network(POTN) System Technology		
주관연구개발기관	기관명	㈜우리넷	사업자등록번호	124-81-68611
	주소	(14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353	법인등록번호	130111-0057124
연구책임자	성명	박성혁	직위	이사
	연락처 직장전화	031-270-7371	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	acehyuk@woori-net.com	국가연구자번호	*******
연구개발기간	전체	2020. 04. 01. ~ 2022. 12. 31. (2년 9개월)		
	단계 (해당 시 작성) 1단계	2020. 04. 01. ~ 2020. 12. 31. (0년 9개월)		
		2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (1년 0개월)		
		2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31. (1년 0개월)		

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		6,600,000	298,000	1,192,000					6,898,000	1,192,000	8,090,000	
1단계	1년차	1,800,000	80,000	320,000					1,880,000	320,000	2,200,000	
	2년차	2,400,000	109,000	436,000					2,509,000	436,000	2,945,000	
	3년차	2,400,000	109,000	436,000					2,509,000	436,000	2,945,000	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	코위버(주)	현성규	전무	*******	skhyun@coweaver.co.kr	공동연구	중소기업
	한국전자통신연구원	정태식	실장	*******	cts@etri.re.kr	공동연구	출연연

연구개발담당자 실무담당자	성명	송광묵	직위	이사	
	연락처 직장전화	031-270-0945	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	kmsong@woori-net.com	국가연구자번호	*******	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023년 02월 28일

연구책임자: 박 성 혁 (인)
주관연구개발기관의 장: 장 현 국 (직인)
공동연구개발기관의 장: 황 인 환 (직인)
공동연구개발기관의 장: 방 승 찬 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	방송통신산업기술개발	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	제2019-0654호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
		연구개발과제번호		2020-0-00054	

기술분류	국가과학기술 표준분류	전달망 (EE0403)	60 %	가입자망 (EE0404)	20 %	서비스제어 (EE0402)	20 %
	부처기술분류 (해당 시 작성)	미래통신전파 (Comm)	50 %	차세대통신 (Comm01)	25 %	유선통신 시스템 (Comm0103)	25 %

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	-
	영문	-
연구개발과제명	국문	16 Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발
	영문	Development of 16 Tbps Packet-Optic Transport Network(POTN) System Technology

주관연구개발기관	기관명	(주)우리넷	사업자등록번호	124-81-68611
	주소	(우)14057 경기도 안양시 동안구 시민대로 353	법인등록번호	130111-0057124

연구책임자	성명		박성혁	직위	이사
	연락처	직장전화	031-270-7371	휴대전화	*******
		전자우편	acehyuk@woori-net.com	국가연구자번호	*******

연구개발기간	전체		2020. 04. 01. ~ 2022. 12. 31. (2년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2020. 04. 01. ~ 2020. 12. 31. (0년 9개월)
			2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (1년 0개월)
			2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31. (1년 0개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		6,600,000	298,000	1,192,000					6,898,000	1,192,000	8,090,000	
1단계	1년차	1,800,000	80,000	320,000					1,880,000	320,000	2,200,000	
	2년차	2,400,000	109,000	436,000					2,509,000	436,000	2,945,000	
	3년차	2,400,000	109,000	436,000					2,509,000	436,000	2,945,000	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	코위버(주)	현성규	전무	*******	skhyun@coweaver.co.kr	공동	중소기업
	한국전자통신연구원	정태식	실장	*******	cts@etri.re.kr	공동	정부출연연

연구개발담당자 실무담당자	성명		송광묵	직위	이사
	연락처	직장전화	031-270-0945	휴대전화	*******
		전자우편	kmsong@woori-net.com	국가연구자번호	*******

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023년 02월 28일

연구책임자: 박 성 혁 (인)
주관연구개발기관의 장: 장 현 국 (직인)
공동연구개발기관의 장: 황 인 환 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 방 승 찬 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

사업명	방송통신산업기술개발	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)	
내역사업명 (해당 시 작성)		연구개발과제번호	2020-0-00054

기술분류							
기술분류	국가과학기술 표준분류	전달망 (EE0403)	60 %	가입자망 (EE0404)	20 %	서비스제어 (EE0402)	20%
	부처기술분류 (해당 시 작성)	미래통신전파 (Comm)	50 %	차세대통신 (Comm01)	25 %	유선통신 시스템 (Comm0103)	25%

총괄연구개발명 (해당 시 작성)			
연구개발과제명	16 Tbps급 패킷광전달망(P0TN) 시스템 기술 개발		
전체 연구개발기간	2020. 4. 1. - 2022. 12. 31. (33개월)		
총 연구개발비	총 8,090,000천원 (정부지원연구개발비: 6,600,000천원, 기관부담연구개발비 : 1,490,000천원)		
연구개발단계	기초[ ] 응용[ ] 개발[√] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]	기술성숙도 (해당 시 기재)	착수시점 기준(5) 종료시점 목표(7)
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)			
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)	혁신도약형		

연구개발 목표 및 내용		
	최종 목표	16Tbps급 고용량 패킷-광 전달망(POTN) 시스템 개발
	전체 내용	급변하는 사회의 통신환경 고도화를 위해 '고용량·고확장성 광전송', '시간확정형·무중단 네트워킹', '계층 통합 서비스', '지능형 네트워크 관리', '초고속 암호전송/QKD' 솔루션을 통합 제공할 수 있는 고용량 패킷-광 전달망(POTN) 시스템 개발 및 상용화

연구개발성과

가. 기술개발 성과목표 대비 실적

평가 항목 (주요성능Spec)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	개발 목표치			추진실적	
			1차년도 (2020년)	2차년도 (2021년)	3차년도 (2022년)	실적치	진도
1. 패킷용량	Tbps /Half Rack	10	설계	16	16	구현완료	정상
2. OTN용량	Tbps /Half Rack	10	설계	12	12	구현완료	정상
3. 고속·고집적 백플레인 속도	Gbps	20	설계	53	53	구현완료	정상
4. 400G급 초고속 인터페이스 개수	EA /System	15	설계	24	24	구현완료	정상
5. FlexO/FlexE 결합 개수	EA /Port	15	설계	4	4	구현완료	정상
6. DetNet 패킷 처리 성능	Gbps /Device	5	설계	100	100	구현완료	정상
7. DetNet 패킷 전달 지연시간	us /System	5	설계	10	10	구현완료	정상
8. 암호화 인터페이스	Gbps	10	설계	100	200/400	구현완료	정상
9. DWDM 다중화 개수	파장	10	설계	88/66(주)1	88/66(주)1	구현완료	정상

(주)1 : 66ch(400G), 88ch(100/200G)

나. 정량적 성과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	특허				표준화						기술이전	상용화(백만원)	기술료(백만원)	성과홍보	시제품	S/W등록	기술문서
	국제		국내		국제			국내									
	출원	등록	출원	등록	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택							
계획(건)	2		18	2	12	8	2	6	4	2		700		6	26		100
실적(건)	2		18 (주1)	1	32	32	4	11	10	10		-		22	29		252

※ (주1) 출원 진행 중 3건 포함

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과

가. 연구개발 성과

연구개발 결과물 정량적 항목 (기능, 규격, 구조, 특성 등)	연구개발 결과물 정량적 성과목표	전체 중 차지 비중 (%)
1. 패킷용량	16T / System(Half Rack)	10
2. OTN용량	12T / System(Half Rack)	10
3. 고속·고집적 백플레인 속도	53 Gbps / Lane	20
4. 400G급 초고속 인터페이스 개수	24EA / System(Half Rack)	15
5. FlexO/FlexE 결합 개수	4EA / Port	15
6. DetNet 패킷 처리 성능	100Gbps / Device	5
7. DetNet 패킷 전달 지연시간	10us / System	5
8. 암호화 인터페이스	100G, 200G, 400G	10
9. DWDM 다중화 개수	88ch(100/200G) / 66ch(400G)	10

나. 활용계획 및 기대 효과

구분	활용계획 및 기대효과 상세내용
수요처	● 2023년 전국, 시도 단위망 규모의 철도, 전력망, 국방망, 도로공사, 공공기관, 기업자가망, 통신사업자 전용망 및 B2B망, 데이터센터 등 ▪ 고용량, 고확장성, 고보안, 저지연, 저비용, 저전력 자가망 구축 ▪ All-IP를 위한 패킷 기반 무선 백홀, 유선망 집선 ▪ 네트워크 운영관리 최적화 및 장애 최소화
적용 시스템	● 고확장성 L0/L1, L2, L3 계층통합 기술·제품 ● 장비의 고용량화, 고용량 회선의 집적화 등의 기술·제품 ● 시간확정형 서비스, 지능형 관리, 초고속 암호전송 등의 기술·제품
활용내용	● 고속(10기가) 네트워크(~'22년, 50%) 보급 등으로 급속이 고도화되고 있는 메트로망/백본망에 고용량 차세대 수십 Tbps급 광전송망 솔루션으로 활용
경제적 파급효과	● 다양한 고용량 서비스를 위한 수십 테라급 통신 장비 인프라의 기반 기술 확보로 관련 업계 및 응용분야 산업 발전에 기여 ● 직접화된 통합 서비스로 상면축소, 전력감소, 운용단순화, 자원효율화 , 대기최소화 등으로 CAPEX/OPEX 기대 ● 2023년, 신규 POTN, PTN 구축확대 등 전국규모 메트로망, 백본망 사업에서 약 0.42억 달러(IHS 2019, Gartner, 2015) 규모로 예상

연구개발성과의 비공개여부 및 사유

해당없음

연구개발성과의 등록·기탁 건수

논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
							생명정보	생물자원		정보	실물

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격(모델명)	수량	구입연월일	구입가격(천원)	구입처(전화)	비고(설치장소)	ZEUS 등록번호

국문핵심어 (5개 이내)	고용량 패킷-광 통합전달망 장비	재설정식 광분기결합 다중화	시간확정형 네트워킹	전송망 소프트웨어 정의 네트워킹	초고속 암호화/양자 키분배
영문핵심어 (5개 이내)	High Capacity Packet Optical Transport Network (POTN)	Reconfigurable optical Add Drop Multiplexer (ROADM)	Deterministic Networking (DetNet)	Transport Software Defined Networking (T-SDN)	High speed Security/Quantum Key Distribution (OTNsec/QKD)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 15

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 98

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석 ····· 127

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 128

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 130

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 ····· 138

8. 연구개발비 사용실적 ····· 140

붙임1. 사업화대상기술별 기술명세서 ····· 144

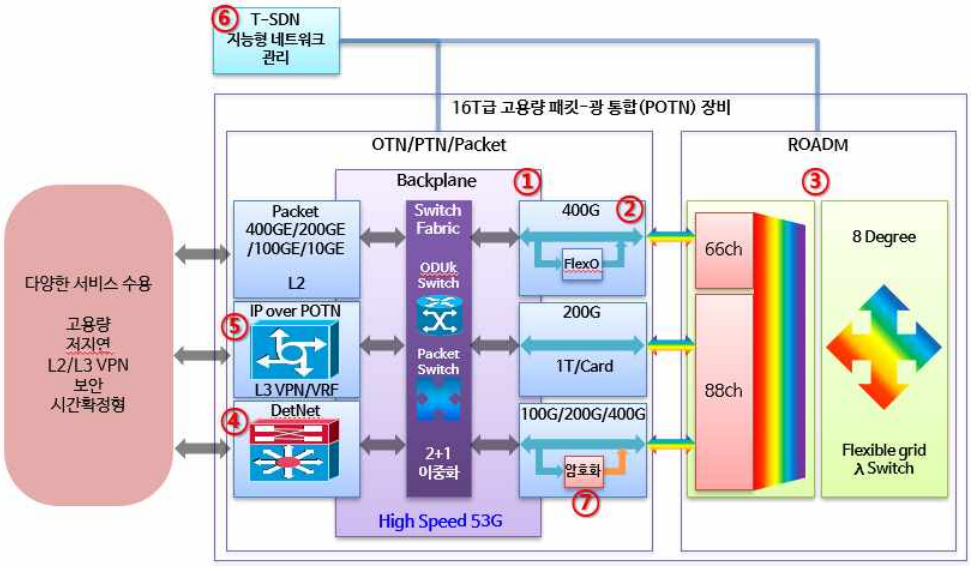
붙임2. 자체 보안관리 진단표 ····· 189

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1) 개발 대상 기술·제품의 기본 개념도

○ 16T급 고용량 패킷-광 통합(POTN) 장비는 ❶16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 ❷400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 ❸파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 ❹IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 ❺L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 ❻대용량시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술 ❼초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술로 구성



(그림 1-1) 본 개발 대상 기술의 기본 개념도

<표 1-1> 대상 기술에 대한 상세 개발 내역

개발 대상 기술		상세 개발 내역
①	16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발	▪ 16T급 고용량 POTN 시스템 구조 설계 ▪ 16T급 N+1 이중화 지원 스위치 패브릭 개발 ▪ 53G급 고속 신호 무결성 보장 16T급 백플레인 개발
②	400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발	▪ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 개발 ▪ 400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO[1] 지원 라인카드 개발 ▪ 대역폭 유연/무중단 가변 지원 FlexE/FlexO 제어/관리 기능 개발
③	파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 개발	▪ CDCF[2] 기반 파장다중화 전송시스템 구조설계 ▪ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 개발 ▪ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 개발
④	IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet:Deterministic Networking) 핵심기술 개발	▪ 100G급 DetNet IP/MPLS 패킷 전달 엔진(FPGA[3]) 개발 ▪ 400G급 DetNet 서비스 라인카드 개발 ▪ 확정지연/무손실 보장 DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 개발
⑤	L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발	▪ IP-VPN 제공을 위한 제어 평면 개발 ▪ 네트워크 슬라이싱을 위한 다양한 데이터 평면 처리기술 개발 ▪ L2/L3 계층 서비스별로 구분하여 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 제공 ▪ L2/L3 계층 서비스별 관리를 위한 T-SDN(Transport - Software Defined Networking) 기반 지능형 네트워크 관리 기술 적용
⑥	대용량시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술	▪ Netconf/YANG[4] SBI/NBI(South Bound Interface/North Bound Interface)) 기반 T-SDN 고도화 구조설계 및 개발 ▪ T-SDN 기반 시스템 데이터수집 및 장애분석을 위한 지능형 관리기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발 대상 기술		상세 개발 내역
⑦	초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술 개발	▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능 개발 ▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 개발 ▪ 양자키분배기(QKD:Quantum Key Distribution) 개발

2) 개발 대상 기술·제품의 용도 및 적용 분야

○ **개발 대상 기술·제품의 용도**

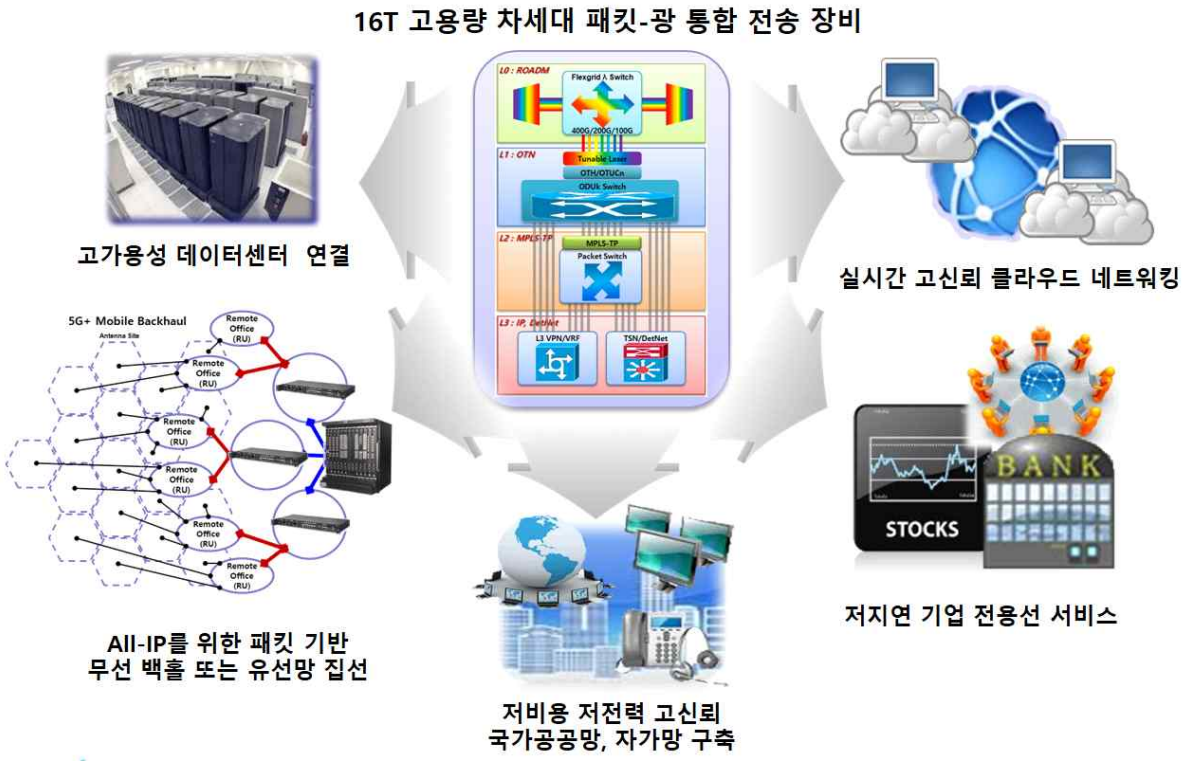
- 5G+, IoT, 빅데이터, 클라우드 등 미래산업을 위한 네트워크 장비
  - 고확장성 L0/L1, L2, L3 계층통합 기술·제품이 요구되는 All-IP 기반 모바일 백홀, 고용량 데이터 센터, 실시간 클라우드 등에 적용
- 폭증하는 유무선 인터넷 트래픽을 수용하는 고용량 전달망 장비
  - 메트로망/백본망 장비의 고용량화, 고용량 회선의 집적화 등의 기술·제품이 요구되는 네트워크에 적용
- 고신뢰·저지연 서비스 품질을 보장하는 전달망 장비
  - 시간확정형 서비스, 지능형 관리, 초고속 암호전송 등의 기술·제품이 요구되는 네트워크에 적용

○ **개발 대상 기술·제품의 적용 분야**

- 고확장성 L0, L1, L2, L3 계층통합 기술·제품
  - 고용량, 고확장성, 고보안, 저비용, 저전력 국가공공망, 자가망 구축
  - 실시간 고신뢰 클라우드 및 고가용성 데이터센터 연결
  - All-IP를 위한 패킷 기반 무선 백홀
- 장비의 고용량화, 고용량 회선의 집적화 등의 기술·제품
  - 전국, 시도 단위망 규모의 철도, 전력망, 국방망, 도로공사, 공공기관, 기업자가망, 통신사업자 전용망 및 B2B망 등에 적용
  - All-IP를 위한 패킷 기반 유선망 집선
- 시간확정형 서비스, 지능형 관리, 초고속 암호전송 등의 기술·제품
  - 저지연 기업전용 서비스
  - 네트워크 운영관리 최적화 및 장애 최소화
  - 국가, 기업, 금융상의 중요 비밀 보장이 필요한 서비스

1) FlexE/FlexO:Flexible Ethernet/Flexible OTN
2) CDCF:Colorless Directionless. Contentionless Flexible-Grid
3) FPGA:Field Programmable Gate Array
4) YANG: Yet Another Next Generation

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 1-2) 16Tbps급 고용량 차세대 패킷-광 통합 전송 장비 기술·제품의 적용 분야

3) 기술 개발의 중요성

○ **고용량·고확장성 광전송**

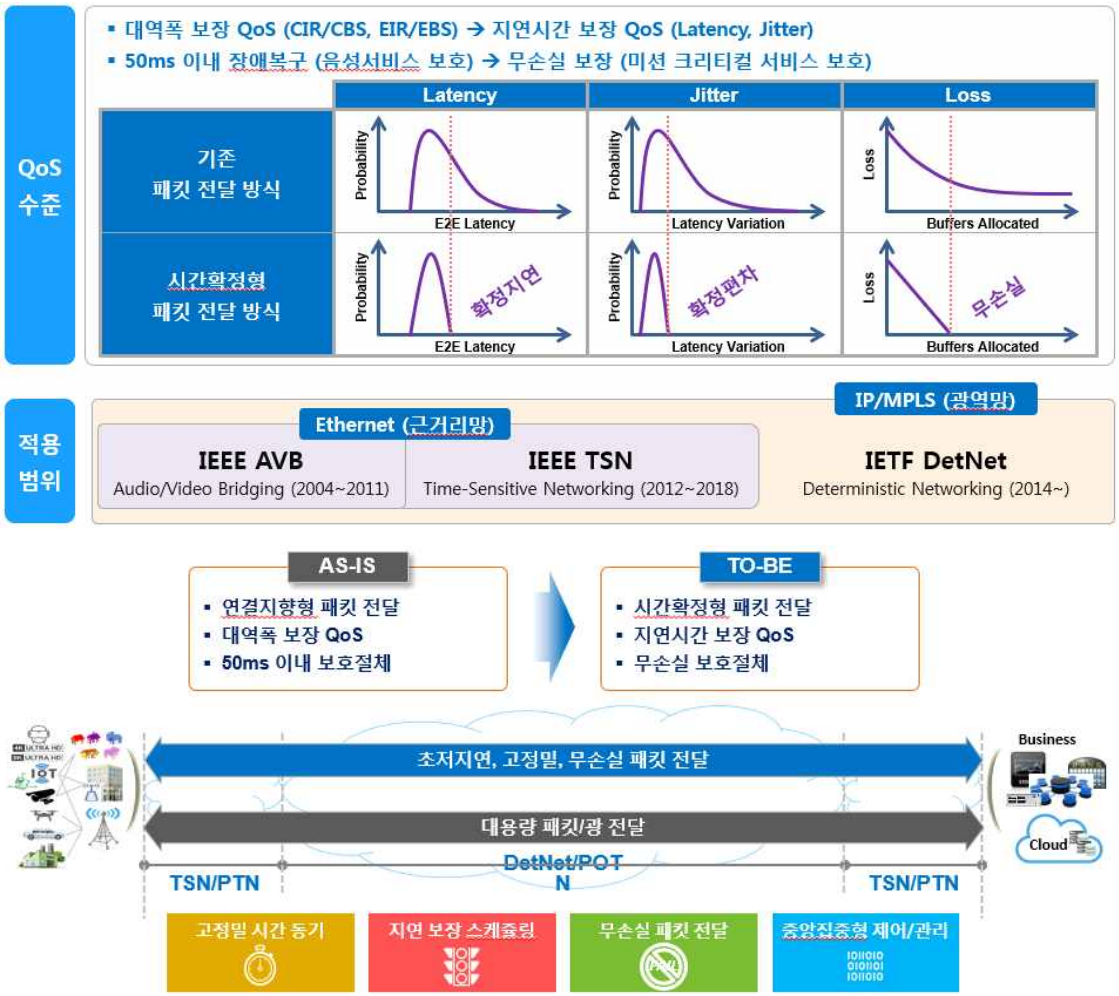
- 빅데이터, 클라우드, 5G+, IoT 등 네트워크 다양성의 급속한 증가로 전송용량이 폭증하여 상위 네트워크인 메트로망/백본망에 고용량 패킷-광 전송장비의 수요가 지속적 증가
- 다수의 400G 인터페이스, 고확장성 FlexE/FlexO, Flexible Grid 기반 파장다중화 전송기술을 효율적으로 수용 가능한 **고용량** 시스템 플랫폼을 구축
- 고용량 시스템의 집적화 개발을 통해 상면적 축소, 소모전력 절감, 시스템 발열 축소, 배송/보관 효율성 향상으로 CAPEX 증가 및 설치/유지보수 편의성으로 OPEX 증가

○ **시간확정형·무중단 네트워킹**

- 다양한 서비스 트래픽이 혼재된 단일 네트워크 인프라 상에서 미션 크리티컬 서비스, 자율주행 서비스 등 5G+ 초저지연 서비스와 무인 이동체 원격제어 등 초정밀 산업 응용 서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 시간확정형/무손실 패킷 전달 기술이 포함된 고용량 전송 인프라의 보급이 늘어날 것으로 전망
- 시간확정형 네트워킹 : IEEE TSN (Time-Sensitive Networking)과 IETF DetNet (Deterministic Networking)은 고정밀 시간 동기를 바탕으로 전송 큐의 엄격한 연동 제어를 통해 트래픽의 최대 전송 지연시간 및 지연편차를 최소화
- 무중단 네트워킹 : 복수의 전송 경로로의 트래픽 중복 전송을 통해 네트워크 장애 시 무손실 패킷 전달로 기존의 대용량 트래픽 전달 서비스와 함께 다양한 지연민감형 서비스의 실시간성 및 정밀성을 보장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

● 시스템 당 10μsec 이내의 초저지연 패킷 전달과 망 장애 시에도 무손실 패킷 전달을 보장하는 100G급 패킷 전달 엔진(FPGA) 기술 구현



(그림 1-3) DetNet과 TSN 기능범위도

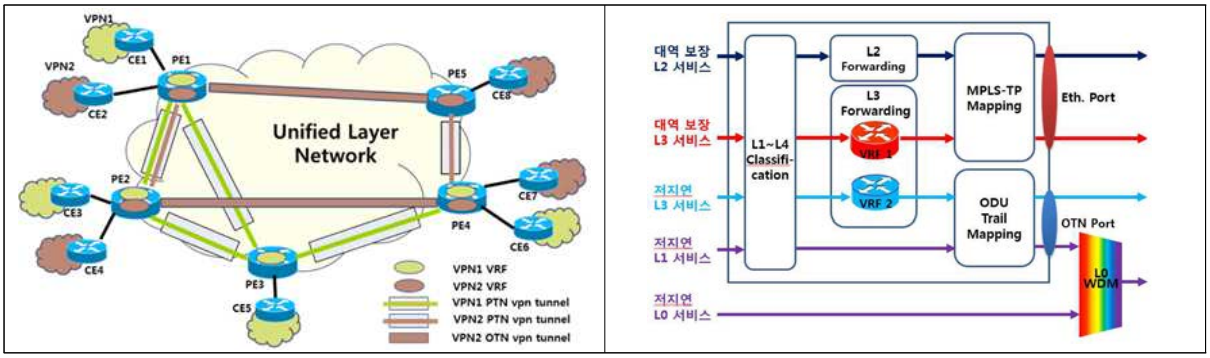
○ L2/L3 계층 통합 서비스

● 다양한 QoS의 네트워크 슬라이스 데이터 평면을 구성을 가능하게 하는 Strict QoS 보장 L3VPN 기술로써 IP망과 전달망으로 분리된 현재의 네트워크 구조에서 L1, L2와 L3 계층을 통합한 스위칭 기능을 활용하여 단일노드로 구축함으로써 계층통합 서비스 제공과 더불어, 장비 수와 링크를 줄여서 장애요소 감소, 망 구조 및 관리 단순화

● L3 기능과 L1~L2 전송기능을 통합하여 라인속도 성능의 IP over PTN[5], IP over OTN[6] 기능을 제공하며, 다양한 QoS type VPN 제공과 VPN간 Traffic Isolation 제공

5) PTN:Packet Transport Network
6) OTN:Optical Transport Network

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 1-4) L2/L3 계층 통합 서비스 제공 구조

○ **지능형 네트워크 관리**

- 전송망의 다중화 계위와 O&M(Operation and Maintenance) 체계의 복잡성은 운용/관제 측면에서 장시간의 경보분석 및 조치로 긴급한 장애대응에 이슈 발생하고 있으며, 통신 인프라 증가, 현장 전문인력 감소, 노후화 시설에 대한 인력기반의 관제 체계 등에 대한 효율적 대책 마련 필요
- 혼재된 알람의 상관관계를 지능적으로 장애 원인, 위치를 분석한 보고를 통해 분석 업무를 간소화하여 긴급한 장애조치로 네트워크 장애로 인한 피해 최소화
- T-SDN 기반 지능형 관제 시스템에서 운용 중에 발생된 이벤트와 경보 데이터를 수집 및 분석하여 전송망을 고안전성 관리기능 제공

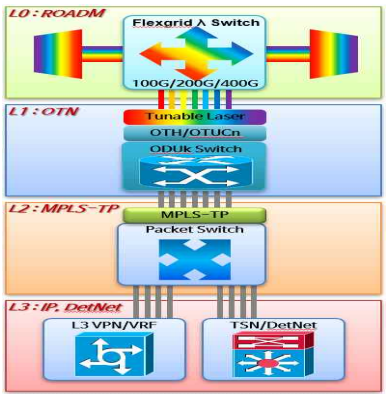
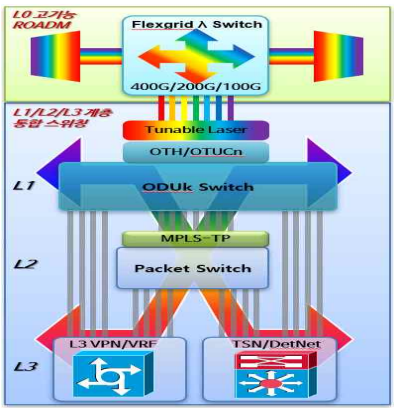
○ **초고속 암호전송**

- 초고속 패킷-광 전송 네트워크에 대한 정보보안은 국방망, 국가융합망, 금융망 등의 특수 목적망을 중심으로 중요성 증가
- 초고속 암/복호화 기능이 제공되는 암호화 유니트, 암호키 제어 알고리즘, 제어 및 관리를 위한 EMS(Element Management System) 및 T-SDN 연동기능 개발, 암호키의 고안정성 확보를 위해 양자암호키 분배(QKD) 기능이 적용된 오픈 플랫폼 제공

4) 개발 대상 기술·제품의 특성

○ 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발

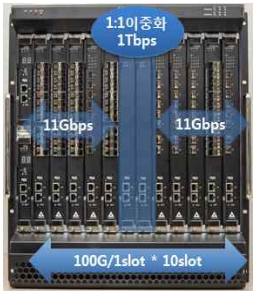
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>AS-IS</th><th>TO-BE</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>- 계층별 시스템 구축(CAPEX/OPEX 증가)
- 다양한 고객의 요구에 능동적 대응 불가</td><td>- L0~L3 계층 통합 스위칭 구조 제공
- 고객 요구에 맞는 다양한 서비스 통합 제공</td></tr>
<tr><td colspan="2">○ 우수성
- L0/L1/L2 구조의 POTN 장치에 L3VPN/DetNet 기능을 추가하는 최초 시스템
- 다양한 서비스에 능동적 대응이 가능하여 CAPEX/OPEX 절감</td></tr>
</table>

(그림 1-5) 고용량 차세대 패킷-광 통합 전송 장비 구조

- **16T 고용량 POTN 시스템 구조 설계**
  - 다수의 400G포트, FlexE/FlexO, Flexible Grid 파장다중화, 시간확정형·무손실 네트워킹, IP over POTN 서비스를 단일장비에 수용하기 위한 고용량·고확장성 특성을 갖는 안정적인 고용량 시스템 구조·초고속 백플레인 구조 설계
  - 슬롯별 전원 공급라인 분리 및 이원화, 냉각효율 분석을 통한 냉각팬 구조 상/하단 설계, 경제성 확보 및 간섭 방지를 위한 고속/저속 백플레인 분리 구조, 고용량 서비스 슬롯 구조(패킷 1.4T, OTN 1T) 등 고난위도의 설계기술
- **16T급 N+1 이중화 지원 스위치 패브릭 개발**
  - 고용량 스위치 패브릭은 회선(L1) 및 패킷(L2/L3) 계층통합을 위해 파장보다 작은 단위 회선/패킷 트래픽의 고속 다중화 및 그루밍으로 서비스 효율성 설계
  - 16T급 고용량 시스템의 운용상의 안정성과 유지보수 편의성을 높이기 위하여 시스템의 중앙 스위칭 기능을 담당하는 패브릭 기능블록을 2+1 이중화 구성 설계
- **53G급 고속 신호 무결성 보장 16T급 백플레인 개발**
  - 단일 시스템에서 16T급 고용량 구조설계의 핵심 기술로 서비스 기능블록과 스위치 패브릭간 53G급 고속신호를 Lane당 보장할 수 있는 고속 백플레인 설계 기술
  - 슬롯 당 16 Lane을 할당하여 회선기준 1T, 패킷기준 1.4T의 고용량 서비스 설계
  - 고속의 백플레인은 재질, 커넥터 특성, 슬롯간 거리 등 많은 민감한 조건들에 대한 충분한 기술분석 및 시뮬레이션을 통한 설계 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

AS-IS	TO-BE
	
- 1T급 1:1 스위치 패브릭 이중화 제공 - 11.6Gbps급 백플레인 설계 기술	- 16T급 2+1 스위치 패브릭 이중화 제공 - 53Gbps급 고속 백플레인 설계 기술
○ 우수성 - N+1 스위치 패브릭 설계 기술 적용으로 기존 장비 대비 16배 용량 증가 - 53G급 고속의 백플레인 설계 기술 구현으로 기존 대비 4.5배 속도 증가	

(그림 1-6) 53G급 고속 백플레인 설계 기술

○ 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발

● **400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 개발**

- 400G급 기술은 400GbE 이더넷 기술과 400G OTUC4 회선 전송 기술로 분류할 수 있으며, 기 확보된 100G급 OTN/Ethernet 전송 기술을 바탕으로 100G에서 400G로 광전송 속도를 상향 설계
- 다수의 400G급 서비스를 수용하여 단일 시스템의 고용량 수용으로 경제성, 저전력화 등 효과기대

AS-IS	TO-BE
	
- 100G급 인터페이스 제공	- 400G급 고용량 인터페이스 제공
○ 우수성 - 가격 약 30% 절감, 약 2배 이상 시스템 용량 확대, 저전력화에 따른 에너지 40% 절감	

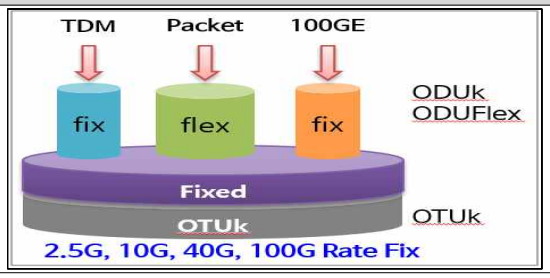
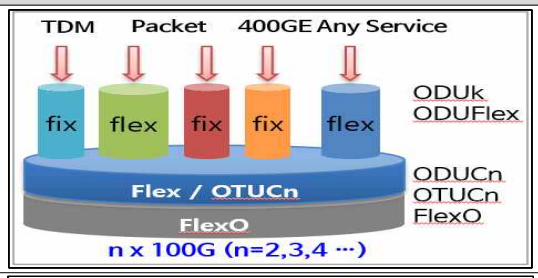
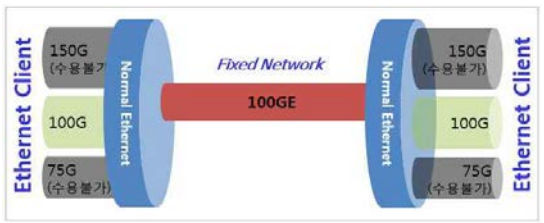
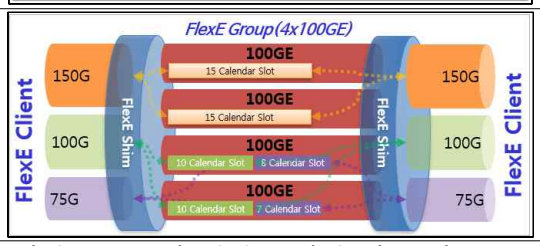
(그림 1-7) 400G급 패킷/광 인터페이스 기술의 특성

● **400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 개발**

- **FlexE** : OIF에서 표준화한 FlexE 기술은 다수의 물리 계층을 결합(본딩)하여 높은 속도의 MAC을 구현하거나, 서브레이팅 또는 채널화를 통해 물리 계층보다 낮은 속도의 MAC을 구현하고 클라이언트 신호는 최소 5Gb/s 단위로 다수의 이더넷 물리 계층에 분배되어 송수신하도록 설계
- **FlexO 기술** : ITU-T G.709.1/G.709.3 표준으로 기존 룰을 벗어난 25GE, 50GE, 200GE, 400GE 등 다양한 이더넷 속도를 OTN에서 효율적으로 수용하기 위해 FlexE와 유사하게, n개의 100Gbit/s PHY가 결합되어

OTUCn(200G, 400G, 600G, 1T 등, n=2,4,6,10)을 전달할 수 있도록 설계

- **대역폭 유연/무중단 가변 지원 FlexE/FlexO 지원 라인카드 개발**
  - FlexE/FlexO 기능 제공을 통한 대역폭의 무중단 가변 기능 제공. FlexE의 경우 최소 5Gbps 단위로 대역폭 무중단 증/감 기능을 제공하며, FlexO의 경우는 최소 5Gbps 단위로 대역폭 무중단 증/감 기능 제공. 그러나 실제 구현에서는 25G(5x5G) 대역폭을 주로 사용
  - 기존 100GE/OTU4 광모듈을 저렴한 비용으로 사용할 수 있고, 향후 더 높은 속도의 이더넷 모듈 (예: 200Gbit/s 또는 400Gbit/s PHY)을 사용하여 확장 가능

<table>
<tr><th>AS-IS</th><th>TO-BE</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>- 미제공</td><td>- 서비스 무중단 대역폭 가변 기능 제공</td></tr>
<tr><td colspan="2">○ 우수성
- FlexE/FlexO 기능 적용을 통한 무중단 대역폭 가변 기능이 적용된 국내 장비 없음
- 기존 광모듈 기술을 이용하여 더 높은 전송률이 가능한 FlexO/FlexE 그룹 인터페이스 등과 같이 Bonding, Sub-rating, Channelization 기능 제공</td></tr>
</table>

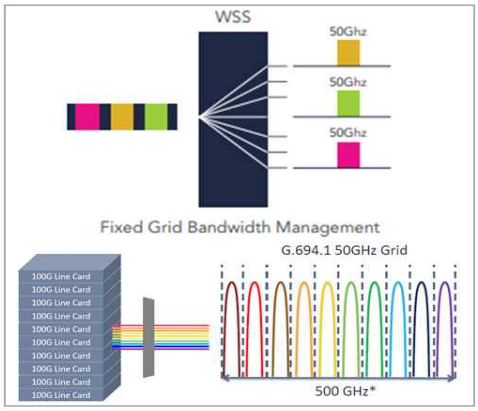
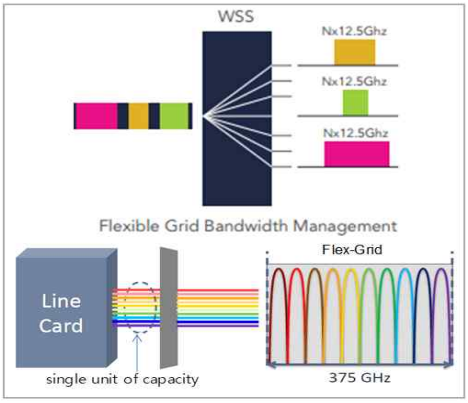
(그림 1-8) Flexible OTN/Ethernet 기술의 특성

○ 파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 개발

- **CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 구조 설계**
  - 단일 카드에서 광 스위칭, 증폭 및 감시제어 기능 통합 및 광 스위칭 및 파장 다중/역다중화 기능 통합 등과 같은 집약적 하드웨어 구조 설계 등을 통한 컴팩트한 CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 구조 설계
- **Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 개발**
  - ITU-T G.694.1(Ed.2)에서 12.5GHz의 Flexible Grid 패턴으로 표준화 정의, 채널 간격은 12.5GHz의 정수배 내에서 유연한 할당 구조로 400G DP-16QAM 전송에서 75GHZ(12.5Gx6) 대역이 소요되며, 스펙트럼 효율성이 25% 개선되어 광링크 전송용량이 확장되도록 설계
  - Flexible Grid에서 사용된 슈퍼채널(Multiple-Subcarrier)을 이용하여 단일채널로 운용 및 관리하도록 설계
- **8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 개발**
  - 8-Degree로 확장 가능한 파장 스위칭 기능을 제공하고 H/W 변경없이 100G

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

/200G급 88채널 및 400G급 66채널 수용이 가능한 슈퍼채널 스위칭 기능 설계

AS-IS	TO-BE
	
- 200G급 50GHz 고정 간격 88채널 제공	- 400G급 Flexible Grid 66채널 제공
○ 우수성 - 슈퍼채널을 수용하는 신기술 - Guard band로 낭비된 스펙트럼 효율성 25% 개선 -> 광링크 용량 효율적 사용	

(그림 1-9) Flexible Grid 기술의 특성

● **장거리 전송 기능 개발**

▪ 인터페이스별 모듈레이션 기법 적용으로 전달 성능을 만족하는 시스템 개발

<표 1-2> WDM 네트워크 전송 성능

인터페이스	Modulation	SPAN (80Km)	최대전송거리 (Km)	Slice개수 (12.5GHz)	BandWidth (GHz)
100G	DP-QPSK	12	960	4	50GHz
200G	DP-16QAM	8	640	4	50GHz
	DP-8QAM	12	960	6	75GHz
400G	DP-16QAM	5	400	6	75GHz

○ IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발

● **100G급 DetNet IP/MPLS 패킷 전달 엔진(FPGA) 개발**

▪ 광역망 적용을 위한 IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet) 기술을 통해 시간민감형 패킷에 대한 지연보장 및 무손실 패킷 전달 기능 제공

▪ 단일 패킷 전달 엔진 당 최대 100G급 패킷 처리 성능을 제공하며, 시스템 당 10μsec 이내 포워딩 처리 가능한 시간확정형 패킷 전달 및 네트워크 장애 발생 시에도 패킷 손실이 없는 무손실 패킷 전달 기능 제공

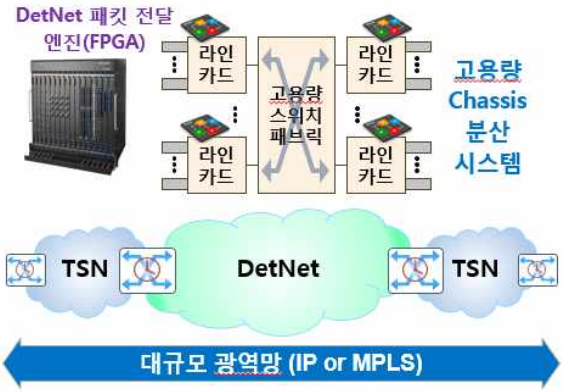
● **400G급 DetNet 서비스 라인카드 개발**

▪ DetNet 데이터 평면에 해당하는 패킷 전달 엔진(HW) 및 DetNet 제어 평면에 해당하는 제어/관리 인터페이스 기능 모듈(SW)을 탑재, 라인카드 당 400G급 DetNet 서비스 패킷 처리 기능 제공

● **확정지연/무손실 보장 DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 개발**

▪ T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리기술과 연동하기 위한 DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 제공

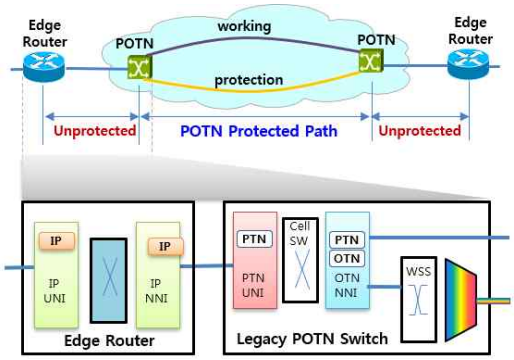
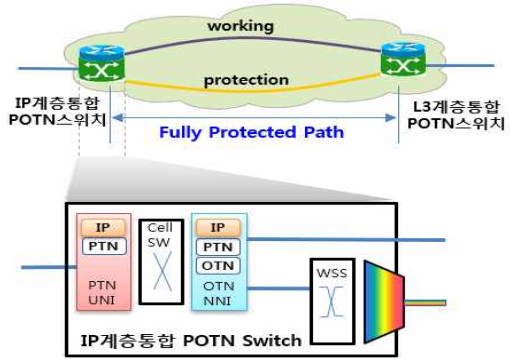
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>AS-IS</th><th>TO-BE</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>- 근거리용 TSN 기술 적용
- 처리성능: 24Gb/s (SoC-e FPGA IP-core, `19)</td><td>- 광대역망용 DetNet 기술 적용<br>- 처리성능: 100Gb/s (FPGA IP-core, `22)</td></tr>
<tr><td colspan="2">○ 우수성
- (적용범위) 근거리망에서 광역망으로 시간확정형 네트워킹 제공 범위 확장
- (처리성능) 기존 대비 시간확정형/무손실 패킷 전달 성능 4배 향상
- (패킷손실) 네트워크 장애시 무손실 보장 (미션 크리티컬 서비스 보호)</td></tr>
</table>

(그림 1-10) IP/MPLS 기반 DetNet 패킷 전달 기능 구현

○ L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발

- **IP-VPN 제공을 위한 제어 평면 개발**
  - MPLS-TP 기술의 LSP를 이용하여 VPN 사이트간 가상의 사설망을 제공하는 기능으로 IP 계층(L3)에서 VPN 패킷을 구분하여 터널링을 수행할 수 있도록 CE와 직접 연결된 PE간 VPN 경로 정보를 주고 받을 수 있게 BGP 프로토콜 사용
  - Multi-Protocol BGP는 CE 목적지 주소에 대응하는 VPNv4 주소를 MPLS Label과 함께 전파하기 위해 확장된 메시지를 지원으로 L3VPN 구성 제공
- **네트워크 슬라이싱을 위한 다양한 데이터 평면 처리기술 개발**
  - 분리된 VPN 서비스를 제공하기 위하여 데이터 평면에서는 VRF(Virtual Routing and Forwarding) 기능으로 완벽한 Traffic Isolation 제공
  - L3 IP Router 기능과 L1(OTN), L2(MPLS-TP) 전달기능이 단일카드에서 통합 처리 되므로 라인속도를 보장하는 IP over PTN, IP over OTN 성능 보장
- **L2/L3 계층 서비스별로 구분하여 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 제공**
  - 운용자 편의를 위해 자주 사용하는 구성정보를 기본 설정값 제공하고 L2/L3 계층 서비스에 대한 End to End One-Click 회선 설정 기능을 제공
- **L2/L3 계층 서비스별 관리를 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 기술 적용**
  - T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리기술과 연동하여 L2/L3 계층 통합 서비스에 대한 구성 및 관리 기능 제공

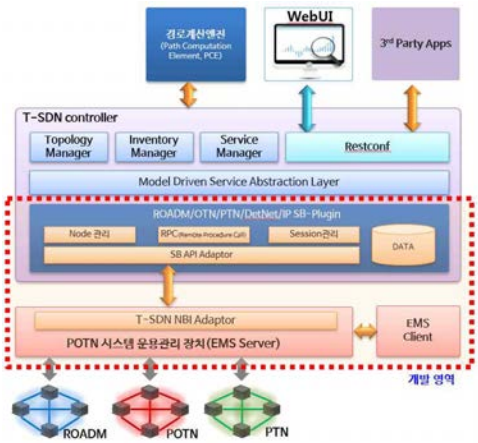
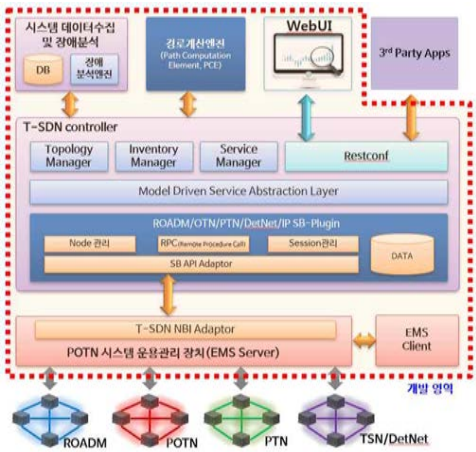
AS-IS	TO-BE
	
- L3 서비스 미제공	- IP-VPN 및 네트워크 슬라이싱 기능 제공
○ 우수성 - L2/L3 계층 통합 서비스 제공기능은 상용장비에 적용된 사례가 없는 최초 적용 기술 - 라인속도를 보장하는 IP over PTN, IP over OTN 성능 제공 - 아래와 같은 다양한 고객의 요구에 따른 다양한 서비스 구성 제공 가능 (저지연 서비스, 대역폭 보장 서비스, Best Effort 서비스 등)	

(그림 1-11) L2/L3 계층 통합서비스를 위한 IP over POTN 기술

○ 대용량시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술

● **Netconf/YANG SBI/NBI 기반 T-SDN 고도화 구조설계 및 개발**

- 전체 시스템 기능의 통합 제어, 관리기능을 제공함으로써, 복잡하고 불필요한 다계층 프로비져닝을 효율적으로 축소하여 고용량 네트워크 자원 활용률과 운용성을 극대화할 수 있는 기능 구현 및 고도화 개발
- 자체 확보된 기술을 기반으로 독립적으로 운용 및 상용화 수준의 T-SDN 컨트롤러를 자체 개발

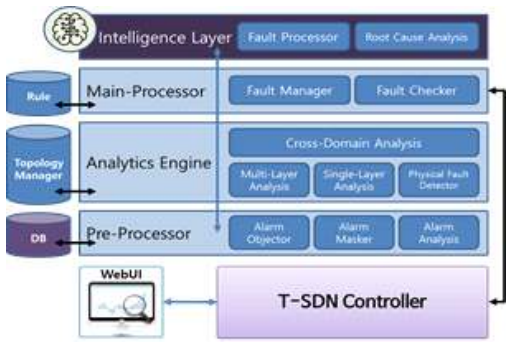
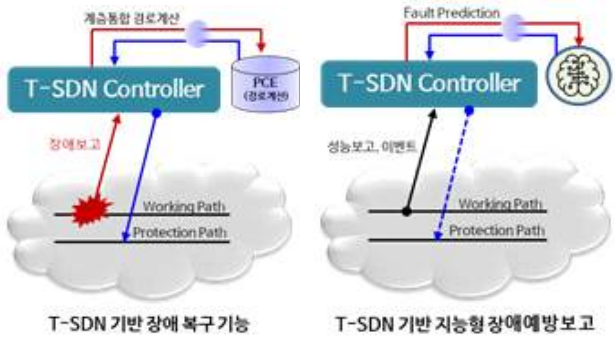
AS-IS	TO-BE
	
- 일부 영역에 대한 개발 진행	- T-SDN Controller 전체에 대한 개발 진행
○ 우수성 - 이종벤더, 다계층 자원 할당 및 서비스 제어로 효율적 관리 가능 - 개방형 API 기술로 신규 네트워크 서비스 비즈니스 모델 수용 가능 - 국내 전송장비 제조사로서 T-SDN Controller 자체 기술 확보	

(그림 1-12) Transport-SDN 고도화 구조 설계 및 자체 기술 확보

● **T-SDN 기반 시스템 데이터수집 및 장애분석을 위한 지능형 관리기능 개발**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 고용량 시스템으로 구성된 네트워크의 경보 및 성능, 이벤트를 데이터베이스로 관리하고 개별적인 분석 및 운용자에게 보고하는 기능을 기본적으로 제공
- 각 시스템에서 누적하여 관리되고 있는 데이터베이스의 분석을 통해 장애여부와 위치, 기간 등의 새로운 정보를 생성하는 기능 개발

장애 분석	장애 복구
	
- 경보 분석을 통한 신속한 장애 위치 분석	- 경보 및 성능 분석을 통한 장애 복구 및 예방
○ 우수성 - 계층 통합 경보 분석을 통한 신속한 장애 위치 추적 가능 - 장애구간을 회피하는 경로 계산 및 장애 복구 - 성능 보고 및 이벤트 분석을 통한 장애 예방 보고	

(그림 1-13) 지능형 네트워크 관리 기능

○ 초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술 개발

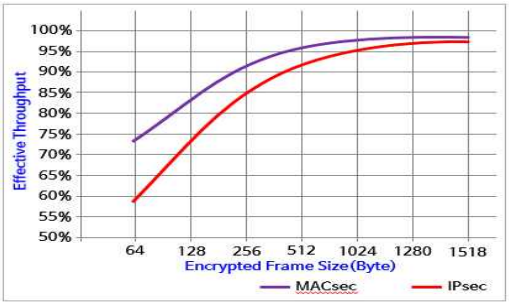
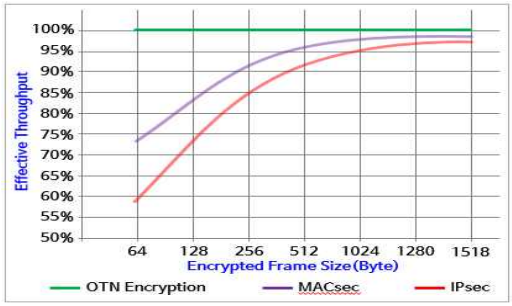
● **초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능 개발**

- OTN 암호화는 AES-256 표준 블록 암호 알고리즘을 이용하며, 암호화를 통한 프레임 변경이나 대역폭 증가는 없음. 암호화 모드는 CTR(Encryption only) 또는 GCM(Encryption and Authentication), 인증 모드는 GMAC(Authentication only)를 제공하고 암호화와 인증에 최소 지연 설계
- 암호화 카드간 키교환 등 키 제어 관리 기능에 대해서는 알고리즘을 개발하고, 암호화 및 인증 알고리즘, 강력한 공개 키 암호화를 통한 키 교환 방법 등을 적용하여 안전한 100G/200G/400G OTN 암호화 제공

● **초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 개발**

- OTN 암/복호화를 제공하는 라인카드는 100G/200G/400G 단위의 암호화 기능을 제공하며, 암호화 유니트간 In-band (오버헤드내 GCC) 또는 Out-band 기반의 키 제어 관리채널이 구성되며 주기적인 키 교환 등 정보교류
- 100G/200G/400G 단위의 암/복호화 기능은 End to End OTN 암호화 서비스 제공으로 특정 고객에게만 차별화된 암호화 보안 서비스 제공 가능한 기능 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

AS-IS	TO-BE
	
- IPsec, MACsec 성능	- OTNSec 암호화 성능
○ 우수성 - 물리계층(L1)에서의 암호화로 복잡도 단순, 저가격화로 구현 - 즉각적인 트래픽의 암호화로 임무 지향적 서비스에 적합한 저지연 구현 - 클라이언트 신호 형태, 패킷 프레임의 크기에 관계없는 100% 링크 효율성 구현 - OTN 암호화는 기존 OTN 전달망 활용이 가능하며 100G 이상까지 효율 저하 없이 전달	

(그림 1-14) 초고속 OTN 암호화 기술의 특성

● **양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 개발**

- 암/복호화를 제공하는 라인카드는 자체 키를 통한 암/복호화 뿐만 아니라 외부의 양자키분배기(QKD) 접속을 위한 인터페이스 제공(ETSI 표준 기반)
- 양자키분배 적용 기술은 PnP(Plug&Play, 2Way) 방식으로 편광과 위상에서 외부 환경으로 인한 변동에 강한 내성을 가지는 가장 안정적인 방식임
- 2Way 방식으로 인하여 전송 거리는 50Km 이내를 제공함
- 키 생성율은 Repetition frequency 1MHz에서 10bps 정도이며, 고도화를 통해 개선이 필요한 사항임.
- 양자키분배기의 기술은 국내 통신사에서 자체 개발한 양자키분배기(QKD) 기술을 이전받아 시제품 개발 및 고도화를 추진 예정

5) 개발 목표별 기 확보 및 본 과제를 통한 신규확보기술

<표 1-3> 개발목표 별 기확보 및 신규확보 기술

개발 대상 기술		기 확보/적용기술	본 과제를 통한 신규확보기술
①	16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발	o 1T급 POTN 시스템 상용화 기술 o 11G급 백플레인 상용화 기술	o 16급 POTN 시스템 상용화 기술 o 53G급 백플레인 상용화 기술
②	400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발	o 100G급 OTN/ETHERNET 기술	o 400G급 OTN/ETHERNET 기술 o FlexO/FlexE기반기술
③	파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 개발	o CD기반 8Degree ROADM 상용화 기술 o 100G 기반 88ch 다중화 상용화 기술	o CDCF기반 8Degree ROADM 상용화 기술 o 400G기반 66ch 슈퍼채널 다중화 상용화 기술
④	IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet:Deterministic Networking) 핵심기술 개발	o 8G급 DetNet FPGA엔진 기술 o BOX 타입 TSN 구현 기술	o 100G급 DetNet FPGA엔진 기술 o 샤시 구조의 DetNet 구현 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

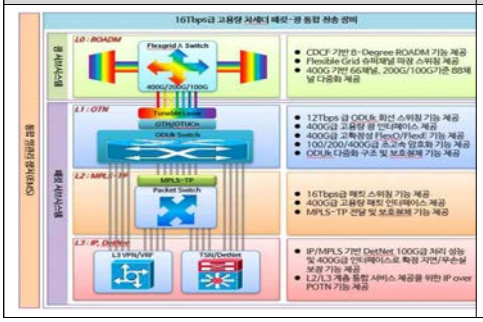
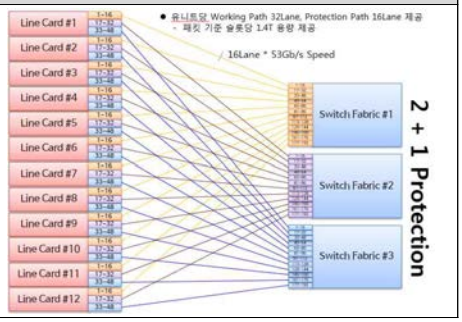
개발 대상 기술		기 확보/적용기술	본 과제를 통한 신규확보기술
⑤	L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발	o 선행과제를 통한 구형칩 기반 IP over POTN 기반 기술	o 신규칩 기반 IP over POTN 상용화 기술
⑥	대용량시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술	o T-SDN Controller NBI/SBI 기술	o T-SDN Controller 상용화 기술 o 지능형장애 관리 및 복구 기술
⑦	초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술 개발	o 10G급 L1 암호화기능 상용화 기술	o 100G이상급 L1 암호화기능 상용화 기술 o 양자키분배기(QKD) 기반기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

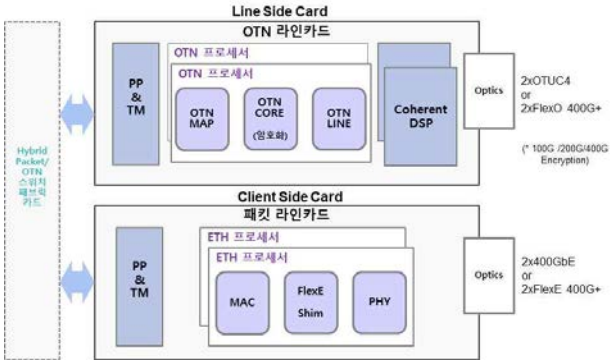
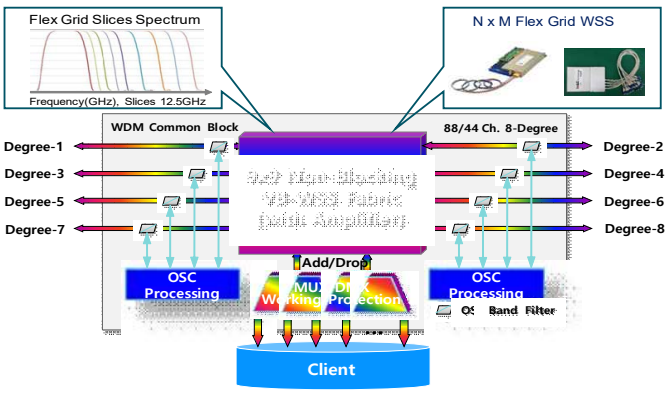
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

1) 수행 과정

(1) 1차년도 (2020년)

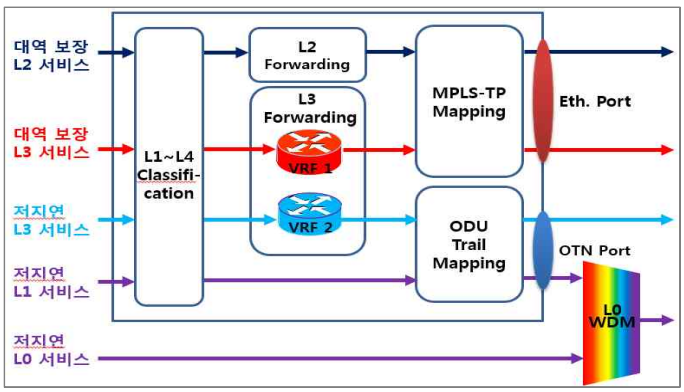
<table>
<tr><th>개발 내용</th><th>세부 개발 내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">가) 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발</td><td>▪ 시스템 요구사항 정의 및 시스템 구조 설계
✓ 핵심요소 기술 정의
✓ 기능 시험용 플랫폼, 개발환경 구축
✓ 망 구축 전략 및 시스템 적용 연구</td></tr>
<tr><td>▪ 16T급 고용량 POTN 시스템 구조 설계
✓ 랙, 전원분배반, 셀프, 팬, H/B 등 기구 구조 설계
✓ 슬롯당 전력 소모량 분석을 통한 전원 인입 구조 설계
✓ 패킷 기준 16T급, 회선 기준 12T급 고용량 POTN 셀프 설계
✓ 시스템 제어 프로세서 카드 설계
✓ SyncE/1588v2 제공용 클럭 인터페이스 카드 설계
✓ 시스템 냉각용 팬 구조 검토 및 설계
✓ 시스템 운용관리, EMS 소프트웨어 설계
▪ 53G급 고속 신호 무결성 보장 16T급 백플레인 구조 설계
✓ 16T 패킷 서비스 제공을 위한 백플레인 버스 구조 설계
▪ 16T급 2+1 이중화 지원 스위치 패브릭 구조 설계
✓ 8T급 2+1 스위치 패브릭 카드 설계
▪ 패킷 전달 서비스용 라인카드 설계
✓ 100G급 패킷 전달 24포트 라인카드 설계
✓ 10G급 패킷 전달 56포트 라인카드 설계
✓ MPLS-TP 패킷 전달, OAM 및 보호절체 기능 설계
<table><tr><th>시스템 기능 블록도</th><th>2+1 스위치 패브릭 설계 구조</th></tr><tr><td>  </td><td>  </td></tr></table>(그림 2-1) 16T급 고용량 POTN 시스템 설계 기술</td></tr>
<tr><td>나) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발</td><td>▪ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 설계
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 기능 규격 정의
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 구조 및 상세 설계
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 개발환경 구축
▪ 400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 설계
✓ 400G 이상 FlexE/FlexO 지원 라인카드 기능 규격 정의
✓ 400G 이상 FlexE/FlexO 지원 라인카드 구조 및 상세 설계
▪ 대역폭 유연/무중단 가변 지원 FlexE/FlexO 제어/관리 기능 설계
✓ FlexE/FlexO 제어/관리 기능 규격 정의
✓ FlexE/FlexO 제어/관리 구조 및 상세 설계
✓ 본딩/서브레이팅/채널화, 대역폭 증감 제어/관리 기능 규격 정의 및 설계</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발 내용	세부 개발 내용
	 (그림 2-2) 400G급 패킷/광 유니트 설계 구조
다) 파장다중화 전송을 위한 핵심 응용기술 개발	▪ CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 구조 설계 ✓ 파장다중화 전송시스템 기능 규격 정의 ✓ 파장다중화 전송시스템 구조 설계 ✓ 파장다중화 전송시스템 개발 환경 구축 ▪ Flexible Grid기반 슈퍼채널 인터페이스 설계 ✓ Flexible Grid기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 규격 정의 ✓ Flexible Grid기반 슈퍼채널 인터페이스 구조 및 상세 설계 ▪ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 설계 ✓ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 규격 정의 ✓ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 구조 및 상세 설계 ✓ 광선로 성능 감시(OTDR), 광채널 성능(OSA & OSNR) 감시 기능, 가변 색분산 보상 기능 규격 정의 및 설계 ▪ 장거리 전송을 위한 시스템 구조 설계 ✓ 인터페이스 종류별 전송 거리 규격 정의  (그림 2-3) 파장다중화 전송시스템 구조
라) 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발	▪ 16T급 POTN 시스템 엔지니어링 ✓ 16T급 POTN 시스템 규격 및 구조 설계 지원 ✓ 53G급 고속 인터페이스 신호 무결성 분석 지원
	▪ 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진(FPGA) 설계 ✓ DetNet 패킷 전달 엔진 기능 규격 정의, 구조 및 상세 설계 ✓ DetNet 패킷 포워딩 구조 및 상세 설계 ✓ DetNet 큐잉 및 스케쥴링 구조 및 상세 설계 ✓ DetNet 무손실 패킷 전달 구조 및 상세 설계 ▪ 400G급 DetNet 라인카드 설계 ✓ 400G급 DetNet 라인카드 기능 규격 정의, 구조 및 상세 설계 ✓ 400G급 DetNet 라인카드 개발 환경 구축 ▪ DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 설계 ✓ DetNet 제어/관리 기능 규격 정의

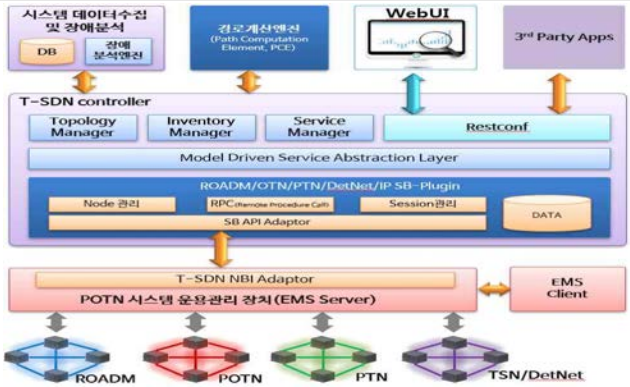
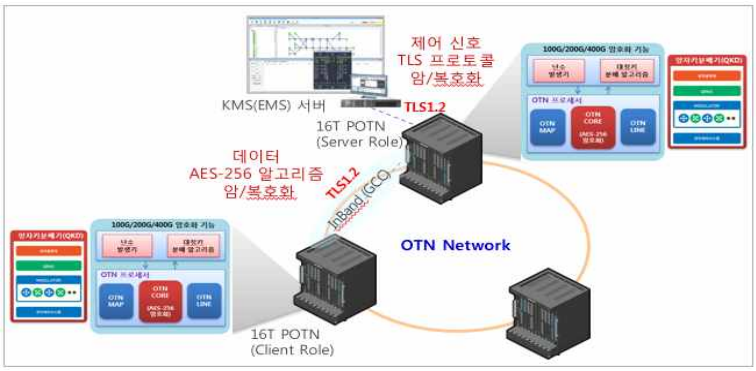
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>개발 내용</th><th>세부 개발 내용</th></tr>
<tr><td></td><td>✓ DetNet 패킷 포워딩 제어/관리 기능 구조 및 상세 설계
✓ DetNet 큐잉 및 스케쥴링 제어/관리 기능 구조 및 상세 설계
✓ DetNet 무손실 패킷 전달 제어/관리 기능 구조 및 상세 설계
 

(그림 2-4) DetNet 핵심기술 기능 구조도
▪ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진
✓ T-SDN 기반 시간확정형 패킷 전달망 제어/관리 기술 국제표준 제안
✓ 시간확정형 패킷 전달망 고생존성 기술 국제표준 제안
✓ 차세대 전달망 핵심기술 국내표준 제안</td></tr>
<tr><td>마) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발</td><td>▪ IP-VPN 제공을 위한 제어 평면 구조 설계
✓ 계층 통합 Manager 구조 설계
✓ 계층 통합 RIB 구조 설계
✓ 가상 인터페이스 관리 기능 구조 설계
▪ 네트워크 슬라이싱을 위한 다양한 데이터 평면 처리 구조 설계
✓ 계층 통합 Layer Manager/Agent 개발
✓ 계층 통합 Forwarding Manager/Agent 개발
✓ 계층 통합 분산 구조 Data Plane VRF 기술 개발
✓ ARP, LPM, RIB L3 Routing 제어 기술 개발
▪ L2/L3 서비스별 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 구조 설계
✓ L2VPN 구성을 위한 VPWS, VPLS 서비스 End-to-End 구조 설계
✓ L3VPN 구성을 위한 VRF 구성 서비스 End-to-End 구조 설계
▪ L2/L3 서비스별 관리를 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 구조 설계
 

(그림 2-5) L2/L3 계층통합서비스 설계 구조</td></tr>
<tr><td>바) 고용량·고안정 시스템을 위한 지능형 네트워크 관리기술 개발</td><td>▪ Netconf/YANG SBI/NBI 기반 T-SDN 고도화 구조 설계
✓ T-SDN Controller 자체 기술 확보를 위한 구조 설계
✓ L0/L1/L2/L3 계층 통합 서비스 구성
▪ T-SDN 기반 시스템 데이터 수집 및 장애분석 지능형 관리기능 구조 설계
✓ 시스템 데이터 수집 및 장애 분석 기능 구조 설계</td></tr>
</table>

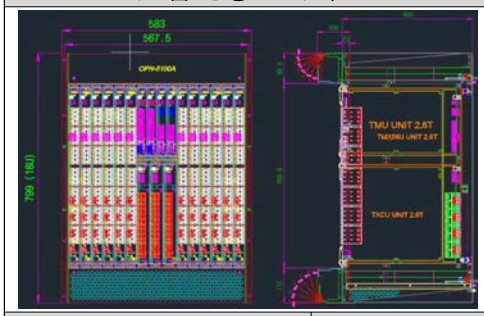
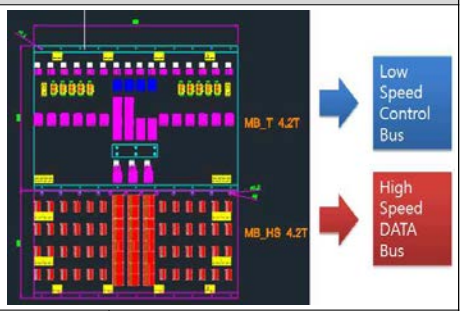
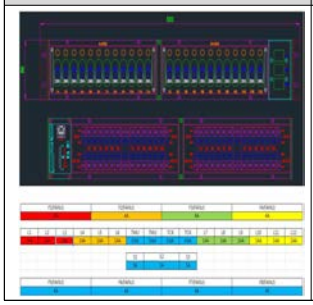
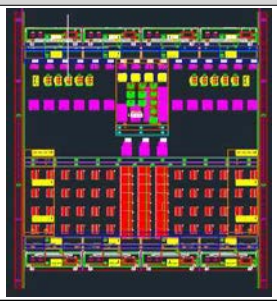
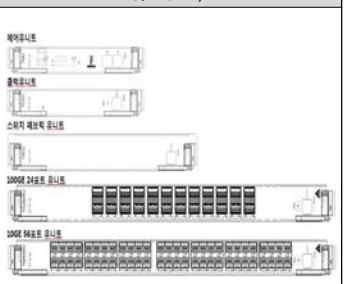
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발 내용	세부 개발 내용
	 (그림 2-6) T-SDN 지능형 네트워크 관리 기능 구조
	▪ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 및 OTNsec 등 표준화 작업 참여
사) 초고속 암호전송을 위한 100G/200G/400G 암호화 기술 개발	▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능 설계 ✓ 100G/200G/400G 암호화 알고리즘 및 관리 기능 규격 정의 ✓ 100G/200G/400G 암호화 알고리즘 및 관리 기능 구조 및 상세 설계 ✓ OTN 보안(OTNsec)을 위한 핵심기술 국내 단체 표준화 제안 ▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 설계 ✓ 100G/200G/400G 암호화 라인카드 기능 규격 정의 ✓ 100G/200G/400G 암호화 라인카드 구조 및 상세 설계 ✓ 100G/200G/400G 암호화 라인카드 개발 환경 구축 ▪ 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 설계 ✓ 양자키분배기(QKD) 기능 규격 정의 ✓ 양자키분배기(QKD) 구조 및 상세 설계 ✓ 양자키 분배기 – 암호화 라인카드 연동기능 설계(ETSI 표준 기반)  (그림 2-7) 초고속 OTN 암호화 설계 기술

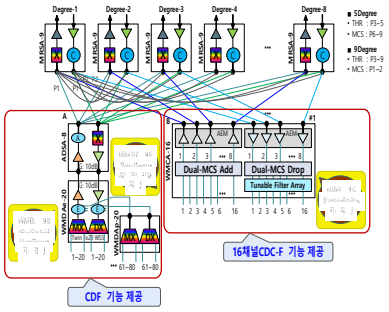
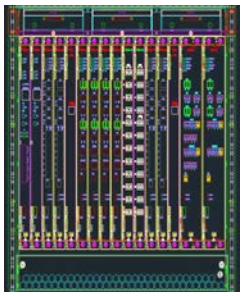
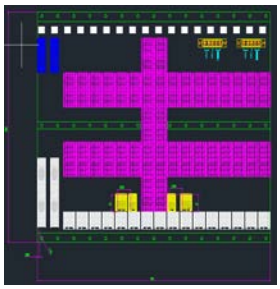
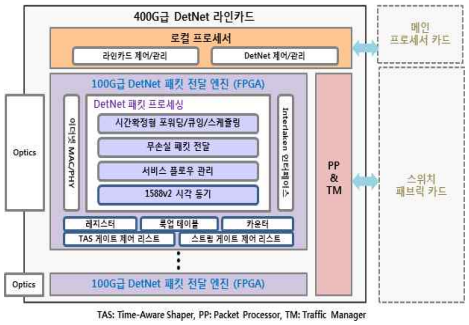
(2) 2차년도 (2021년)

개발 내용	세부 개발 내용
가) 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발	▪ 시스템 요구사항, 시스템 구조 설계 보완 ▪ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 시작품 정의/제작 (TRL5, 6) ▪ 시스템 통합 및 시험 ▪ 기능 시험용 플랫폼, 개발환경 보완 ▪ 개발 기술 관련 홍보 및 시장 분석
	▪ 16T급 고용량 POTN 시스템 구현 및 시험 ✓ 랙, 전원분배반, 셀프, 팬, H/B 등 기구 구현 ✓ 패킷 기준 16T급, 회선 기준 12T급 고용량 POTN 셀프 구현 ✓ 시스템 제어 프로세서 카드 구현 ✓ SyncE/1588v2 제공용 클럭 인터페이스 카드 구현

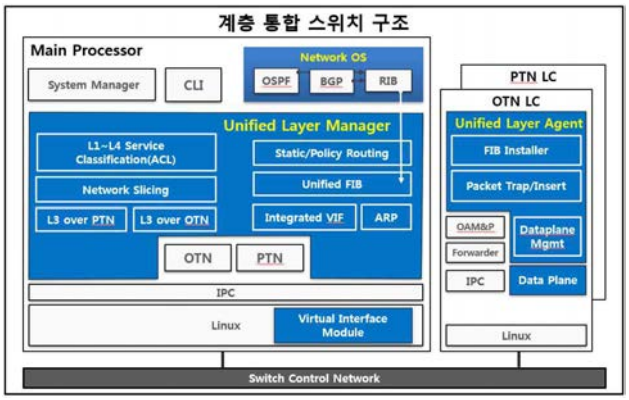
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>개발 내용</th><th>세부 개발 내용</th></tr>
<tr><td></td><td>
✓ 시스템 냉각용 팬 구현
✓ 시스템 운용관리, EMS 소프트웨어 구현
▪ 53G급 고속 신호 무결성 보장 16T급 백플레인 구현 및 시험
✓ 16T 패킷 서비스 제공을 위한 백플레인 버스 기능 구현
▪ 16T급 2+1 이중화 지원 스위치 패브릭 구현 및 시험
✓ 8T급 2+1 스위치 패브릭 카드 구현
▪ 패킷 전달 서비스용 라인카드 구현 및 시험
✓ 100G급 패킷 전달 24포트 라인카드 구현
✓ 10G급 패킷 전달 56포트 라인카드 구현
✓ MPLS-TP 패킷 전달, OAM 및 보호절체 기능 구현
<table>
<tr><th>시스템 형상 설계 구조</th><th>백플레인 설계 기술</th></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><th>전력소모량 분산 구조 설계</th><th>냉각효율을 고려한 FAN 설계</th><th>제공유니트 (공통부, Ethernet 유니트)</th></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>
(그림 2-8) 16T급 고용량 POTN 시스템 구현 기술
</td></tr>
<tr><td>나) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발</td><td>
▪ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 구현 및 시험
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 시제품 제작
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 단위 기능 구현 및 시험
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 시스템 정합 기능 구현 및 시험
▪ 400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 구현 및 시험
✓ 400G 이상 FlexE/FlexO 지원 라인카드 단위 기능 구현 및 시험
✓ 400G 이상 FlexE/FlexO 지원 라인카드 시스템 정합 기능 구현 및 시험
▪ 대역폭 유연/무중단 가변 지원 FlexE/FlexO 제어/관리 기능 구현 및 시험
✓ FlexE/FlexO 제어/관리 기능 구현 및 시험
✓ 본딩/서브레이팅/채널화, 대역폭 증감 제어/관리 기능 구현 및 시험
</td></tr>
<tr><td>다) 파장다중화 전송을 위한 핵심 응용기술 개발</td><td>
▪ CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 구현 및 시험
✓ 파장다중화 전송시스템 시제품 제작
✓ 파장다중화 전송시스템 단위 기능 구현 및 시험
✓ 파장다중화 전송시스템 시스템 정합 기능 구현 및 시험
▪ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 구현 및 시험
✓ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 단위 기능 구현 및 시험
✓ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 시스템 정합 기능 구현 및 시험
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>개발 내용</th><th>세부 개발 내용</th></tr>
<tr><td></td><td>
▪ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 구현 및 시험
✓ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 단위 기능 구현 및 시험
✓ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 시스템 정합 기능 구현 및 시험
✓ 광선로 성능 감시(OTDR), 광채널 성능(OSA & OSNR) 감시 기능, 가변 색분산 보상 기능 구현 및 시험
▪ 장거리 전송을 위한 시스템 구현 및 시험
✓ 인터페이스 종류별 전송 기능 확인
<table>
<tr><th>ROADM CDCF 블록도</th><th>ROADM 시스템 형상</th><th>ROADM 백플레인 구조</th></tr>
<tr><td> 
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>
(그림 2-9) ROADM 시스템 블록도 및 형상도
</td></tr>
<tr><td>라) 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발</td><td>
▪ 16T급 POTN 시스템 엔지니어링
✓ 16T급 POTN 시스템 통합 및 시험 지원
✓ 53G급 고속 인터페이스 신호 무결성 검증 지원
▪ 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진(FPGA) 구현
✓ 100G급 DetNet 패킷 포워딩 기능 구현
✓ 100G급 DetNet 큐잉 및 스케쥴링 기능 구현
✓ 100G급 DetNet 무손실 패킷 전달 기능 구현
✓ 100G급 네트워크 인터페이스 정합 기능 구현
✓ 100G급 시스템 인터페이스 정합 기능 구현
▪ 400G급 DetNet 라인카드 구현 및 시험
✓ 400G급 DetNet 라인카드 시제품 제작
✓ 400G급 DetNet 라인카드 단위 기능 구현 및 시험
✓ 400G급 DetNet 라인카드 시스템 정합 기능 구현 및 시험
✓ 100G급 DetNet 패킷 전달 기능 시험
▪ DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 구현 및 시험
✓ DetNet 패킷 포워딩 제어/관리 기능 구현
✓ DetNet 큐잉 및 스케쥴링 제어/관리 기능 구현
✓ DetNet 무손실 패킷 전달 제어/관리 기능 구현
✓ DetNet 제어/관리 단위 기능 시험
<table>
<tr><th>100G급 DetNet 패킷 전달 엔진 구조</th><th>DetNet 제어/관리 기능 블럭도</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

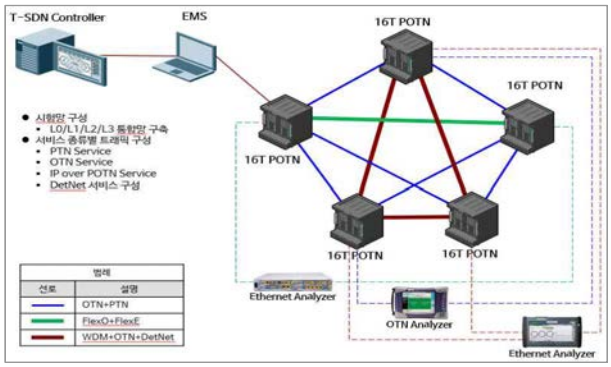
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

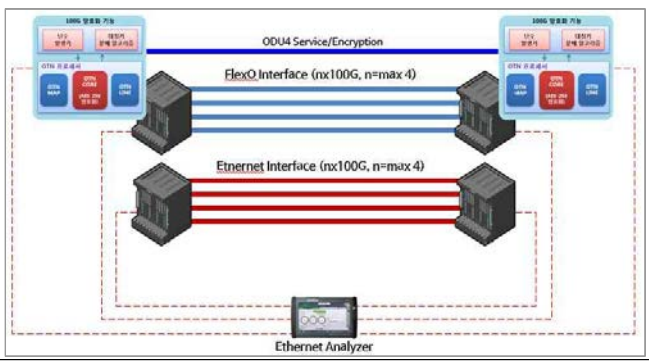
<table>
<tr><th>개발 내용</th><th>세부 개발 내용</th></tr>
<tr><td></td><td>(그림 2-10) IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet) 기술</td></tr>
<tr><td></td><td>▪ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진
✓ T-SDN 기반 시간확정형 패킷 전달망 제어/관리 기술 국제표준화 추진
✓ 시간확정형 패킷 전달망 고생존성 기술 국제표준화 추진
✓ 차세대 전달망 핵심기술 국내표준안 제출</td></tr>
<tr><td>마) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발</td><td>▪ IP-VPN 제공을 위한 제어 평면 기능 구현 및 시험
✓ 계층 통합 Manager 기능 구현
✓ 계층 통합 RIB 기능 구현
✓ 가상 인터페이스 관리 기능 구현
▪ 네트워크 슬라이싱을 위한 다양한 데이터 평면 처리 기능 구현 및 시험
✓ 계층통합 Layer Manager/Agent 기능 구현
✓ 계층통합 Forwarding Manager/Agent 기능 구현
✓ 계층통합 분산 구조 Data Plane VRF 기능 구현
✓ ARP, LPM, RIB L3 Routing제어 기능 구현
▪ L2/L3 계층 서비스별 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 구현 및 시험
✓ L2VPN 구성을 위한 VPWS, VPLS 서비스 End-to-End 기능 구현
✓ L3VPN 구성을 위한 VRF 구성 서비스 End-to-End 기능 구현
▪ L2/L3 계층 서비스별 관리를 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 기능 구현 및 시험
 

(그림 2-11) L2/L3 계층 통합서비스 기능 블록도</td></tr>
<tr><td rowspan="2">바) 고용량·고안정 시스템을 위한 지능형 네트워크 관리기술 개발</td><td>▪ L2/L3 계층 서비스별 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 구현 및 시험
✓ L2VPN 구성을 위한 VPWS, VPLS 서비스 End-to-End 기능 구현
✓ L3VPN 구성을 위한 VRF 구성 서비스 End-to-End 기능 구현
▪ L2/L3 계층 서비스별 관리를 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 기능 구현 및 시험</td></tr>
<tr><td>▪ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 및 OTNsec 등 표준화 작업 참여</td></tr>
<tr><td>사) 초고속 암호전송을 위한 100G/200G/400G 암호화 기술 개발</td><td>▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능 구현 및 시험
✓ 100G/200G/400G 암호화 알고리즘 및 관리 기능 구현 및 시험
▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 구현 및 시험
✓ 100G/200G/400G 암호화 라인카드 단위 기능 구현 및 시험
✓ 100G/200G/400G 암호화 라인카드 시스템 정합 기능 구현 및 시험
▪ 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 구현 및 시험
✓ 양자키분배기(QKD) 단위 기능 구현 및 시험
✓ 양자키분배기(QKD) 시스템 정합 기능 구현 및 시험
✓ 양자키분배기(QKD) 전송성능 및 키생성율 기능 확인 시험
✓ 양자키 분배기 – 암호화 라인카드 연동기능 구현 및 시험(ETSI 표준 기반)</td></tr>
</table>

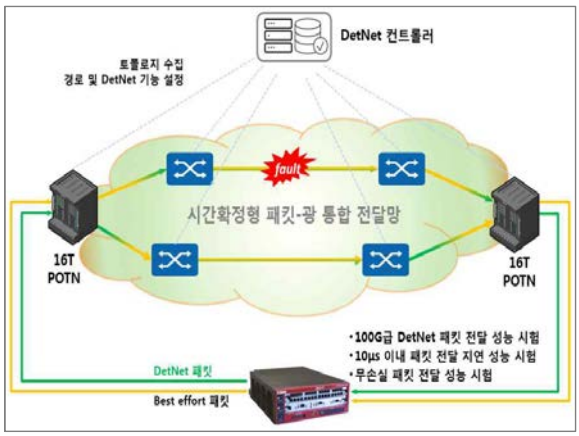
(3) 3차년도 (2022년)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>개발 내용</th><th>세부 개발 내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">가) 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발</td><td>▪ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 테스트 베드 정의 및 구축
▪ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 시작품 정의/제작 (TRL7)
▪ 시스템 통합 및 안정화 시험
▪ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 사업화 계획 및 전략 수립</td></tr>
<tr><td>▪ 16T급 고용량 POTN 시스템 고도화 및 안정화
✓ 시스템 통합 시험 및 안정화
✓ 시스템 운용관리, EMS 소프트웨어 통합 시험 및 안정화
▪ 53G급 고속 신호 무결성 보장 16T급 백플레인 고도화 및 안정화
▪ 16T급 2+1 이중화 지원 스위치 패브릭 카드 고도화 및 안정화
▪ 패킷 전달 서비스용 라인카드 고도화 및 안정화
✓ 100G급 패킷 전달 24포트 라인카드 고도화 및 안정화
✓ 10G급 패킷 전달 56포트 라인카드 고도화 및 안정화
✓ MPLS-TP 패킷 전달, OAM 및 보호절체 기능 고도화 및 안정화
 

(그림 2-12) 종합 성능 검증 구성도</td></tr>
<tr><td>나) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발</td><td>▪ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 시스템 통합 시험 및 안정화
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 기능 안정화
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 추가 요구 기능 구현
▪ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 시스템 통합 시험 및 안정화
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 기능 안정화
✓ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 추가 요구 기능 구현
▪ 400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 시스템 통합 시험 및 안정화
✓ 400G 이상 FlexE/FlexO 지원 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험
✓ 400G 이상 FlexE/FlexO 지원 라인카드 기능 안정화
▪ 대역폭 유연/무중단 가변 지원 FlexE/FlexO 제어/관리 기능 고도화 및 안정화
✓ FlexE/FlexO 제어/관리 기능 시스템 통합 및 연동 시험
✓ FlexE/FlexO 제어/관리 기능 고도화 및 안정화
✓ 본딩/서브레이팅/채널화, 대역폭 증감 제어/관리 기능 고도화 및 안정화
 
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발 내용	세부 개발 내용
	(그림 2-13) FlexE/O 및 암호화 성능 검증 구성도
다) 파장다중화 전송을 위한 핵심 응용기술 개발	▪ CDCF 기반 파장다중화 전송시스템의 전체 시스템 통합 시험 및 안정화 ✓ 파장다중화 전송시스템의 전체 시스템 통합 및 연동 시험 ✓ 파장다중화 전송시스템 기능 안정화 ✓ 파장다중화 전송시스템 추가 요구 기능 구현 ▪ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 고도화 및 안정화 ✓ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 시스템 통합 및 연동 시험 ✓ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 고도화 및 안정화 ▪ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 고도화 및 안정화 ✓ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 통합 및 연동 시험 ✓ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 고도화 및 안정화 ✓ 광선로 성능 감시(OTDR), 광채널 성능(OSA & OSNR) 감시 기능, 가변 색분산 보상 기능 고도화 및 안정화 ▪ 장거리 전송을 위한 시스템 고도화 및 안정화
라) 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발	▪ 16T급 POTN 시스템 엔지니어링 ✓ 16T급 POTN 시스템 연동 시험 지원 ✓ 16T급 POTN 시스템 안정화 지원
	▪ 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진(FPGA) 기능 고도화 및 안정화 ✓ 100G급 DetNet 패킷 포워딩 기능 안정화 ✓ 100G급 DetNet 큐잉 및 스케쥴링 기능 안정화 ✓ 100G급 DetNet 무손실 패킷 전달 기능 안정화 ✓ 100G급 비동기식 DetNet 큐잉 및 스케쥴링 기능 구현 ▪ 400G급 DetNet 라인카드 시스템 통합 및 안정화 ✓ 400G급 DetNet 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험 ✓ 400G급 DetNet 라인카드 기능 안정화 ✓ 400G급 DetNet 라인카드 추가 요구 기능 구현 ▪ DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 시스템 통합 및 안정화 ✓ DetNet 제어/관리 기능 시스템 통합 및 연동 시험 ✓ DetNet 제어/관리 기능 안정화 ✓ 비동기식 DetNet 큐잉 및 스케쥴링 제어/관리 기능 구현  (그림 2-14) DetNet 기능 및 성능 검증 개념도
	▪ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진 ✓ T-SDN 기반 시간확정형 패킷 전달망 제어/관리 기술 국제표준 채택 ✓ 시간확정형 패킷 전달망 고생존성 기술 국제표준 채택 ✓ 차세대 전달망 핵심기술 국내표준 채택

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발 내용	세부 개발 내용
마) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발	▪ IP-VPN 제공을 위한 제어 평면 기능 통합 시험 및 안정화 ▪ 네트워크 슬라이싱을 위한 다양한 데이터 평면 처리 기능 고도화 및 안정화 ▪ L2/L3계층 서비스별 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 고도화 및 안정화 ▪ L2/L3계층 서비스별 관리를 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 기능 구현 및 시험
바) 고용량·고안정 시스템을 위한 지능형 네트워크 관리기술 개발	▪ Netconf/YANG SBI/NBI 기반 T-SDN 고도화 기능 고도화 및 안정화 ✓ T-SDN Controller 자체 구현 기능 통합 시험 및 안정화 ✓ L0/L1/L2/L3 계층 통합 서비스 관리 기능 고도화 및 안정화 ▪ T-SDN 기반 시스템 데이터 수집 및 장애분석 지능형 관리기능 고도화 및 안정화 ✓ 시스템 데이터 수집 및 장애 분석 기능 고도화 및 안정화
	▪ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 및 OTNsec 등 표준화 작업 참여
사) 초고속 암호전송을 위한 100G/200G/400G 암호화 기술 개발	▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능 고도화 및 안정화 ✓ 100G/200G/400G 암호화 알고리즘 및 관리 기능 시스템 통합 및 연동 시험 ✓ 100G/200G/400G 암호화 알고리즘 및 관리 기능 고도화 및 안정화 ▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 시스템 통합 시험 및 안정화 ✓ 100G/200G/400G 암호화 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험 ✓ 100G/200G/400G 암호화 라인카드 기능 안정화 ▪ 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 시스템 통합 시험 및 안정화 ✓ 양자키분배기(QKD) 시스템 통합 및 연동 시험 ✓ 양자키분배기(QKD) 전송 기능 고도화 및 안정화

2) 수행 내용

(1) 1차년도 (2020년)

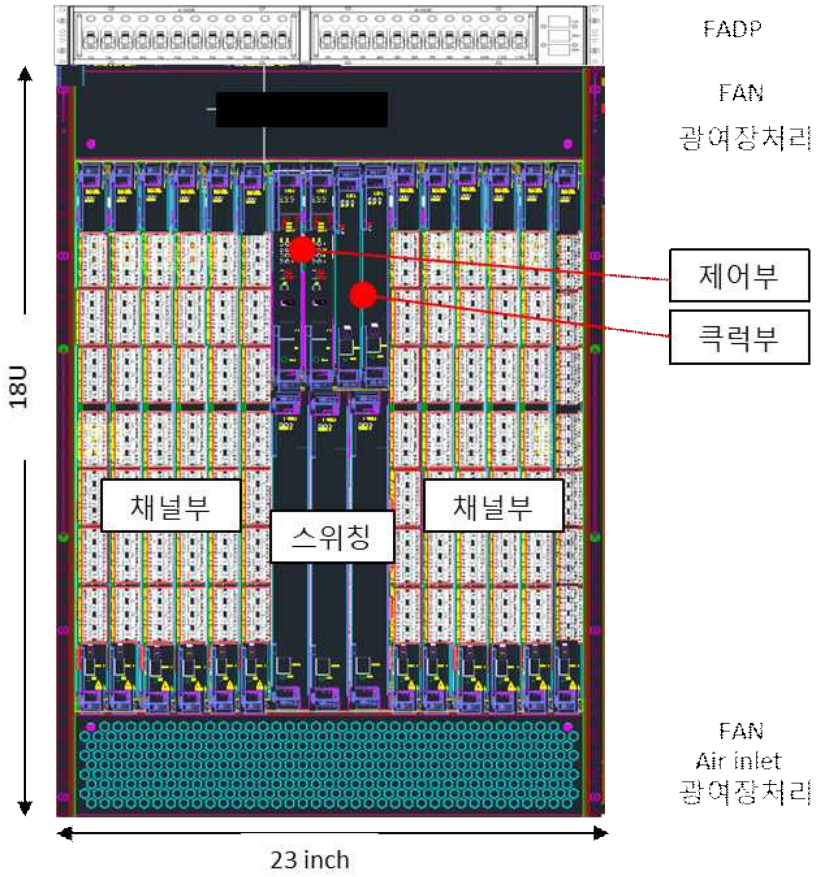
가) 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발

① 16T급 고용량 시스템 구조 설계

(가) 시스템 형상 및 시스템 구조 설계 완료

- 시스템 구조 설계
- 제어부 이중화 구조
- 클럭부 이중화 구조
- 스위칭부 2+1 이중화 구조
- 채널부 12슬롯, 좌/우측 각각 6슬롯 제공
- 송풍부 상/하단 각각 4슬롯, 유니트당 2개의 팬포함

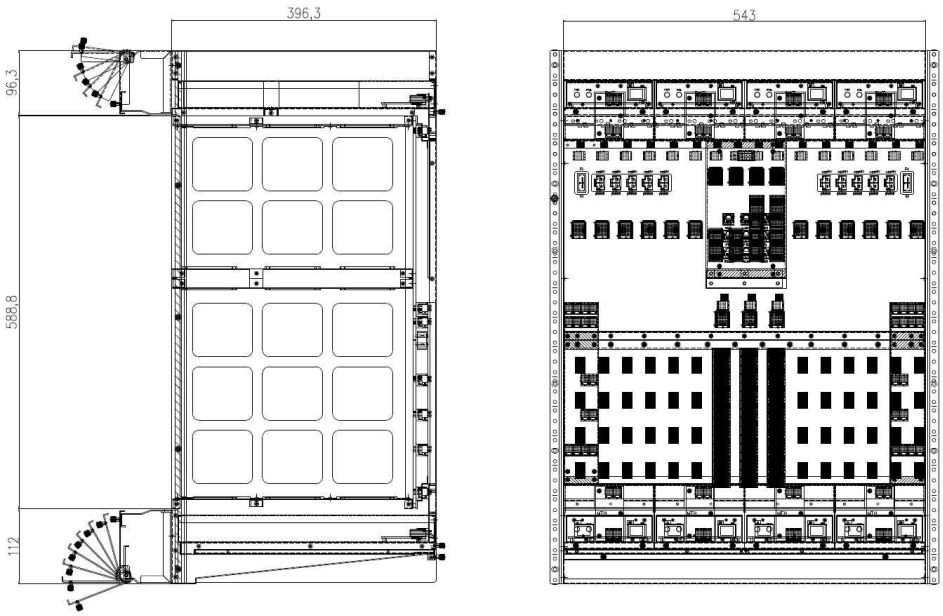
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림2-15) 16T POTN 시스템 셀프 구조

(나) 시스템 형상

- 크기(HxWxDmm) : 588.8x543x396.3 (전면케이블트레이 제외)

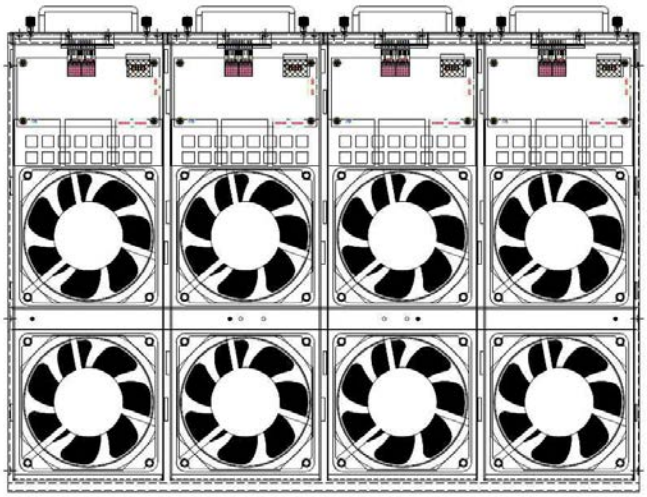


(그림 2-16) 16T POTN 시스템 기구 형상, 전면 및 측면도]

(다) 송풍부 설계 구조

- 셀프 후면부 탈실장 구조 채택

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

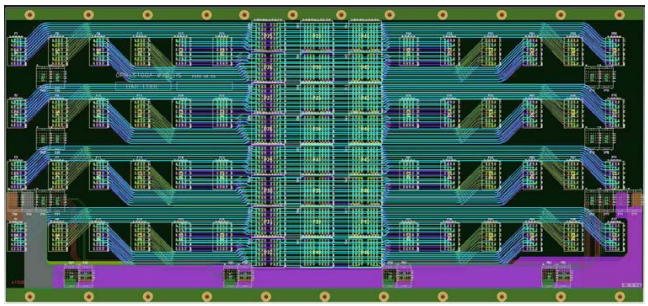


(그림 2-17) 6T POTN 시스템 기구 형상, 상면

② 16T급 스위치 패브릭 및 백플레인 구조 설계

(가) 고속 백플레인 구조 설계 완료

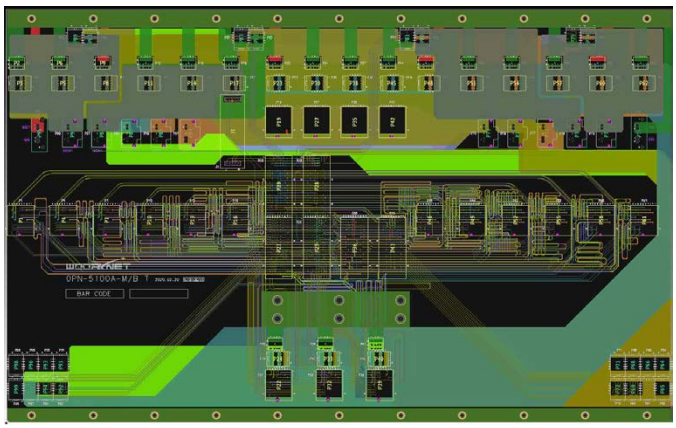
- 트래픽용 고속데이터 처리, 크기 최적화를 통한 경제성 확보



(그림 2-18) 16T POTN 시스템 고속백플레인 CAD 형상

(나) 저속 백플레인 구조 설계 완료

- 제어용 저속 데이터 처리



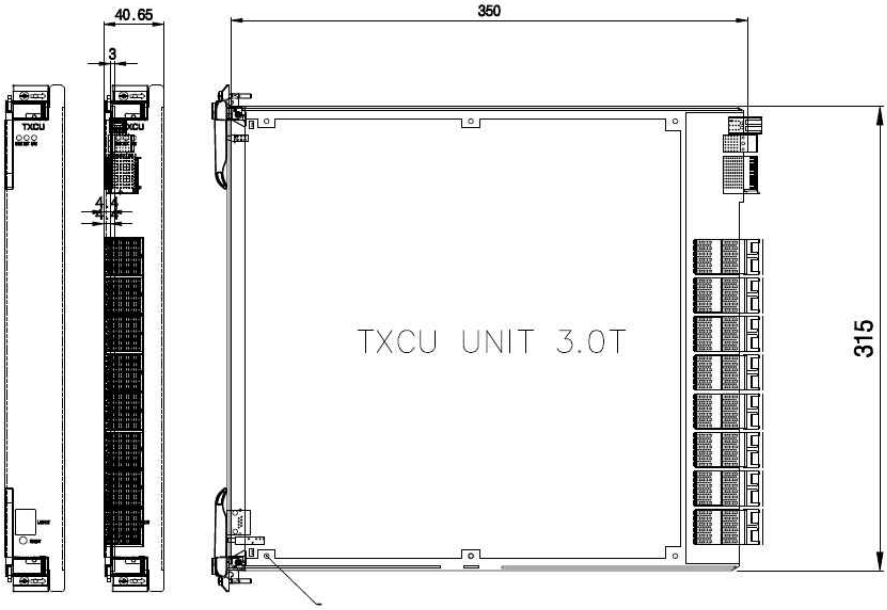
(그림 2-19) 16T POTN 시스템 저속백플레인 CAD 형상

③ 공통부 유니트 구조 설계

(가) 제어유니트 및 클럭유니트 구조 설계 완료

(나) 스위칭유니트 구조 설계 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



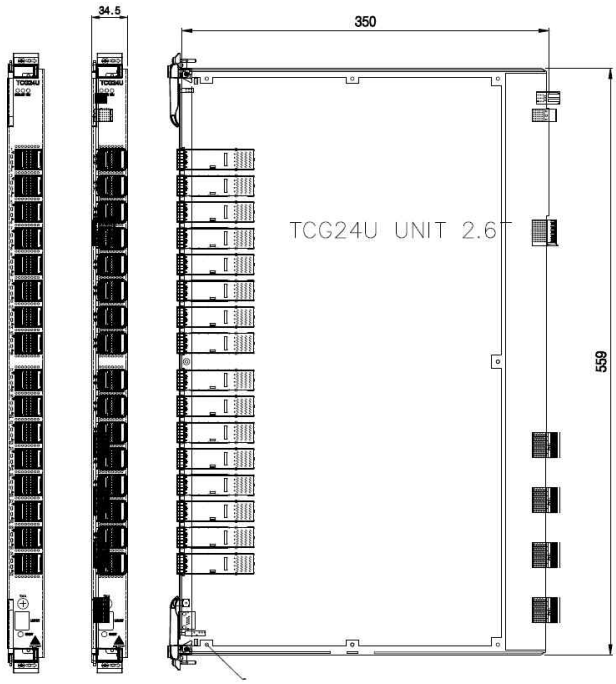
(그림 2-20) 16T POTN 시스템 스위칭부 기구 형상

④ 패킷서비스용 100GE급 라인카드 설계

(가) 100GE급 패킷서비스용 라인카드 구조 설계 완료

- 제공인터페이스 : 100GE 이더넷 24포트 제공
- 모듈타입 : QSFP28

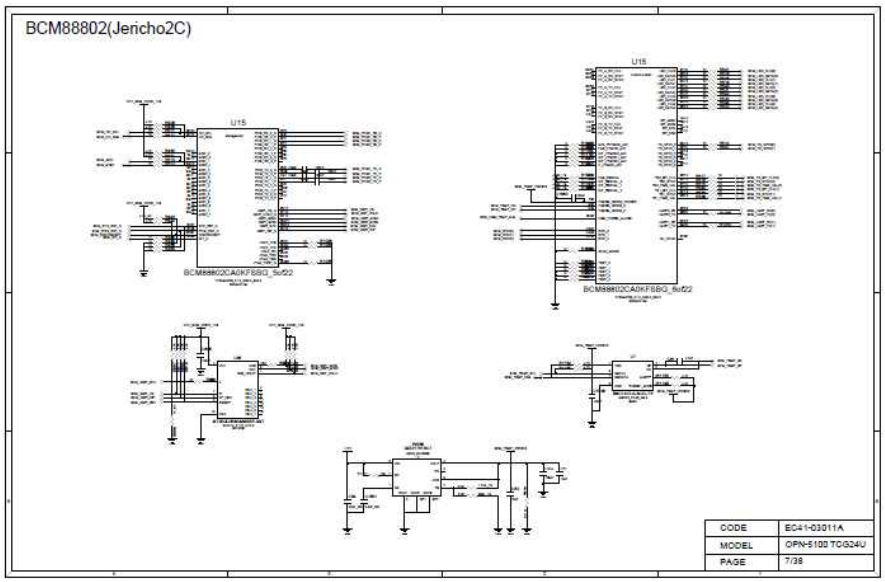
(나) 유니트 기구 형상



(그림 2-21) 16T POTN 시스템 100GE급 패킷용 라인카드 기구 형상

(다) 회로도 작성 작업 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



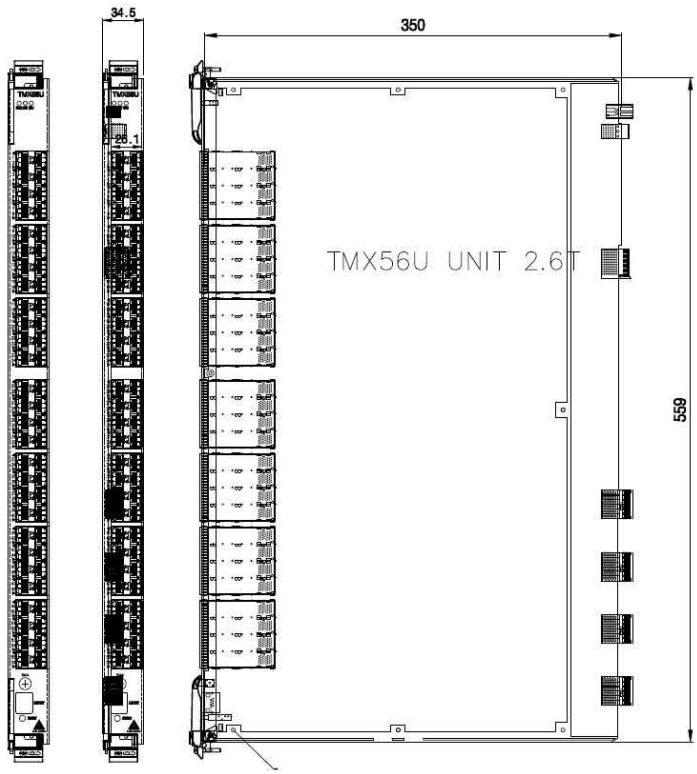
(그림 2-22) 100GE급 패킷용 라인카드 회로도

⑤ 패킷서비스용 10GE급 라인카드 설계

(가) 10GE급 패킷서비스용 라인카드 구조 설계 완료

- 제공인터페이스 : 10GE 이더넷 56포트 제공
- 모듈타입 : SFP+

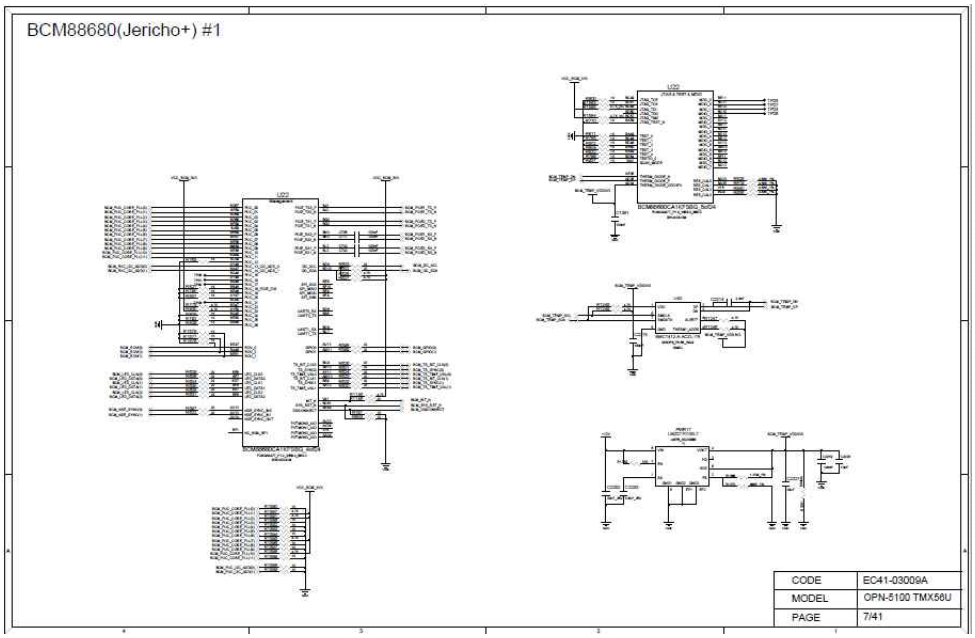
(나) 유니트 기구 형상



(그림 2-23) 16T POTN 시스템 10GE급 패킷용 라인카드 기구 형상

(다) 회로도 작성 작업 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-24) 10GE급 패킷용 라인카드 회로도

⑥ 산출물 내역

(가) 시스템 구조설계 1건
(나) POTN 시스템 기구도 및 고속/저속 백플레인 관련 기술문서 22건
(다) 제어유니트 기구도, 회로도, 부품표, CAD 자료 등 기술문서 6건
(라) 스위칭유니트 기구도, 회로도, 부품표, CAD 자료 등 기술문서 6건
(마) 클럭유니트 기구도, 회로도, 부품표, CAD 자료 등 기술문서 6건
(바) 이더넷 100GE/10GE 유니트 기구도, 회로도, 부품표, CAD 자료 등 기술문서 12건
(사) 소프트웨어 구조 설계서 3건(작성중)

나) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발 구조 설계

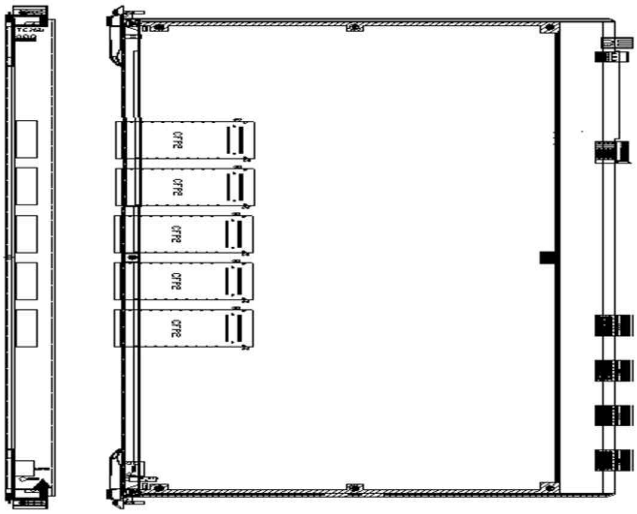
① 100/200/400G 라인카드 구조 설계

(가) 400G*2/200G*5/100G*5

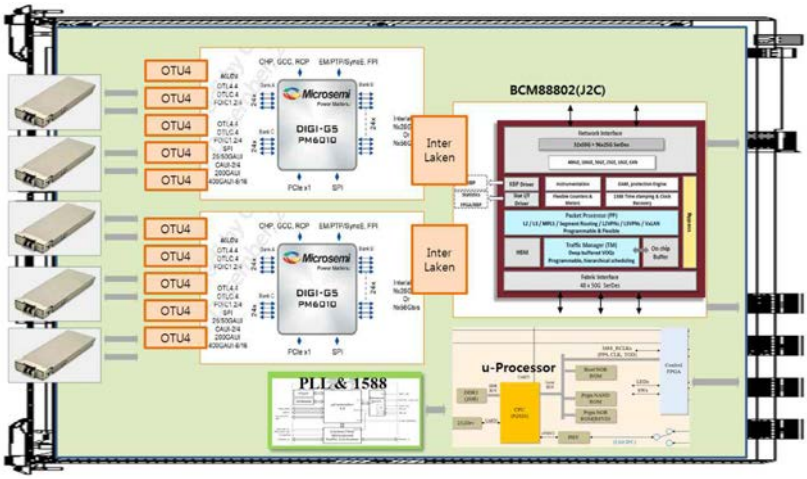
유니트	명칭 개요	기능 개요	주요부품
TC402U	T-Series System OTUC4 2-Port Unit	OTUC4 (400G) 2포트 유니트	J2C, G5, CFP2 type
TC204U	T-Series System OTUC2 4-Port Unit	OTUC2 (200G) 4포트 유니트	J2C, G5, , CFP2 type
TO405U	T-Series System OTU4 5-Port Unit	OTU4 (100G) 4포트 유니트	J2C, G5, , CFP2 type

- 구조 설계서 작성
- 기구 설계 검토
- 회로도/BOM 설계,작성
- Flex-E/O 시스템/라인카드 수용 기능 구조 설계

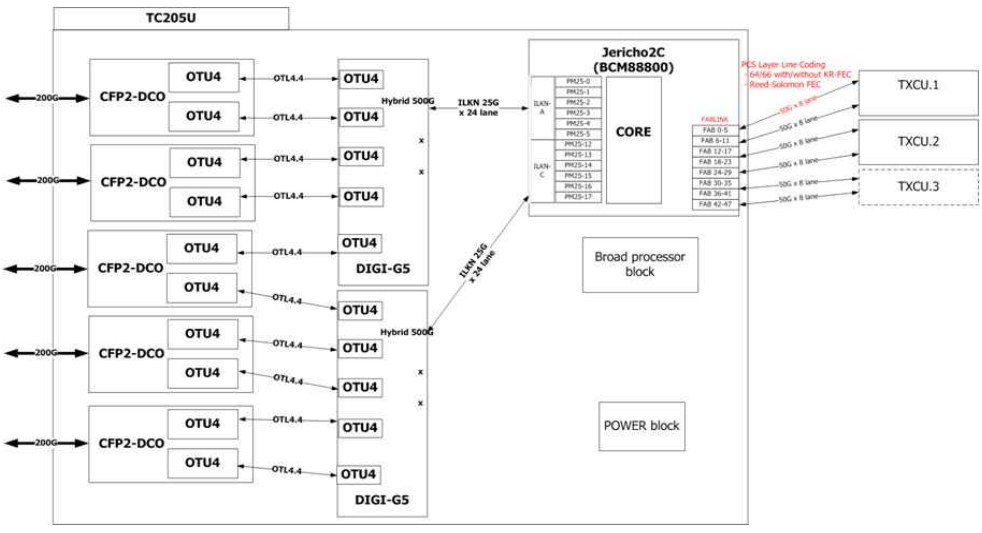
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-24) 100G/200G/400G급 OTN 유니트 기구 설계도



(그림 2-25) 100G/200G/400G급 OTN 라인카드 블록 개요도

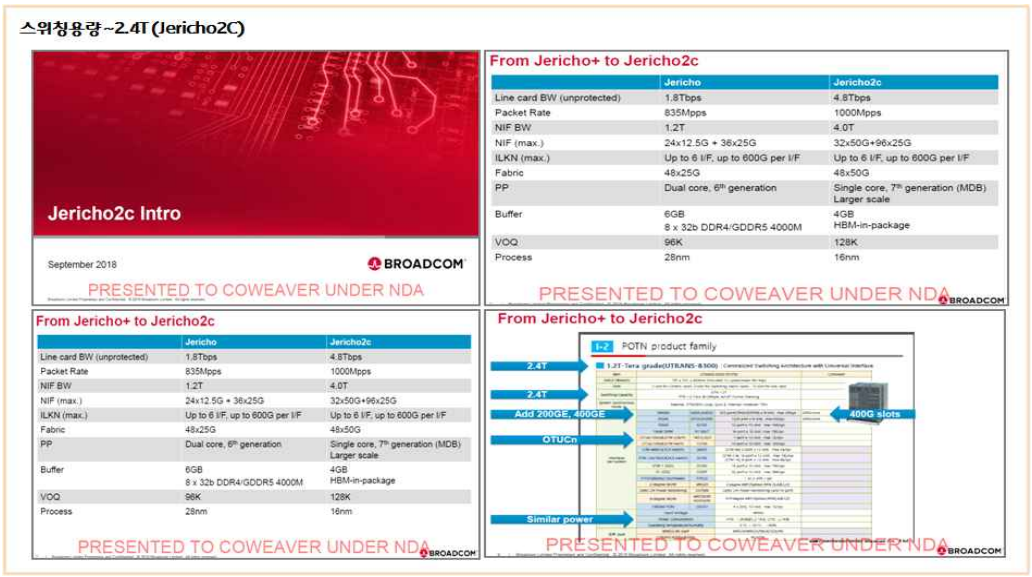


(그림 2-26) 100G/200G/400G급 OTN 라인카드 블록 흐름도

② 100G/200G/400G급 OTN 라인카드 핵심 칩셋 검토

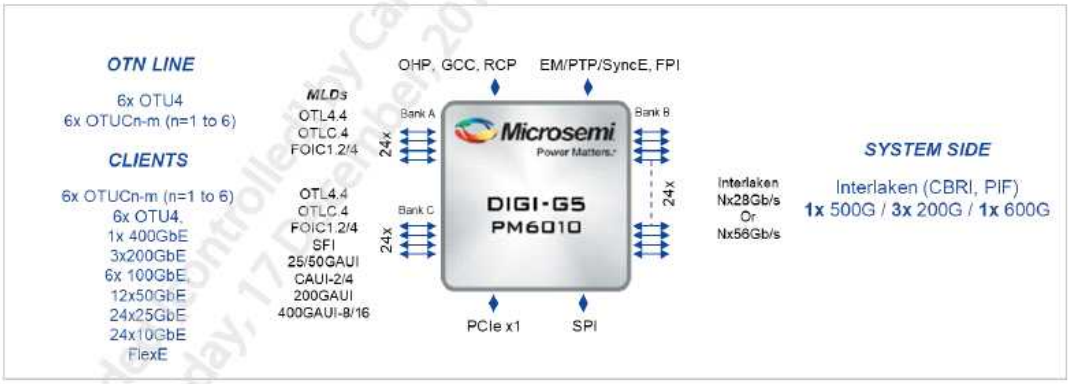
(가) 2.4Tera급 패킷 처리 칩셋

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-27) BCM사 Jericho2C : Network I/F + PP/TM + Fabric I/F

(나) 600G급 OTN 칩셋



(그림 2-28) [Microsemi DIGI-G5 : OTN mapper, Flex-E/O, Security

(다) 400G CFP2 Type 광모듈(DCO 포함)



(그림 2-29) 400G CFP2 Type 광모듈, DCO 포함

③ 산출물 내역

(가) 400G급 유니트 구조설계서 시스템 구조설계서 1건

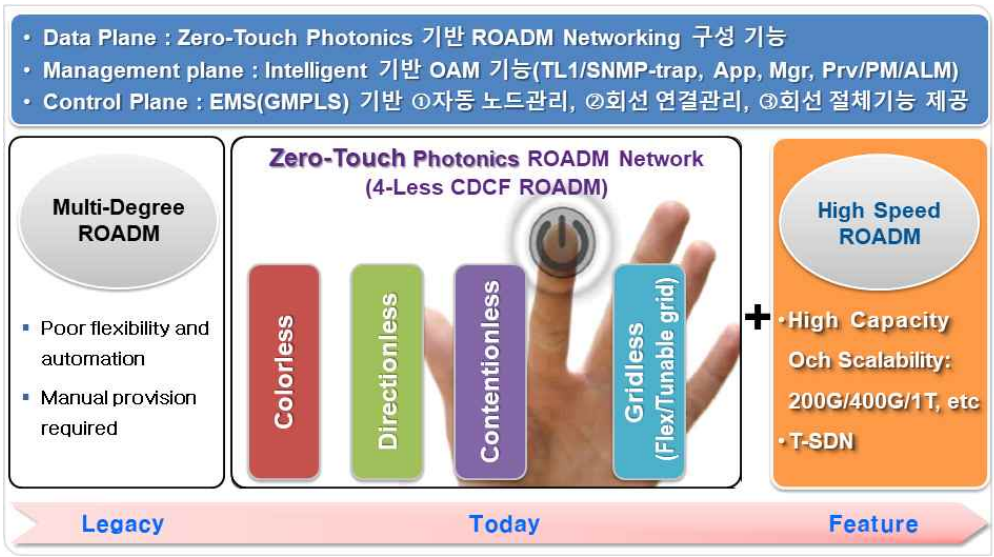
(나) 200G급 유니트 구조설계서 시스템 구조설계서 등 기술문서 6건

다) 파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 개발 구조 설계

① CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 구조 설계

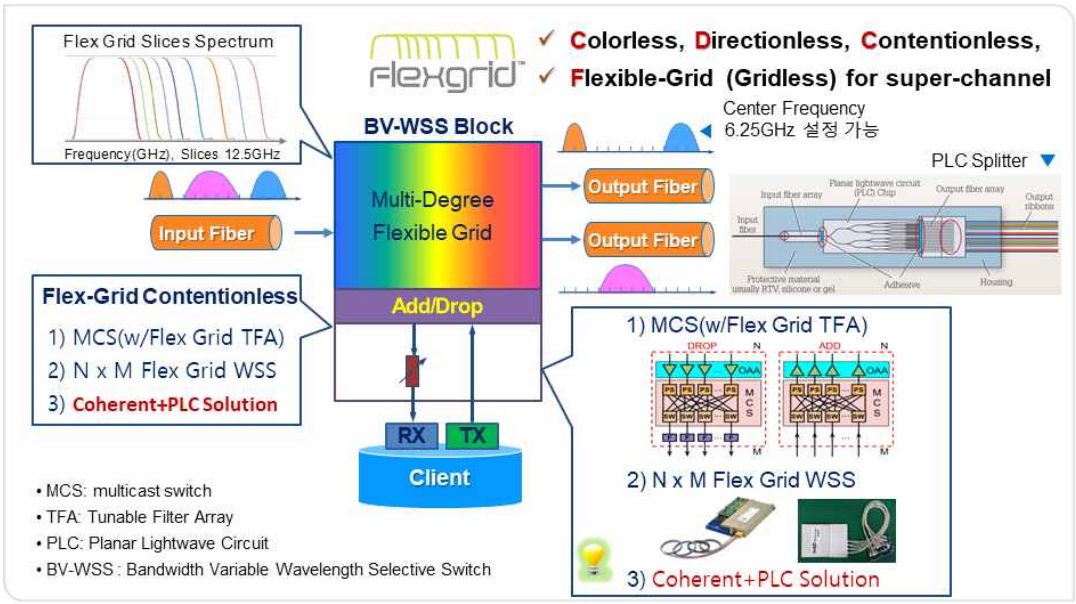
(가) 시스템 구조 설계

- 시스템 기능



(그림 2-30) 파장다중화 CDCF ROADM 시스템 기능

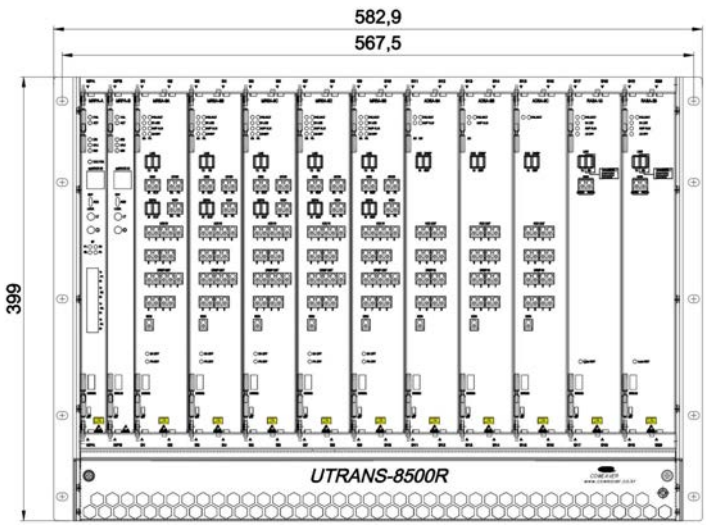
- 시스템 구조



(그림 2-31) 파장다중화 CDCF ROADM 시스템 구조

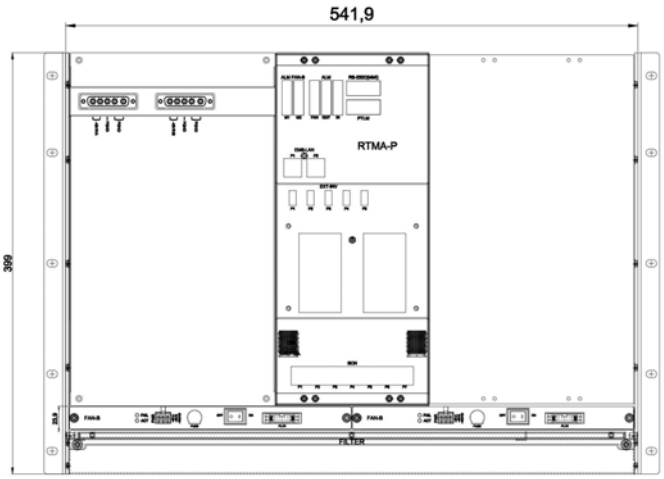
(나) 시스템 형상 설계

- 시스템 형상

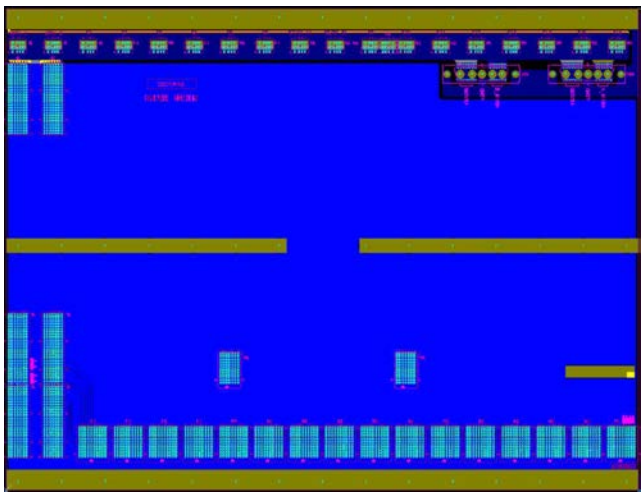


(그림 2-32) 파장다중화 ROADM 시스템 전면 형상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-33) 파장다중화 ROADM 시스템 후면 형상



(그림 2-34) 파장다중화 ROADM 시스템 백플레인 CAD 형상

② Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 설계

(가) Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 규격 정의

- Flexible Grid 기술

Flexible Grid	· Super-Channel을 수용하는 신기술(Client 채널) · ROADM의 채널용량을 효율적으로 사용하는 기술(다중화기)
Super-channels	· 새롭게 출현하는 대용량 신호 전달할 신기술 · 네트워크 용량을 효율적으로 유연하게 증설 · 대용량의 멀티 채널의 용이한 운용
CDC ROADM	· Colorless, Directionless, Contentionless · L0(λ) 레벨에서 가장 유연하고 효율적인 광 전달 네트워크
Super-channel CDC ROADM	· Super-channel을 수용하는 CDCF-ROADM 완성 기술 · OSNR Penalty조건 Modulation-n과 전송거리는 반비례 · 적은 ROADM의 NE로 네트워크를 구성할 수 있는 기술 · 망운용상에서 복잡도를 줄여 용이한 운용

➲ Flex-Grid 기반 Super-Channel CDC ROADM 기술은 네트워크를 유연하고 효율적으로 운용할 수 있는 "단순화"하는 기술!

➲ T-SDN과 연동하여 BoD(Bandwidth on Demand) 기능 제공.(AI 기반 Open ROADM으로 진화)

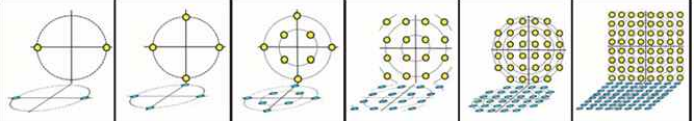
(그림 2-35) Flexible Grid ROADM 기술

- Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

● Modulation에 따른 OSNR Penalty

※ 전송 속도: 28Gbaud(~32Gbaud, FEC Rate에 따름) x 2(Dual Pol) x 22(QPSK) = 28 x 2 x 2 = 112Gbps

Modulation format	PM-BPSK	PM-QPSK	PM-8QAM	PM-16QAM	PM-32QAM	PM-64QAM
bits/Symbol	2x1	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6
Constellation						
OSNR penalty (dB)	0	0	2	4	6	8.5
	2 Bits/Symbol	4 Bits/Symbol	6 Bits/Symbol	8 Bits/Symbol	10 Bits/Symbol	12 Bits/Symbol

Increasing... Capacity

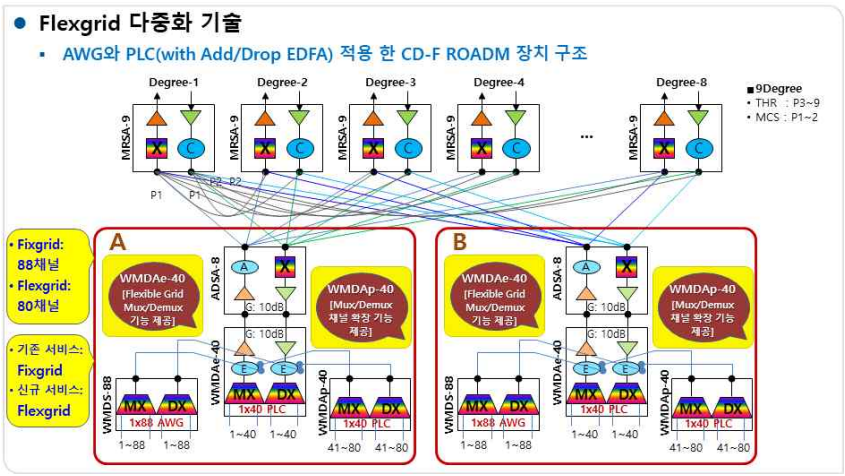
Increasing... Reach

➲ More Bits per Symbol = Shorter reach(w/Coherent Detection)...

(그림 2-36) Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기술

(나) Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 구조 및 상세 설계

- Flexible Grid 시스템 블록도



(그림 2-37) Flexible Grid 시스템 블록도

- Flexible Grid 기반 슈퍼채널 요구 대역폭 및 전송거리

● Modulation에 따른 OSNR Penalty

➲ 100G, 200G 개발 Line 카드 OSNR Penalty, Flexgrid B/W 및 전송거리 계산(중심 주파수 6.25G 설정)

No	Signal BW	Modulation	Bit/Sym	Signal Rate	Symbol Rate	OSNR TOL	FEC Rate	CAL_B/W	Required B/W	Note
1	100Gbps	DP-QPSK	2	125.52	31.38GB/s	11.2dB	15%	34.5	50GHz	2,000Km
2	200Gbps	DP-QPSK	2	125.52	31.38GB/s	11.2dB	15%	34.5	50GHz	2,000Km
		DP-8QAM	3	251.03	41.84GB/s	17.5dB	15%	50.2	75GHz	960Km주1)
		DP-16QAM	4		31.38GB/s	20.0dB	15%	37.7	50GHz	560Km주2)

※ 주1) LG U+ 200G 제안(DCM망/DCM-Free망): 12 Span 1,000Km 제안(120Km Raman 1구간 포함)

※ 주2) LG U+ 200G 제안(DCM망/DCM-Free망): 7 Span 600Km 제안(120Km Raman 1구간 포함)

➲ Flexgrid B/W Simulation 결과(Flexgrid Slice: 12.5G, Wavelength Center Frequency: 50G)

순서	항목	Modulation	Flex-Grid	Mux Type	전송 거리	비고
1	100G 전송 설정	DP-QPSK	4-Slice(50GHz)	50GHz Fixed Mux	2,000Km 이상	
				50GHz Flex Grid Mux		
2	200G 전송 설정	DP-16QAM	4-Slice(50GHz)	50GHz Fixed Mux	7Span, 560Km 이상	
				50GHz Flex Grid Mux		
		DP-8QAM	6-Slice(75GHz)	75GHz Flex Grid Mux	12Span, 960Km 이상	

(그림 2-38) 200G신호 Flexible Grid 슈퍼채널 요구 대역폭 및 전송거리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

● Modulation에 따른 OSNR Penalty

➲ 400G, 600G 개발 Line 카드 OSNR Penalty, Flexgrid B/W 및 전송거리 계산(중심 주파수 6.25G 설정)

No	Signal BW	Modulation	Bit/Sym	Signal Rate	Symbol Rate	OSNR TOL	FEC Rate	CAL_B/W	Required B/W	Note
1	100Gbps	DP-QPSK	2	138.87	34.72GB/s	10.5dB	27%	38.2	50GHz	2,000Km
2	200Gbps	DP-QPSK	2	277.74	69.44GB/s	13.6dB	27%	76.4	100GHz	2,000Km
		DP-8QAM	3		46.29GB/s	15.7dB	27%	50.9	75GHz	1,200Km
		DP-16QAM	4		34.72GB/s	17.2dB	27%	41.7	50GHz	1,000Km
3	300Gbps	DP-8QAM	3	416.61	69.44GB/s	18.0dB	27%	76.4	100GHz	800Km
		DP-16QAM	4		52.08GB/s	19.6dB	27%	62.5	75GHz	640Km
		DP-32QAM	5		41.66GB/s	22.4dB	27%	58.3	75GHz	320Km
		DP-64QAM	6		34.72GB/s	25.0dB	27%	62.5	75GHz	
4	400Gbps	DP-16QAM	4	555.48	69.44GB/s	21.5dB	27%	83.3	100GHz	400Km
		DP-32QAM	5		55.55GB/s	24.0dB	27%	72.2	75GHz	240Km
		DP-64QAM	6		46.29GB/s	27.1dB	27%	69.4	75GHz	

(그림 2-39) Modulation에 따른 OSNR 패널티

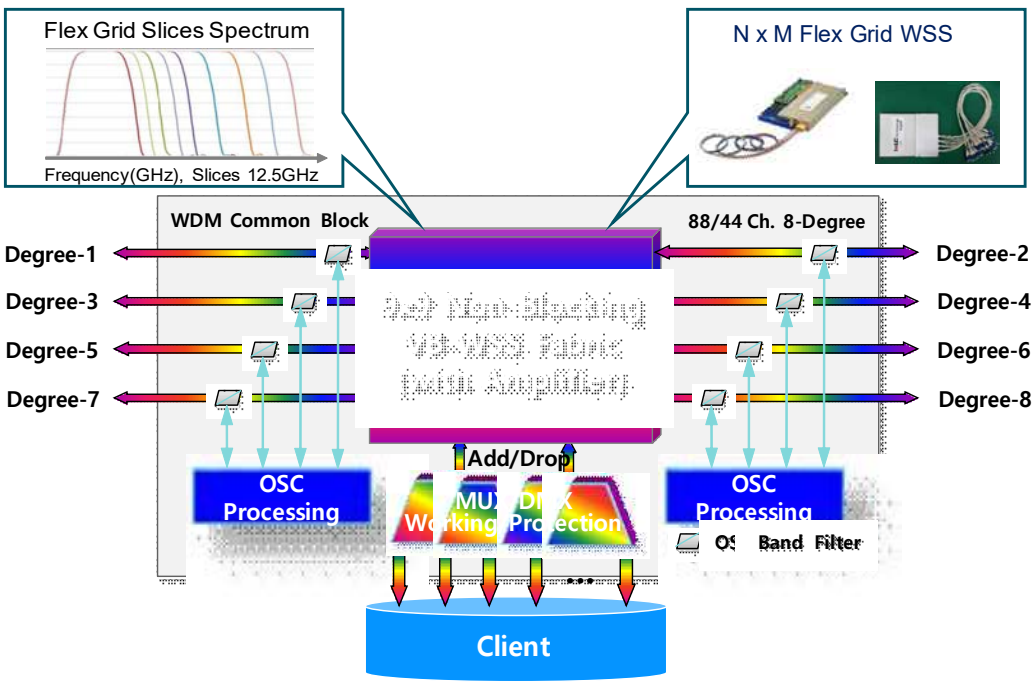
③ 8-Degree 66채널(400G)~88채널(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 설계

(가) 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 규격 정의

- Coherent Super Channel Center Frequency(λc) 설정 기능 단위: 6.25GHz(ITU-T, G.694.1 규격 기준)
- Flexible Grid WSS(Wavelength Selective Switch) Slice 설정 기능 단위: 12.5GHz Slice Spacing Grid(ITU-T, G.694.1 규격 기준)
- Flexible Grid WSS Bandwidth 설정: 100G Coherent Super Channel (37.5GHz, 50GHz), 200G Coherent Super Channel (50GHz, 75GHz, 100GHz), 400G Coherent Super Channel (75GHz, 100GHz) 설정 기능 제공

(나) 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 구조 및 상세 설계

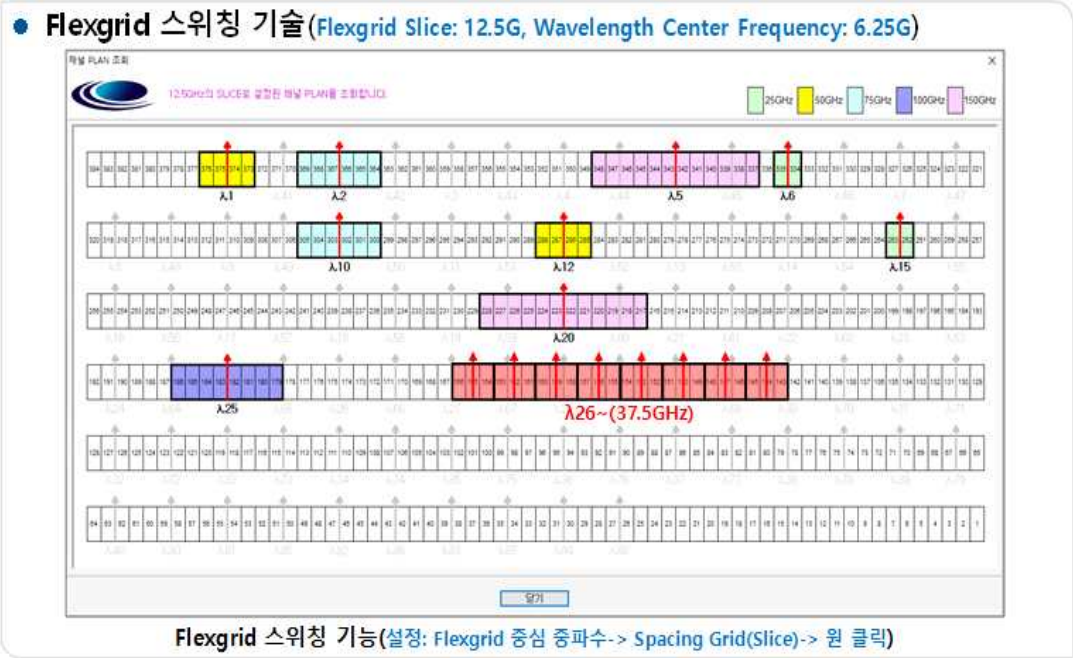
- 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 구조



(그림 2-40) 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 구조

- 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 구조 상세 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-41) 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 상세 구조

④ 산출물 내역

(가) ROADM 시스템 셀프 구조 설계서 등 기술문서 7건
(나) ROADM A/D스위치유니트 구조설계서 등 기술문서 6건
(다) ROADM 파장스위치유니트 구조설계서 등 기술문서 6건
(라) ROADM 감시제어유니트 구조설계서 등 기술문서 6건
(마) ROADM 광레벨 및 파장감시유니트 구조설계서 등 기술문서 12건
(바) ROADM 라만증폭기 및 선로증폭기유니트 구조설계서 등 기술문서 12건
(사) MUX 셀프 구조설계서등 기술문서 2건
(아) ROADM EMS SW 구조설계서 1건

라) IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet: Deterministic Networking) 핵심기술 개발

① 16T급 POTN 시스템 개발 지원

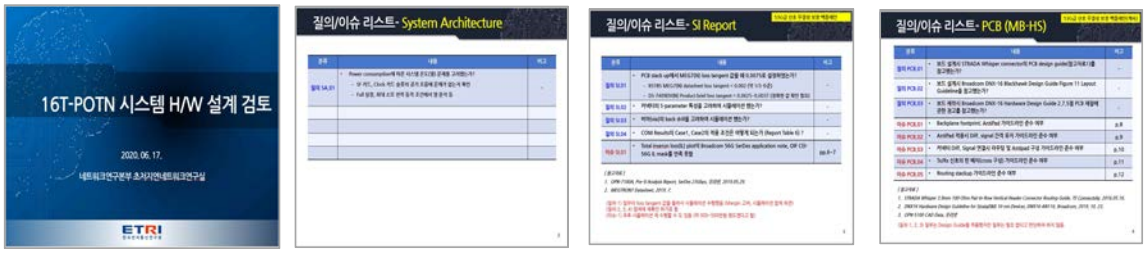
(가) 16T급 POTN 시스템 엔지니어링

- 수 테라급 이상 대용량 시스템 기술 및 개발 동향 분석 완료
- DetNet 핵심기술 개발 사업프로세스 정의 및 사업관리계획 수립 완료
- 16T급 POTN 시스템 DetNet 핵심기술 요구사항 및 기능규격 정의 완료
- 16T급 POTN 시스템 구조 분석 및 이슈 도출 완료
- 53G급 고속 인터페이스 신호 무결성 이슈 분석 및 개선 방안 제시 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-42) 16T급 POTN 시스템 엔지니어링 기술문서

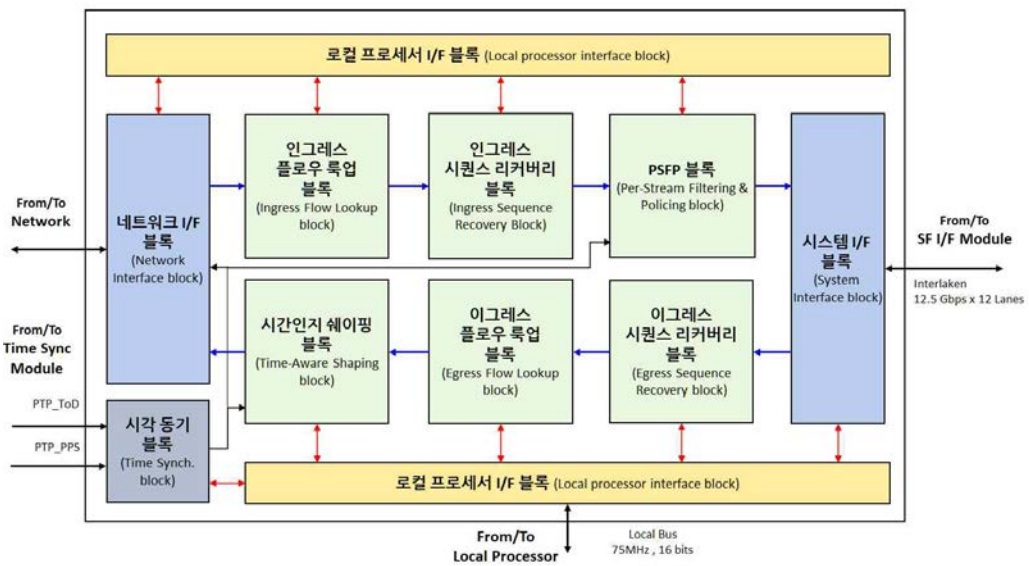


(그림 2-43) 16T급 POTN 시스템 구조 분석 및 이슈 도출

② 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발

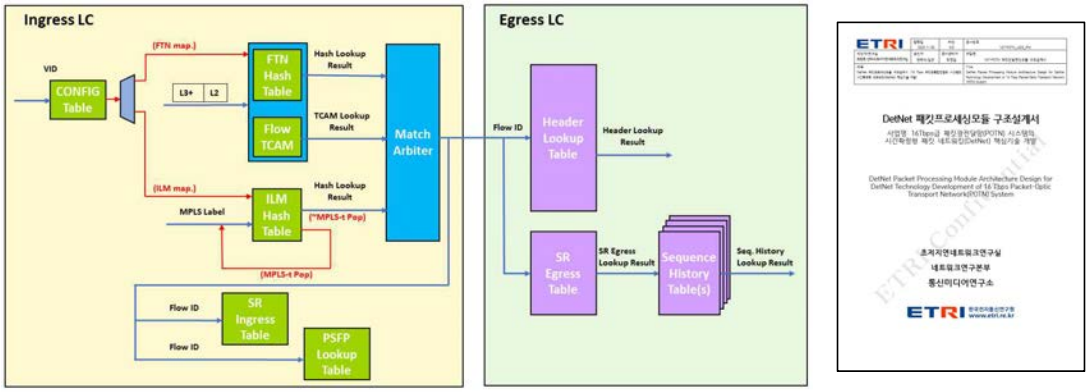
(가) 100G급 패킷 전달 엔진(FPGA) 설계

- TSN/DetNet 기반 100G급 시간확정형 패킷 전달 엔진 구조 및 상세 설계 완료
- 샤시형 시스템에 적합한 모듈화 된 인그레스, 이그레스 패킷 처리 구조
- 최대 8K 개의 DetNet 플로우 관리 기능
- MPLS 기반 DetNet 패킷 포워딩 기능 (Push/Pop/Swap)
- 확정 지연 보장을 위한 트래픽 쉐이핑 기능 (Policing, Queuing, Scheduling)
- 무손실 패킷 전달을 위한 패킷 복제 및 삭제 기능
- PTP 기반 고정밀 네트워크 시각 동기 기능
- 다중 레인(레인당 25/12.5 Gbps) 100GbE, Interlaken 인터페이스 기능
- 타겟 FPGA 후보 분석 및 선정 (Xilinx XCKU15P-3FFVE1760E)



(그림 2-44) 100G급 패킷 전달 엔진 구조

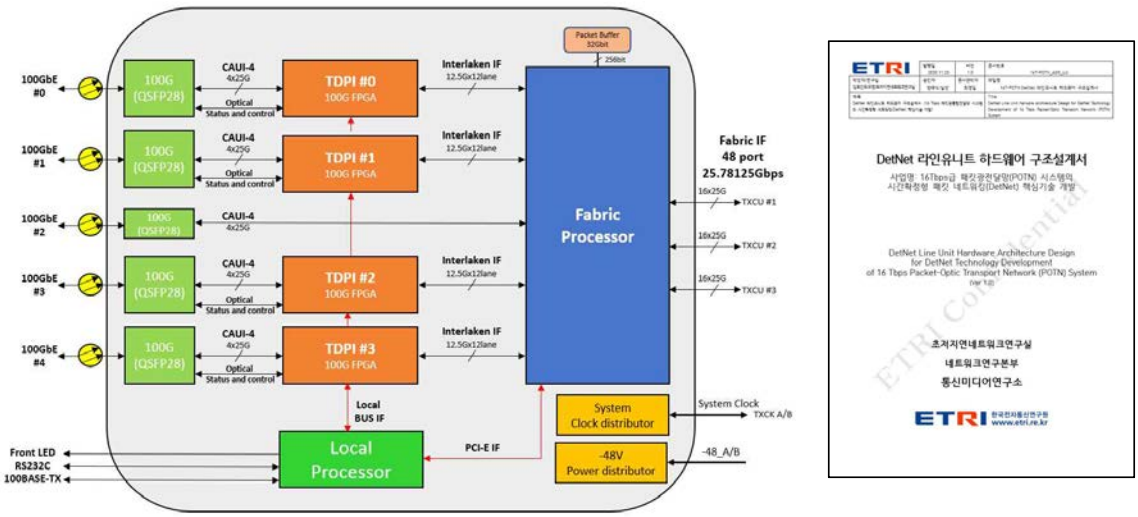
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



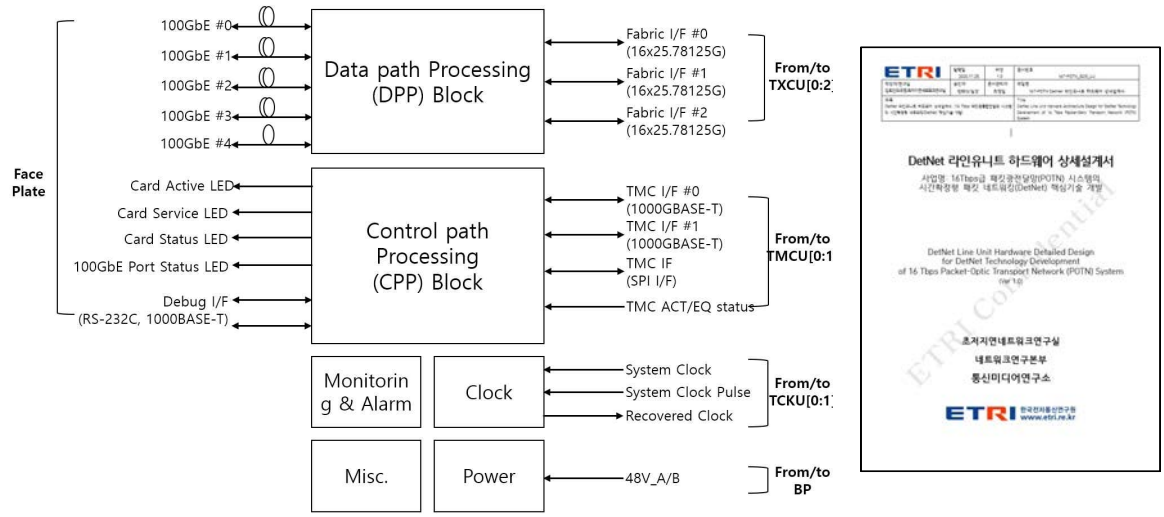
(그림 2-45) 100G급 패킷 전달 엔진 패킷 플로우 관리 흐름도

(나) 400G급 DetNet 라인카드 설계

- 400G급 DetNet 라인카드 구조 및 상세 설계 완료
- 100G급 시간확정형 패킷 전달 엔진 (FPGA 4개), 스위치 패브릭 I/F칩 (상용칩), 시스템 클럭부, 전원 분배부 등으로 주요 구성
- 네트워크 인터페이스 : 5포트 100GbE 제공 (QSFP28 광모듈)
- 시스템 인터페이스 : 48포트 25Gbps 스위치 패브릭 SerDes 링크 제공
- 로컬 프로세서 : 4코어, 64비트 임베디드 프로세서 적용
- 100GbE 광모듈과 패킷 전달 엔진 간 4레인 25Gbps CAUI-4 연결
- 패킷 전달 엔진과 스위치 패브릭 I/F칩 간 12레인 12.5Gbps Interlaken 연결



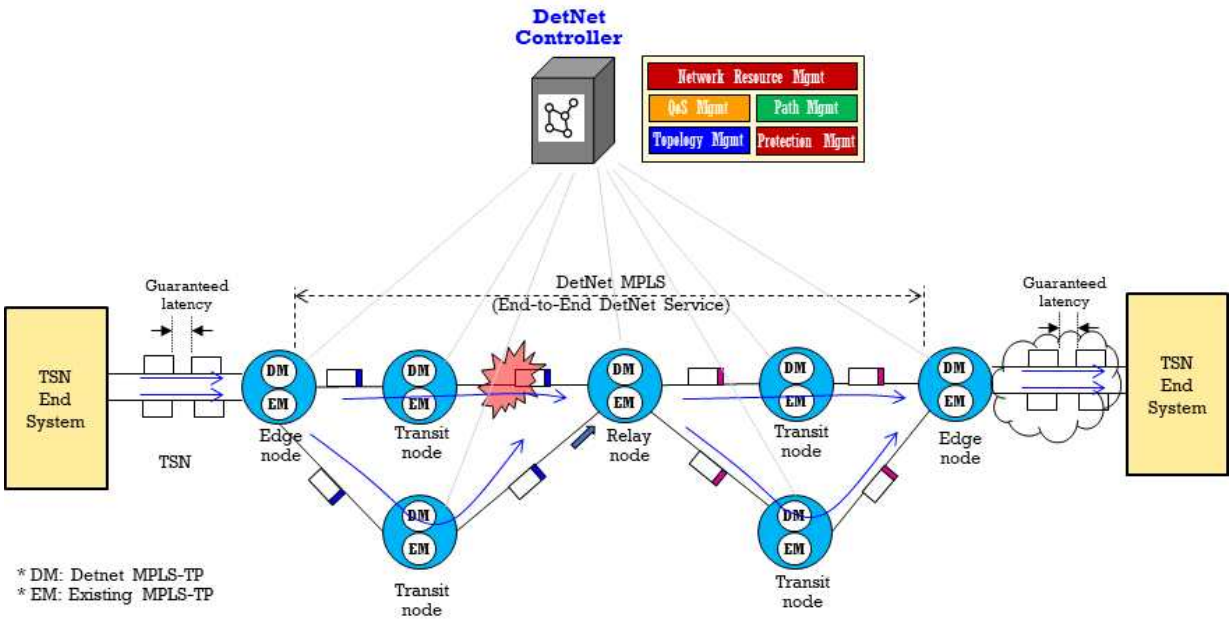
(그림 2-46) 400G급 DetNet 라인카드 구조



(그림 2-47) 400G급 DetNet 라인카드 신호 구성

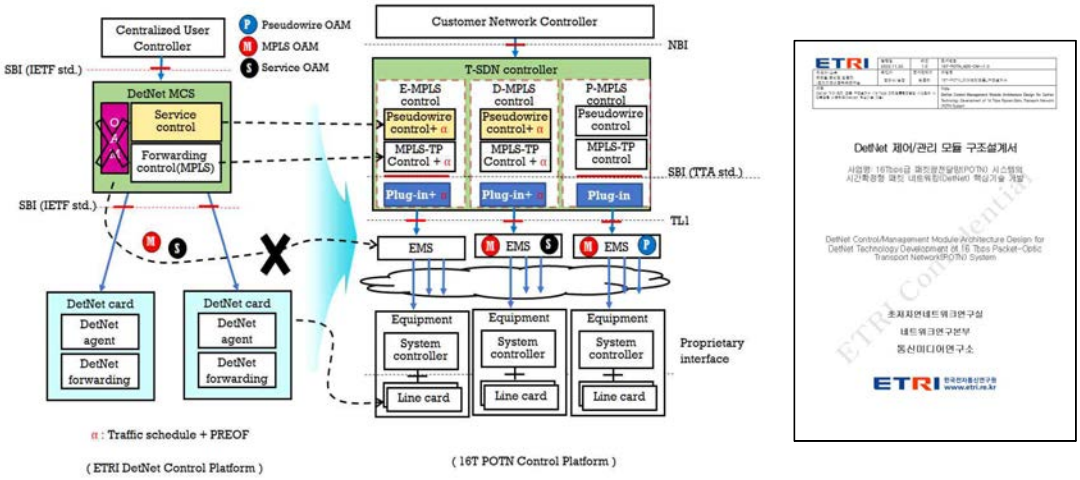
(다) DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 설계

- T-SDN YANG 기반 DetNet 제어/관리 인터페이스 구조 및 상세 설계 완료
- DetNet 노드/링크 정보 수집 및 관리를 위한 네트워크 토폴로지 관리 기능
- DetNet 링크 별 대역폭, 노드/링크 지연정보 등 네트워크 자원 관리 기능
- 사용자 요청 DetNet 서비스의 설정, 삭제 등 서비스 관리 기능
- DetNet 서비스 제공을 위한 명시적 경로 관리 기능
- DetNet 패킷 시퀀스, 플로우 관리 등 무손실 보호절체 관리 기능
- DetNet 노드 지연시간을 확정적으로 제어하기 위한 QoS 관리 기능



(그림 2-48) DetNet 서비스 제어/관리 모델

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

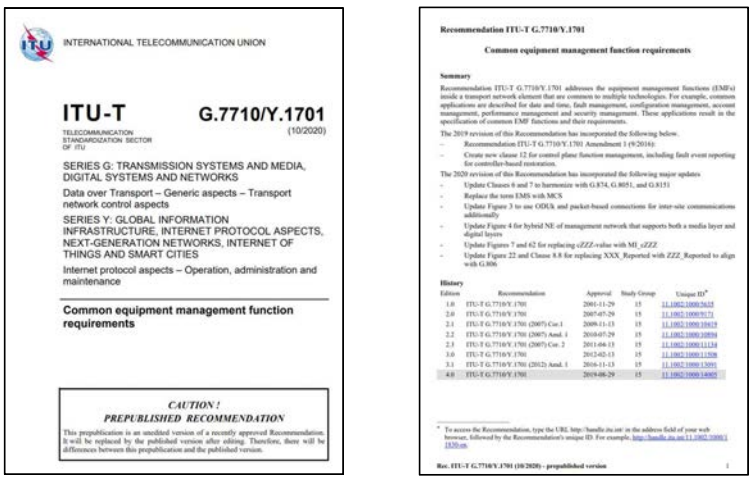


(그림 2-49) DetNet 제어/관리 모듈 및 제어/관리시스템 구조

③ 차세대 전달망 핵심기술 표준화

(가) 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진

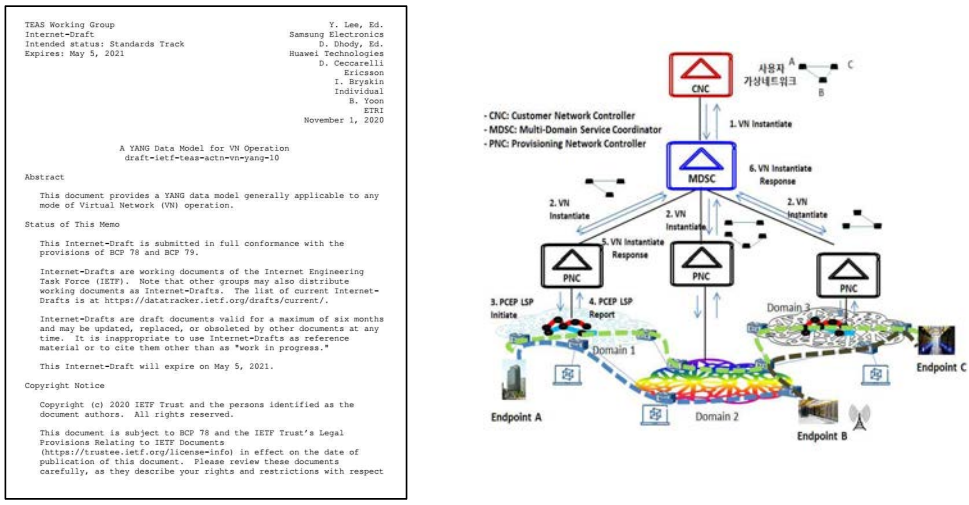
- T-SDN 기반 시간확정형 패킷 전달망 제어/관리 기술 국제표준화 추진
  - ITU-T SG15 전송장비 관리기능 공통 요구사항 표준 승인 (G.7710/Y1701, 2020.10.)



(그림 2-50) ITU-T G.7710/Y.1701 국제표준안

- IETF TEAS WG 트래픽 엔지니어링 네트워크 추상화 및 제어 YANG 데이터 모델 워킹그룹 드래프트 (삼성, SKT, Huawei, Erisson, Nokia 등과 공동) 업데이트 진행 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



TEAS Working Group
Internet-Draft
Intended status: Standards Track
Expires: May 5, 2021

Y. Lee, Ed.
Samsung Electronics
D. Dhody, Ed.
Huawei Technologies
D. Ceccarelli
Ericsson
I. Bryskin
Individual
B. Yoon
ETRI
November 1, 2020

A YANG Data Model for VN Operation
draft-ietf-teas-actn-vn-yang-10

Abstract

This document provides a YANG data model generally applicable to any mode of Virtual Network (VN) operation.

Status of This Memo

This Internet-Draft is submitted in full conformance with the provisions of BCP 78 and BCP 79.

Internet-Drafts are working documents of the Internet Engineering Task Force (IETF). Note that other groups may also distribute working documents as Internet-Drafts. The list of current Internet-Drafts is at https://datatracker.ietf.org/drafts/current/.

Internet-Drafts are draft documents valid for a maximum of six months and may be updated, replaced, or obsoleted by other documents at any time. It is inappropriate to use Internet-Drafts as reference material or to cite them other than as "work in progress."

This Internet-Draft will expire on May 5, 2021.

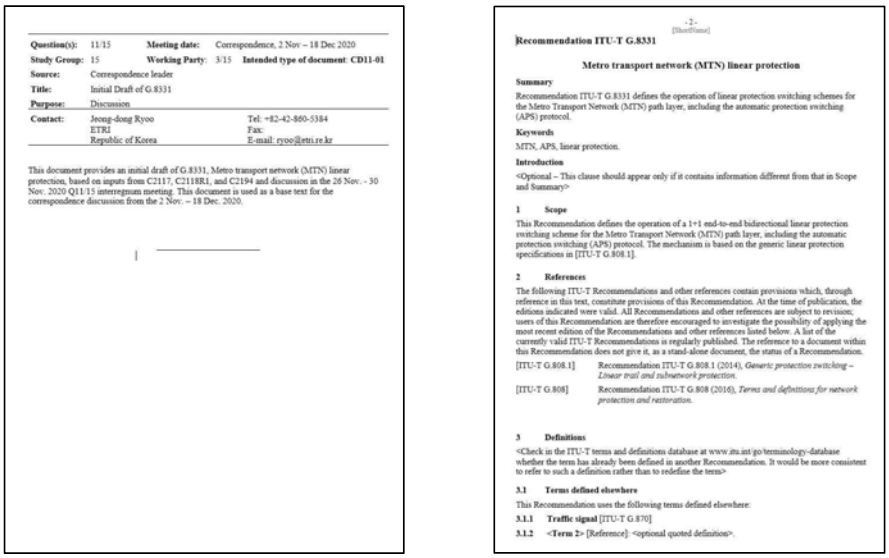
Copyright Notice

Copyright (c) 2020 IETF Trust and the persons identified as the document authors. All rights reserved.

This document is subject to BCP 78 and the IETF Trust's Legal Provisions Relating to IETF Documents (https://trustee.ietf.org/license-info) in effect on the date of publication of this document. Please review these documents carefully, as they describe your rights and restrictions with respect

(그림 2-51) IETF ACTN VN YANG 모델 기고서

- 시간확정형 패킷 전달망 고생존성 기술 국제표준화 추진
  - ITU-T SG15 메트로 전달망 선형 보호절체 분야 에디터쉽 확보 (G.8331, 2020.02.) 및 권고안 드래프트 작업 진행 중



Question(s): 11/15 **Meeting date:** Correspondence, 2 Nov – 18 Dec 2020
Study Group: 15 **Working Party:** 3/15 **Intended type of document**: CD11-01
Source: Correspondence leader
Title: Initial Draft of G.8331
Purpose: Discussion
Contact: Jeong-dong Ryoo ETRI Republic of Korea Tel: +82-42-860-5384 Fax: E-mail: ryoo@etri.re.kr

This document provides an initial draft of G.8331, Metro transport network (MTN) linear protection, based on inputs from C2117, C2118R1, and C2194 and discussion in the 26 Nov. - 30 Nov. 2020 Q11/15 interregnum meeting. This document is used as a base text for the correspondence discussion from the 2 Nov. – 18 Dec. 2020.

-2-
[ShortName]

Recommendation ITU-T G.8331

Metro transport network (MTN) linear protection

Summary

Recommendation ITU-T G.8331 defines the operation of linear protection switching schemes for the Metro Transport Network (MTN) path layer, including the automatic protection switching (APS) protocol.

Keywords

MTN, APS, linear protection.

Introduction

<Optional – This clause should appear only if it contains information different from that in Scope and Summary>

1 Scope

This Recommendation defines the operation of a 1+1 end-to-end bidirectional linear protection switching scheme for the Metro Transport Network (MTN) path layer, including the automatic protection switching (APS) protocol. The mechanism is based on the generic linear protection specifications in [ITU-T G.808.1].

2 References

The following ITU-T Recommendations and other references contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this Recommendation. At the time of publication, the editions indicated were valid. All Recommendations and other references are subject to revision; users of this Recommendation are therefore encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the Recommendations and other references listed below. A list of the currently valid ITU-T Recommendations is regularly published. The reference to a document within this Recommendation does not give it, as a stand-alone document, the status of a Recommendation.

[ITU-T G.808.1] Recommendation ITU-T G.808.1 (2014), *Generic protection switching – Linear trail and subnetwork protection.*

[ITU-T G.808] Recommendation ITU-T G.808 (2016), *Terms and definitions for network protection and restoration.*

3 Definitions

<Check in the ITU-T terms and definitions database at www.itu.int/go/terminology-database whether the term has already been defined in another Recommendation. It would be more consistent to refer to such a definition rather than to redefine the term>

3.1 Terms defined elsewhere

This Recommendation uses the following terms defined elsewhere:

3.1.1 Traffic signal [ITU-T G.870]

3.1.2 <**Term 2**> [Reference]: <optional quoted definition>.

(그림 2-52) ITU-T G.8331 권고안 초안 기고서

- 시간확정형 패킷 전달망 국내표준화 추진
  - TTA 캐리어 이더넷 정보 모델 (TTAE.OT-03.0031R1), MPLS-TP 의사회선 듀얼호밍 보호절체(TTAE.IT-G.8133) 국내표준안 승인

(나) 산출물 내역

- 기술문서 31건
  - DetNet 기술 개발 사업프로세스정의서 및 사업관리계획서 등 2건
  - DetNet 기술 요구사항정의서 및 기능규격서 등 2건
  - 16T-POTN 시스템 HW 설계 검토 등 10건
  - 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진 구조설계서 등 2건
  - 400G급 DetNet 라인카드 구조설계서 등 2건

- DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 구조설계서 등 2건
- 16T-POTN 시스템 S/W 설계 논의 등 8건
- 국제 표준화 동향 분석서 등 3건

• 국내특허 출원 1건
- 출원번호 2020-0145450, 무손실 트래픽 전달을 위한 트래픽 전송 제어 및 대역폭 재설정 방법, 2020.11.03.

• 국제표준안 채택 1건, 국제기고서 제출 및 채택 7건
- 국제표준안: ITU-T G.7110/Y.1701 (10/2020), 전송장비 관리기능 공통 요구사항, 2020.10.29.
- 기고서: ITU-T SG15 G.8331 MTN 선형 보호 권고 등 4건, IETF TEAS WG ACTN YANG 데이터 모델 등 국제기고서 3건

• 국내표준안 채택 2건, 국내기고서 제출 및 채택 3건
- 국내표준안: TTA TTAE.OT-03.0031R1, 캐리어 이더넷 서비스 정보 모델, 2020.12.09. 등 2건
- 기고서: TTA TTAE.IE-802.1Q-2018, 브리지 및 브리지드 네트워크 등 3건

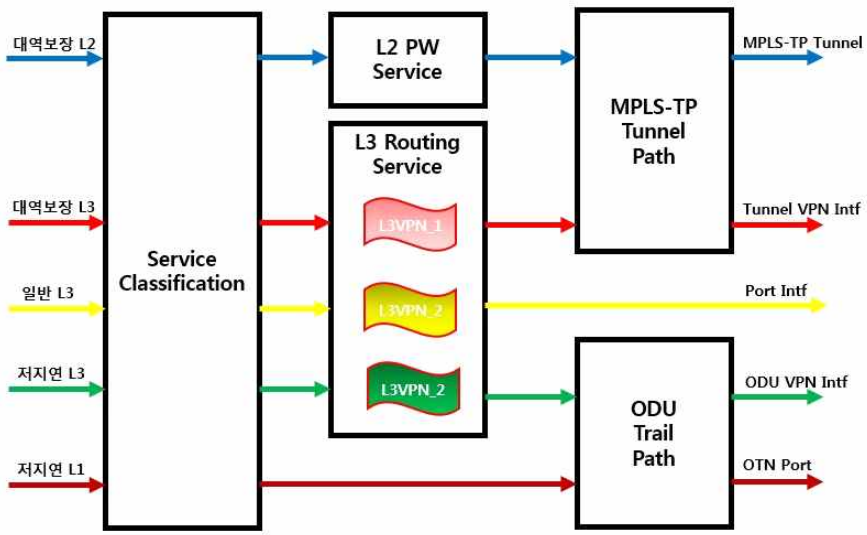
마) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발 구조 설계

① L2/L3계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 구조 설계

(가) 계층통합서비스 구성을 위한 제어평면 처리 구조 검토

(나) L3 라우팅 기반 시스템 설계를 위한 분산구조의 L3라우팅 기술 검토

(다) 계층통합 서비스 구성을 위한 L2 VPN 기술 검토



(그림 2-53) IP over POTN 제어 및 데이터 평면 구조

② 산출물 내역

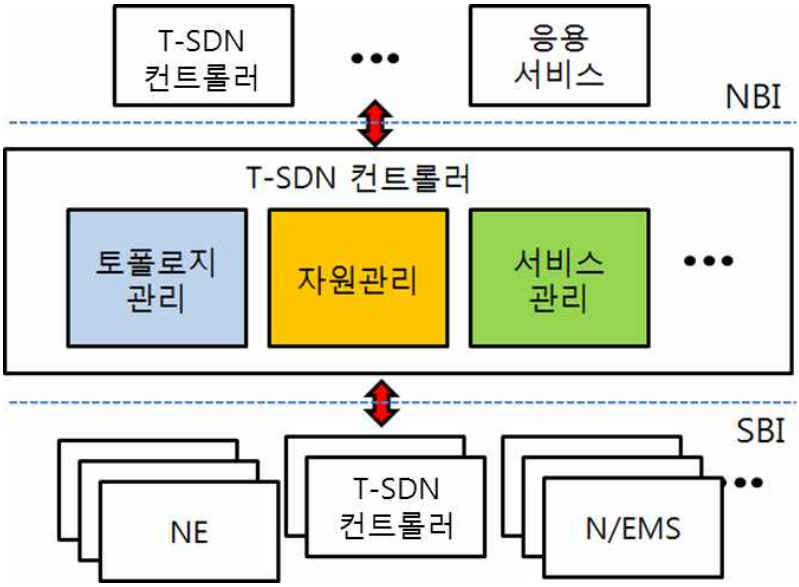
(가) IP over POTN 구조설계자료 1건

바) 고용량 시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술 개발 구조 설계

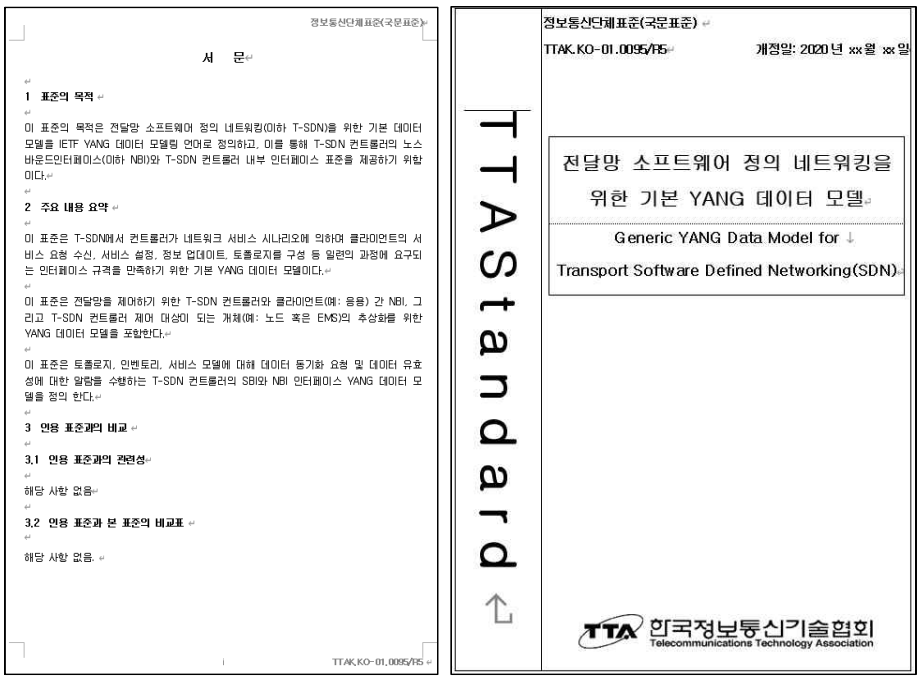
① T-SDN 기반 시스템 데이터 수집 및 장애분석 지능형 관리 구조 검토

② T-SDN 기반 계층통합서비스 수용을 위한 구조 검토 및 YANG 데이터 모델링 표준화 작업 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-54) [T-SDN 컨트롤로 연동 구조]


서 문

1 표준의 목적

이 표준의 목적은 전달망 소프트웨어 정의 네트워킹(이하 T-SDN)을 위한 기본 데이터 모델을 IETF YANG 데이터 모델링 언어로 정의하고, 이를 통해 T-SDN 컨트롤러의 노스바운드인터페이스(이하 NBI)와 T-SDN 컨트롤러 내부 인터페이스 표준을 제공하기 위함이다.

2 주요 내용 요약

이 표준은 T-SDN에서 컨트롤러가 네트워크 서비스 시나리오에 의하여 클라이언트의 서비스 요청 수신, 서비스 설정, 정보 업데이트, 토폴로지를 구성 등 일련의 과정에 요구되는 인터페이스 규격을 만족하기 위한 기본 YANG 데이터 모델이다.

이 표준은 전달망을 제어하기 위한 T-SDN 컨트롤러와 클라이언트(예: 응용) 간 NBI, 그리고 T-SDN 컨트롤러 제어 대상이 되는 개체(예: 노드 혹은 EMS)의 추상화를 위한 YANG 데이터 모델을 포함한다.

이 표준은 토폴로지, 인벤토리, 서비스 모델에 대해 데이터 동기화 요청 및 데이터 유효성에 대한 알람을 수행하는 T-SDN 컨트롤러의 SBI와 NBI 인터페이스 YANG 데이터 모델을 정의 한다.

3 인용 표준과의 비교

3.1 인용 표준과의 관련성

해당 사항 없음

3.2 인용 표준과 본 표준의 비교표

해당 사항 없음.

TTAK.KO-01.0095/R5

(그림 2-55) YANG 데이터 모델 표준화

③ 산출물 내역

(가) 구조설계자료 1건

(나) YANG 데이터 모델 표준화 문서 개정 1건

사) 초고속 암호전송을 위한 100G이상 암호화 기술 개발 구조 설계

① 암호화 모듈 형상 및 구성

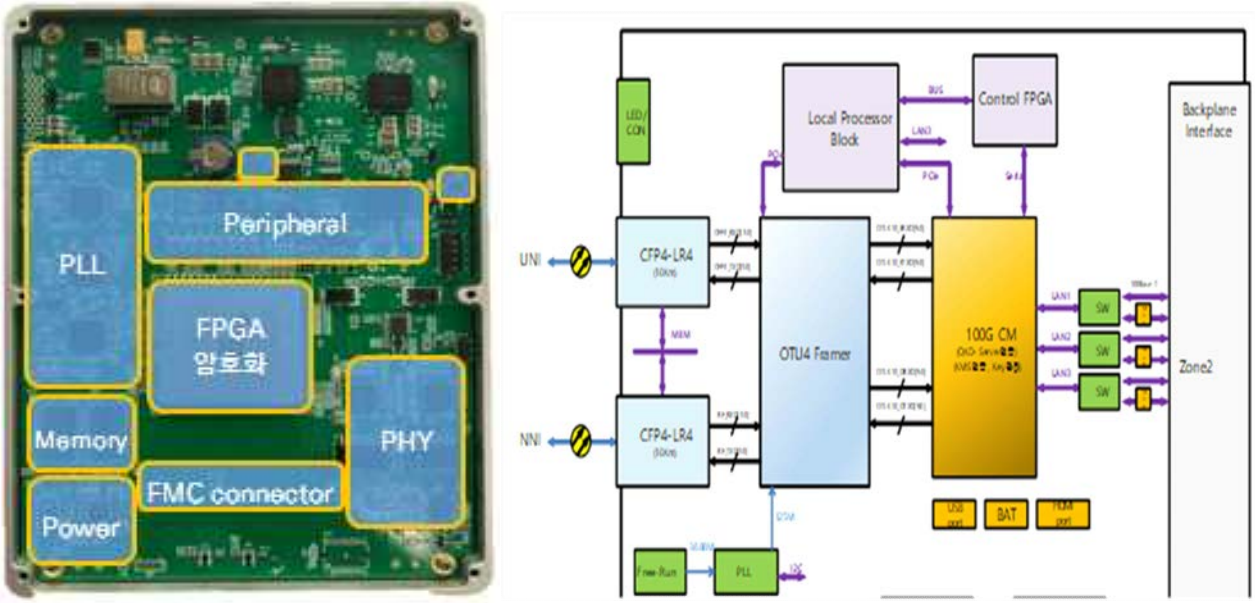
(가) 하드웨어 형상 및 블록설계

- Processor
  - 암호화 모듈 운용 및 Local CPU IPC
  - Port Clock 설정 및 주변 소자 드라이브
- 암호화 FPGA(CM)
  - Frame 처리 및 BIP-8 SM 성능 처리
  - 블록암호 알고리즘(ARIA)수행 및 운영모드 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- In-band(GCC) 통신
- Management CPU, Secrete CPU 와의 I/F

• 진성 난수 발생
- 미국 국립표준기술연구소(NIST)와 캐나다 사이버 보완센터(CCCS) 표준의 FIPB 140-2 인증을 획득한 QEC(Quantum Entropy Chip)를 적용
- 진성 난수성 확보한 진성 난수 발생 기능 제공



(그림 2-56) 암호모듈 형상

• 비밀키 생성 알고리즘, 전달의 관리
- 비대칭 키쌍 생성과 자체 비밀키 생성
- 비밀키 전송 보안 방식 구현

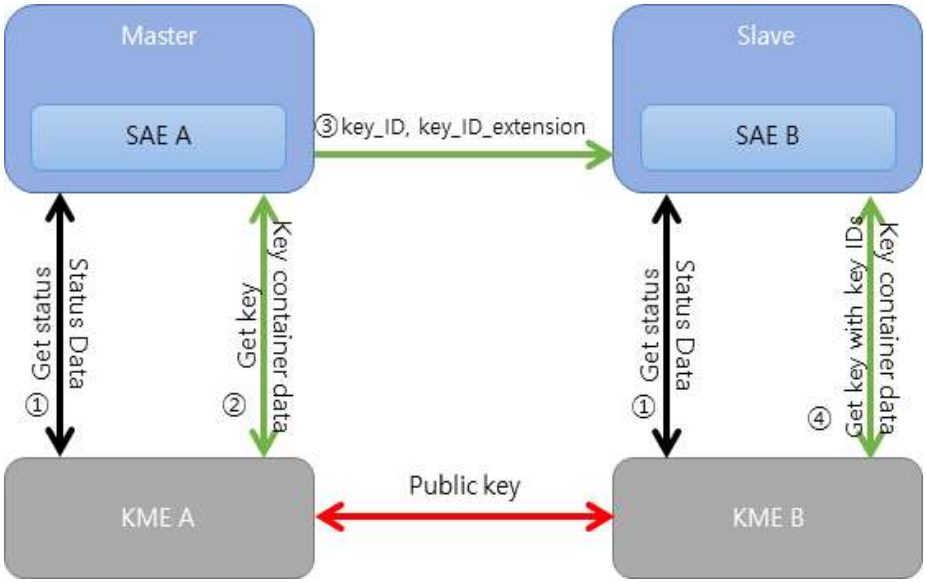
• QKD 연동 Key 수신
- Card Authentication
- Key 교환 채널과 보안(OpenSSL/PKI)
- Key 관리 Processor(Provision/Policy)
- Key Management

② 상호 호환성 검증방안 검토

(가) QKD 서버 호환성 개념도

• 외부 QKD서버 연동 인터페이스 지원
• ETSI GS QKD 014 v1.1.1 연동 인터페이스 지원
• EMS CKD 설정메뉴에서 CKD_TYPE및 서버 정보 설정
• Key Management

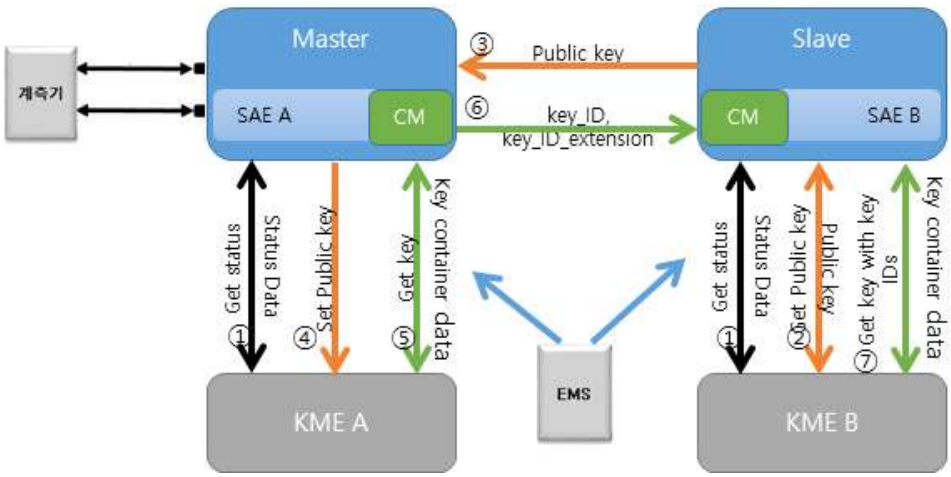
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-57) 암호세션 연결 구조

- KME A, B 에서 암호키, 암호키 정보를 생성
- SAE A에서 KME A 에 키 요청
- KME B 에 암호키 정보 전달
- KME B 암호키 정보(key_id_extension)를 이용 하여
- KME B 에 암호키(key) 요청

(나) 호환성 검증 방안



(그림 2-58) 암호키 전달 과정

(다) 산출물 내역

- 양자키분배장치 구조설계서 1건 (작성중)

(2) 2차년도 (2021년)

가) 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발

① 16T급 고용량 시스템 구조 구현

(가) 시스템 형상 및 시스템 구조 구현 완료

- 시스템 구조
- 제어부 이중화 구조
- 클럭부 이중화 구조
- 스위칭부 2+1 이중화 구조
- 채널부 12슬롯, 좌/우측 각각 6슬롯 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

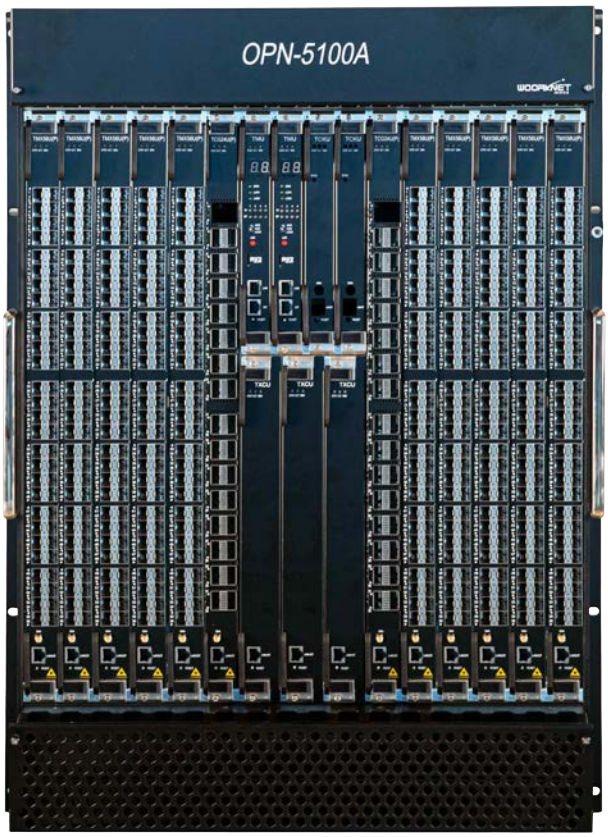
- 송풍부 상/하단 각각 4슬롯, 유니트당 2개의 팬 포함



(그림 2-58) 16T POTN 시스템 셀프 형상

(나) 시스템 형상

- 크기(HxWxDmm) : 588.8x543x396.3 (전면케이블 트레이 제외)



(그림 2-59) 16T POTN 시스템 전면부 형상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(다) 송풍부 설계 형상

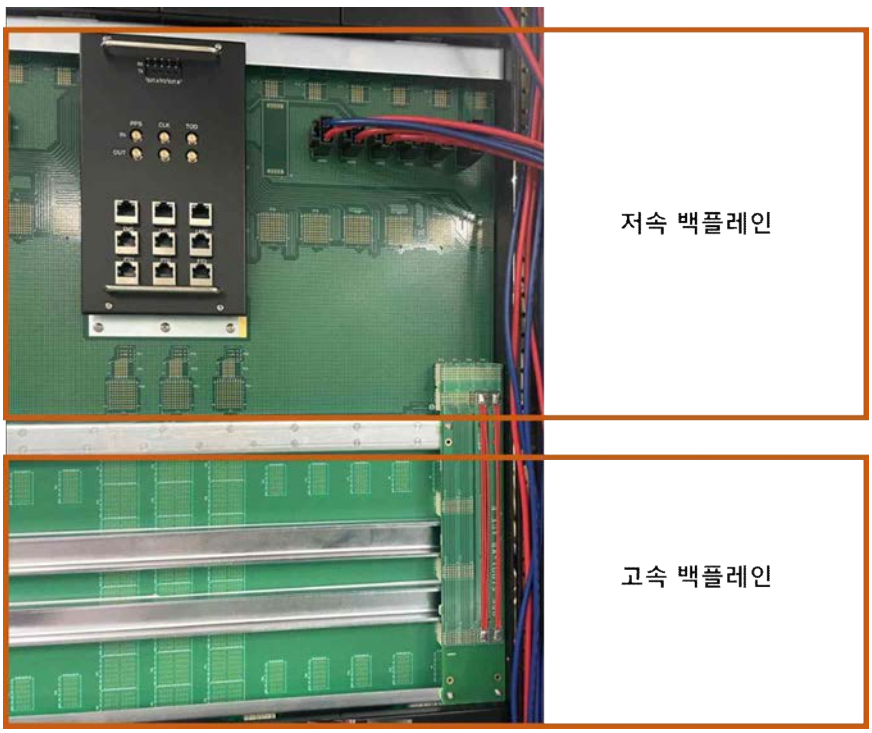
- 셀프 후면부 탈실장 구조 채택



(그림 2-60) 16T POTN 시스템 후면부 형상

② 16T급 스위치 패브릭 및 백플레인 구현 완료

(가) 셀프 후면부 형상

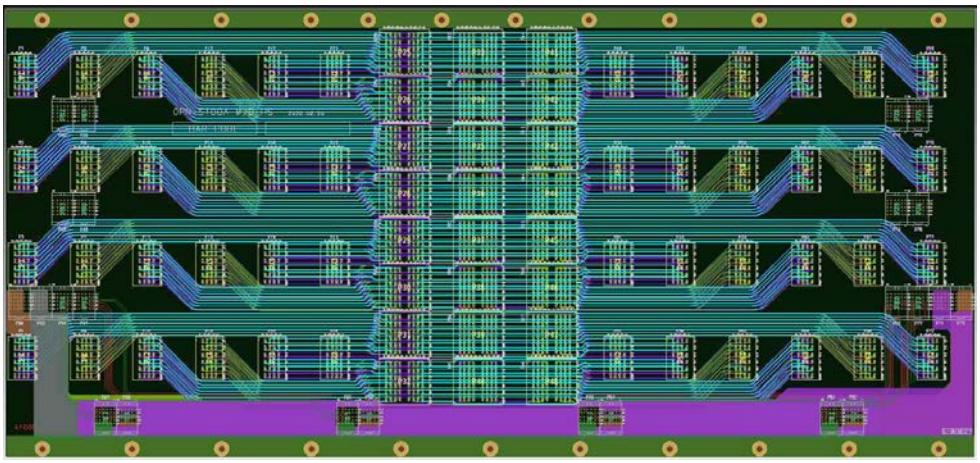


(그림 2-61) 16T POTN 셀프 후면부 M/B 형상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(나) 고속 백플레인 구조 구현 완료

- 트래픽용 고속데이터 처리, 크기 최적화를 통한 경제성 확보
- 셀프 하단부에 위치



(그림 2-62) 16T POTN 시스템 고속 백플레인 PCB 형상

(다) 저속 백플레인 구현 완료

- 제어용 저속 데이터 처리
- 셀프 상단부에 위치



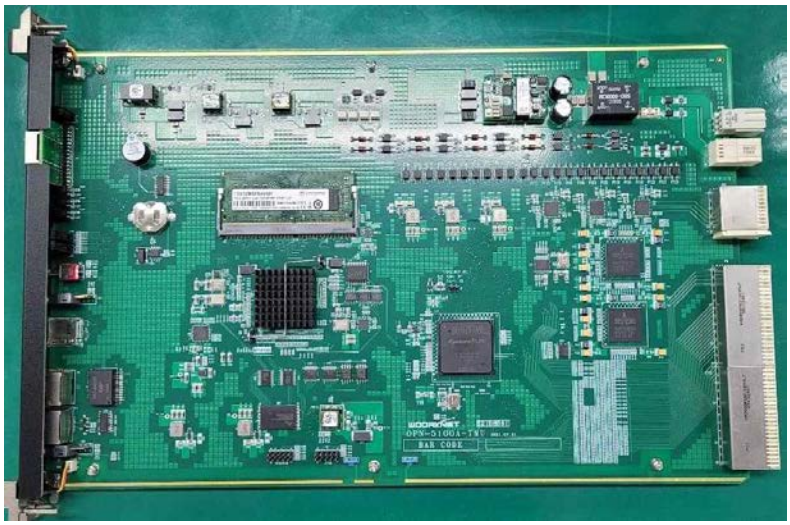
(그림 2-63) 16T POTN 시스템 저속 백플레인 PCB 형상

③ 공통부 유니트 구현 완료

(가) 제어유니트 구현 완료

- 1:1 이중화 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전면부	상면
	

(그림 2-64) 16T POTN 시스템 제어유니트 형상

(나) 스위칭유니트 구현 완료

- 2+1 이중화 구조

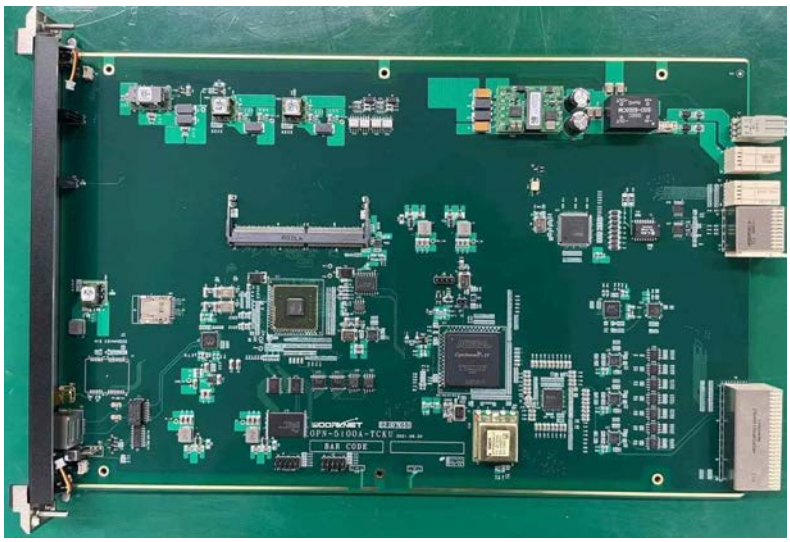
전면부	상면
	

(그림 2-65) 16T POTN 시스템 스위칭부 유니트 형상

(다) 클럭유니트 구현 완료

- 1:1 이중화 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전면부	상면
	

(그림 2-66) 16T POTN 시스템 클럭부 유니트 형상

(라) 팬유니트 구현 완료

전면부	
상면	

(그림 2-67) 16T POTN 시스템 송풍부 상단 유니트 형상

전면부	
상면	

(그림 2-68) 16T POTN 시스템 송풍부 하단 유니트 형상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

④ 패킷서비스용 100GE급 라인카드 구현

(가) 100GE급 패킷 서비스용 라인카드 구현 완료

- 제공인터페이스 : 100GE 이더넷 24포트 제공
- 모듈타입 : QSFP28

(나) 유니트 기구 형상

전면부	상면
	

(그림 2-69) 16T POTN 시스템 100GE급 패킷용 라인카드 형상

⑤ 패킷서비스용 10GE급 라인카드 구현

(가) 10GE급 패킷서비스용 라인카드 구현 완료

- 제공인터페이스 : 10GE 이더넷 56포트 제공
- 모듈타입 : SFP+

(나) 유니트 기구 형상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전면부	상면
	

(그림 2-70) 16T POTN 시스템 10GE급 패킷용 라인카드 형상

⑥ 16T급 고용량 시스템 전원 분배반 구현

(가) 시스템 형상 및 시스템 구조 구현 완료

- 전원 입력부 : 12A, 12B
- 전원 출력부 : 12A, 12B

전면부	
후면부	

(그림 2-71) 16T POTN 시스템 전원 분배반 형상

⑦ 산출물 내역

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(가) 시스템 구조 설계 자료 리비젼

- 각 모듈별 유니트 기구도, 회로도, 부품표, CAD 자료 등
  - 셀프 관련 자료 (신규작성 1건 외 리비젼 작성)
    - POTN 시스템 구조설계서_v1.1_2021.09.30
    - POTN 시스템 기구도_v1.1_2021.06.30
    - 고속백플레인구조설계서_v1.1_2021.09.01
    - 고속백플레인기구도_v1.1_2021.09.01
    - 고속백플레인회로도_v1.1_2021.09.01
    - 고속백플레인부품표_v1.1_2021.06.15
    - 고속백플레인CAD 자료_v1.1_2021.09.01
    - 고속백플레인거버자료_v1.1_2021.09.01
    - 저속백플레인구조설계서_v1.1_2021.09.01
    - 저속백플레인기구도_v1.1_2021.06.09
    - 저속백플레인회로도_v1.1_2021.06.14
    - 저속백플레인부품표_v1.1_2021.06.14
    - 클럭접속인터페이스부(TMU-AUX) 기구도_v1.1_2021.06.30
    - 클럭접속인터페이스부(TMU-AUX) 회로도_v1.1_2021.07.01
    - 클럭접속인터페이스부(TMU-AUX) 부품표_v1.1_2021.08.06
    - 클럭접속인터페이스부(TMU-AUX) CAD 자료_v1.1_2021.07.01
    - 상부 냉각팬(TFAN(U)) 기구도_v1.1_2021.06.09
    - 상부 냉각팬(TFAN(U)) 회로도_v1.1_2021.07.02
    - 상부 냉각팬(TFAN(U)) 부품표_v1.1_2021.08.24
    - 상부 냉각팬(TFAN(U)) CAD 자료_v1.1_2021.07.05
    - 상부 냉각팬(TFAN(U)) 거버자료_v1.1_2021.07.05
    - 상부 냉각팬(TFAN(U)) 유니트설명서_v1.0_2021.10.29(신규)
    - 하부 냉각팬(TFAN(D)) 기구도_v1.1_2021.06.09
    - 하부 냉각팬(TFAN(D)) 회로도_v1.1_2021.07.02
    - 하부 냉각팬(TFAN(D)) 부품표_v1.1_2021.08.24
    - 하부 냉각팬(TFAN(D)) CAD 자료_v1.1_2021.07.05
    - 하부 냉각팬(TFAN(D))거버자료_v1.1_2021.07.05
    - 하부 냉각팬(TFAN(D)) 유니트설명서_v1.0_2021.10.29(신규)
  - 제어유니트 관련 자료 (신규작성 2건 외 리비젼 작성)
    - 제어유니트(TMU) 기구도_v1.1_2021.06.30
    - 제어유니트(TMU) 회로도_v1.1_2021.08.24
    - 제어유니트(TMU) 부품표_v1.1_2021.08.06
    - 제어유니트(TMU) CAD 자료_v1.1_2021.08.24
    - 제어유니트(TMU) 거버자료_v1.1_2021.08.24
    - 제어유니트(TMU) FPGA설계서_v1.0_2021.10.29(신규)
    - 제어유니트(TMU) 유니트설명서_v1.0_2021.10.29.(신규)
  - 스위칭유니트 관련 자료 (신규작성 2건 외 리비젼 작성)
    - 스위칭유니트(TXCU) 구조설계서_v1.1_2021.09.01
    - 스위칭유니트(TXCU) 기구도_v1.1_2021.06.10
    - 스위칭유니트(TXCU) 회로도_v1.1_2021.06.21
    - 스위칭유니트(TXCU) 부품표_v1.1_2021.07.23

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 스위칭유니트(TXCU) CAD 자료_v1.1_2021.09.01
- 스위칭유니트(TXCU) 거버자료_v1.1_2021.09.01
- 스위칭유니트(TXCU) FPGA설계서_v1.0_2021.10.29(신규)
- 스위칭유니트(TXCU) 유니트설명서_v1.0_2021.10.29(신규)

- 클럭유니트 관련 자료 (신규작성 2건 외 리비젼 작성)
  - 클럭유니트(TCKU) 구조설계서_v1.1_2021.09.30
  - 클럭유니트(TCKU) 기구도_v1.1_2021.06.09
  - 클럭유니트(TCKU) 회로도_v1.1_2021.07.30
  - 클럭유니트(TCKU) 부품표_v1.1_2021.07.30
  - 클럭유니트(TCKU) CAD 자료_v1.1_2021.07.30
  - 클럭유니트(TCKU) 거버자료_v1.1_2021.07.30
  - 클럭유니트(TCKU) FPGA설계서_v1.0_2021.10.29(신규)
  - 클럭유니트(TCKU) 유니트설명서_v1.0_2021.10.29(신규)
- 100GE 이더넷유니트 관련 자료 (신규작성 2건 외 리비젼 작성)
  - 100GE 24포트 유니트(TCG24U) 구조설계서_v1.1_2021.09.30
  - 100GE 24포트 유니트(TCG24U) 기구도_v1.1_2021.06.09
  - 100GE 24포트 유니트(TCG24U) 회로도_v1.1_2021.09.01
  - 100GE 24포트 유니트(TCG24U) 부품표_v1.1_2021.09.17
  - 100GE 24포트 유니트(TCG24U) CAD 자료_v1.1_2021.09.01
  - 100GE 24포트 유니트(TCG24U) 거버자료_v1.1_2021.09.01
  - 100GE 24포트 유니트(TCG24U) FPGA설계서_v1.0_2021.10.29(신규)
  - 100GE 24포트 유니트(TCG24U) 유니트설명서_v1.0_2021.10.29(신규)
- 10GE 이더넷유니트 관련 자료 (신규작성 2건 외 리비젼 작성)
  - 10GE/1GE 56포트유니트(TMX56U) 구조설계서_v1.1_2021.09.30
  - 10GE/1GE 56포트유니트(TMX56U) 기구도_v1.1_2021.06.09
  - 10GE/1GE 56포트유니트(TMX56U) 회로도_v1.1_2021.09.01
  - 10GE/1GE 56포트유니트(TMX56U) 부품표_v1.1_2021.09.17
  - 10GE/1GE 56포트유니트(TMX56U) CAD 자료_v1.1_2021.09.01
  - 10GE/1GE 56포트유니트(TMX56U) 거버자료_v1.1_2021.09.01
  - 10GE/1GE 56포트유니트(TMX56U) FPGA설계서_v1.0_2021.10.29(신규)
  - 10GE/1GE 56포트유니트(TMX56U) 유니트설명서_v1.0_2021.10.29(신규)

- 국내 특허 진행 (국내)
  - 출원번호 10-2021-0171074, 망관리시스템의 관리명령 처리방법, 2021.12.02
  - 출원번호 10-2021-0171073, 다중 포트 광모듈의 진단 장치, 2021.12.02

나) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발 구조 설계

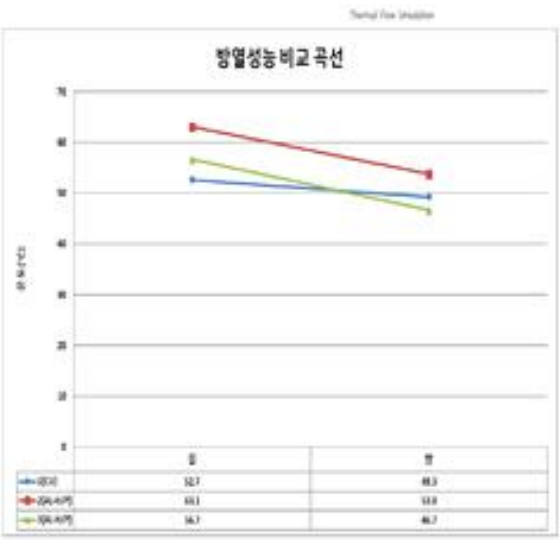
① 1.16T급 POTN 시스템 개발 지원

(가) 시스템 구성에 따른 유니트 열 해석 진행 및 결과 반영 완료

(나) 시스템 구조설계시 문제점 보완 및 최적의 부품 선정 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

해석치수			1차	2차	3차		
방열판 재질			CU	AL	AL		
방열판 면적	상판(mm)x세로(mm)		110X110	306.5X102.3	306.5X102.3		
	하판(mm)x세로(mm)		110X110	306.5X102.3	306.5X102.3		
H/Pipe 장작유무			無	無	無		
Body	높이(mm)		5	5	5		
Fin치수 (단위:mm)	두께		1	1	1		
	간극		1.7	1.7	1.7		
	높이(상판/하판)		25/25	25/25	25/25		
주변부품과 간섭유무			無	無	無		
해석결과 (단위:℃)	칩	상판앞 -①	52.7	63.1	56.7		
		상판뒤 -②					
		하판앞 -③					
		하판뒤 -④					
	방열판	상판앞 -①	49.3	53.8	46.7		
		상판뒤 -②					
		하판앞 -③					
		하판뒤 -④					
	칩간 최대 온도차이						
	칩 최고온도						
	주변 온도차이						
냉각성능	칩 최고온도 기준 5℃ 이하		방열판 간섭으로 평가 배제				
	칩간 온도 기준 29℃ 이하						



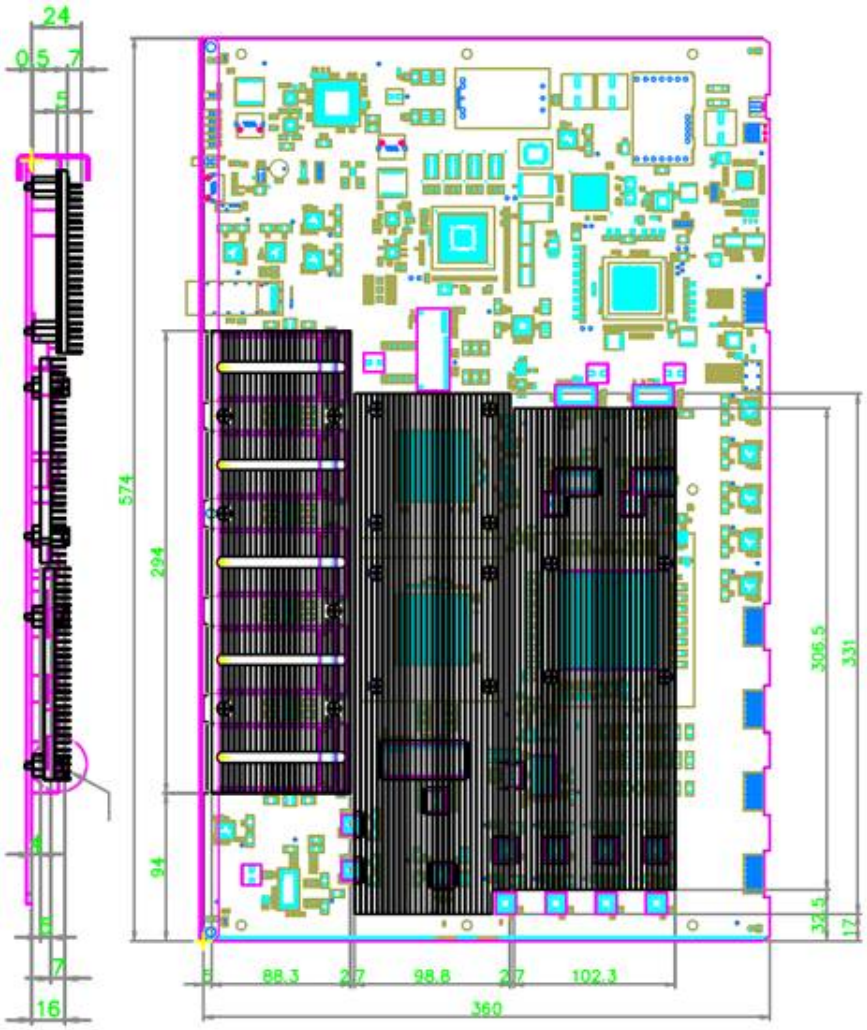
#. 결론

-.1)번(CU)과 2번(AL-H/P) 방열판의 칩 온도는 Δt 가 10.4℃임

-.2)번 방열판의 성능을 높이기 위해 H/P 개수를 3개에서 5개로 늘리고 방열판 핀도 10mm키웠음.

-.1)번(CU)과 3번(AL-H/P) 방열판의 칩온도는 Δt 4℃로 줄었음

(그림 2-72) 방열판 재질에 따른 400G 유니트 열 해석



(그림 2-73) 400G 유니트 방열판 설계 및 배치도

② 200G/400G 라인카드 구현 및 단위시험 진행 중(90%)

(가) 고확장성 FlexO/FlexO 기능 구현 진행 중(90%)

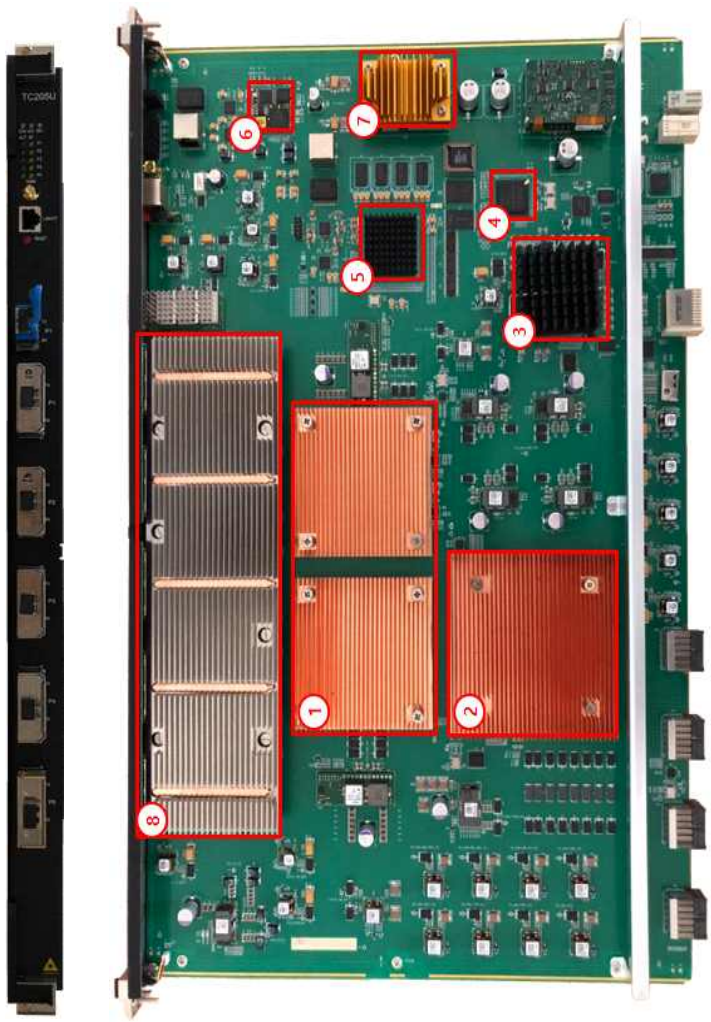
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(나) 400G급 ETHERNET/OTN 전달, OAM 기능 구현 완료(90%)

(다) 200G/400G 유니트 조립 구현 완료

(라) 주요 기능 및 특성

- Port Side
  - Ethernet 신호 : 100GbE, 200GbE-LAN
  - OTN신호 : OTU4, OTUC2
- 유니트당 최대 5개의 200G (1Tera) 신호 처리 가능
- 경보 및 성능 수집 기능
- 가변 파장을 이용한 경로 파장 변환 기능(88CH 지원)
- FEC : G.709 및 SD-FEC 지원 기능
- Remote/Local Loopback 기능
- 신호 전송 거리별 광모듈 선택 기능(100G/200G)
- 광 신호 파워 모니터 기능
- Any Slot Any Card 접속 기능 제공
- 이중화 기능 제공
- 고용량 Packet 분할 전송을 위한 Flex-E 제공
- 고용량 Any service 분할 전송을 위한 Flex-O 제공
- AES256 100G/200G 고용량 암호화 제공

구 분	형 상
OTUC4A/OTUQ2A유니트	

(그림 2-74) 16T POTN 시스템 200G/400G 유니트 형상

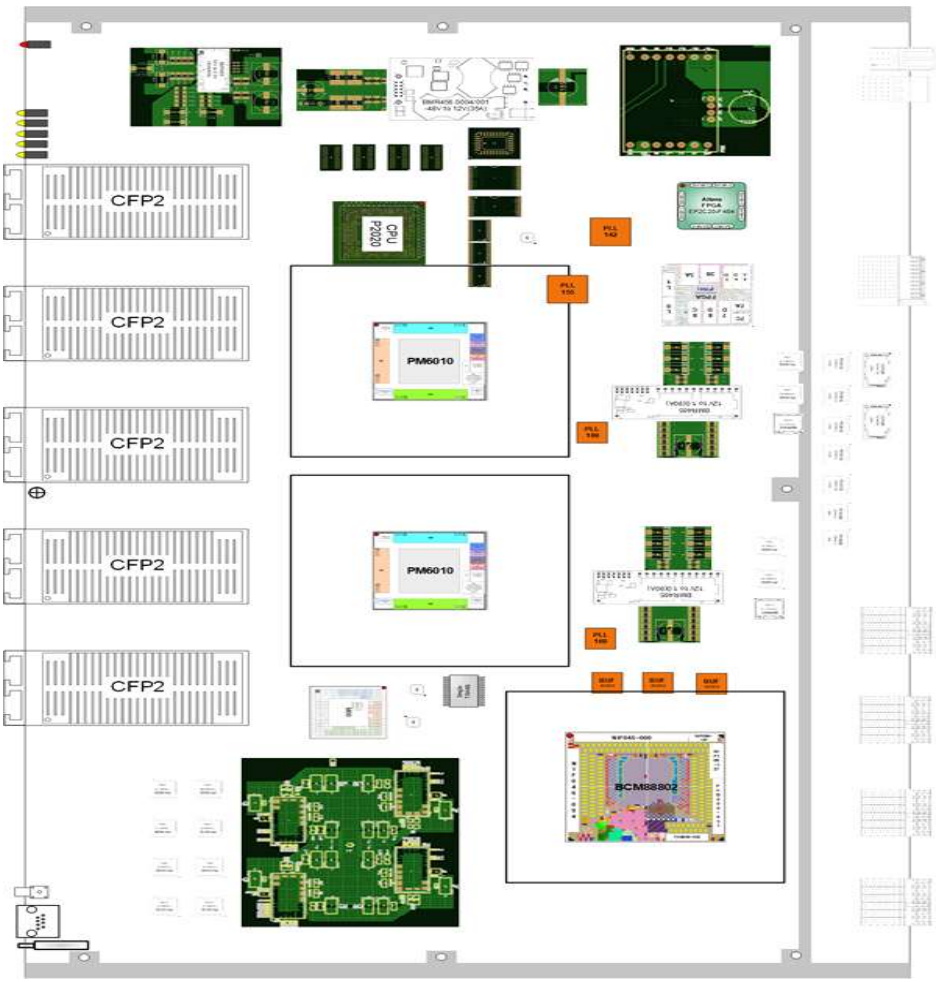
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 100/200/400G 라인카드 구조 설계

(가) 400G*2/200G*5/100G*5

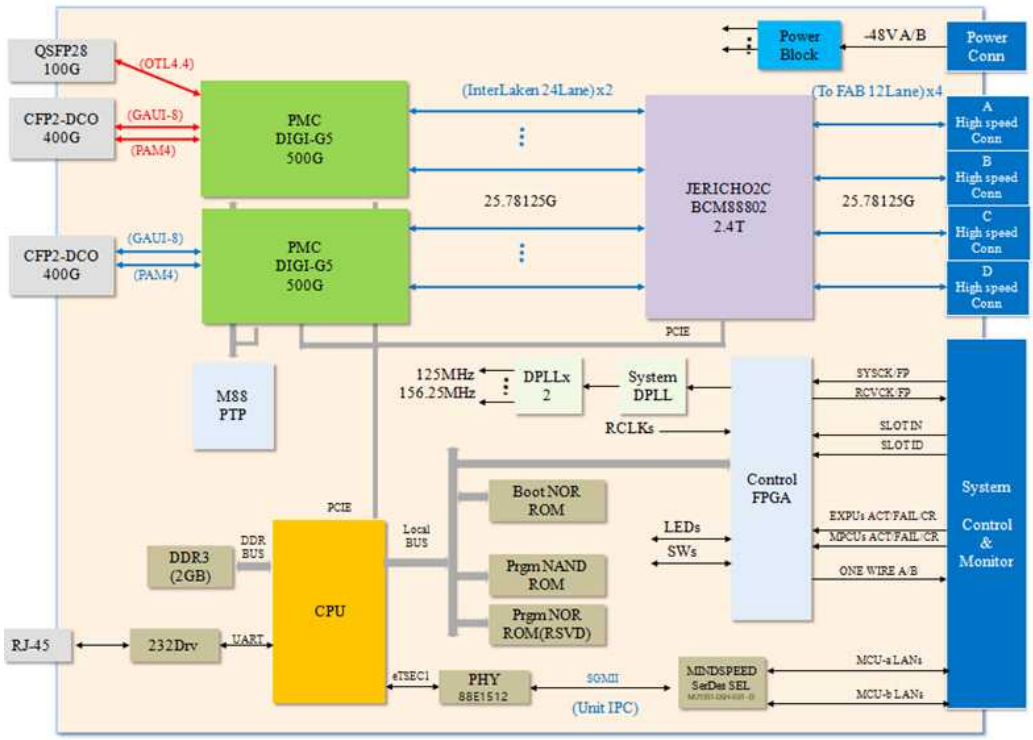
유니트	명칭 개요	기능 개요	주요부품
TC402U	T-Series System OTUC4 2-Port Unit	OTUC4 (400G) 2포트 유니트	J2C, G5, CFP2 type
TC204U	T-Series System OTUC2 4-Port Unit	OTUC2 (200G) 4포트 유니트	J2C, G5, , CFP2 type
TO405U	T-Series System OTU4 5-Port Unit	OTU4 (100G) 4포트 유니트	J2C, G5, , CFP2 type

- 구조 설계서 작성 완료
- 기구 설계 검토 완료
- 회로도/BOM 설계, 작성 완료
- Flex-E/O 시스템/라인카드 수용 기능 구조 설계 완료

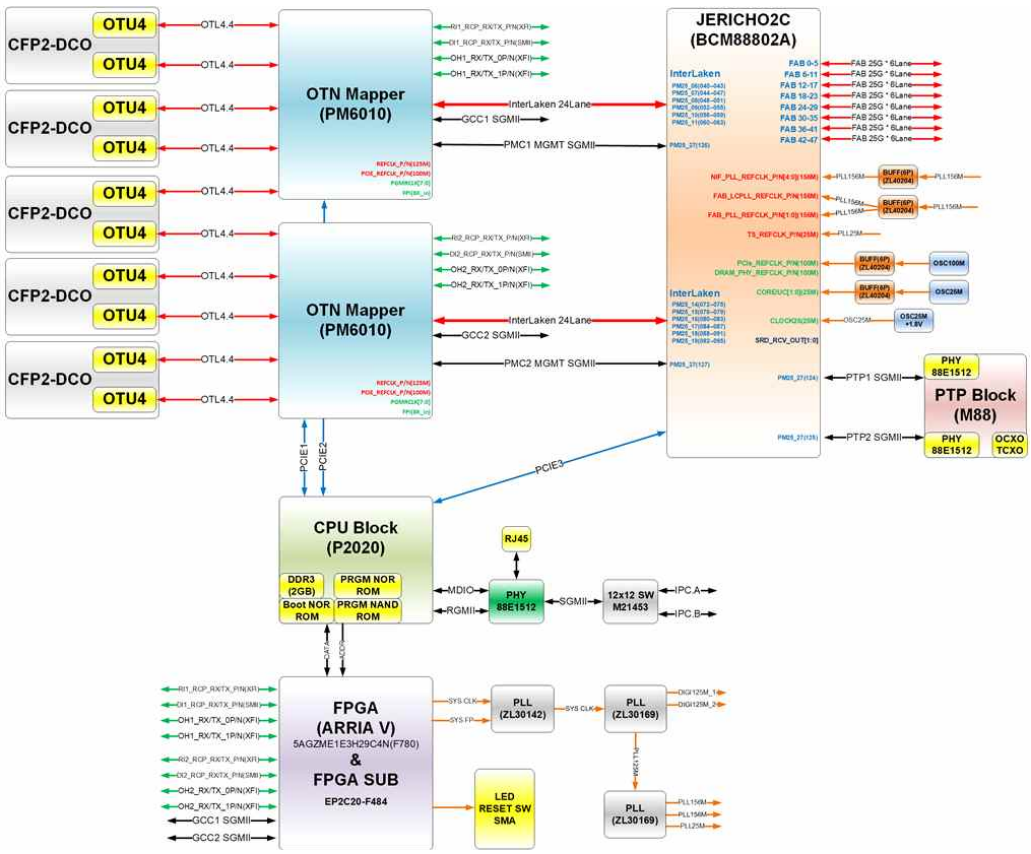


(그림 2-75) 100G/200G/400G급 OTN 유니트 기구 설계도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-76) 100G/200G/400G급 OTN 라인카드 블록 개요도

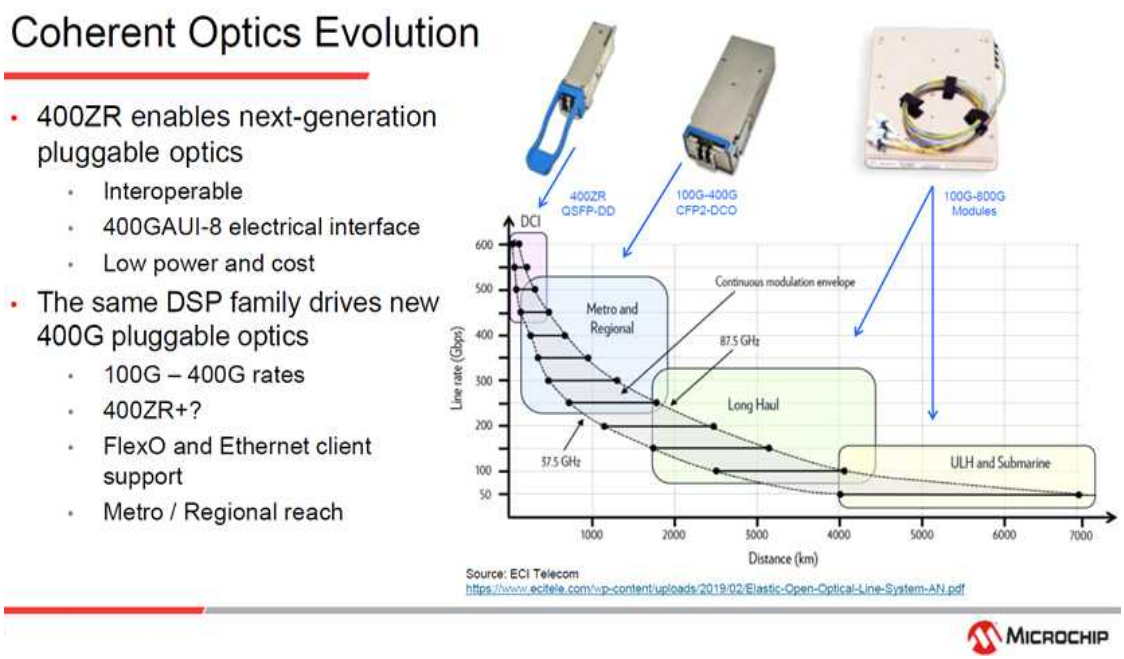


(그림 2-77) 100G/200G/400G급 OTN 라인카드 블록 흐름도

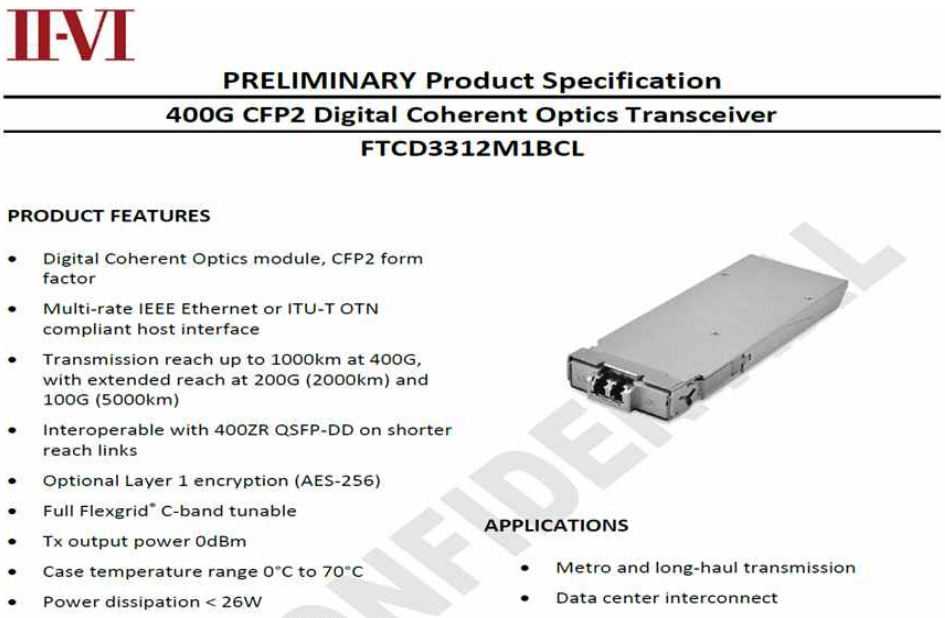
④ 100G/200G/400G급 OTN 라인카드 핵심 칩셋 검토

(가) 2.4Tera급 패킷 처리 칩셋

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

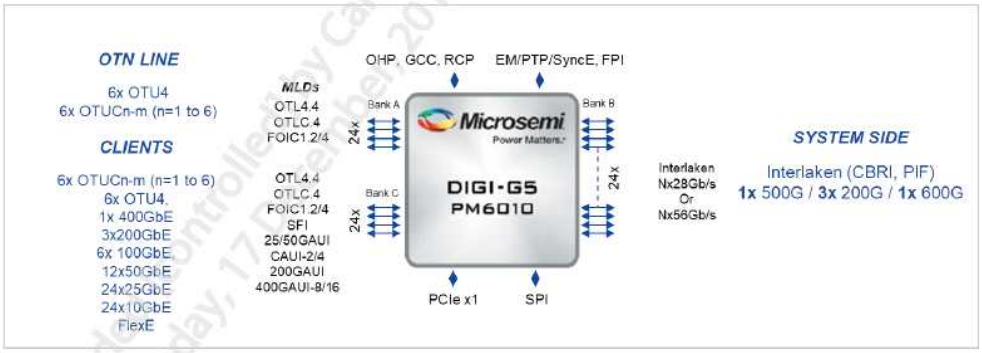


(그림 2-78) 2.4T급 칩 검토



(그림 2-79) 100G/200G/400G 광모듈 검토

(나) 600G급 OTN 칩셋



(그림 2-80) Microsemi DIGI-G5 : OTN mapper, Flex-E/O, Security

(다) 400G CFP2 Type 광모듈(DCO 포함)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-81) ~400G CFP2 Type 광모듈, DCO 포함

다) 파장 다중화 전송을 위한 핵심 응용기술 개발 구조 설계

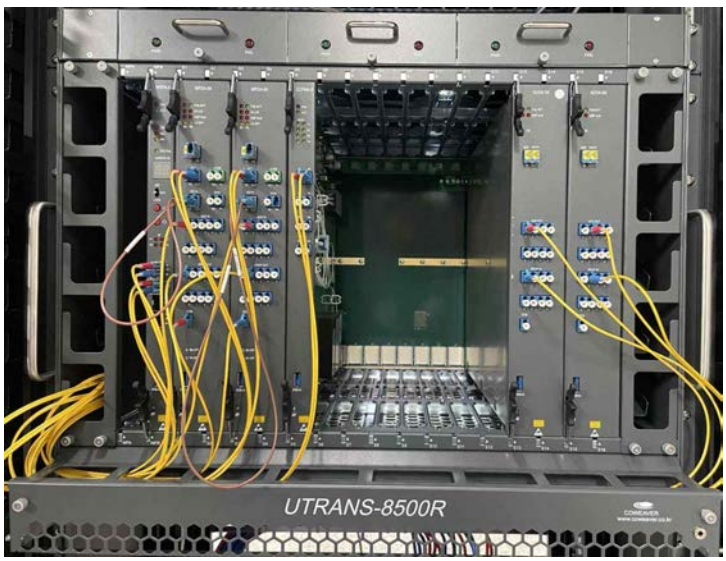
① CDCF 기반 파장 다중화 전송시스템 구현 및 단위시험 완료

(가) Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 구현 및 단위시험 완료

(나) 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 구현 및 단위시험 완료

(다) WDM 셀프

- 크기 : 444(H)x582.9(W)x484(D)mm
  - 주 셀프 : 23인치, 9RU
  - 팬 셀프 : 23인치, 1RU
- 슬롯 : 총 18 슬롯
  - 제어부 : 2슬롯(Fixed Slot Card)
  - 채널부 : 16 슬롯(Any Slot Any Card)

전면부	상면
셀프	

(그림 2-82) 16T POTN 시스템 WDM부 셀프 형상

(라) FAN 반 구현 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분	형 상
FAN반	

(그림 2-83) 16T POTN 시스템 WDM부 FAN 유니트 형상

② 감시제어 유니트 구현 완료

(가) 시스템의 모든 유니트 제어 및 유지보수 수행

(나) 운용자와의 인터페이스를 제공

(다) DCC 채널을 이용하여 원격국사 제어기능 수행

구 분	형 상
MRPA유니트	

(그림 2-84) 16T POTN 시스템 WDM부 감시제어 유니트 형상

③ 파장 스위칭 유니트 구현 완료

(가) 송신, 수신 광 증폭 기능

(나) Flexible-Grid WSS를 이용한 파장 스위치 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

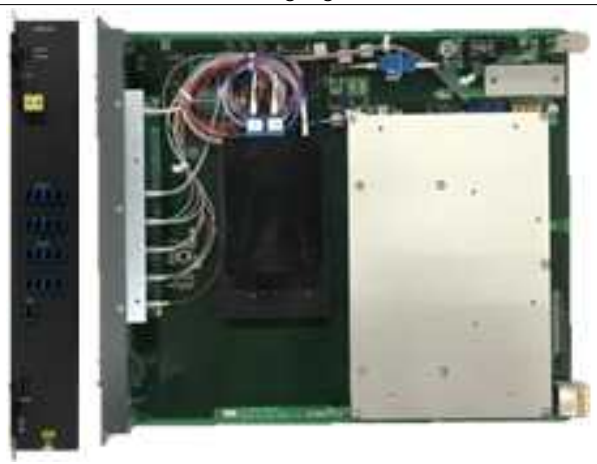
구 분	형 상
MRSA-9A 유니트	

(그림 2-85) [6T POTN 시스템 WDM부 MRSA 유니트 형상

④ AD 스위칭 유니트 구현 완료

(가) Flexible-Grid WSS를 이용한 Directionless 기능

(나) Add 및 Drop 기능 및 광 증폭 기능

구 분	형 상
ADSA-9 유니트	

(그림 2-86) 16T POTN 시스템 WDM부 AD 스위칭 유니트 형상

⑤ MUX 셀프[Flexible Spacing Grid]

(가) 80채널 셀프 : 23인치, 4U

(나) 주/예비 2개 셀프로 구성: 23인치, 4U

(다) 크기 : 88(H)x582.9(W)x484(D)mm

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분	형 상
WMDS-88 셀프	

(그림 2-87) 16T POTN 시스템 WDM부 MUX셀프 형상

⑥ 광 파장 선로감시 유니트 형상

(가) OTDR 기능

구 분	형 상
OLPMA 유니트	

(그림 2-88) 16T POTN 시스템 WDM부 광 파장 선로감시 유니트 형상

⑦ 광레벨 감시 유니트 기구 형상

(가) 채널 파워를 측정하는 기능

(나) 채널별 광파워 설정

구 분	형 상
OCPMA 유니트	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림 2-89) 16T POTN 시스템 WDM부 OCPMA유니트 형상

⑧ 선로증폭기 유니트 기구 형상

(가) 광 선로 증폭기능(In-Line Amplifier)

(나) 1490nm 파장/1510nm 파장의 분기, 결합 기능

(다) VOA (Variable Optical Attenuator)/ Mid-Stage VOA를 이용하여

(라) DCF(Dispersion Compensation Fiber)를 수용.

구 분	형상
ILLA유니트	

(그림 2-90) 16T POTN 시스템 WDM부 선로증폭기 유니트 형상

⑨ 라만증폭기 유니트 기구 형상

(가) 장거리 증폭기능(15dB 이상)

구 분	형 상
RABA-15 유니트	

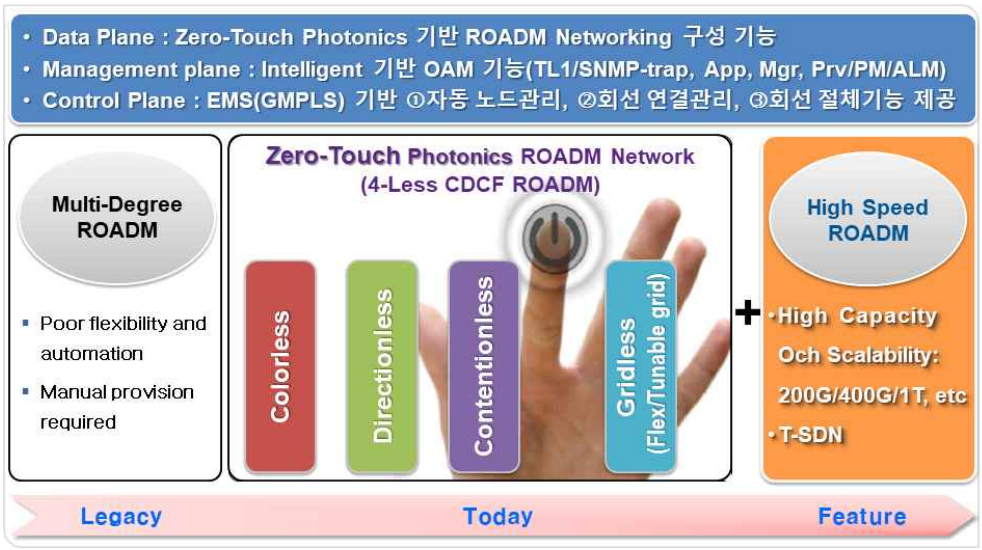
(그림 2-91) 16T POTN 시스템 WDM부 라만증폭기 유니트 형상

⑩ CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 제작시험 완료

(가) 시스템 기능 및 성능

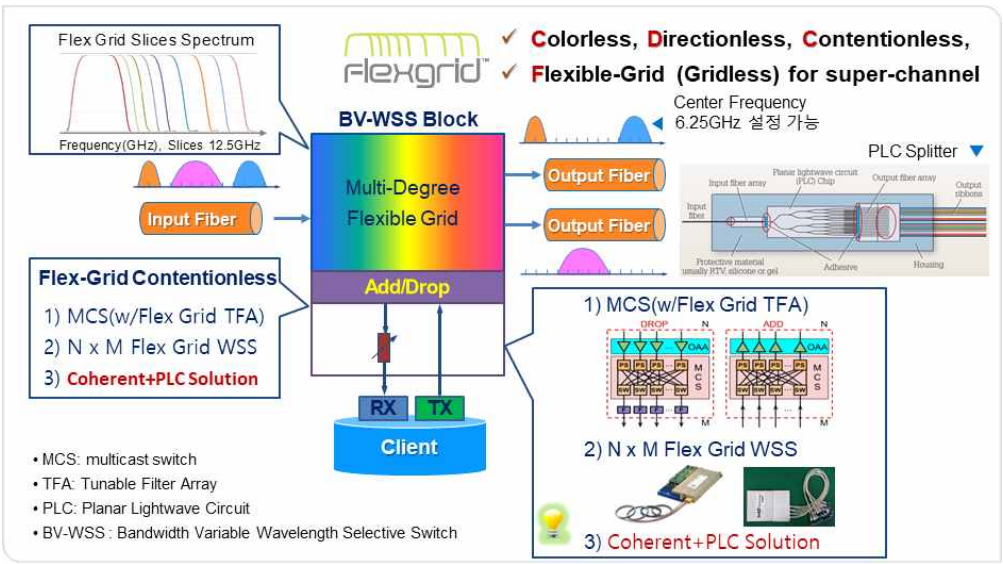
- Data Plane은 Zero-Touch Photonics 기반 자동화 네트워크 기능 제공
- Management Plane은 지능화 기반의 OAM 기능과 Trouble Shooting 기능 제공
- EMS 기반의 자동 노드 관리, 회선 연결관리, 회선 절체 수행
- In-Service 상에서 업그레이드를 통하여 네트워크의 방향성(Degree)제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-92) 파장다중화 CDCF ROADM 시스템 기능

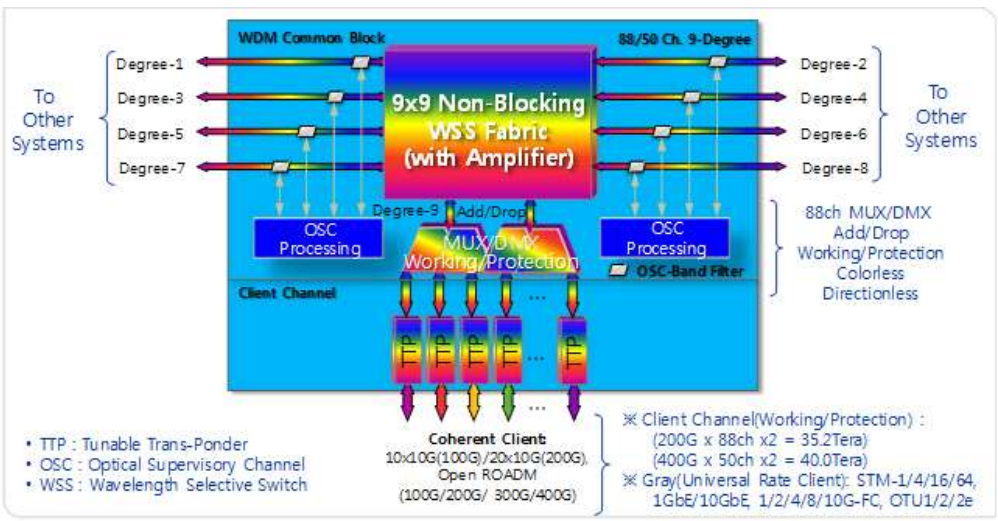
(나) 시스템 구조



(그림 2-93) 파장다중화 CDCF ROADM 시스템 구조

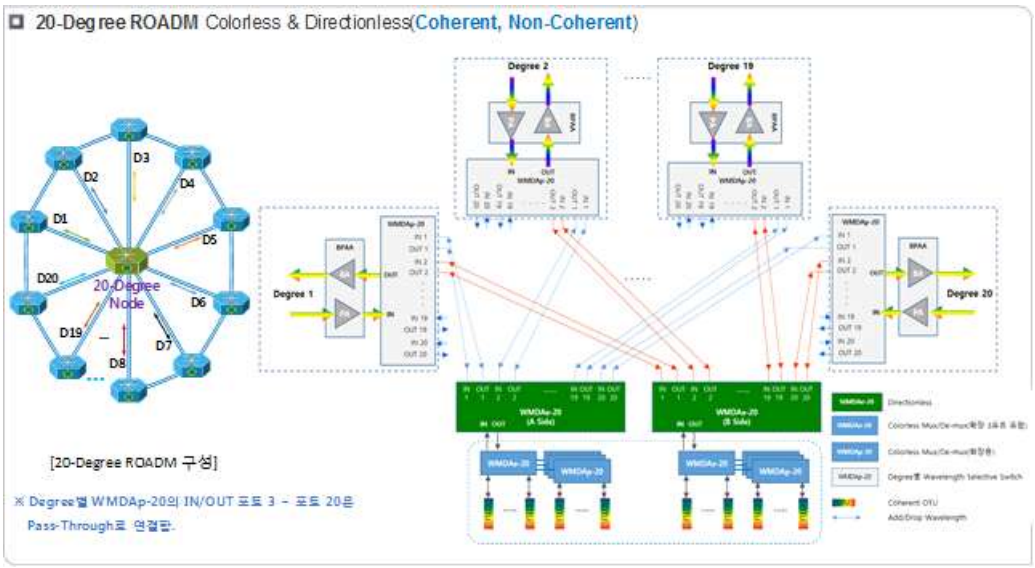
⑪ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 설계 완료

(가) Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능



(그림 2-94) Flexible Grid 2/9-Degree 시스템 블록도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-95) Flexible Grid 20-Degree 시스템 블록도

⑫ 8-Degree 66채널(400G)~88채널(100/200G)슈퍼채널 스위칭 설계 완료

(가) 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능

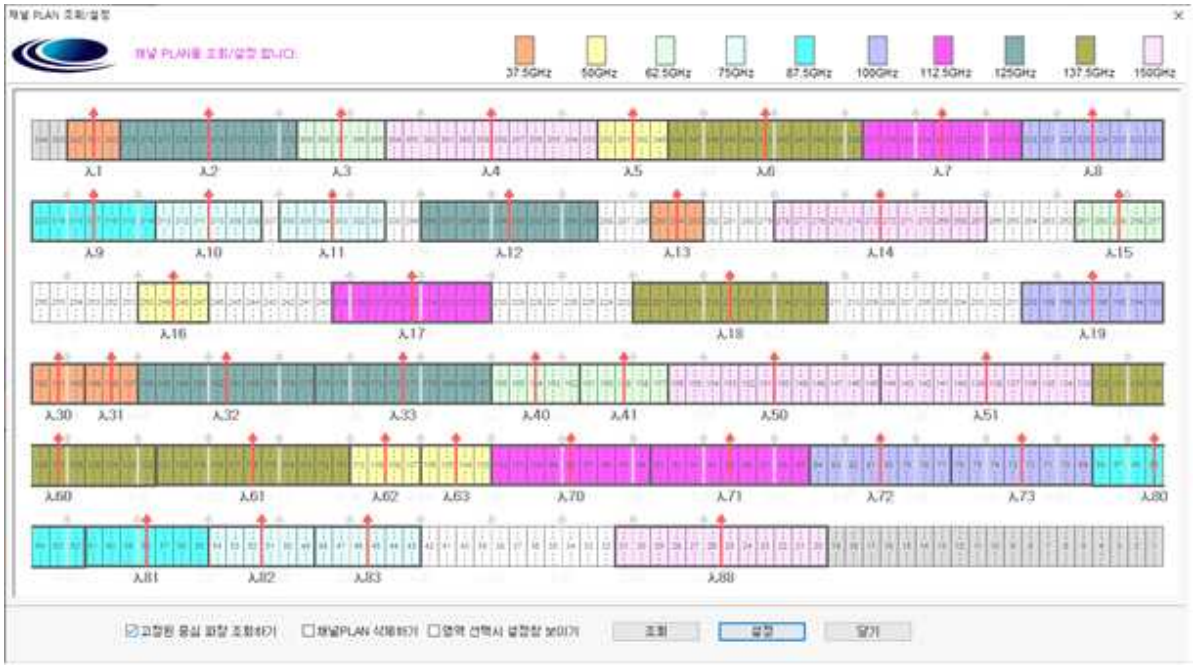
- Coherent Super Channel Center Frequency(λc) 설정 기능 단위: 6.25GHz(ITU-T, G.694.1 규격 기준)
- Flexible Grid WSS(Wavelength Selective Switch) Slice 설정 기능 단위: 12.5GHz Slice Spacing Grid(ITU-T, G.694.1 규격 기준)
- Flexible Grid WSS Bandwidth 설정: 100G Coherent Super Channel (37.5GHz, 50GHz), 200G Coherent Super Channel (50GHz, 75GHz, 100GHz), 400G Coherent Super Channel (75GHz, 100GHz) 설정 기능 제공

○ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 설계 및 시험 완료

Ch.	Frequency(THz)	Wavelength(nm)	Ch.	Frequency(THz)	Wavelength(nm)	Ch.	Frequency(THz)	Wavelength(nm)	Ch.	Frequency(THz)	Wavelength(nm)
1	196.00	1529.553	21	194.00	1545.322	41	195.95	1529.944	61	193.95	1545.720
2	195.90	1530.334	22	193.90	1546.119	42	195.85	1530.725	62	193.85	1546.518
3	195.80	1531.116	23	193.80	1546.917	43	195.75	1531.507	63	193.75	1547.316
4	195.70	1531.898	24	193.70	1547.715	44	195.65	1532.290	64	193.65	1548.115
5	195.60	1532.681	25	193.60	1548.515	45	195.55	1533.073	65	193.55	1548.915
6	195.50	1533.465	26	193.50	1549.315	46	195.45	1533.858	66	193.45	1549.715
7	195.40	1534.250	27	193.40	1550.116	47	195.35	1534.643	67	193.35	1550.517
8	195.30	1535.036	28	193.30	1550.918	48	195.25	1535.429	68	193.25	1551.319
9	195.20	1535.822	29	193.20	1551.721	49	195.15	1536.216	69	193.15	1552.122
10	195.10	1536.609	30	193.10	1552.524	50	195.05	1537.003	70	193.05	1552.926
11	195.00	1537.397	31	193.00	1553.329	51	194.95	1537.792	71	192.95	1553.731
12	194.90	1538.186	32	192.90	1554.134	52	194.85	1538.581	72	192.85	1554.537
13	194.80	1538.976	33	192.80	1554.940	53	194.75	1539.371	73	192.75	1555.343
14	194.70	1539.766	34	192.70	1555.747	54	194.65	1540.162	74	192.65	1556.151
15	194.60	1540.557	35	192.60	1556.555	55	194.55	1540.953	75	192.55	1556.959
16	194.50	1541.349	36	192.50	1557.363	56	194.45	1541.746	76	192.45	1557.768
17	194.40	1542.142	37	192.40	1558.173	57	194.35	1542.539	77	192.35	1558.578
18	194.30	1542.936	38	192.30	1558.983	58	194.25	1543.333	78	192.25	1559.389
19	194.20	1543.730	39	192.20	1559.794	59	194.15	1544.128	79	192.15	1560.200
20	194.10	1544.526	40	192.10	1560.606	60	194.05	1544.924	80	192.05	1561.013
			81	192.00	1561.419				85	191.95	1561.826
			82	191.90	1562.233				86	191.85	1562.640
			83	191.80	1563.047				87	191.75	1563.455
			84	191.70	1563.863				88	191.65	1564.271

(그림 2-96) 50G Spacing Wavelength Plan

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-97) Flexible Grid Spacing Wavelength Plan

⑬ 산출물 내역

(가) 각 모듈별 유니트 기구도, 회로도, 부품표, CAD 자료 등

- 400G 유니트(OTUC4A) 관련 자료
  - 기구도_v1.0_2021.04.30
  - 회로도_v1.0_2021.06.30
  - 부품표_v1.0_2021.06.30
  - CAD 자료_v1.0_2021.07.30
  - 거버자료_v1.0_2021.07.30
  - FPGA 설계서_v1.0_2021.10.31
  - 유니트 설명서_v1.0_2021.11.30
- A/D스위치 유니트(ADSA-9) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.30
  - 유니트설명서_v1.0_2021.11.30
- 파장스위칭 유니트(MRSA-9A) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.31
  - 유니트설명서_v1.0_2021.11.30
- 감시제어 유니트(MRPA) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.30
  - 유니트설명서_v1.0_2021.11.30.
- 감시제어 유니트(MRPA) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.31
  - 유니트설명서_v1.0_2021.11.30
- 광레벨 감시 유니트(OCPMA) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.31
  - 유니트설명서_v1.0_2021.11.30
- 파장다중화 셀프(WMDS-88) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.31

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 유니트설명서_v1.0_2021.11.30
- 라만증폭기 유니트(RABA) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.31
  - 유니트설명서_v1.0_2021.11.30
- 선로증폭기 유니트(ILAA) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.31
  - 유니트설명서_v1.0_2021.11.30
- 200G 유니트(OTUQ2A) 관련 자료
  - FPGA설계서_v1.0_2021.10.31
  - 유니트설명서_v1.0_2021.11.30

(나) 국내 특허 진행 예정 1건(국내1)

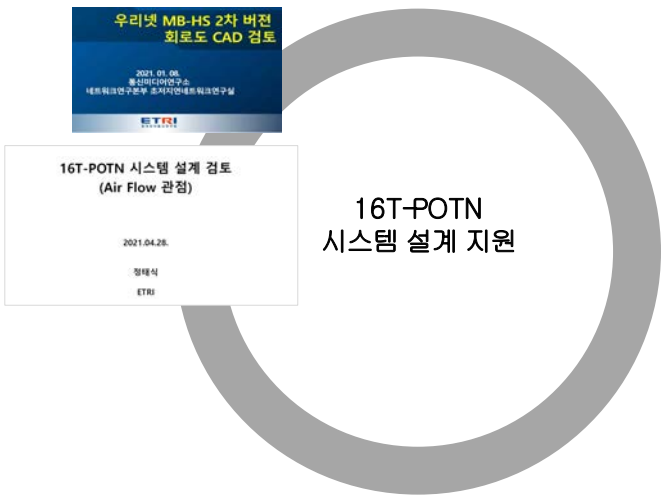
- 출원번호 10-2021-0103462, 양자암호 키 분배시스템에서 동기화 신호검출을 제공하는 동기화 장치, 2021.08.05

라) IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet: Deterministic Networking) 핵심기술 개발

① 16T급 POTN 시스템 개발 지원

(가) 16T급 POTN 시스템 엔지니어링

- 16T-POTN 유니트 CAD 리비젼 검토 지원 완료
  - 백플레인 유니트(MB-HS)
  - 24포트 100GE 라인 유니트(TCG24U)
  - 56포트 10GE 라인 유니트(TMX56U)
  - 스위칭 유니트(TXCU)
- 16T-POTN 시스템 설계 검토(Air Flow) 의견 제시 완료
- 53G급 고속 인터페이스 신호 무결성 검토 지원 완료



(그림 2-98) 16T-POTN 시스템 설계 검토 및 개발 지원

② 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발

(가) 기능규격 및 요구사항 관리

- DetNet 시스템 기능규격 개정 완료
- DetNet 요구사항 추적표 작성 완료

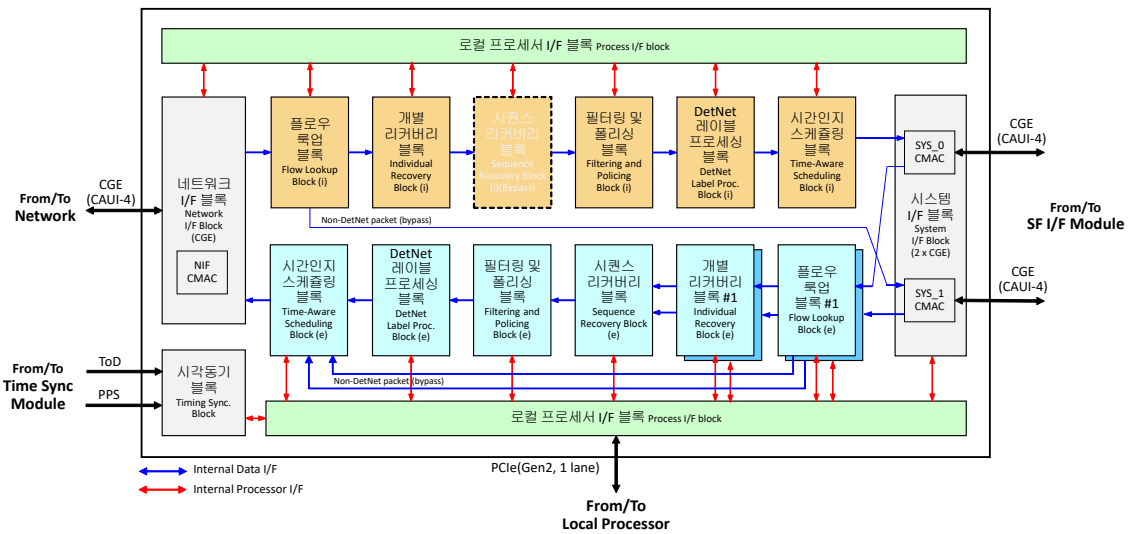
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-99) 16T-POTN DetNet 기능규격서 (개정)

(나) 100G급 패킷 전달 엔진 (FPGA) 구현

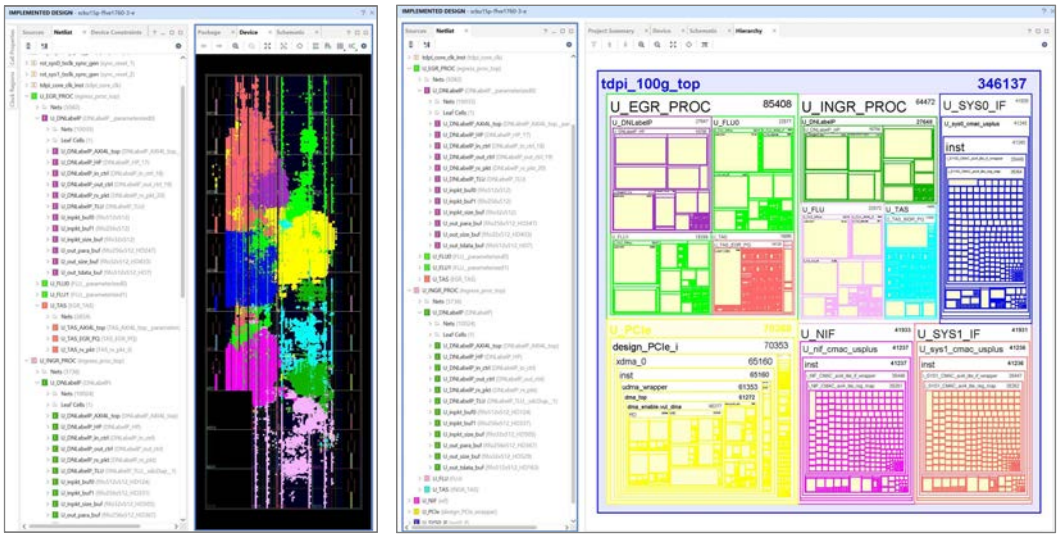
- 다계층 통합 패킷 프로세싱을 위한 구조설계 보완 및 상세설계 완료
  - Native DetNet, ETH over DetNet, DetNet over OTN 수용
  - IEEE TSN/IETF DetNet 기반 시간확정형 패킷 전달 기능 지원
  - · 최대 8K DetNet 패킷 플로우 관리
  - · MPLS 기반 DetNet 패킷 포워딩
  - · 유계 지연 (bounded latency) 보장을 위한 트래픽 스케쥴링
  - · 무손실 패킷 전달을 위한 심리스 리던던시
  - · PTP 기반 고정밀 네트워크 시각 동기 기능
  - CAUI-4 (25Gbps x 4레인) 네트워크 인터페이스, 2 x CAUI-4 시스템 인터페이스, PCIe Gen2 (4Gbps x 1레인) 로컬 프로세서 인터페이스 등 지원



(그림 2-100) 100G급 패킷 전달 엔진 기능 블록

- 100G급 패킷 전달 엔진 기능 구현 및 검증 완료
  - 자이링스 Kintex Ultrascale Plus FPGA 타켓 (CKU15P-3FFVE1760E)
  - 100Gbps 패킷 처리 성능, 유계 지연 전달을 위한 핵심 기능 구현 및 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-101) 100G급 패킷 전달 엔진 내부 배치설계도 (Place & Route)

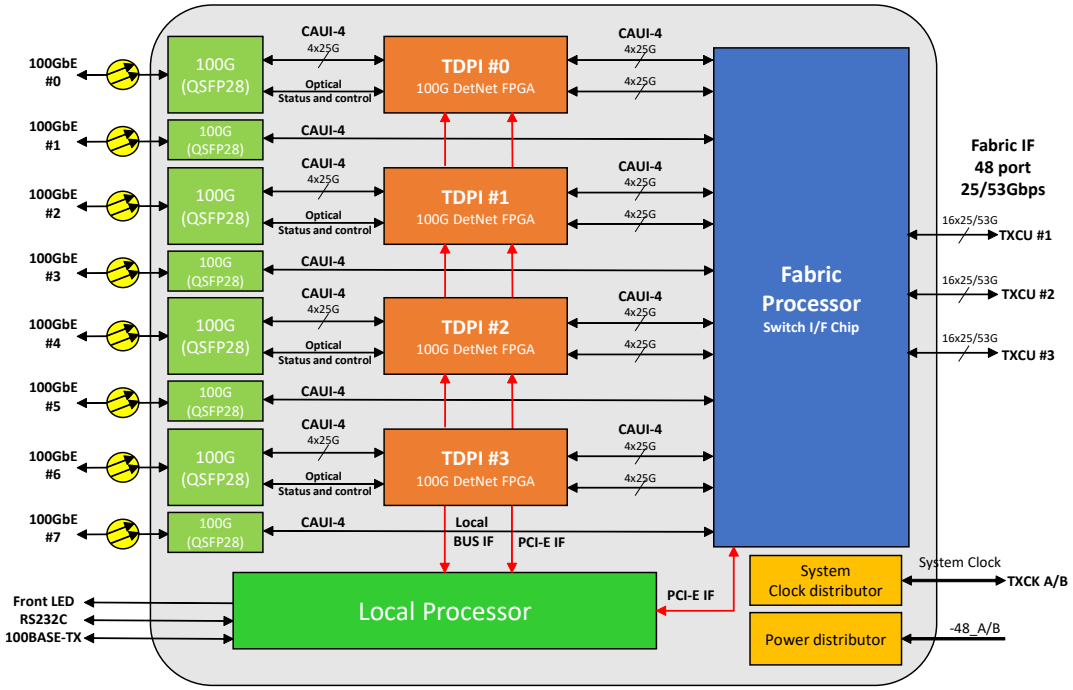


(그림 2-102) 100G급 패킷 전달 엔진 기능 검증 (Functional Simulation)

(다) 400G급 DetNet 라인카드 구현 및 시험

- DetNet 라인카드 구조설계 보완을 반영한 상세설계 완료
  - 4개의 100G급 패킷 전달 엔진 (FPGA/TDPI), 스위치 패브릭 인터페이스 칩과 시스템 클럭부, 전원 분배부, 프로세서부 등으로 구성
  - 8포트 100GbE (=CGE) QSFP28 네트워크 인터페이스 지원
  · 시간확정형 패킷 전달용 4포트, 100G급 패킷 전달 엔진에 연결
  · 일반 패킷 전달용 4포트, 스위치 패브릭 인터페이스 칩에 연결
  - 48포트 25Gbps 또는 53Gbps SerDes 스위치 패브릭 인터페이스 지원 스위치 패브릭 카드 (TXCU 3매) 연결
  - 쿼드코어 64비트 임베디드 로컬 프로세서 적용

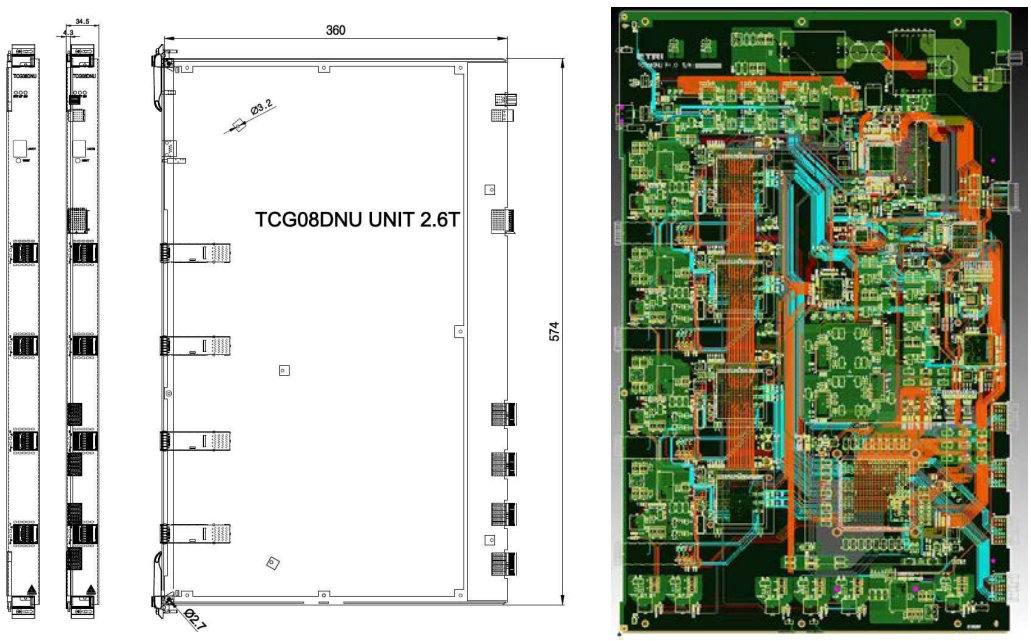
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-103) 400G급 DetNet 라인카드 구조

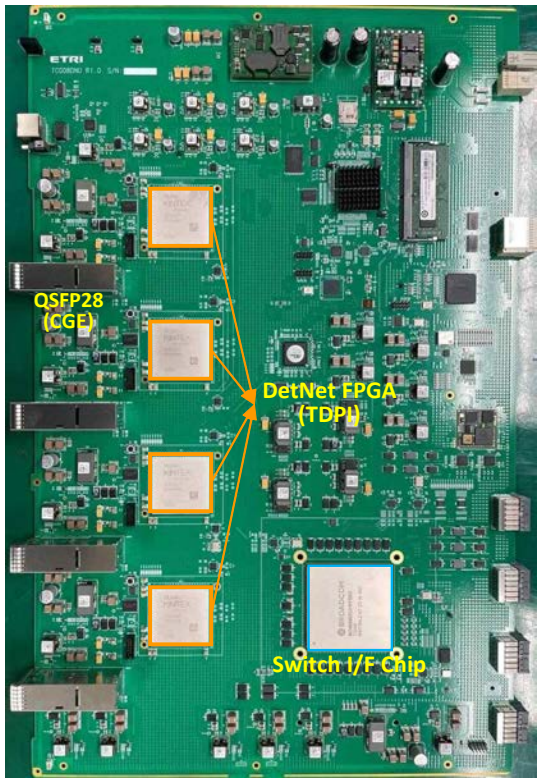
- 400G급 DetNet 라인카드 기능 구현 및 검증 완료
  - DetNet 라인카드 회로도/CAD 작업 및 PCB/PBA 제작
  - DetNet 라인카드 단위 기능 및 시스템 정합 기능 구현
  - DetNet 라인카드 기능 시험검증

· 서비스 플로우 구분 기능: VLAN ID, MPLS 레이블에 의한 플로우 구분
· 패킷 전달 기능: 플로우별 대역폭 보장, 802.1Q 우선순위 기반 스케쥴링
· 패킷 처리성능: 지원 인터페이스 용량, DetNet 패킷 처리 성능
· 플로우 처리 성능: DetNet 패킷 전달 지연시간

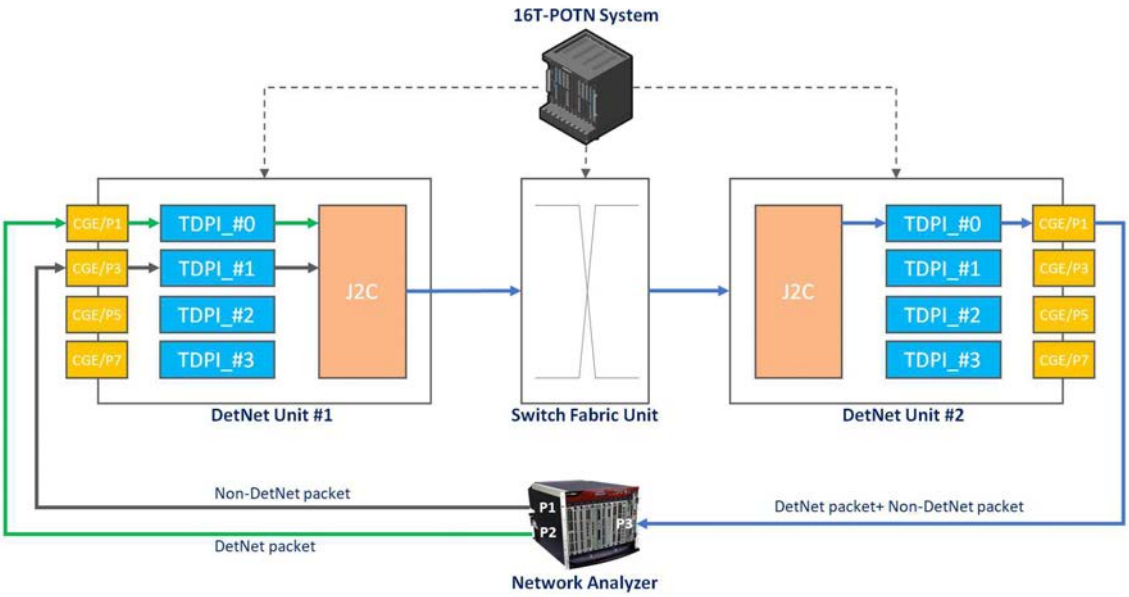


(그림 2-104) 400G급 DetNet 라인카드 기구 및 CAD 형상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

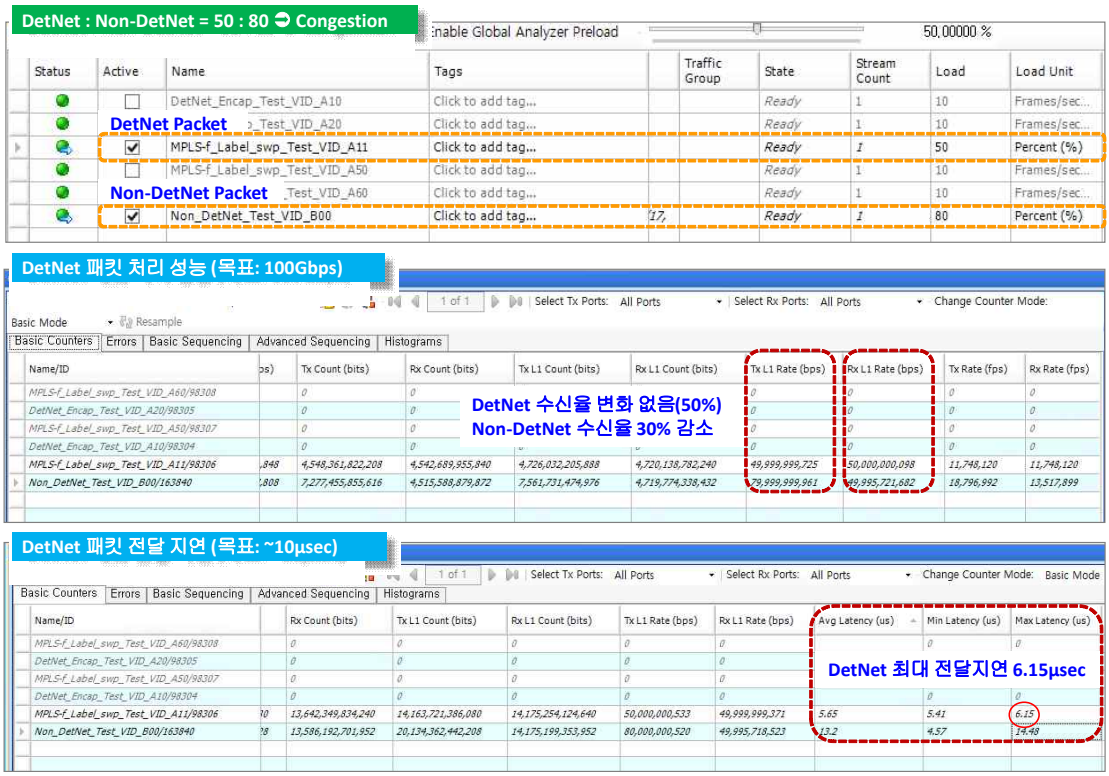
전면부	상면
	

(그림 2-105) 400G급 DetNet 라인카드 형상



(그림 2-106) 400G급 DetNet 라인카드 시험검증 구성도 (단방향, 스크립트)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

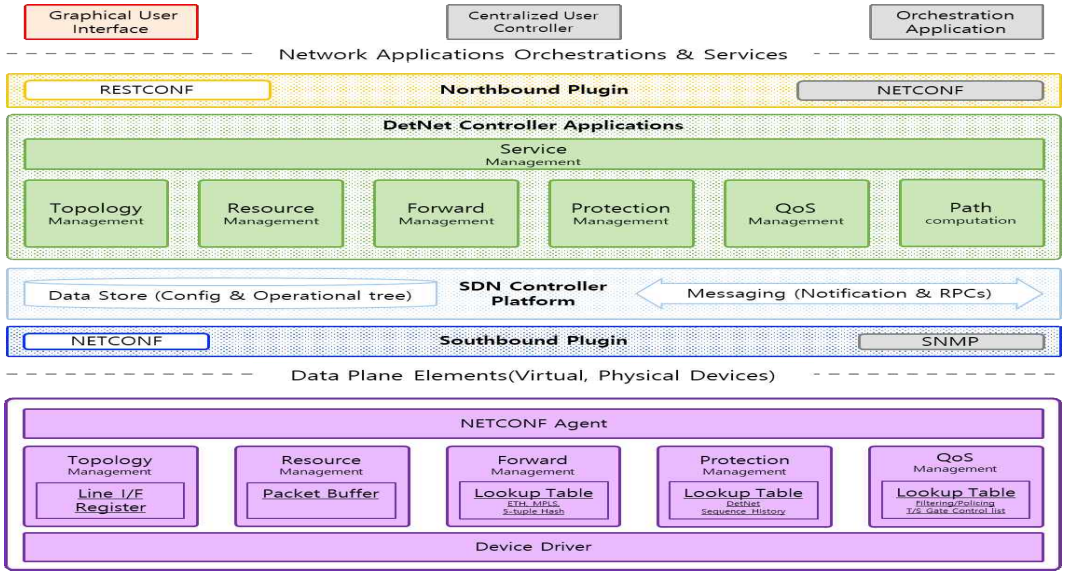


(그림 2-107) 400G급 DetNet 라인카드 시험검증 결과

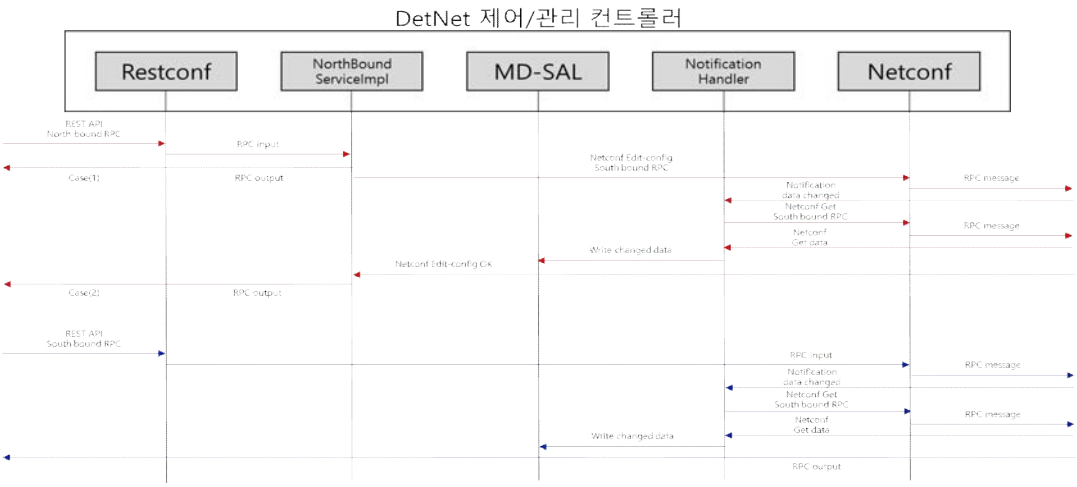
(라) DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 구현 및 시험

- 16T-DetNet 제어/관리 기능 상세설계 및 구현 완료
  - DetNet 경로 관리 기능 상세설계, 구현 및 자체 시험 완료
  · DetNet 컨트롤러와 DetNet 에이전트 간의 경로 관리 인터페이스
  - DetNet 무손실 보호 전달 기능 상세설계, 구현 및 자체 시험 완료
  · DetNet 컨트롤러와 DetNet 에이전트 간의 무손실 보호 전달 인터페이스
  - DetNet QoS 관리 기능 상세설계, 구현 및 자체 시험 완료
  · DetNet 컨트롤러와 DetNet 에이전트 간의 QoS 인터페이스
  - DetNet 토폴로지 관리 기능 상세설계, 구현 및 자체 시험 완료
  · DetNet 컨트롤러와 DetNet 에이전트 간의 토폴로지 인터페이스
  - DetNet 서비스 관리 기능 상세설계, 구현 및 자체 시험 완료
  · DetNet 컨트롤러와 운용자 간의 DetNet 서비스 인터페이스

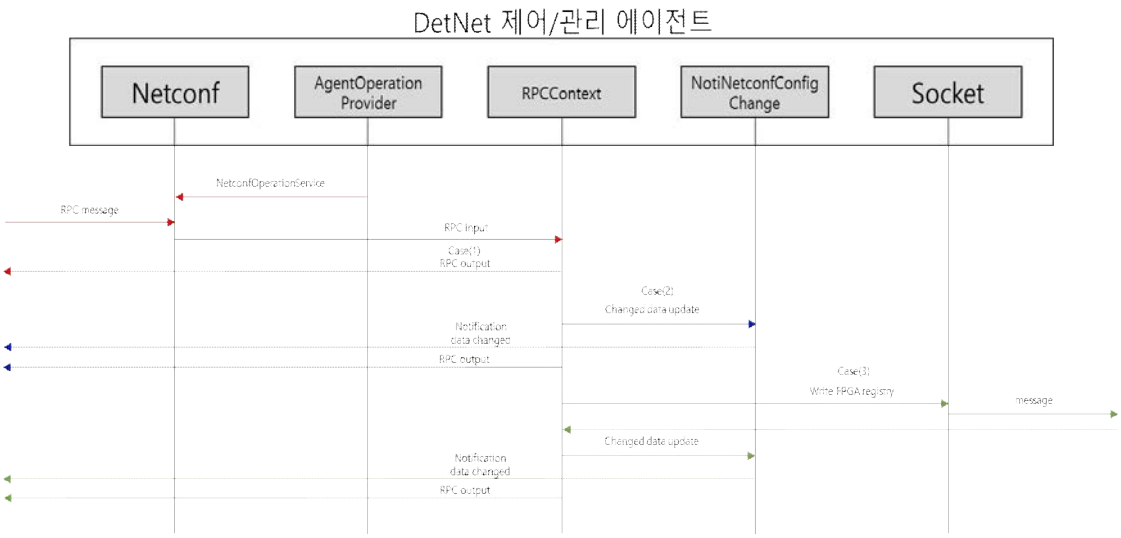
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-108) DetNet 제어/관리 기능 구조도



(그림 2-109) DetNet 컨트롤러의 설정 및 조회 인터페이스 처리 절차



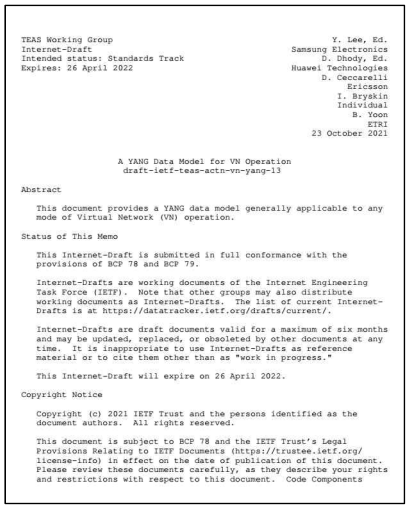
(그림 2-110) DetNet 제어/관리 에이전트 설정 및 조회 인터페이스 처리 절차

③ 차세대 전달망 핵심기술 표준화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(가) 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진

- T-SDN 기반 시간확정형 패킷 전달망 제어/관리 기술 국제표준화 추진중 (IETF, ITU-T)
  - IETF TEAS WG, 가상 네트워크 서비스를 제공하기 위한 YANG 데이터 모델 드래프트 에디터쉽 확보 및 국제 표준화 선도
  - ITU-T SG15, G.7710: 신호 품질 감시를 위한 구성 관리 외 기고



TEAS Working Group
Internet-Draft
Intended status: Standards Track
Expires: 26 April 2022

Y. Lee, Ed.
Samsung Electronics
D. Dhody, Ed.
Huawei Technologies
D. Ceccarelli
Ericsson
I. Bryskin
Individual
B. Yoon
ETRI
23 October 2021

A YANG Data Model for VN Operation
draft-ietf-teas-actn-vn-yang-13

Abstract

This document provides a YANG data model generally applicable to any mode of Virtual Network (VN) operation.

Status of This Memo

This Internet-Draft is submitted in full conformance with the provisions of BCP 78 and BCP 79.

Internet-Drafts are working documents of the Internet Engineering Task Force (IETF). Note that other groups may also distribute working documents as Internet-Drafts. The list of current Internet-Drafts is at https://datatracker.ietf.org/drafts/current/.

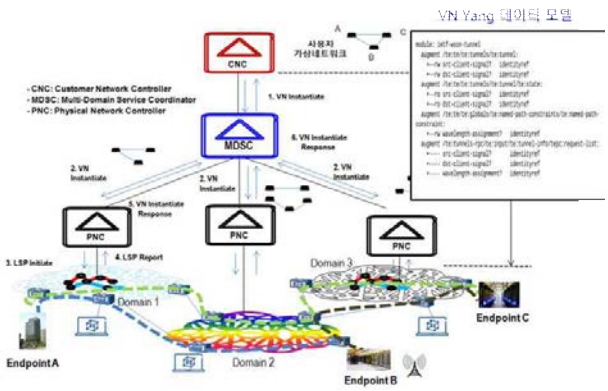
Internet-Drafts are draft documents valid for a maximum of six months and may be updated, replaced, or obsoleted by other documents at any time. It is inappropriate to use Internet-Drafts as reference material or to cite them other than as "work in progress."

This Internet-Draft will expire on 26 April 2022.

Copyright Notice

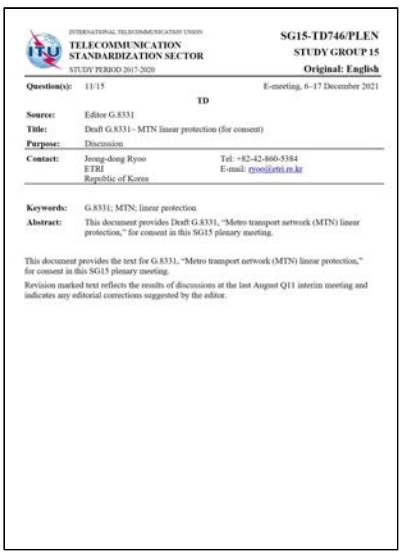
Copyright (c) 2021 IETF Trust and the persons identified as the document authors. All rights reserved.

This document is subject to BCP 78 and the IETF Trust's Legal Provisions Relating to IETF Documents (https://trustee.ietf.org/license-info) in effect on the date of publication of this document. Please review these documents carefully, as they describe your rights and restrictions with respect to this document. Code Components



(그림 2-111) YANG 데이터 모델을 이용한 가상 네트워크 서비스 기고서

- 시간확정형 패킷 전달망 고생존성 기술 국제표준화 추진중 (ITU-T)
  - ITU-T SG15, G.8331- MTN (Metro Transport Network) 선형 보호절체 기술 권고안 에디터쉽 확보 및 국제 표준화 선도



INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR
STUDY PERIOD 2017-2020

SG15-TD746/PLEN
STUDY GROUP 15
Original: English

Question(s): 11/15
E-meeting, 6-17 December 2021

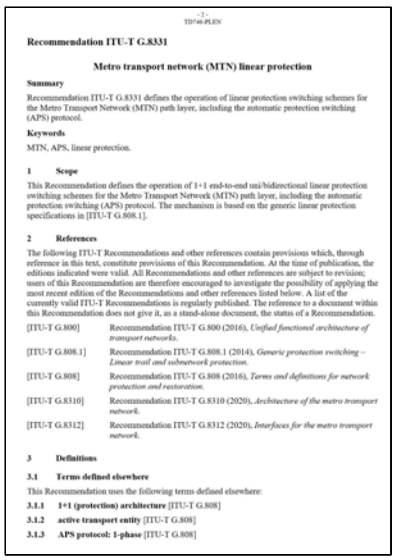
TD

Source: Editor G.8331
Title: Draft G.8331- MTN linear protection (for consent)
Purpose: Discussion
Contact: Jeong-dong Ryoo
ETRI
Republic of Korea
Tel: +82-42-860-5384
E-mail: ryoo@etri.re.kr

Keywords: G.8331; MTN; linear protection
Abstract: This document provides Draft G.8331, "Metro transport network (MTN) linear protection," for consent in this SG15 plenary meeting.

This document provides the text for G.8331, "Metro transport network (MTN) linear protection," for consent in this SG15 plenary meeting.

Revision marked text reflects the results of discussions at the last August Q11 interim meeting and indicates any editorial corrections suggested by the editor.



TD746-PLEN

Recommendation ITU-T G.8331

Metro transport network (MTN) linear protection

Summary

Recommendation ITU-T G.8331 defines the operation of linear protection switching schemes for the Metro Transport Network (MTN) path layer, including the automatic protection switching (APS) protocol.

Keywords

MTN, APS, linear protection.

1 Scope

This Recommendation defines the operation of 1+1 end-to-end uni/bidirectional linear protection switching schemes for the Metro Transport Network (MTN) path layer, including the automatic protection switching (APS) protocol. The mechanism is based on the generic linear protection specifications in [ITU-T G.808.1].

2 References

The following ITU-T Recommendations and other references contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this Recommendation. At the time of publication, the editions indicated were valid. All Recommendations and other references are subject to revision; users of this Recommendation are therefore encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the Recommendations and other references listed below. A list of the currently valid ITU-T Recommendations is regularly published. The reference to a document within this Recommendation does not give it, as a stand-alone document, the status of a Recommendation.

[ITU-T G.800] Recommendation ITU-T G.800 (2016), *Unified functional architecture of transport networks.*
[ITU-T G.808.1] Recommendation ITU-T G.808.1 (2014), *Generic protection switching – Linear trail and subnetwork protection.*
[ITU-T G.808] Recommendation ITU-T G.808 (2016), *Terms and definitions for network protection and restoration.*
[ITU-T G.8310] Recommendation ITU-T G.8310 (2020), *Architecture of the metro transport network.*
[ITU-T G.8312] Recommendation ITU-T G.8312 (2020), *Interfaces for the metro transport network.*

3 Definitions

3.1 Terms defined elsewhere

This Recommendation uses the following terms defined elsewhere:

3.1.1 **1+1 (protection) architecture** [ITU-T G.808]
3.1.2 **active transport entity** [ITU-T G.808]
3.1.3 **APS protocol: 1-phase** [ITU-T G.808]

(그림 2-112) ITU-T G.8331- MTN 선형 보호절체 국제기고서

- 시간확정형 패킷 전달망 국내표준화 추진 (TTA)
  - DetNet 데이터 플레인 (IP, IP over MP LS, IP over TSN, MPLS over UDP/IP 등), FlexE 관련 국내표준안 외



(그림 2-113) TTA DetNet 데이터 플레인 국내표준안

④ 산출물 내역

- 기술문서 24건
  - 16T-POTN DetNet 핵심기술개발 사업관리계획서 등 4건
  - 16T-POTN 시스템 유니트 설계 검토 등 7건
  - 16T-DetNet 패킷프로세싱 모듈(FPGA) 상세설계서 등 3건
  - 16T-DetNet 라인유니트 회로도 등 7건
  - 16T-DetNet 제어/관리 기능 상세설계서 1건
  - 표준기술 동향분석서 등 2건
- 시작품 1건
  - 400G급 DetNet 라인카드 V1.0
- 국제특허 출원 2건
  - 출원번호 17/517365, Method and apparatus for controlling transmission for lossless packet forwarding, 2021.11.02.
  - 출원번호 17/528521, Apparatus and method for providing frame preemption, 2021.11.17.
- 국내특허 출원 4건
  - 출원번호 10-2021-0035150, 프레임 프리엠션제공 방법 및 장치, 2021.03.18.
  - 출원번호 10-2021-0037814, 소프트웨어 정의 네트워크 기반 장애 예측 제어 관리 방법 및 장치, 2021.03.24.
  - 출원번호 10-2021-0055264, 중복 패킷 판별 방법 및 장치, 2021.04.28.
  - 출원번호 10-2021-0061951, 확정형 네트워크에서 초저지연 서비스를 제공하는 방법 및 장치, 2021.05.13.
- 국제기고서 제출 및 채택 16건
  - ITU-T SG15 G.8331 MTN 선형 보호 권고, IETF TEAS WG ACTN YANG 데이터 모델 등 16건
- 국내표준안 채택 5건, 국내기고서 제출 및 채택 5건
  - TTA TTAE.IF-RFC9056 DetNet 데이터 평면: MPLS를 통한 IP, 2021.12.08. 등 5건
  - 국제학술대회 발표 1건
  - Active control and management system for providing the ultra-low latency service on deterministic networks, ICUFN 2021

- 성과 홍보 1건
  - 국제컨퍼런스 ICTC2021, 저지연 및 고정밀 패킷 네트워킹 기술 및 16T-POTN 개발 발표

마) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발 기능 구현

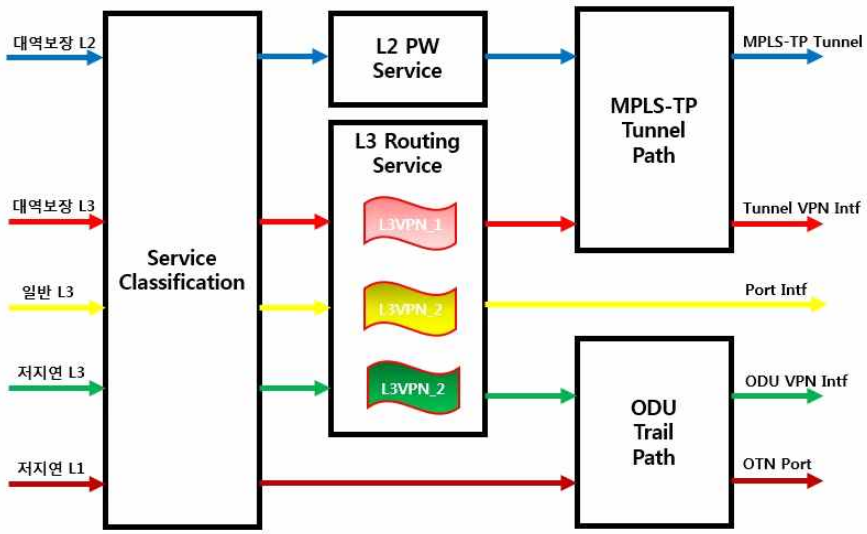
① L2/L3계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기능 검증

(가) 계층통합서비스 구성을 위한 제어평면 처리 기능 구현을 위한 Switch Chipset 기능 지원 여부 검토

② L3 라우팅 기반 시스템 설계를 위한 분산구조의 L3라우팅 기술 검증

(가) 계층통합 서비스 구성을 위한 L2 VPN 기술 구현을 위한 Switch Chipset 기능 지원 여부 검토

(나) Switch Chipset에서 해당 기능의 지원 여부를 자체 시험을 거쳐 검증



(그림 2-114) IP over POTN 제어 및 데이터 평면 구조

③ 산출물 내역

- IP over POTN 구조설계서

바) 고용량 시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술 개발 기능 구현

① T-SDN 기반 시스템 데이터 수집 및 장애분석 지능형 관리 구조 검토

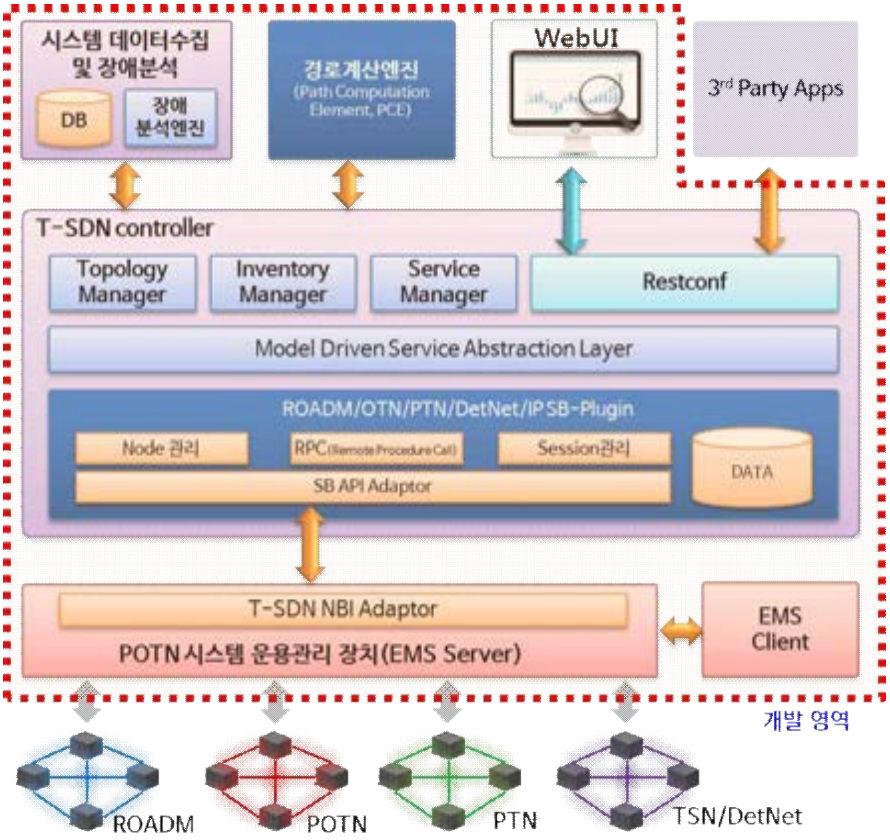
(가) 다양한 계위의 신호를 통합 수용하는 구조로 다음과 같은 기본 구조 제공

- DashBoard
  - DataTree 데이터 통계 표시, Node 통신 상태, 트래픽 정보, 경보 정보
- Topology
  - Node 위치 및 노드 상태 표시, 현재 경보 조회 및 경보 통계
  - Link 연결도 표시, 간 그룹화 기능, 트래픽 정보
  - Tunnel 트래픽 표시, Pw 트래픽 표시
  - AutoLayout, Node 위치 저장, 노드 검색 기능, Subnet별 필터링 기능
- 형상 정보
  - 시스템별 형상 정보 제공
- WDM 생성 및 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

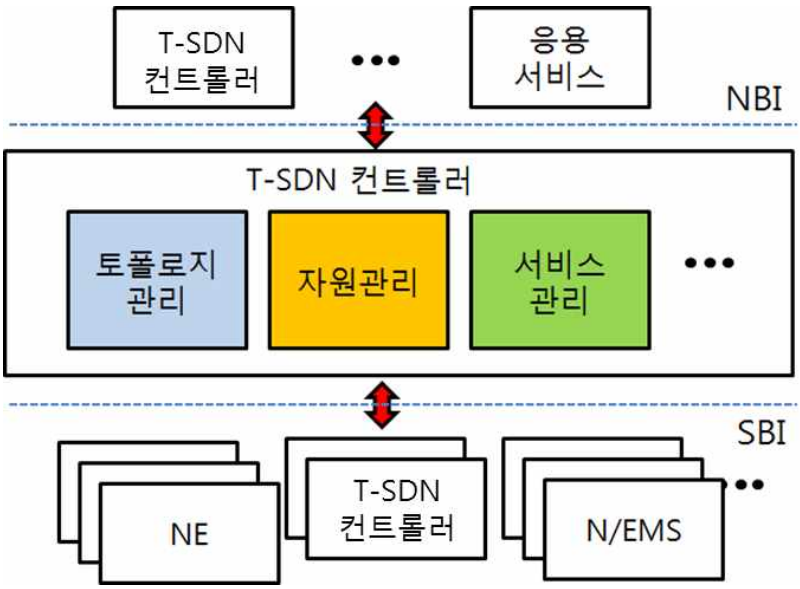
  - Name 자동 생성을 통한 WDM Service 생성
  - 삭제, 수정, 토폴로지 Path, WDM 정보 표시
- OTN 생성 및 관리
  - Name 자동 생성을 통한 OTN Service 생성
  - 삭제, 수정, 토폴로지 Path, OTN 정보 표시
- Tunnel 생성 및 관리
  - Name 자동 생성, Working, Protection Path 자동 지정 및 수동 지정 기능
  - 삭제, Bandwidth 수정, 토폴로지 Path 표시, 성능 표시, Tunnel 정보 표시
- E-Line 생성 및 관리
  - Name 자동 생성, Pw 생성
  - CES(SATOP, CEP, CESoPSN) 생성
  - 삭제, Bandwidth 수정, 토폴로지 Path, VSI 표시, 성능 표시, E-Line 정보 표시
- E-Lan 생성 및 관리
  - Name 자동 생성을 통한 VSI, AC, PW 개별 생성 및 삭제, 수정
  - 토폴로지 Path, E-Lan 정보 표시
- 작업 내역 조회
  - 서비스 구성, 삭제, 수정에 대한 이력 정보 저장 및 조회
- DataTree 조회 및 동기화
  - Opendaylight 에서 관리하는 DataTree 조회 기능(Node, Tunnel, Pw 등)
  - EMS <-> Opendaylight 동기화 기능(개별, 전체 동기 지원)
- 경보 조회
  - 현재 발생된 경보 조회 및 경보 이력 조회
  - CR, MJ, MN 필터 기능
- 성능 조회 및 수집
  - ftp을 통한 성능 데이터 수집 및 DB 저장
  - 성능 데이터 그래프 표시 및 데이터 리스트 표시
- 사용자 관리
  - 사용자 등록/수정/삭제, 권한 등록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



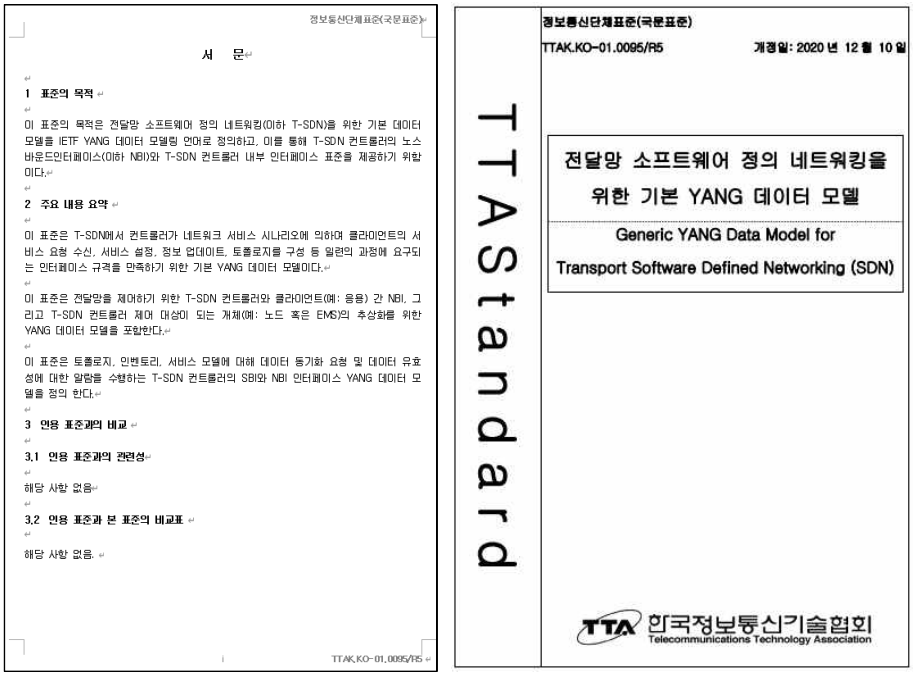
(그림 2-115) T-SDN Controller 논리적 구성

② T-SDN 기반 계층통합서비스 수용을 위한 구조 검토 및 YANG 데이터 모델링 표준화 작업 진행



(그림 2-116) T-SDN 컨트롤로 연동 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



정보통신단체표준(국문표준)

서 문

1 표준의 목적

이 표준의 목적은 전달망 소프트웨어 정의 네트워킹(이하 T-SDN)을 위한 기본 데이터 모델을 IETF YANG 데이터 모델링 언어로 정의하고, 이를 통해 T-SDN 컨트롤러의 노스바운드인터페이스(이하 NBI)와 T-SDN 컨트롤러 내부 인터페이스 표준을 제공하기 위함이다.

2 주요 내용 요약

이 표준은 T-SDN에서 컨트롤러가 네트워크 서비스 시나리오에 의하여 클라이언트의 서비스 요청 수신, 서비스 설정, 정보 업데이트, 토폴로지를 구성 등 일련의 과정에 요구되는 인터페이스 규격을 만족하기 위한 기본 YANG 데이터 모델이다.

이 표준은 전달망을 제어하기 위한 T-SDN 컨트롤러와 클라이언트(예: 응용) 간 NBI, 그리고 T-SDN 컨트롤러 제어 대상이 되는 개체(예: 노드 혹은 EMS)의 추상화를 위한 YANG 데이터 모델을 포함한다.

이 표준은 토폴로지, 인벤토리, 서비스 모델에 대해 데이터 동기화 요청 및 데이터 유효성에 대한 알람을 수행하는 T-SDN 컨트롤러의 SBI와 NBI 인터페이스 YANG 데이터 모델을 정의 한다.

3 인용 표준과의 비교

3.1 인용 표준과의 관련성

해당 사항 없음

3.2 인용 표준과 본 표준의 비교표

해당 사항 없음.

TTAK.KO-01.0095/R5

TTAStandard

정보통신단체표준(국문표준)

TTAK.KO-01.0095/R5 개정일: 2020 년 12 월 10 일

전달망 소프트웨어 정의 네트워킹을 위한 기본 YANG 데이터 모델

Generic YANG Data Model for Transport Software Defined Networking (SDN)

TTA 한국정보통신기술협회 Telecommunications Technology Association

(그림 2-117) YANG 데이터 모델 표준화

③ 산출물 내역

- T-SDN Controller 구조설계 자료
- YANG 데이터 모델 표준화 문서 개정 자료

사) 초고속 암호전송을 위한 100G이상 암호화 기술 개발 구조 설계

① 100G 이상급 고속 암호화 기술 및 양자키분배기 구현

(가) QKD 장치 인터페이스 구현(ALICE/ BOB) 완료

- 최대 전송 거리 : 50Km(13dB@1550nm, 0.25dB/Km)
- 양자 오류율(QBER) : <3% @50km
- 양자암호 프로토콜 : Decoy 기반 BB84, 2Way
- 관리 기능 : WEB GUI
- Public Channel : 1000Base-TX 또는 C-Band 1GbE
- 개방형 인터페이스 : ETSI GS QKD 014 v1.1.1(2019.02) 기반
- ALICE 기구 형상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

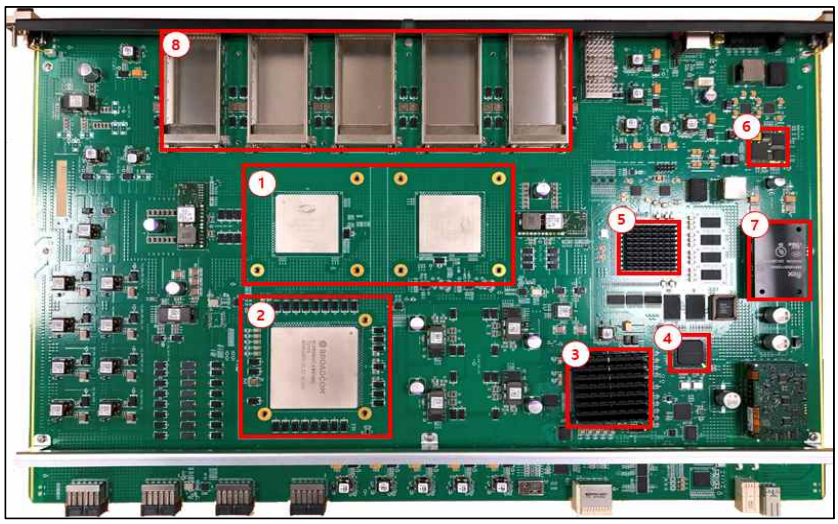
구 분	형 상
QKD 전면형상	
QKD 실장형상	

(그림 2-118) 16T POTN 시스템 양자키분배기 형상

② 암호화 모듈 형상 및 구성

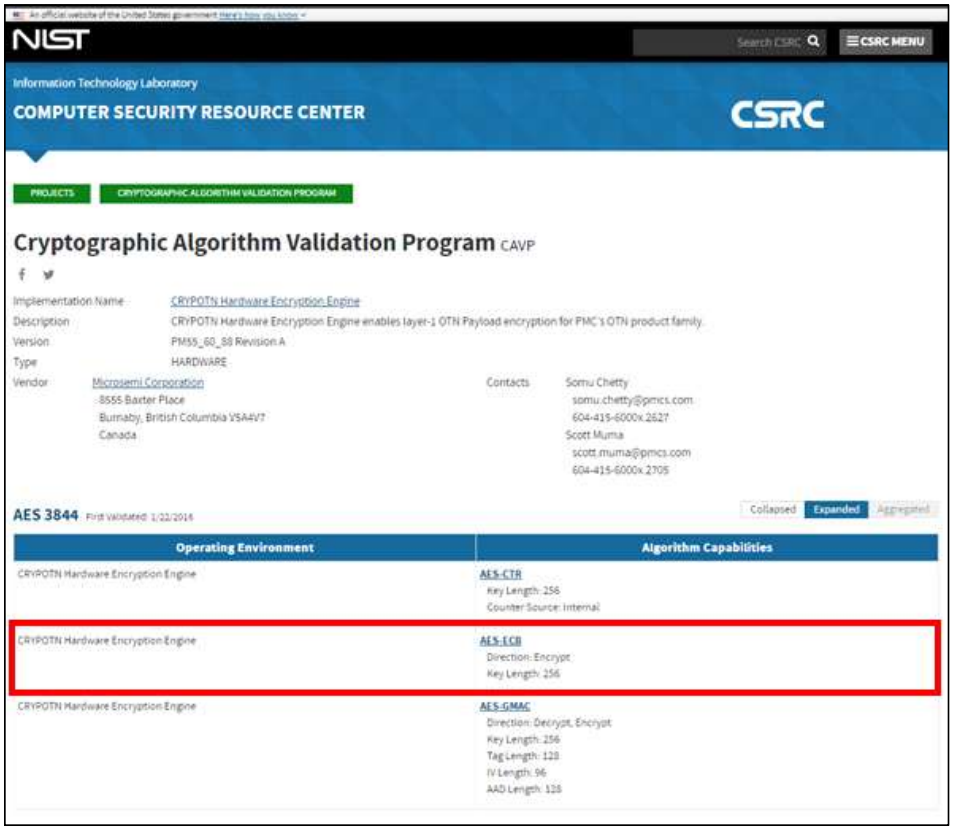
(가) 하드웨어 형상 및 제작시험 완료

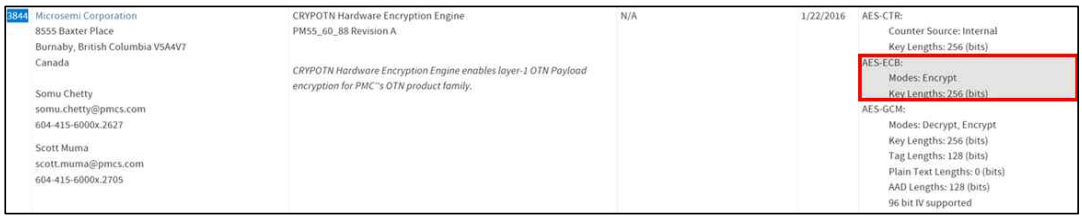
- Processor
  - 암호화 모듈 운용 및 Local CPU IPC
  - Port Clock 설정 및 주변 소자 드라이브
- 암호화 OTN 프로세서
  - Frame 처리 및 BIP-8 SM 성능 처리(DIGI-G5)
  - 블록암호 알고리즘(AES-256)수행 및 운영모드 검증
  - Management CPU, Secrete CPU 와의 I/F
- 진성 난수 적용
  - 미국 국립표준기술연구소(NIST)와 캐나다 사이버보완센터(CCCS) 표준의 FIPB 140-2 인증을 획득한 QEC(Quantum Entropy Chip)를 적용
  - 진성 난수성 확보한 진성 난수 발생 기능 제공



(그림 2-119) 암호화 모듈 형상 및 구조(① DIGI-G5)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



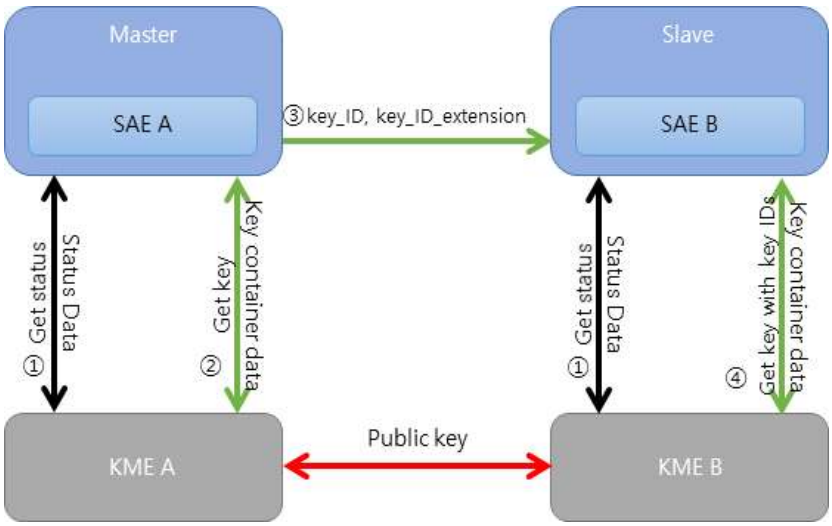


(그림 2-120) OTN 유니트 암호화 칩셋(DIGI-G5) AES-256 지원 확인(NIST 데이터)

③ 상호 호환성 검증

(가) QKD 서버 호환성 개념도

- 외부 QKD서버 연동 인터페이스 지원
- ETSI GS QKD 014 v1.1.1 연동 인터페이스 지원
- EMS CKD 설정 메뉴에서 CKD_TYPE및 서버 정보 설정

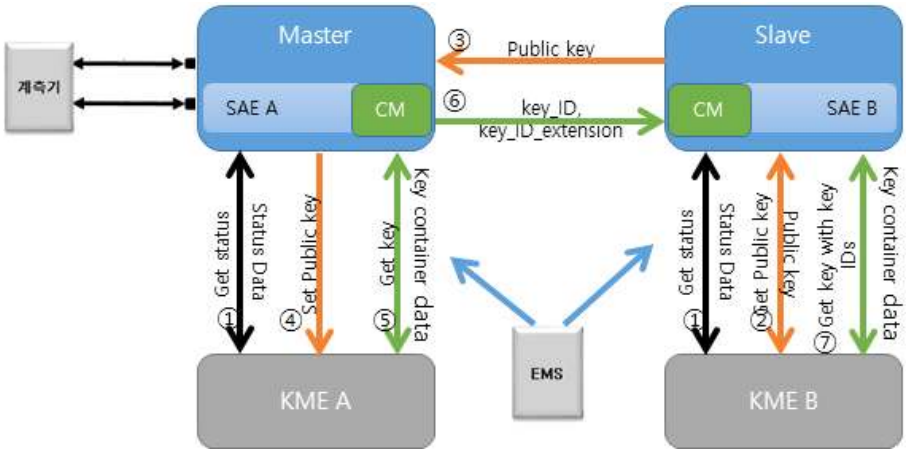


(그림 2-121) 양자암호 연동 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- KME A, B에서 암호키, 암호키 정보를 생성
  - SAE A에서 KME A에 키 요청
- KME B에 암호키 정보 전달
  - KME B 암호키 정보(key_id_extension)를 이용하여
- KME B에 암호키(key) 요청

○ 호환성 검증



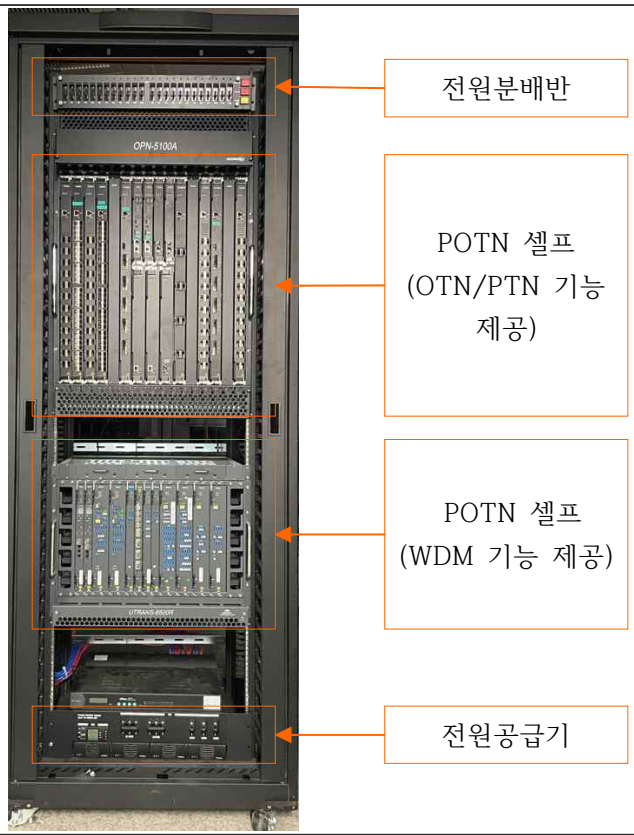
(그림 2-122) 양자암호 호환성 검증 구성

(3) 3차년도 (2022년)

가) 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발

① 달성성과: 16T급 고용량 시제품 시스템 구현 완료 및 검증

- 16T급 통합 시스템 구현 및 검증

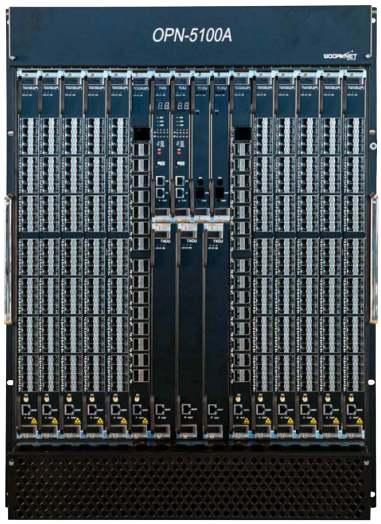
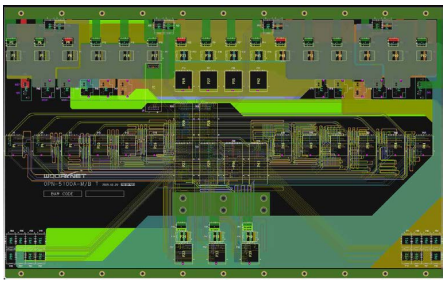
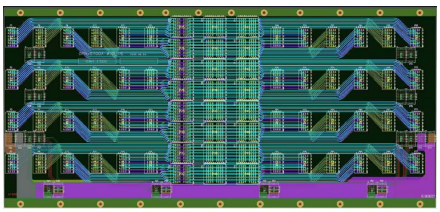


랙 실장 형상 (랙, 전원분배반, POTN 셀프(OTN/PTN 셀프, WDM 셀프)

(그림 2-123) 16T 급 시스템 형상

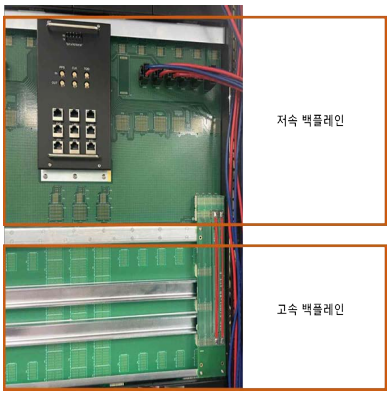
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 53G급 High-speed, Low-speed backplane 구현, Signal integrity 검증
- 단위 기본 기능 및 서비스, 기능별 연동 구성 확인

<table>
<tr><td rowspan="3"> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>저속 백플레인 CAD</td></tr>
<tr><td>  </td></tr>
<tr><td>16 Tbps급 시스템</td><td>고속 백플레인 CAD</td></tr>
</table>

(그림 2-124) 16 Tbps급 시스템 형상 및 백플레인 구조

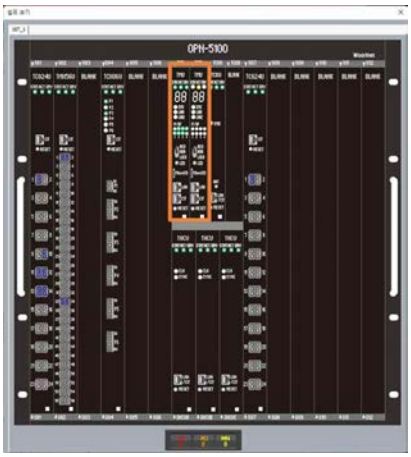
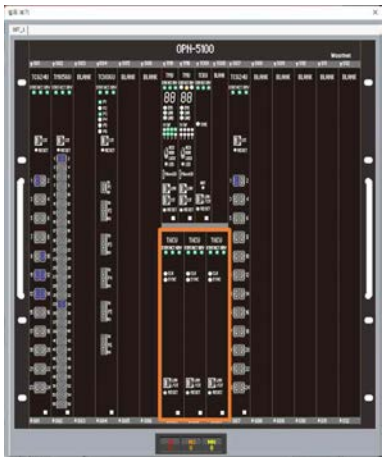
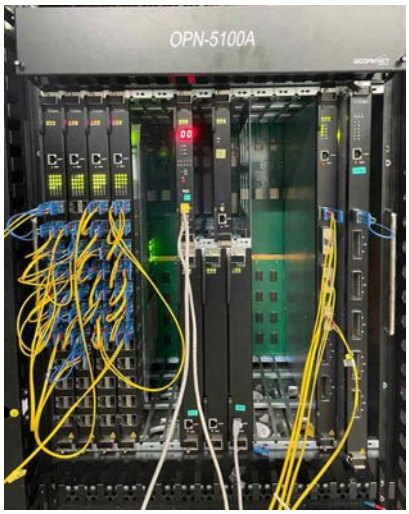
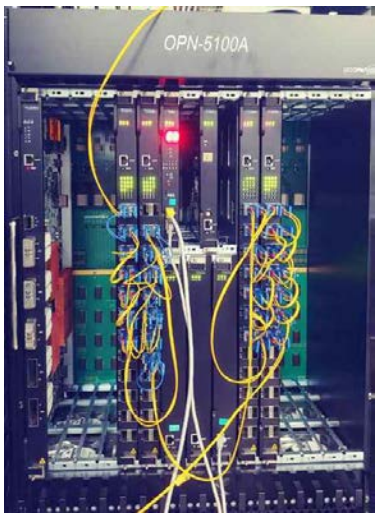
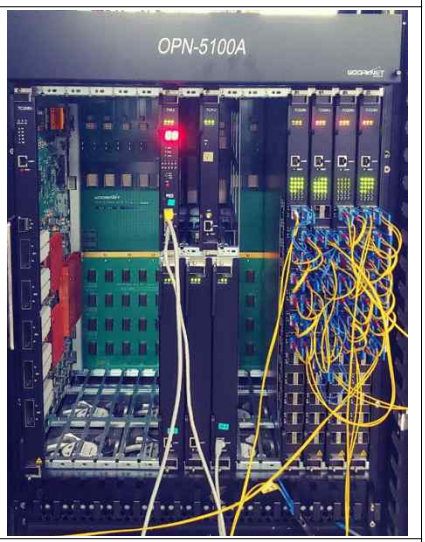
- 무중단 유지보수 및 운영을 위한 스위칭부 2+1 이중화 기능 구현 및 기본 기능 확인
- 패킷 전달 용 100GE 24포트 라인카드 및 10GE 56포트 라인카드 시제품 기능 구현 및 기본 기능 확인

<table>
<tr><td> 
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>저속/고속 백플레인 PCB</td><td>제어유니트(1+1)</td><td>스위칭유니트(2+1)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>클럭유니트(1+1)</td><td>100GE급 패킷서비스</td><td>10GE급 패킷서비스</td></tr>
</table>

(그림 2-125) 16T POTN 시스템 전원부 및 주요 유니트 형상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- POTN 시스템 기본 구조 및 FULL 스위칭 용량 확인 통합 시험

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>제어부 이중화(1:1)</td><td>스위칭부 이중화(2+1)</td><td>전원 및 송풍부 이중화</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="3">패킷 스위칭 용량(슬롯1 ~ 12) 16Tbps 확인(슬롯당 1.4Tbps 제공)</td></tr>
</table>

(그림 2-126) POTN 시스템 구조 및 패킷 스위칭 용량 확인

② 산출물 내역

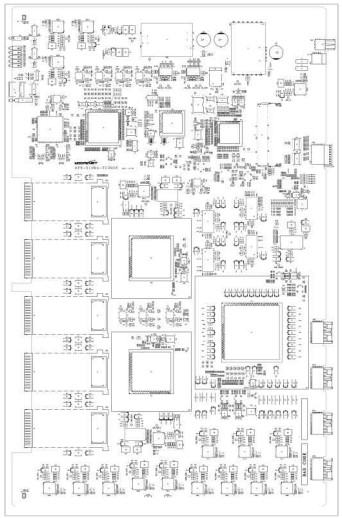
- 제품소개서 및 홍보자료 4건
- NIA, KOREN망 실증을 통한 시스템 검증 및 홍보 (‘22.07. ~ ’22.12.)
- 국내 기술홍보 및 소개 5건
  - HSN2022, 광전달망 장비 현황 및 전망을 중심으로 16T POTN 적용 기술 및 과제 현황 소개 외
- 특허 출원 1건 (추진 중)
  - 파일 전송 시스템 (System for File Transfer) (출원 진행 중)
- 시제품 시험절차서 1건
- 기술문서 작성 및 업데이트 19건 (2022.10.28.)
  - 16T-POTN 고속 백플레인 회로도 v1.2 외

나) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발 구조 설계

① 달성성과: 400G급 패킷/광 인터페이스 및 고확장성 FlexE/FlexO 라인카드 기능 구현 및 기본 기능 확인

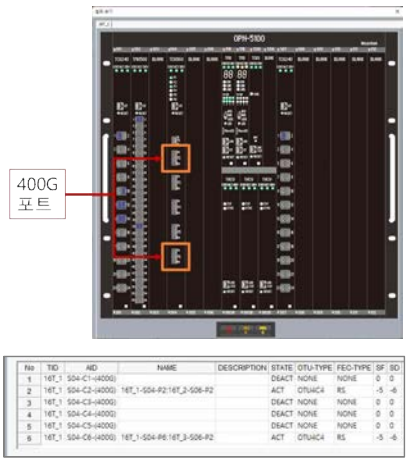
- 400G/200G/100G급 통합 라인카드 구현 및 기본 기능 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	
16T POTN 시스템 200G/400G 유니트	400G 유니트 부품 배치도

(그림 2-127) 400G 유니트 형상

• 400G 인터페이스 제공 및 슬롯당 1Tbps 스위칭 용량 제공 확인





(100G 타임슬롯 1번)



(100G 타임슬롯 21번)



(100G 타임슬롯 41번)



(100G 타임슬롯 61번)

5Gbps 단위 OTN 타임슬롯 할당을 통하여 400G 구성 확인







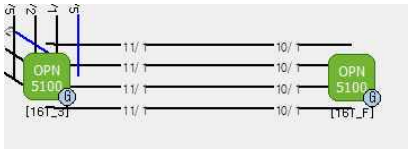
OTN 스위칭 용량(슬롯1 ~ 12) 12Tbps 확인(슬롯당 1Tbps 제공)

(그림 2-128) POTN 시스템 구조 및 OTN 스위칭 용량 확인

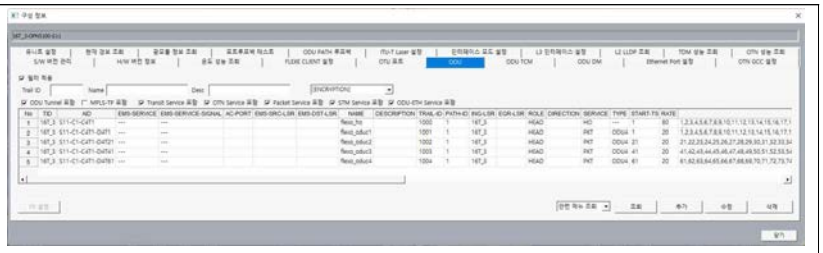
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- FlexE/FlexO 제어/관리 기능 구현 및 기본 기능 확인

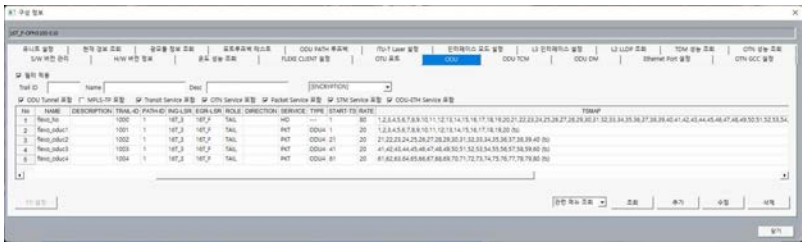




FlexO 설정 구성



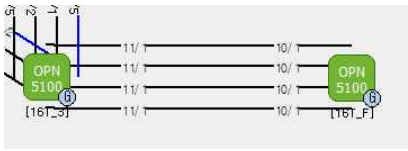
노드A FlexO 서비스 설정 상태 확인



노드B FlexO 서비스 설정 상태 확인

FlexO 구현 기능 확인





FlexO 설정 구성



노드A FlexE 서비스 설정 상태 확인



노드B FlexE 서비스 설정 상태 확인

FlexE 구현 기능 확인

(그림 2-129) FlexO/FlexE 기능 구현 확인

② 산출물 내역

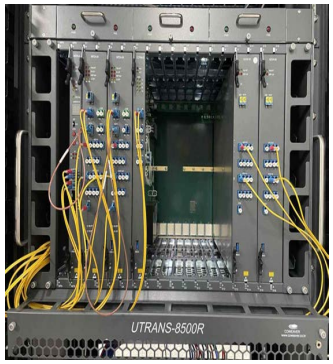
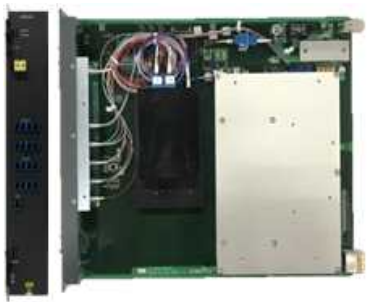
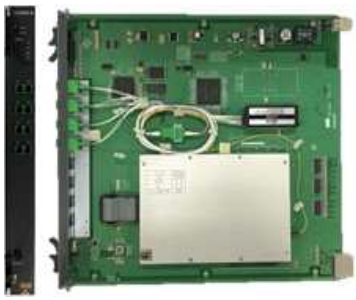
- 시제품 시험절차서 1건
- 기술문서 작성 및 업데이트 10건 (2022.9.16.)
  - 16T-POTN OTN 6포트 유니트 (TCX06U) 구조설계서 v1.0 외

다) 파장 다중화 전송을 위한 핵심 응용기술 개발 구조 설계

① 달성성과: CDCF 파장 다중화 전송시스템 기능 구현 및 기본 기능 확인

- Flexible Grid 슈퍼채널 인터페이스 및 8-Degree 66ch(400G) ~ 88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 구현 및 기본 기능 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		
16T POTN WDM부 셀프	16T POTN WDM부 감시제어 유니트	16T POTN WDM부 MRSA 유니트
		
16T POTN WDM부 AD 스위칭 유니트	16T POTN WDM부 MUX셀프	16T POTN WDM부 광 파장 선로감시 유니트
		
16T POTN WDM부 OCPMA유니트	16T POTN WDM부 선로증폭기 유니트	16T POTN WDM부 라만증폭기 유니트

(그림 2-130) ROADM 시스템 및 유니트 형상

② 산출물 내역

- 시제품 시험절차서 1건
- 시스템 설계기술 자료 업데이트

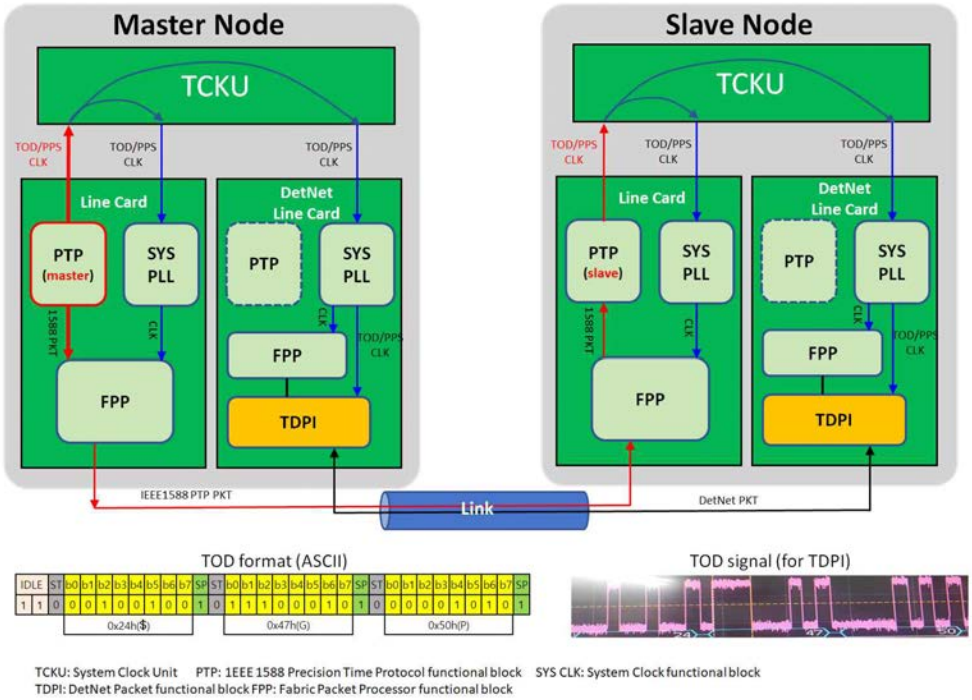
라) IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet: Deterministic Networking) 핵심기술 개발

① 16T급 POTN 시스템 개발 지원

(가) 16T급 POTN 시스템 엔지니어링

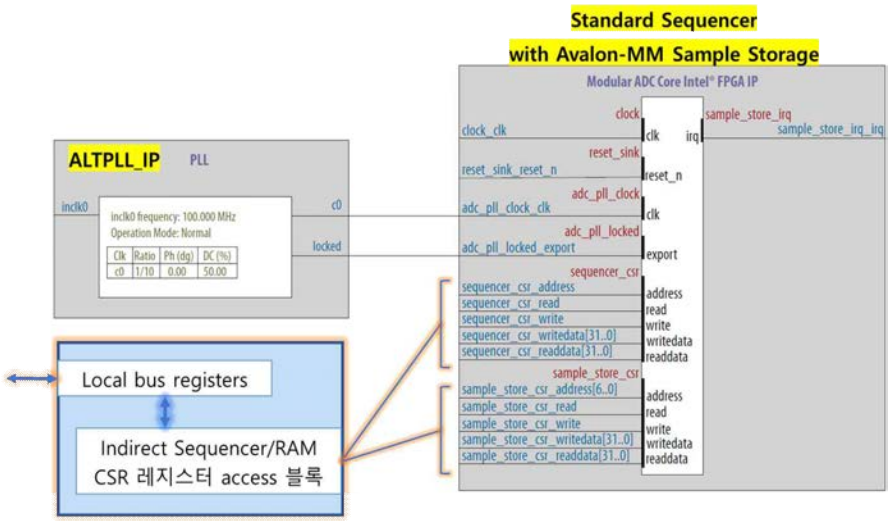
- 16T급 POTN 시스템 연동 시험 지원
  - 고정밀 시각 동기를 위한 IEEE1588 PTP 프로토콜 적용 구현 완료
  - 시스템 내 Master-Slave 노드 간 시각 정보(ToD, PPS) 분배 시험 지원 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2-131) IEEE1588 PTP 기반 시각 정보 분배 흐름도

- 16T급 POTN 시스템 안정화 지원
  - 라인카드 전원 모니터링 기능 추가 및 안정화 지원 완료



(그림 2-132) 라인카드 전원 레벨 모니터링 기능 구현

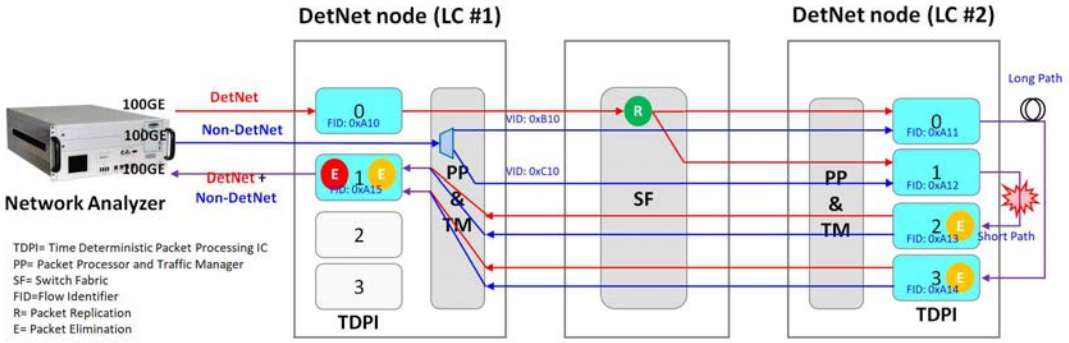
② 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발

(가) 100G급 패킷 전달 엔진(FPGA) 기능 고도화 및 안정화

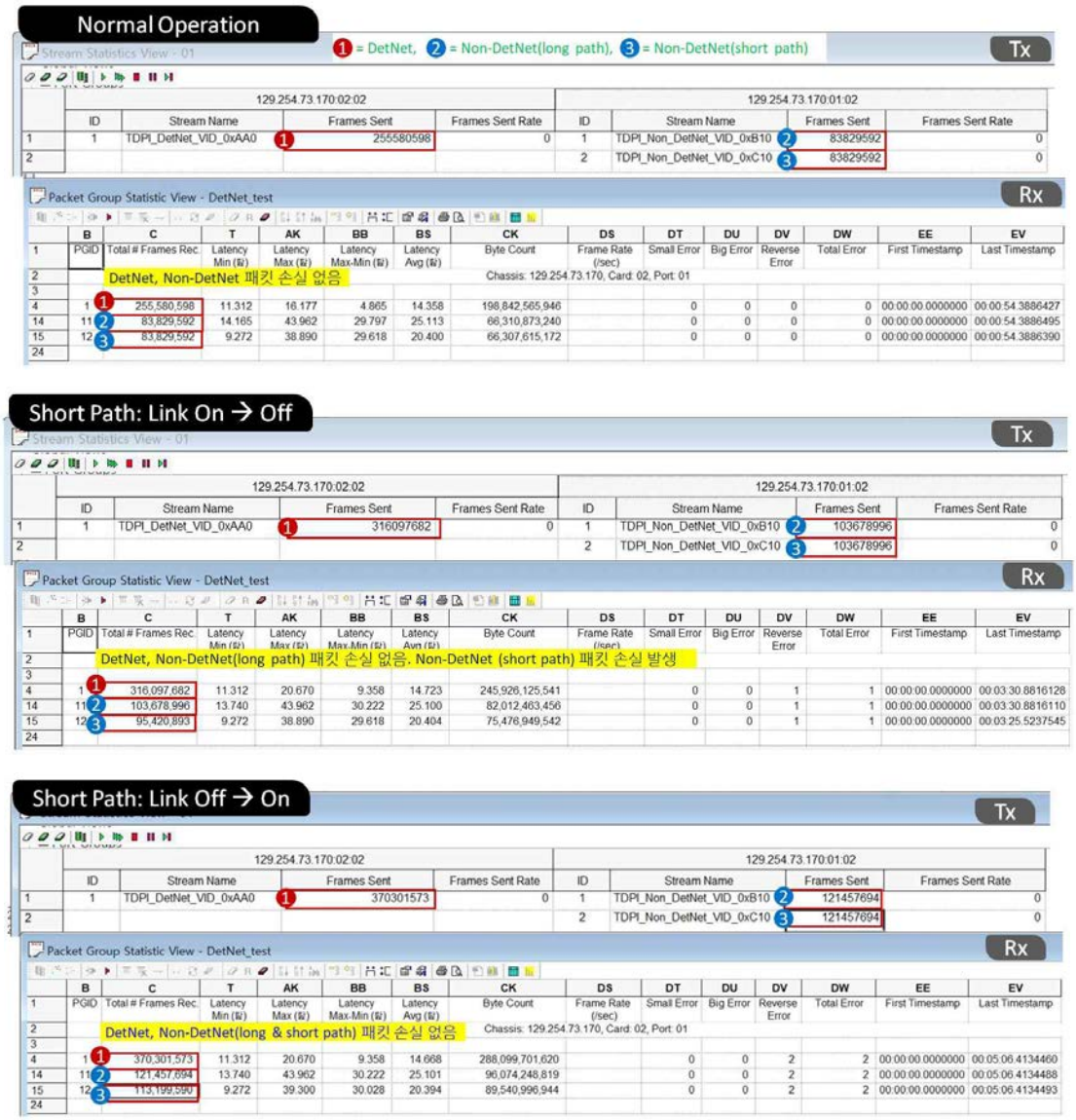
- DetNet 패킷 포워딩 기능 안정화
  - DetNet + Non-DetNet 패킷 전송 기능 검증 완료
  - 100Gbps 패킷 처리 성능 검증 완료
- 노드 당 10μsec 이내 패킷 전달 지연시간 검증 완료
- DetNet 큐잉 및 스케쥴링 기능 안정화
  - 시각동기 기능 검증 완료
  - 폴리싱 및 필터링 기능 검증 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- TAS, CQF를 포함한 스케줄링 기능 검증 완료
- DetNet 무손실 패킷 전달 기능 안정화
  - 무손실 패킷 전달 기능 검증 완료 및 시스템 연동 시험 완료
- 비동기식 DetNet 큐잉 및 스케쥴링 기능 구현
  - Asynchronous Traffic Shaping(ATS) 기능 검증 완료



(그림 2-133) 100G급 패킷 전달 엔진(FPGA) 시험구성도



(그림 2-134) 100G급 패킷 전달 엔진(FPGA) 시험: 무손실

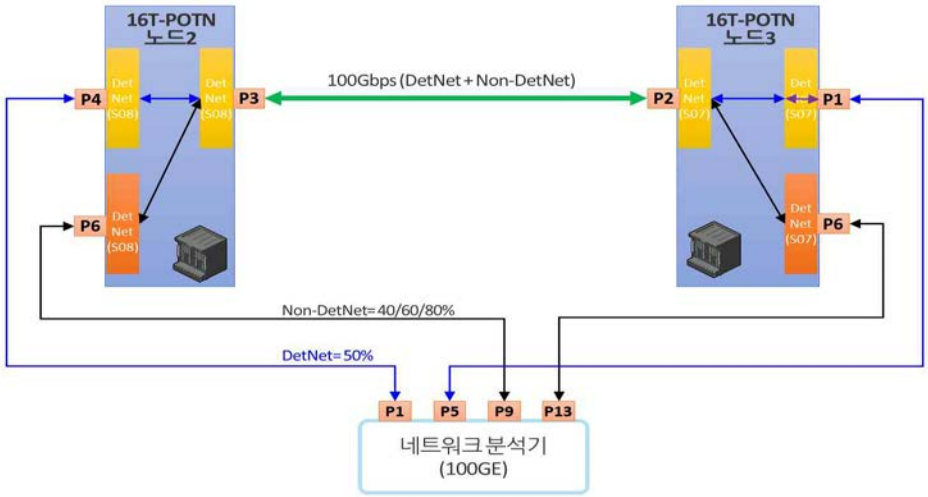
(나) 400G급 DetNet 라인카드 시스템 통합 시험

- DetNet 라인카드 기능 안정화
  - 스위치 패브릭 IF칩 코어 전원의 인러쉬 전류(120A) 보상 전원 안정화 완료
  - 고속 NRZ 25Gbps/ PAM4 53Gbps 48포트 백플레인 접속시험 완료
  - 프로세서 부팅 및 TDPI 전원 모니터링을 위한 회로 보완 버전 라인카드 추가 제작 완료
- DetNet 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험
  - DetNet 라인카드 시스템 통합 시험 완료
  - DetNet 라인카드 간 DetNet 패킷 연동 시험 완료
  - DetNet 라인카드-10G/100G 이더넷 라인카드 간 패킷 연동 시험 완료
- DetNet 라인카드 시험 검증 및 실증
  - DetNet 라인카드 성능지표 시험검증

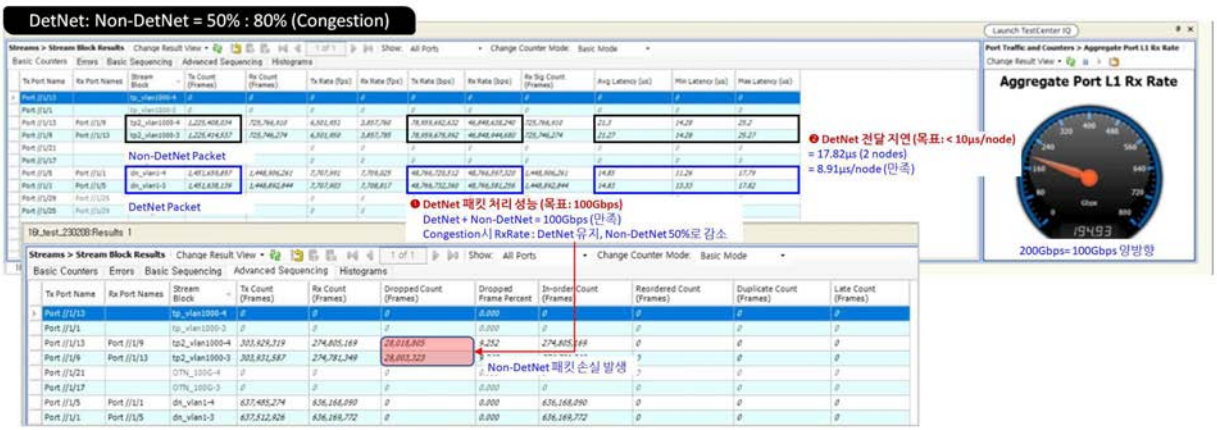
· 100Gbps/device 처리 성능 및 10μsec/system 이하 전달 지연시간 만족

  - 초연결 지능형 연구개발망(KOREN) 적용 장거리 공장 원격 관제 실증

· 안양 소재 인쇄회로기판 공장 내 표면실장기술(SMT) 공정 과정 무중단· 시간확정형 원격관제 서비스 실증



(그림 2-135) 400G급 DetNet 라인카드 시험검증 구성도 (양방향, EMS 연동)



(그림 2-136) 400G급 DetNet 라인카드 시험검증 결과

(다) DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 시스템 통합 및 안정화

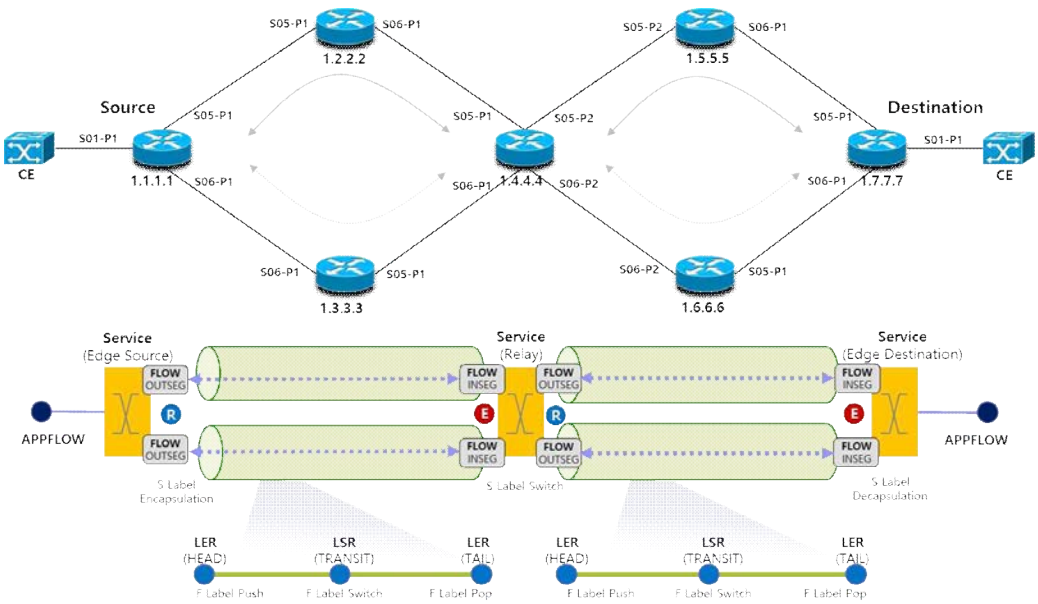
- DetNet 제어/관리 기능 시스템 통합 및 연동 시험
  - DetNet 토폴로지, 자원, 경로, 무손실 전달, QoS 및 서비스 관리 인터페이스 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시스템 통합 시험 완료

- DetNet 경로 관리, 무손실 전달, QoS 관리 기능 매니저-에이전트 간 연동 시험 완료

- DetNet 제어/관리 기능 안정화
  - DetNet 경로 관리, 무손실 전달, QoS 관리 기능 매니저-에이전트-디바이스 드라이버 간 기능 안정화 및 시험 완료
  - DetNet 토폴로지, 자원, 경로, 무손실 전달, QoS 및 서비스 관리 인터페이스 기능 시스템 안정화 및 시험 완료
- 비동기식 DetNet 큐잉 및 스케쥴링 제어/관리 기능 구현
  - DetNet ATS 그룹 설정 기능 구현 및 시험 완료(8개 ATS 그룹 설정 가능)
  - DetNet ATS 그룹 검색 기능 구현 및 시험 완료



(그림 2-137) DetNet 제어/관리 기능 시스템 시험망 구성도

③ 차세대 전달망 핵심기술 표준화

(가) 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진

- T-SDN 기반 시간확정형 패킷 전달망 제어/관리 기술 국제표준화 추진 (IETF, ITU-T)
  - ITU-T G.7710, 전송장비 공통관리기능 요구사항 개정안 국제표준안 채택(2022.11)
  - IETF TEAS WG, 가상 네트워크 서비스 YANG 데이터 모델 외 국제기고서 제출/채택 추진
- 시간확정형 패킷 전달망 고생존성 기술 국제표준화 추진(ITU-T)
  - ITU-T G.8331, 메트로 전달망 선형보호절체 국제표준안 채택 완료(2022.02)
  - IETF RFC9720, 공유메쉬 보호절체를 위한 GMPLS 시그널링 국제표준안 채택 완료(2022.08.)
- 차세대 전달망 핵심기술 국내표준 채택(TTA)
  - TTA 시간확정형 네트워크 관련 보안 국내표준안 채택(2022.12)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



ITU-T G.8331 (02/2022)



ITU-T G.7710 Amd1 (11/2022)



IETF RFC9270



TTAE.IE-802.1X-2020

(그림 2-138) 국제 및 국내표준안 채택 (ITU-T, IETF, TTA)

④ 산출물 내역

- 기술문서 19건
  - DetNet 핵심기능 시험절차 및 결과서 등 2건
  - 16T-POTN DetNet 라인유니트 하드웨어 상세설계서 v1.3 등 3건
  - DetNet 서비스 제공을 위한 16T-POTN DetNet 제어관리모듈 구현서 등 14건
- 시작품 2건
  - 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진 (FPGA) V1.0
  - 400G급 DetNet 라인카드 V2.0
- 국내특허 출원 3건, 진행중 2건
  - 출원번호 10-2022-0005257, 컷-스루 패킷 전송 방법 및 장치, 2022.01.13.
  - 출원번호 10-2022-0026327, 일련번호 매칭을 이용한 무손실 보호 절체 연동 방법, 2022.02.28.
  - 출원번호 10-2022-0039913, 광전송 네트워크 장비에서 슬롯에 실장되는 라인 카드의 광 모듈 실장 확장 방법, 2022.03.30.
  - 진행중, 무손실 보호절체를 위한 시퀀스 히스토리 메모리 구조 및 방법
  - 진행중, 결정적 지연을 보장하는 패킷 전송 방법 및 장치
- 국제표준안 채택 3건, 국제기고서 제출 및 채택 9건
  - 표준안: ITU-T G.8331 (02/2022), 메트로 전달망 선형보호절체, 2022.02.13.
    IETF RFC9720, 공유메쉬 보호절체를 위한 GMPLS 시그널링, 2022.08.11.
    ITU-T G.7710/Y.1701 (2020) Amendment 1 (11/22), 전송장비 공통관리기능 요구사항, 2022.11.13.
  - 기고서: ITU-T SG15 G.7710 구성관리 기능 업데이트, IETF TEAS WG ACTN YANG 데이터 모델 등 9건
- 국내표준안 채택 1건, 국내기고서 제출 및 채택 1건
  - TTA TTAE.IE-802.1X-2020, 포트 기반 네트워크 접근 제어, 2022.12.07.
- 국제학술대회 발표 1건
  - Implementation and Performance Evaluation of 100Gb/s DetNet Packet Forwarding Engine, ICTC 2022
- 성과 홍보 2건
  - 국제컨퍼런스 ICC2022, 종단간 시간민간형 네트워킹 기술 및 16T-POTN 개발 동향

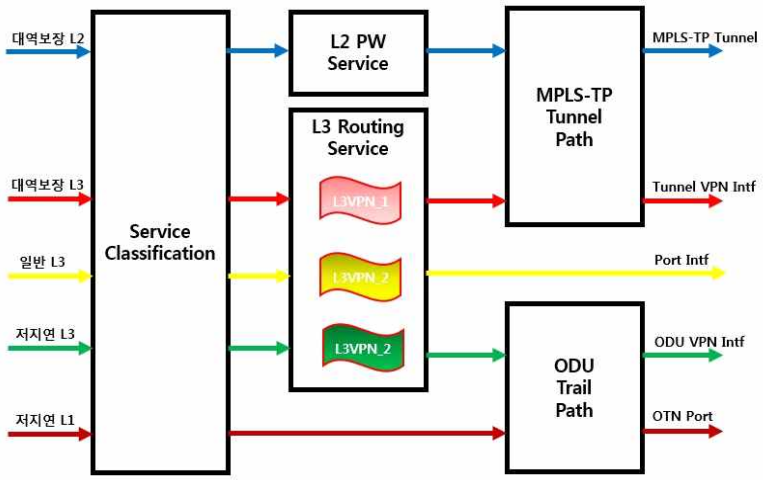
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

발표 등 2건

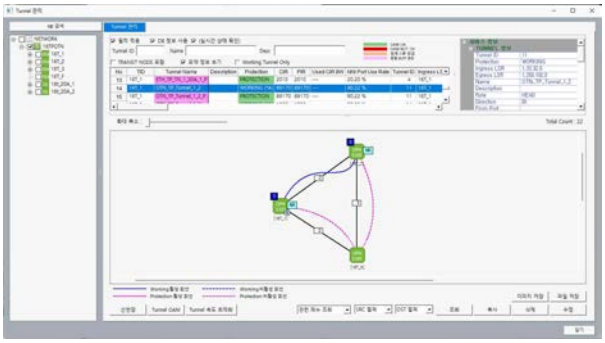
마) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발 기능 구현

① 달성성과: 계층통합 스위치 관련, ETRI 기술이전 및 분석, IP over POTN 기능 구현

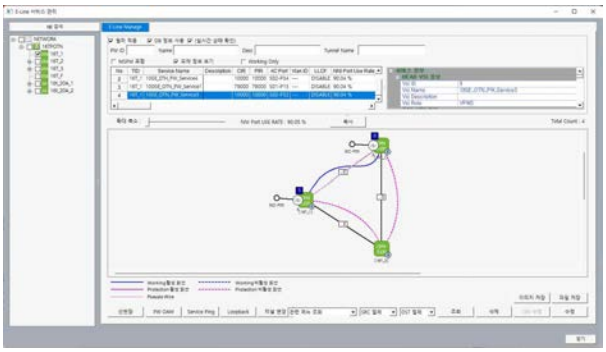
- 라우팅 인터페이스를 위한 PTN / OTN 터널 구조 기능 구현 및 기본 기능 확인



(그림 2-139) IP over POTN 제어 및 데이터 흐름 구조

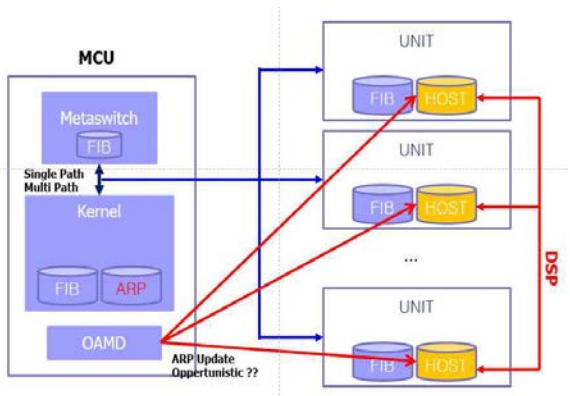


L2 기반 터널 구성 기능

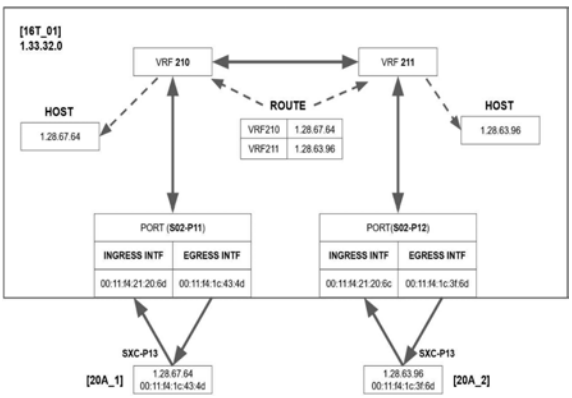


L2 기반 서비스 구성 기능

L2 서비스 기능 구현 확인



<스위칭 기능 동작 구조>



<스위칭 기능 시험 구성도>

L3 서비스 기능 구현 확인

(그림 2-140) L2/L3 기능 구현 확인

② 산출물 내역

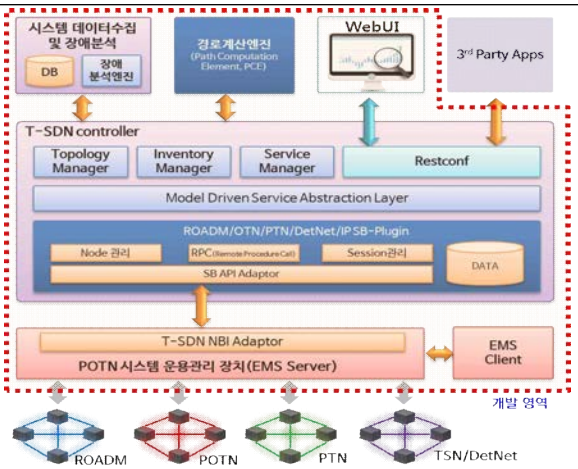
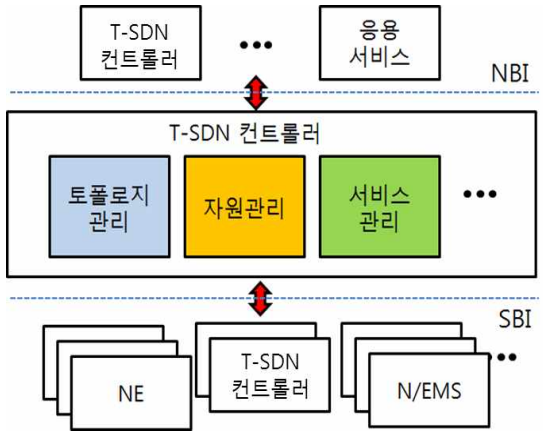
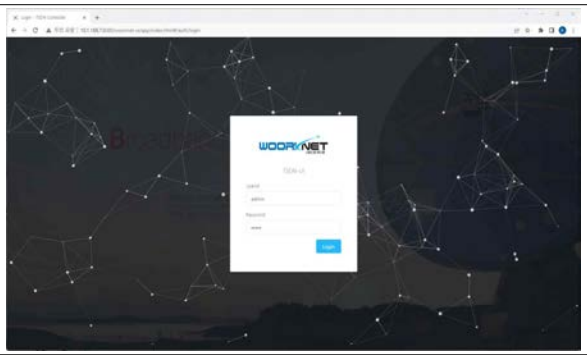
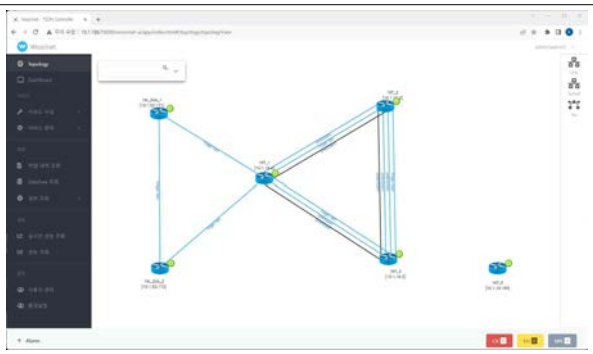
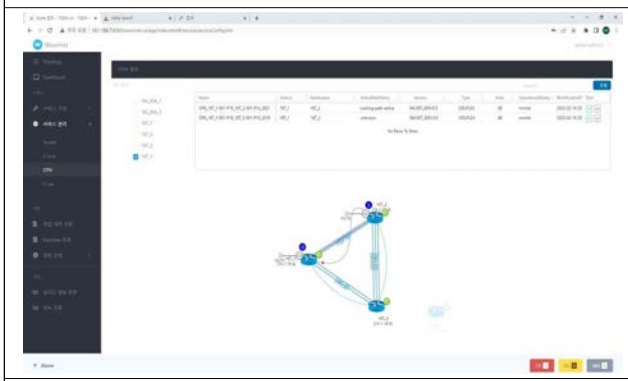
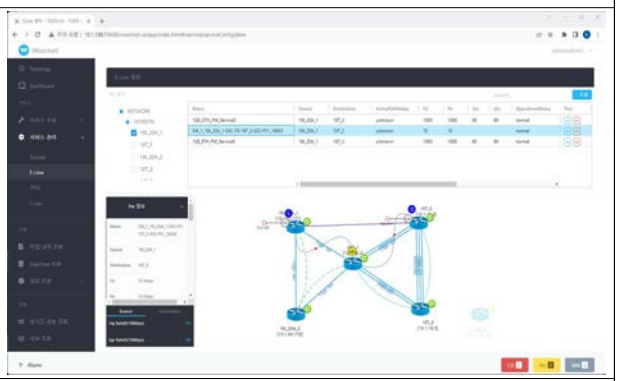
- 시제품 시험절차서 1건
- 시스템 설계기술 자료 업데이트

바) 고용량 시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술 개발

기능 구현

① 달성성과: Netconf/YANG SBI/NBI 기반 T-SDN 고도화 기능 구현 및 기본 기능 확인

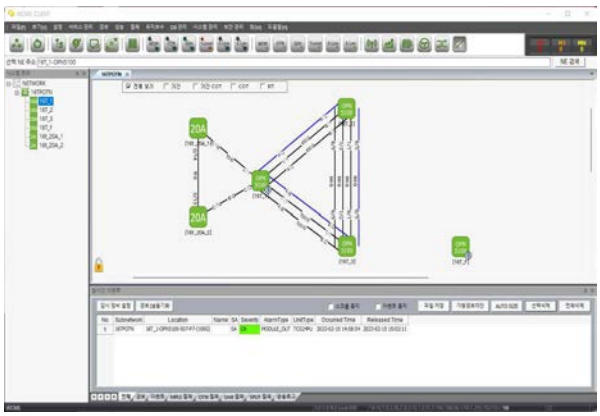
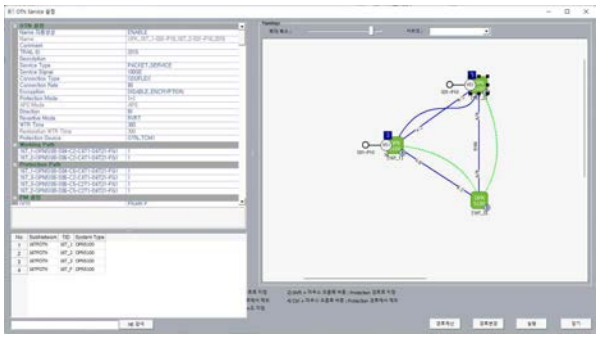
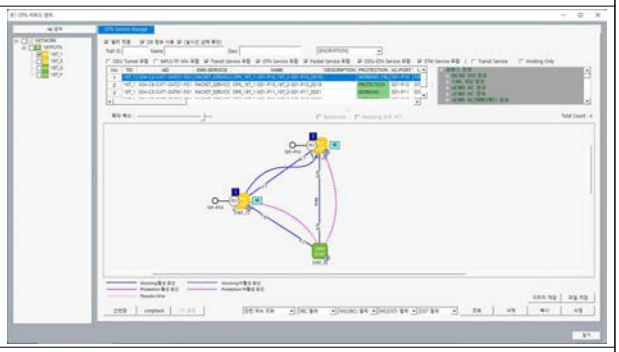
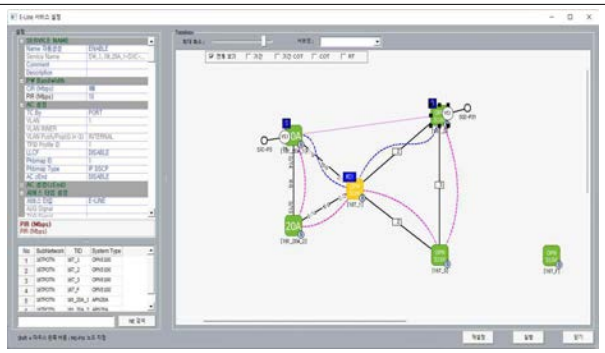
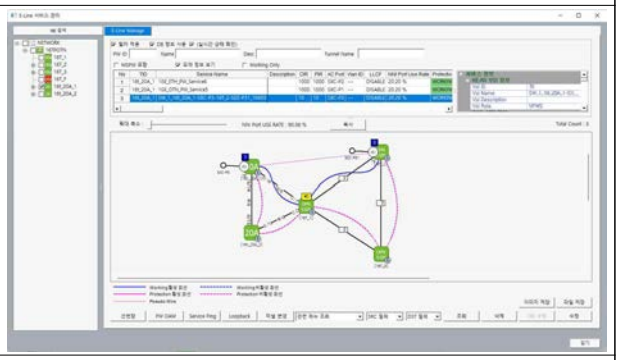
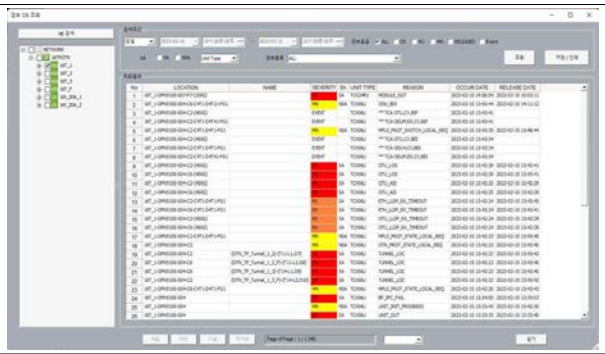
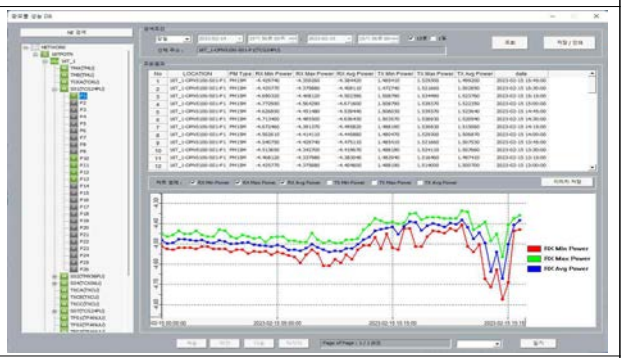
- T-SDN 기반 시스템 데이터 수집 구현 및 장애 분석 지능형 관리 기능 구현 및 기본 기능 확인

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>T-SDN Controller 논리적 구성</td><td>T-SDN 컨트롤러 연동 구조</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>로그인 수행 화면</td><td>토폴로지 화면</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

(그림 2-141) T-SDN 컨트롤러 구현 형상

- 운용관리장치 기능 구현 및 기본 기능 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>운용관리장치 토롤로지 화면</td><td>셀프 형상 관리 화면</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>OTN 기반 서비스 구성 기능</td><td>OTN 기반 서비스 구성 관리 기능</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>PTN 기반 서비스 구성 기능</td><td>PTN 기반 서비스 구성 관리 기능</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>경보 관리 기능</td><td>성능 관리 기능</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>지능형 경보 분석 기능</td><td>고장진단 및 조치 화면</td></tr>
</table>

(그림 2-142) 운용관리 구현 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② 산출물 내역

- 국내 표준안 추진예정 1건 (2022.12.)
  - TTA, DetNet 서비스를 위한 YANG 데이터 모델 : MPLS-TP를 통한 시민감형 네트워킹(TSN)
- 국내 홍보 3건
  - SDN/NFV포럼 표준화 WG, DetNet 전달망 서비스를 위한 MPLS-TP Yang 데이터 모델 발표 외
- 시제품 시험절차서 1건
- 시스템 설계기술 자료 업데이트

사) 초고속 암호전송을 위한 100G이상 암호화 기술 개발 구조 설계

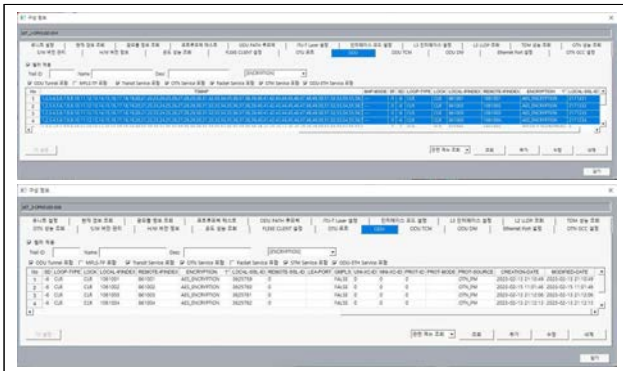
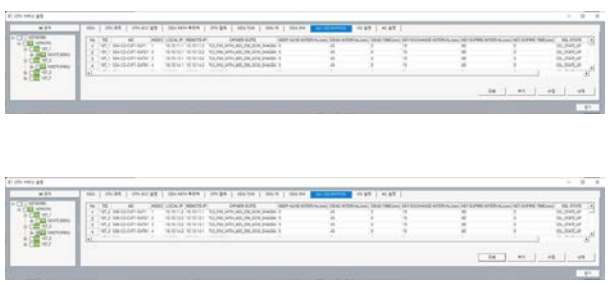
① 달성성과: 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 기능 구현 및 기본 기능 확인

- 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능, 라인카드 기능 구현 및 기본 기능 확인

	
암호화 모듈 형상 및 구조	양자키분배기 형상

(그림 2-143) 암호유니트 및 양자키분배장치 형상

- 400G OTN 라인카드 암호 기능 구현 확인

	
암호설정 기능 확인(AES256)	암호세션 구현 및 동작 확이

(그림 2-144) 암호 세션 설정 및 동작 확인

② 산출물 내역

- 시제품 시험절차서 1건
- 시스템 설계기술 자료 업데이트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

가) 1차년도 (2020년)

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
1) 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발	(가) 16T급 차세대 POTN 시스템 엔지니어링	◆ 핵심요소 기술 정의 ◆ 개발환경 구축 ◆ 시스템 적용 연구	◆ 시스템구조설계서 1건 ◆ 개발환경 및 협업서버 구축
	(나) 16T급 스위치 패브릭 및 백플레인 기술 개발	◆ 16T급 고용량 시스템 구조 설계 - 구조설계서 작성 - 기구설계 진행 ◆ 53G급 백플레인 구조 설계 완료 - High-speed backplane 설계 - Low-speed backplane 설계 ◆ 스위칭부 2+1 이중화 구조 설계 ◆ 패킷전달용 100GE 24포트 라인카드 설계 - 회로 설계 작업 진행 - CAD 설계 작업 진행 ◆ 패킷전달용 10GE 56포트 라인카드 설계 - 회로 설계 작업 진행 - CAD 설계 작업 진행	◆ 시스템구조설계서 1건 ◆ 셀프 및 백플레인 설계자료 22건 ◆ 제어부 설계자료 6건 ◆ 스위칭부 설계자료 6건 ◆ 100GE급 유니트 설계자료 6건 ◆ 10GE급 패킷유니트 설계자료 12건
2) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발	(가) 16T급 POTN 시스템 개발 지원	◆ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 설계 ◆ 400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 설계 ◆ 대역폭 유연/무중단 가변 지원 FlexE/FlexO 제어/관리 기능 설계	◆ 공동연구회의 5건
	(나) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발	◆ CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 구조 설계 ◆ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 설계 ◆ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 설계	◆ 400G급 고확장성 유니트 설계자료 1건 ◆ 200G급 고확장성 유니트 설계자료 6건
3) 파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 개발	(다) 파장다중화 전송을 위한 핵심 응용기술 개발	◆ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능 설계 ◆ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 설계	◆ ROADM 시스템 및 운용관리 설계자료 8건 ◆ A/D스위치 유니트 설계자료 6건 ◆ 파장스위칭유니트 설계자료 6건 ◆ 감시제어 및 광감시유니트 설계자료 18건 ◆ 라만 및 선로증폭기 유니트 설계자료 12건 ◆ MUX셀프 설계자료 2건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
4) IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet: Deterministic Networking) 핵심기술 개발	(가) 16T급 POTN 시스템 개발 지원	◆ 16T급 POTN 시스템 엔지니어링 - 16T급 POTN 시스템 DetNet 핵심기술 요구사항 및 기능규격 정의 완료 -16T급 POTN 시스템 구조 분석 및 이슈 도출 완료 -53G급 고속 인터페이스 신호 무결성 이슈 분석 및 개선 방안 제시 완료	◆ DetNet 기술 요구사항정의서 및 기능규격서 등 기술문서 4건 ◆ 16T-POTN 시스템 HW 설계 검토 등 기술문서 10건
	(나) 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발	◆ 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진(FPGA) 설계 -TSN/DetNet 기반 100G급 패킷 전달 엔진 구조 및 상세 설계 완료 ◆ 400G급 DetNet 라인카드 설계 -400G급 DetNet 라인카드 구조 및 상세 설계 완료 ◆ DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 설계 -T-SDN YANG 기반 DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 구조 및 상세 설계 완료	◆ DetNet 패킷 전달 엔진, 라인카드, 제어/관리 인터페이스 구조설계서 등 기술문서 6건 ◆ 16T-POTN 시스템 S/W 설계 논의 등 기술문서 8건 ◆ 국내특허 출원 1건
	(다) 차세대 전달망 핵심기술 표준화	◆ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진 -T-SDN 기반 제어/관리 기술 국제표준안(ITU-T G.7710) 채택 및 국제표준기고서 제출/채택 완료 -고생존성 기술 국제표준안(ITU-T G.8331) 에디터쉽 확보 및 국제표준기고서 제출/채택 완료 -전달망 국내표준안(TTA) 제출/채택 완료	◆ 국제표준안 채택 1건 (ITU-T) ◆ 국내표준안 채택 2건 (TTA) ◆ 국제표준기고서 채택 7건(ITU-T, IETF) ◆ 국제표준기술 분석서 등 기술문서 3건
5) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발	(다) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발	◆ IP-VPN 제공을 위한 제어평면 구조 설계 진행 ◆ 멀티레이어 수용을 위한 데이터 평면 처리 구조 설계 진행 ◆ 기술이전을 통한 기술력 확보 작업 진행	◆ IP over POTN 구조설계서 1건
6) 대용량 시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술	(라) 고용량·고안정 시스템을 위한 지능형 네트워크 관리기술 개발	◆ 멀티레이어 수용을 위한 계층통합 구조 검토 ◆ T-SDN 기반 장애분석 및 지능형 관리 구조 검토 ◆ 지능형 장애분석 관련 사업자 개발 현황 검토	◆ T-SDN 컨트롤러 구조설계서 1건
	(마) 단체표준 표준화 작업 참여	◆ Netconf/Yang 모델링 표준화 문서 개정 작업 진행	◆ Netconf/YANF 모델링 표준화 개정 1건
7) 초고속 암호전송을	(라) 초고속 암호전송 을	▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능	◆ 400G급 고확장성 유니트 설계자료 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
위한 100G 이상 암호화 기술 개발	위한 100G/200G/400G 암호화 기술 개발	설계 ▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 설계 ▪ 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 설계	◆ 200G급 고확장성 유니트 설계자료 6건
		◆ QKD 기술이전 및 핵심기술 확보	◆ QKD시스템 설계자료 1건

나) 2차년도 (2021년)

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
1) 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발	(가) 16T급 차세대 POTN 시스템 설계 및 구현 (나) 고속백플레인 설계 및 구현 (다) 패킷전달용 라인카드 설계 및 구혈	◆ 16T급 고용량 시스템 구현 – 구조설계 및 기구 설계 완료 – Shelf 구현 완료 및 검증 진행 ◆ 53G급 백플레인 구조 설계 및 구현 – High-speed, Low-speed backplane 설계 및 구현 완료 – Signal integrity 검증 진행 중 ◆ 스위칭부 2+1 이중화 구조 구현 – 기능 검증 시험 진행 ◆ 패킷전달용 100GE 24포트 라인카드 구현 – 회로, CAD 설계 작업 진행 완료 – 기능 검증 시험 진행 ◆ 패킷전달용 10GE 56포트 라인카드 구현 – 회로, CAD 설계 작업 진행 완료 – 기능 검증 시험 진행	◆ 16T POTN 시스템 시제품 제작 ◆ 공통부(제어부, 스위칭부, 클럭부, FAN부, 전원공급부) 시제품 제작 ◆ 100G급/10G급 패킷 라인카드 시제품 제작 ◆ POTN 시스템 상세설계서 등 기술문서 신규 12건 및 개정 55 건 ◆ 국내 특허 출원 2건
2) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발	2) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발 구조 설계	(가) 400G급 고용량 라인카드 설계 및 구현 (나) FlexO/FlexE 기능 설계 및 구현	◆ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 구현 및 시험 ◆ 400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 구현 및 시험 ◆ 시제품 제작 완료 ◆ 대역폭 유연/무중단 가변 지원 FlexE/FlexO 제어/관리 기능 구현 및 시험
3) 파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 개발	3) 파장 다중화 전송을 위한 핵심응용기술 개발 구조 설계	(가) 파장 다중화 구조 설계 및 구현 (나) Flexible Grid 슈퍼채널 구조 설계 및 구현	◆ CDCF 기반 파장 다중화 전송시스템 구현 및 시험 ◆ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 구현 및 시험 ◆ 8-Degree 66ch(400G)~88ch (100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 구현 및 시험 – 시제품 제작 완료
4) IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet: Deterministic Networking) 핵심기술	(가) 16T급 POTN 시스템 개발 지원	◆ 16T급 POTN 시스템 엔지니어링 –16T-POTN 유니트 CAD 리비젼 검토 지원 완료 –16T-POTN 시스템 설계 검토 (Air Flow) 의견 제시 완료 –53G급 고속 인터페이스 신호 무결성 검토 지원 완료	◆ 16T-POTN 시스템 유니트 (MB-HS, TXCU, TCG24U, TMX56U) 설계 검토 등 기술문서 8건 ◆ 성과 홍보 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
개발	(나) 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발	◆ 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진(FPGA) 구현 - 다계층 통합 패킷 프로세싱을 위한 구조 설계 보완 및 상세설계 완료 - 100G급 패킷 전달 엔진 기능 구현 및 검증 완료 ◆ 400G급 DetNet 라인카드 구현 - DetNet 라인카드 구조설계 보완을 반영한 상세설계 완료 - 400G급 DetNet 라인카드 기능 구현 및 검증 완료 ◆ DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 구현 - 16T-DetNet 제어/관리 기능 상세설계 및 구현 완료	◆ 400G급 DetNet 라인카드 시작품 1건 ◆ 16T-DetNet 요구사항 추적표 등 기술문서 3건 ◆ DetNet 패킷 전달 엔진, 라인카드, 제어/관리 인터페이스 상세설계서 등 기술문서 12건 ◆ 국제특허 출원 1건 ◆ 국내특허 출원 4건 ◆ 국제학술대회 발표 1건
	(다) 차세대 전달망 핵심기술 표준화	◆ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진 - T-SDN 기반 제어/관리 기술 국제표준기고서 제출/채택 완료 - 고생존성 기술 국제표준기고서 제출/채택 완료 - 전달망 국내표준안(TTA) 채택 완료	◆ 국제표준기고서 제출 16건, 채택 16건 (ITU-T, IETF) ◆ 국내표준안 채택 5건 (TTA) ◆ 국제표준기술 동향분석 기술문서 4건
5) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발	5) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 구현	◆ 계층통합 스위치 기술이전 ◆ IP 라우팅 기술 분석	◆ 계층통합 스위치 관련 기술 이전 진행 (ETRI를 통한 기술 이전 진행) ◆ IP 라우팅 기술 적용을 위한 칩 분석 및 드라이버 코드 분석 ◆ IP 라우팅 기술 적용을 위한 당사 코드 구조 분석 및 제약 검토 ◆ 라우팅 인터페이스 동작을 위한 PTN / OTN 터널 구조 변환 검토
6) 대용량 시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술	(가) T-SDN 구조 설계 및 구현 (나) 데이터 수집 기능 구현	◆ Netconf/YANG SBI/NBI 기반 T-SDN 고도화 기능 구현 ◆ T-SDN 기반 시스템 데이터 수집 구현 및 장애 분석 지능형 관리 기능 구조 검토 진행	◆ 구조설계 기술문서 1건
7) 초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술 개발	7) 초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술 개발 구조 설계	◆ 초고속 암호 전송을 구조 설계 및 구현 ◆ 양자키분배 장치 구조 설계 및 구현	◆ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능 구현 및 시험 ◆ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 구현 및 시험 ◆ 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 구현 및 시험 - 시제품 제작 완료

다) 3차년도 (2022년)

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
1) 16T급 차세대	(가) 16T급 차세대 POTN	▪ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 테스트 베드 정의	◆ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 시제품 테스트 베드 구축 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
	시스템 엔지니어링	및 구축 ▪ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 시작품 정의/제작 (TRL7) ▪ 시스템 통합 및 안정화 시험 ▪ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 사업화 계획 및 전략 수립	◆ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 시제품 추가 제작 완료 ◆ 시스템 통합 및 시제품 안정화 확인시험 ◆ 16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 사업화 계획 및 전략논의 (통신사업자 대상) ◆ 주요 결과물 - 제품소개서 및 홍보자료 4건 - 국내 기술홍보 및 소개 5건 - 시제품 시험절차서 1건 - 시스템 설계기술 자료 업데이트 9건
POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발	(나) 16T급 스위치 패브릭 및 백플레인 기술 개발	▪ 16T급 고용량 POTN 시스템 고도화 및 안정화 -시스템 통합 시험 및 안정화 -시스템 운용관리, EMS 소프트웨어 통합 시험 및 안정화 ▪ 53G급 고속 신호 무결성 보장 16T급 백플레인 고도화 및 안정화 ▪ 16T급 2+1 이중화 지원 스위치 패브릭 카드 고도화 및 안정화 ▪ 패킷 전달 서비스용 라인카드 고도화 및 안정화 -100G급 패킷 전달 24포트 라인카드 고도화 및 안정화 -10G급 패킷 전달 56포트 라인카드 고도화 및 안정화 -MPLS-TP 패킷 전달, OAM 및 보호절체 기능 고도화 및 안정화	◆ 16T급 고용량 POTN 시스템 시제품 개발 확인 - 기능 통합 시스템 확인 완료 → 시제품 안정화 ◆ 공통부 기능 개발 확인 - 53G급 초고속 신호 무결성 보장 백플레인 시제품 안정화 시험 완료 - 16T급 2+1 이중화 지원 스위치 패브릭 시제품 안정화 시험 완료 ◆ 패킷 전달 서비스용 라인카드 시제품 확인 - 100G급/24포트 패킷전달카드 시제품 안정화 확인 - 10G급/56포트 패킷전달카드 시제품 안정화 확인 - MPLS-TP 패킷, OAM 및 보호절체 기능 확인 ◆ 주요 결과물 - 특허 출원 1건 (진행중) . 파일 전송 시스템 - 시제품 시험절차서 1건 - 시스템 설계기술 자료 업데이트 10건
2) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발	(가) 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발	▪ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험 -400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 기능 안정화 -400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 추가 요구 기능 구현 ▪ 400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 시스템 통합 시험 및 안정화 -400G 이상 FlexE/FlexO 지원 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험 -400G 이상 FlexE/FlexO 지원 라인카드 기능 안정화 -본딩/서브레이팅/채널화, 대역폭	◆ 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 시스템 시제품 통합 확인시험 - 400G급 OTN 인터페이스 기본기능 확인 - OTN 서비스 구성 기본기능 확인 ◆ 400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 기본 기능확인 및 연동 - FlexE/FlexO 서비스 구성 및 기본기능 확인 ◆ 주요 결과물 - 시제품 시험절차서 1건 - 시스템 설계기술 자료 업데이트 10건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
		제어/관리 기능 구현	
3) 파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 개발	(다) 파장다중화 전송을 위한 핵심 응용기술 개발	▪ CDCF 기반 파장다중화 전송시스템의 전체 시스템 통합 시험 및 안정화 - 파장다중화 전송시스템의 전체 시스템 통합 및 연동 시험 - 파장다중화 전송시스템 기능 안정화 - 파장다중화 전송시스템 추가 요구 기능 구현 ▪ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 고도화 및 안정화 - Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 시스템 통합 및 연동 시험 - Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 고도화 및 안정화 ▪ 8-Degree 66ch(400G) ~ 88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 고도화 및 안정화 - 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 통합 및 연동 시험 - 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 고도화 및 안정화 - 광선로 성능 감시(OTDR), 광채널 성능(OSA & OSNR) 감시기능, 가변 색분산 보상 기능 고도화 및 안정화 ▪ 장거리 전송을 위한 시스템 고도화 및 안정화	◆ CDCF 기반 파장다중화 전송 시제품 기본 시험 및 안정화 확인 - 파장다중화 전송시스템 연동시험 완료 ◆ Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기본기능 안정화 확인 - Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기능 시스템 연동 확인 시험 ◆ 8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기본 기능 연동 및 안정화 확인 - 광선로 성능 감시(OTDR), 광채널 성능(OSA & OSNR) 감시기능, 가변 색분산 보상기능 확인 ◆ 주요 결과물 - 시제품 시험절차서 1건 - 시스템 설계기술 자료 업데이트
4) IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet: Deterministic Networking) 핵심기술 개발	(가) 16T급 POTN 시스템 개발 지원	◆ 16T급 POTN 시스템 개발 지원 - DetNet 기능 시스템 연동을 위한 클럭 동기 시험 완료 - 16T-POTN 시스템 안정화 관련 추가 기능 개발 및 지원 완료	◆ DetNet 유니트(TCG08DNU) 전원 레벨 모니터링 기능 구현 기술문서 1건 ◆ 성과 홍보 2건
	(나) 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 개발	◆ 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진(FPGA) 고도화 및 안정화 - 100G급 패킷 전달 엔진 포워딩/큐잉/스케쥴링/무손실 기능 고도화 기능 개발 및 시험 완료 - 비동기식 큐잉/스케쥴링 기능 구현 및 시험 완료 ◆ 400G급 DetNet 라인카드 시스템 통합 및 안정화	◆ 400G급 DetNet 라인카드 V2.0, 100G급 DetNet 패킷 전달 엔진 V1.0 시작품 2건 ◆ DetNet 유니트 및 DetNet 핵심기능 시험절차결과서 등 기술문서 5건 ◆ TDPI 무손실 & 폴리싱 시험환경 설정 및 시험 결과 등 기술문서 12건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
		- DetNet 시스템 통합/시험검증/실증 시험 완료 - DetNet 라인카드 전원 보완 및 추가 시료 개발 완료 ◆ DetNet 제어/관리 인터페이스 기능 시스템 통합 및 안정화 - DetNet 제어관리 기능 EMS 통합 및 연동 시험 완료 - 비동기식 큐잉/스케쥴링 제어/관리 기능 구현 완료	◆ 국내특허 출원 3건, 진행중 2건 ◆ 국제학술대회 발표 1건
	(다) 차세대 전달망 핵심기술 표준화	◆ 시간확정형 패킷 전달망 핵심기술 표준화 추진 - T-SDN 기반 제어/관리 기술 국제표준안(ITU-T G.7710 Amd 1) 채택 및 국제표준기고서 제출/채택 완료 - 고생존성 기술 국제표준안(ITU-T G.8331, IETF RFC9720) 채택 및 국제표준기고서 제출/채택 완료 - 전달망 국내표준안(TTA) 채택 완료	◆ 국제표준안 채택 3건(ITU-T, IETF) ◆ 국내표준안 채택 1건 (TTA) ◆ 국제표준기고서 제출 9건, 채택 9건(ITU-T, IETF) ◆ 국제표준기술 동향분석 기술문서 1건
5) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발	5) L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 구현	▪ IP-VPN 제공을 위한 제어 평면 기능 통합 시험 및 안정화 ▪ 네트워크 슬라이싱을 위한 다양한 데이터 평면 처리 기능 고도화 및 안정화 ▪ L2/L3계층 서비스별 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 고도화 및 안정화 ▪ L2/L3계층 서비스별 관리를 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 기능 구현 및 시험	◆ IP-VPN 제공을 위한 제어 평면 기능 통합 시험 및 안정화 - 하드웨어 기반 L3 라우팅 기술 검증 완료 - 분산 구조 시스템 L3 라우팅 기술 검증 완료 ◆ 네트워크 슬라이싱을 위한 다양한 데이터 평면 처리 기능 고도화 및 안정화 - Layer 별 데이터 전달 기능 검증 완료 - Layer 간 통합 전달 기능 검증 완료 ◆ L2/L3계층 서비스별 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 고도화 및 안정화 - L3 인터페이스 설정 기능 고도화 구현 - L3 다이나믹 라우팅 기능 고도화 구현 - L3 서비스 End-to-End 회설 설정 구조 설계 ◆ L2/L3 서비스를 위한 T-SDN 관리 기능 구현 ◆ 주요 결과물 - 시제품 시험절차서 1건 - 시스템 설계기술 자료 업데이트 1건
6) 대용량 시스템의 고안정성 제공을 위한	(가) T-SDN 구조 설계 및 구현 (나) 데이터 수집 기능 구현	▪ Netconf/YANG SBI/NBI 기반 T-SDN 고도화 기능 고도화 및 안정화 - T-SDN Controller 자체 구현 기	◆ Netconf/YANG SBI/NBI 기반 T-SDN 고도화 기본 기능구현 확인 - T-SDN Controller 기본 기능 확

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술		능 통합 시험 및 안정화 - 계층 통합 서비스 관리 기능 고도화 및 안정화 ▪ T-SDN 기반 시스템 데이터 수집 및 장애분석 지능형 관리기능 고도화 및 안정화 - 시스템 데이터 수집 및 장애 분석 기능 고도화 및 안정화	인 - 계층별 서비스 통합관리 기본 기능 확인 - DetNet 관리 표준화 추진 ◆ T-SDN 기반 시스템 데이터 수집 및 장애분석, 지능형 기본 관리 기능 개발 - 시스템 데이터 수집 및 장애 분석 기본기능 확인 ◆ 주요 결과물 - 국내 표준화 1건 (추진 중) - 시제품 시험절차서 1건 - 시스템 설계기술 자료 업데이트 1건
7) 초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술 개발	7) 초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술 개발 구조 설계	▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기능 고도화 및 안정화 - 100G/200G/400G 암호화 알고리즘 및 관리 기능 시스템 통합 및 연동 시험 - 100G/200G/400G 암호화 알고리즘 및 관리 기능 고도화 및 안정화 ▪ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 시스템 통합 시험 및 안정화 - 100G/200G/400G 암호화 라인카드 시스템 통합 및 연동 시험 - 100G/200G/400G 암호화 라인카드 기능 안정화 ▪ 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 시스템 통합 시험 및 안정화 - 양자키분배기(QKD) 시스템 통합 및 연동 시험 - 양자키분배기(QKD) 전송 기능 고도화 및 안정화	◆ 초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 시제품 기본기능 확인시험 - 100G/200G/400G 암호화 라인카드 시스템 연동 시험 확인 ◆ 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 시스템 시제품 개발 - 양자키분배기(QKD) 시스템 시제품 구현 및 기본기능 확인 완료 ◆ 주요 결과물 - 시제품 시험절차서 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정량적 연구개발성과

16T POTN 과제 수행 진행 과정에서 국내 특허는 출원18건(출원중 3건 포함), 등록 1건(출원 특허 등록 진행중), 국제 특허는 출원 2건이 완료되었다.

본 과제는 관련 기술에 대한 표준화 작업이 병행 되었으며 국내 표준화는 기고서 제출 11건, 기고서 채택 10건, 표준안 채택 10건이며, 국제 표준화는 기고서 제출 32건, 기고서 채택 32건, 표준안 채택 4건이 진행으로 목표대비 초과 달성되었다.

관련 기술 문서로는 기술동향 분석 외 제품소개 및 발표 자료, 시스템 개발 자료들이 포함되어 총252건으로 초과 작성되었다.

본 과제를 통해서 시제품이 2차년도, 3차년도에 걸쳐 29건이 제작되었다.

사업자 대상 발표, 포럼 참석, 국내외 컨퍼런스, 언론 홍보 등 다양한 방법으로 개발 과제에 대한 홍보를 22건 진행하였으며 목표대비 초과 달성하였다.

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명 \ 목표 및 실적			목표	실적	비고
전담기관 등록·기타 지표[1」]	특허(국내)	출원	18	18 (주1)	
		등록	2	1	
	특허(국제)	출원	2	-	
		등록	-	-	
	표준화(국내)	기고서 제출	6	11	
		기고서 채택	4	10	
		표준안 채택	2	10	
	표준화(국제)	기고서 제출	12	32	
		기고서 채택	8	32	
		표준안 채택	2	4	
	기술문서	문서작성	100	252	
연구개발과제 특성 반영 지표	고용창출	신규고용인원	8	9	
	시제품제작	시제품제작	26	29	
	성과홍보	성과홍보	6	22	
계			196	392	

* 1」 출원 진행 중 3건 포함

< 연구개발성과 성능지표 >

평가 항목 (주요성능[1」])		단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2」] (%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	연구개발 목표치			목표설정 근거
				보유국/보유기관	성능수준	성능수준	1차년도 (2020년)	2차년도 (2021년)	3차년도 (2022년)	
1	패킷용량	Tbps /Half Rack	10	중국/ Huawei	12.8	3.2	설계	16	16	세계최고 동등이상
2	OTN용량	Tbps /Half Rack	10	중국/ Huawei	12.8	3.2	설계	12	12	세계최고 동등이상
3	고속·고집적 백플레인 속도	Gbps	20	미국/ BCM	53	11	설계	53	53	세계최고 동등이상
4	400G급 초고속 인터페이스 개수	EA /System	15	중국/ Huawei	32	-	설계	24	24	세계최고 동등이상
5	FlexO/FlexE 결합 개수	EA /Port	15	-	-	-	설계	4	4	국내최초
6	DetNet 패킷 처리 성능	Gbps /Device	5	-	(주2)	8(주3)	설계	100	100	세계최초
7	DetNet 패킷 전달 지연시간	us /System	5	-)	(주2)	10(주4)	설계	10	10	세계최초
8	암호화 인터페이스	Gbps	10	-	-	-	설계	100	200/400	국내최초
9	DWDM 다중화 개수	파장	10	중국/ Huawei	80/40	-	설계	88/66(주5)	88/66(주5)	세계최고 동등이상

주) 1) 시스템 평가방법은 공인시험기관을 통해서 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) DetNet은 현재 표준화가 진행 중인 기술로 아직까지 출시 발표된 제품 부재
3) ETRI에서 '19년 8Gbps급 pre-standard DetNet 기반 시제품(TRL 4) 개발
4) ETRI에서 '19년 개발한 8Gbps급 pre-standard DetNet 기반 시제품(TRL 4) 성능
5) 66ch(400G), 88ch(100/200G)

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율

□ 국내 및 국제 학술회의 발표 (별첨1)

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	ICUFN2021	김응하	2021.08.18.	제주도	한국
2	ICNF2021	이원희	2021.08.27.	온라인	한국
3	통신정보합동학술대회	이원희	2021.10.07.	(논문)	한국
4	ICTC2022	최창호	2022.10.20.	제주도	한국

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램) (별첨2)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	저지연 블록 암호 처리 방법 및 그 장치	한국	㈜우리넷	2020.12.28.	10-2020-0182743	정양환, 박종철	2022.12.16.	10-2479689	100	
2	갈루아 유한체 곱의 연산 방법 및 그 장치	한국	㈜우리넷	2020.12.28.	10-2020-0184266	-	-	-	100	
3	무손실 트래픽 전달을 위한 트래픽 전송 제어 및 대역폭 재설정 방법	한국	한국 전자통신 연구원	2020.11.03.	10-2020-0145450	-	-	-	100	
4	프레임 프리엠션 제공 방법 및 장치	한국	한국 전자통신 연구원	2021.03.18.	10-2021-0035150	-	-	-	100	
5	소프트웨어 정의 네트워크 기반 장애 예측 제어 관리 방법 및 장치	한국	한국 전자통신 연구원	2021.03.24.	10-2021-0037814	-	-	-	100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록인	등록일	등록 번호		
6	중복 패킷 판별 방법 및 장치	한국	한국 전자통신 연구원	2021.04.28.	10-2021-00 55264	-	-	-	100	
7	확정형 네트워크에서 초저지연 서비스를 제공하는 방법 및 장치	한국	한국 전자통신 연구원	2021.05.13.	10-2021-00 61951	-	-	-	100	
8	망관리시스템의 관리명령 처리방법	한국	㈜우리넷	2021.12.02.	10-2021-017 1074	-	-	-	100	
9	다중 포트 광모듈의 진단 장치	한국	㈜우리넷	2021.12.02.	10-2021-017 1073	-	-	-	100	
10	양자암호 키 분배시스템에서 동기화 신호검출을 제공하는 동기화 장치	한국	코위버(주)	2021.08.05	10-2021-010 3462	-	-	-	100	
11	컷-스루 패킷 전송 방법 및 장치	한국	한국 전자통신 연구원	2022.01.13.	10-2022-00 05257	-	-	-	100	
12	일련번호 매칭을 이용한 무손실 보호절체 연동 방법	한국	한국 전자통신 연구원	2022.02.28.	10-2022-00 26327	-	-	-	100	
13	광전송 네트워크 장비의 라인 카드에서 광모듈 실장을 확장하는 방법	한국	한국 전자통신 연구원	2022.03.30.	10-2022-00 39913	-	-	-	100	
14	파일전송 시스템	한국	㈜우리넷	2022.10.28.	10-2022-01 41238	-	-	-		
15	200Gbps와 400Gbps 라인 신호의 선택 수용이 가능하고 유연한 OTN을 지원하는패킷-광전달망서비스 카드및그구성방법	한국	코위버㈜	2022.01.05.	-	-	-	-		
16	PUF기반_PQC_내재형_암호모듈_서명인증_방법	한국	코위버㈜	2022.12.15.	-	-	-	-		
17	무손실 보호절체를 위한 시퀀스 히스토리 메모리 구조 및 할당 방법	한국, 미국	한국 전자통신 연구원	진행중	-	-	-	-	100	
18	결정적 지연을 보장하는 패킷 전송 방법 및 장치	한국, 미국	한국 전자통신 연구원	진행중	-	-	-	-	100	
19	Method and apparatus for Controlling for lossless packet forwarding	미국	한국 전자통신 연구원	2021.11.02.	17/517365	-	-	-	100	
20	Apparatus and method for providing frame preemption	미국	한국 전자통신 연구원	2021.11.17.	17/528521	-	-	-	100	

○ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

ㅇ 국제표준 및 사실표준 (별첨3)

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
1	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-09	A Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 9	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-09	A Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 9	윤빈영	2020. 07.13.
2	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-yang-06	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks	draft-ietf-teas-actn-yang-06	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks	윤빈영	2020. 08.22.
3	ITU-T	SG15/WP3/Q14	개정	제안	Draft Recommendation	C2171	G.7710: Fault reporting configuration for Atomic Functions	TD575R1/PLEN	Draft revised Recommendation G.7710 (for consent)	윤빈영	2020. 09.18.
4	ITU-T	SG15/WP3/Q14	개정	제안	Draft Recommendation	TD575/PLEN	Draft revised recommendation ITU-T G.7710 (for consent)	TD575R1/PLEN	Draft revised Recommendation G.7710 (for consent)	윤빈영	2020. 09.18.
5	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	NWI	C-2194	Work plan and a skeleton draft for G.8331	TD-0557/PLEN	SG15 Plenary WP3 Meeting Report	류정동	2020. 09.07.
6	ITU-T	SG15/WP3/Q14	개정	승인	Recommendation	TD575R1/PLEN	Draft revised Recommendation G.7710 (for consent)	G.7710/Y.1701	Recommendation G.7710	윤빈영	2020. 10.29.
7	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-10	Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 10	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-10	Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 10	윤빈영	2020. 11.01.
8	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	CD11-01	Initial Draft of G.8331	CD11-01R1	Initial Draft of G.8331	류정동	2020. 11.02.
9	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	WD11-46	Report of G.8331 correspondence activity	WD11-03r1	Q11 Meeting Report	류정동	2021. 01.28.
10	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	WD11-47	Draft of G.8331-MTN linear protection	WD11-03r1	Q11 Meeting Report	류정동	2021. 01.28.
11	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	WD11-69	Proposed text for APS Protocol in G.8331	WD11-03r1	Q11 Meeting Report	류정동	2021. 01.28.
12	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	WD11-70	Proposed text for state transition tables and operation examples in G.8331	WD11-03r1	Q11 Meeting Report	류정동	2021. 01.28.
13	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	WD11-76	Text for APS protocol in G.8331 – identifying differences and similarities	WD11-03r1	Q11 Meeting Report	류정동	2021. 01.28.
14	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-1	A Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 11	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-1	A Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 11	윤빈영	2021. 02.19.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
						1		1			
15	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-yang-07	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks- WG draft version 7	draft-ietf-teas-actn-yang-07	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks- WG draft version 7	윤빈영	2021. 02.22.
16	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	C-2513	Comments on Draft G.8331	TD-0660R1/PLEN	Draft G.8331- MTN linear protection (for consent)	류정동	2021. 04.12.
17	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	TD660/PLEN	Draft G.8331- MTN linear protection (for consent)	TD660R1/PLEN	Draft G.8331- MTN linear protection (for consent)	류정동	2021. 04.12.
18	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	TD738/WP3	Report of G.8331 correspondence activity	TD0684/PLEN	SG15 Plenary WP3 Meeting Report	류정동	2021. 04.12.
19	ITU-T	SG15/WP3/Q14	개정	제안	Draft Recommendation	C2514	Configuration management of trail termination point mode	TD706/WP3	Draft revised recommendation G.7710	윤빈영	2021. 04.23.
20	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-12	A Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 12	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-12	A Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 12	윤빈영	2021. 08.25.
21	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-yang-08	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks- WG draft version 8	draft-ietf-teas-actn-yang-08	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks- WG draft version 8	윤빈영	2021. 09.08.
22	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-13	A Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 13	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-13	A Yang Data Model for VN Operation- WG draft version 13	윤빈영	2021. 10.23.
23	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	제안	Draft Recommendation	TD746/PLEN	Draft G.8331- MTN linear protection (for consent)	TD746R1/PLEN	Draft G.8331- MTN linear protection (for consent)	류정동	2021. 12.06
24	ITU-T	SG15/WP3/Q14	개정	제안	Draft Recommendation	C2712	G.7710: Configuration management of signal quality supervision	TD898/WP3	Draft of Amendment 1 to G.7710	윤빈영	2021. 12.17.
25	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-gmpls-signaling-smp-09	GMPLS Signaling Extensions for Shared Mesh Protection- WG draft version 09	draft-ietf-teas-gmpls-signaling-smp-09	GMPLS Signaling Extensions for Shared Mesh Protection- WG draft version 09	류정동	2022.01 .13.
26	ITU-T	SG15/WP3/Q11	제정	승인	Recommendation	TD746R1/PLEN	G.8331: Metro Transport Network linear protection	ITU-T G.8331(02/2022)	G.8331: Metro Transport Network linear protection	류정동	2022.02 .13.
27	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-gmpls-signaling-smp-11	GMPLS Signaling Extensions for Shared Mesh Protection- WG draft version 11	draft-ietf-teas-gmpls-signaling-smp-11	GMPLS Signaling Extensions for Shared Mesh Protection- WG draft version 11	류정동	2022.02 .24.
28	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-yang-09	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks-WG draft	draft-ietf-teas-actn-yang-09	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks-WG	윤빈영	2022.03 .07.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
							version 09		draft version 09		
29	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-14	A YANG Data Model for VN Operation- WG draft version 14	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-14	A YANG Data Model for VN Operation- WG draft version 14	윤빈영	2022.03.07.
30	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-gmpls-signaling-smp-12	GMPLS Signaling Extensions forShared Mesh Protection- WG draft version 12	draft-ietf-teas-gmpls-signaling-smp-12	GMPLS Signaling Extensions forShared Mesh Protection- WG draft version 12	류정동	2022.04.19.
31	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-15	A YANG Data Model for VN Operation- WG draft version 15	draft-ietf-teas-actn-vn-yang-15	A YANG Data Model for VN Operation- WG draft version 15	윤빈영	2022.07.11.
31	IETF	TEAS WG	제정	승인	RFC	draft-ietf-teas-gmpls-signaling-smp-12	GMPLS Signaling Extensions forShared Mesh Protection- WG draft version 12	IETF RFC 9270	RFC9720,GMPLS Signaling Extensions for Shared Mesh Protection	류정동	2022.08.11
33	IETF	TEAS WG	제정	제안	Working Group Draft	draft-ietf-teas-actn-yang-10	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks- WG draft version 10	draft-ietf-teas-actn-yang-10	Applicability of YANG models for Abstraction and Control of Traffic Engineered Networks- WG draft version 10	윤빈영	2022.09.05.
34	ITU-T	SG15/WP3/Q14	개정	제안	Draft Recommendation	CD14c-09	Proposed updates to administrative state for G.7710 v5.0.4	TD28/PLEN	Draft of Amendment 1 to G.7710 (for consent)	윤빈영	2022.09.19.
35	ITU-T	SG15/WP3/Q14	개정	제안	Draft Recommendation	C0012	G.7710: Update configuration management function	TD28R1/PLEN	Draft of Amendment 1 to G.7710 (for consent)	윤빈영	2022.09.30.
36	ITU-T	SG15/WP3/Q14	개정	승인	Recommendation	PL28R1/PLEN	Draft Amendment 1 to G.7710 (for consent)	G.7710/Y.1701	Recommendation G.7710	윤빈영	2022.11.13.

ㅇ 국가표준 및 단체표준 (별첨4)

번호	표준화 기구명[1]	표준종류[2]	표준명	표준번호	제안자	승인(채택) 일자
1	TTA	제정	캐리어 이더넷 서비스 정보 모델	TTAE.OT-03.0031 R1	강태규	2020.12.09
2	TTA	제정	MPLS-TP 의사회선 듀얼호밍 보호절체	TTAE.IT-G.8133	류정동	2020.12.09
3	TTA	개정	브리지 및 브리지드 네트워크	TTAE.IE-802.1Q-2018	강태규	2021.06.30
4	TTA	제정	DetNet 데이터 평면: IP	TTAE.IF-RFC8939	김응하	2021.12.08.
5	TTA	제정	DetNet 데이터 평면: MPLS를 통한 IP	TTAE.IF-RFC9056	김응하	2021.12.08.
6	TTA	제정	DetNet 데이터 평면: IEEE 802.1 시간민감형 네트워킹(TSN)을 통한 IP	TTAE.IF-RFC9023	유연철	2021.12.08.
7	TTA	제정	DetNet 데이터 평면: UDP/IP를 통한 MPLS	TTAE.IF-RFC9025	유연철	2021.12.08.
8	TTA	제정	플렉스 이더넷 구현 규약	TTAE.OT-03.0034	김호건	2021.12.08.
9	TTA	개정	포트 기반 네트워크 접근제어	TTAE.IE-802.1X-2020	강태규	2022.12.07.
10	TTA	제정	DetNet 서비스를 위한 YANG 데이터 모델: MPLS-TP를 통한 시간민감형 네트워킹(TSN)	TTAK.KO-01.0231	윤빈영,유영길, 유연철	2022.12.07.

ㅇ 국제표준 정책기고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 기구명	표준화 정책위원회명[1]	문서종류[2]	문서반영 단계구분[3]	결의안/기고명	문서번호	제안자	승인(채택) 일자
1								

* 1」 정책위원회에 해당하는 ITU PP, ITU-T WTSA, ITU-T TSAG, ITU-R RA/WRC, ITU-R RAG/WP5D, ITU-D WTDC, ITU-D TDAG, APT, MC/APG/AWG/WTSA/ASTAP, JTC 1 총회 및 산하 자문그룹, ISO 총회, ISO TMB, IEC 총회, IEC SMB, 3GPP PCC/OP/TSGs, W3C 자문위원회 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 결의안, 국가선도기술 제안, 정책위원회 기고 반영의 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 오픈소스 연계 표준개발

번호	구분	표준문서 및 오픈소스 정보								과제검증 시험 결과서 번호[4]
	표준	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준단계		반영(채택)된 표준[3]		승인(채택) 일자	
					구분	단계명	표준번호	표준명		
1										
	오픈 소스	프로젝트명			반영 소스명				승인(Commit) 일자	

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.
* 4」 표준문서와 오픈소스의 정합에 대하여 TTA에서 발급한 시험 결과서 번호를 기재합니다.

ㅇ 표준특허

번호	표준특허 구분[1]	표준							특허				
		표준화 기구	표준 단계[2]		표준명	표준번호	승인/개발 일자	IPR 선언 일자	특허 단계 구분[3]	특허명	특허번호	국명	출원/등록 일자
			구분	단계명									
1	*국제표준 특허승인*												

* 1」 국내/국제 표준특허 승인 또는 후보 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국내/국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 특허 출원, 등록 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 표준 국제협력 (별첨5)

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.

번호	의장단 수임						위원회/그룹 신설			국제회의 국내유치		
	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	의장단 직위[2]	신규/계속 여부	수임자	수임기간	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	신설일자	표준화 기구명	표준화 회의명	회의일자
1	ITU-T	SG15/WP 3/Q14	에디터	계속	윤빈영	2020~2 022						
2	ITU-T	SG15	부의장	계속	류정동	2013~2 021						
3	ITU-T	SG15/WP 3/Q11	에디터	계속	류정동	2009~2 022						

* 2」 의장단 수임 직위를 의장, 부의장, 라포처, 컨비너, 에디터, 프로젝트리더 중에서 해당하는 사항으로 기재합니다.

[경제적 성과]

□ 시제품 제작 (별첨6)

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)
1	16T POTN 랙(23')	2021.03.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
2	16T POTN 시스템	2021.03.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
3	16T POTN 시스템	2022.05.	우리넷	우리넷	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)
4	16T POTN 제어유니트(TMU)	2021.03.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
5	16T POTN 제어유니트(TMU)	2022.05.	우리넷	우리넷	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
6	16T POTN 스위칭유니트(TXCU)	2021.03.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
7	16T POTN 스위칭유니트(TXCU)	2022.05.	우리넷	우리넷	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
8	16T POTN 클럭유니트(TCKU)	2021.03.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
9	16T POTN 클럭유니트(TCKU)	2022.05.	우리넷	우리넷	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
10	16T 상단FAN유니트(TFNU(T))	2021.03.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
11	16T 하단FAN유니트(TFNU(B))	2021.03.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
12	16T POTN 전원분배반	2021.03.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
13	100G급 Pakcet 유니트(TCG24U)	2021.03.	우리넷	우리넷	패킷서비스	미정	-	-
14	100G급 Pakcet 유니트(TCG24U)	2022.05.	우리넷	우리넷	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
15	10G급Packet 유니트(TMX56U)	2021.07.	우리넷	우리넷/코위버/ETRI	패킷서비스	미정	-	-
16	10G급Packet 유니트(TMX56U)	2022.05.	우리넷	우리넷	패킷, OTN, 저지연 서비스	미정	-	-
17	400G급OTN 유니트(OTUC4A)	2021.09.	코위버	우리넷/코위버	OTN 서비스	미정	-	-
18	400G급 OTN 유니트 (TCX06U)	2022.03.	코위버	우리넷/코위버	OTN 서비스	미정		
19	400G급 DetNet 유니트 V1.0 (TCG08DNU)	2021.10	ETRI	우리넷/ETRI	저지연/고정밀 서비스	미정	-	-
20	400G급 DetNet 유니트 V2.0 (TCG08DNU)	2022.05	ETRI	우리넷/ETRI	저지연/고정밀 서비스	미정	-	-
21	100G급 DetNet 패킷 전달 엔진 V1.0 (TDPI)	2022.12	ETRI	우리넷/ETRI	저지연/고정밀 서비스	미정	-	-
22	ROADM 시스템	2021.05.	코위버	우리넷/코위버	ROADM 기능/파장다중화 기능	미정		
23	파장스위칭 유니트	2021.05.	코위버	우리넷/코위버	미정			
24	증폭기 유니트	2021.05.	코위버	우리넷/코위버	미정			
25	파장다중화 유니트	2021.05.	코위버	우리넷/코위버	미정			
26	광파장감시 유니트	2021.05.	코위버	우리넷/코위버	미정			
27	감시제어 유니트	2021.05.	코위버	우리넷/코위버	미정			
28	암호화 유니트	2021.05.	코위버	우리넷/코위버	암호화서비스	미정		
29	양자키분배장치	2021.05.	코위버	우리넷/코위버	미정			

□ 기술 실시(이전)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과				
사업화 계획	사업화 소요기간(년)			
	소요예산(천원)			
	예상 매출규모(천원)	현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율 단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율 국내			
	시장 점유율 국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획			
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)	현재	3년 후	5년 후
	수출			

□ 고용 창출 (별첨7)

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)			합계
			2020년	2021년	2022년	
1	16T POTN 개발	㈜우리넷	2	1	1	4
2	16T POTN 개발	코위버(주)	2	3	0	5
합계			4	4	1	9

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 홍보 실적 (별첨8)

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	신문기사	IT 조선 외	신문기사를 통한 16T POTN 과제 홍보(IT조선 외)	20년 4월
2	국내 포럼 발표	SDN/NFV 포럼	SDN/NFV 포럼 표준화WG	20년 6월
3	국내 컨퍼런스발표	NIA,	초연결 지능형 연구개발망 워크숍 과제홍보	20년 8월
4	국내 포럼 발표	산업융합네트워크 포럼	산업융합네트워크포럼 워크숍 발표	20년 8월
5	국내 컨퍼런스발표	OIW2020	광인터넷워크숍(OIW) 16T POTN 과제 홍보	20년 10월
6	국내 포럼 발표	SDN/NFV 포럼	SDN/NFV 포럼 표준화WG	20년 10월
7	국내컨퍼런스 발표	KRNet 2021	TSN/DetNet 기술에 대한 산업 측면의 새로운 Challenge 주제로 16T POTN 적용 기술 및 과제 현황 소개	2021.06.21
8	사업자 기술 소개	KT	TSN/Detnet 및 5G 기술 소개' 주제로 16T POTN 과제 개발 현황 및 구조 소개	2021.10.15
9	국내컨퍼런스 발표	OIW 2021	광통신 장비기술 세션의 “미래 네트워크 구축을 위한 차세대 광통신 장비 기술과 역할“에서 16T POTN 장치의 적용기술 설명 및 소개	2021.07.21
10	국제컨퍼런스 발표	ICTC2021	저지연 및 고정밀 패킷 네트워킹 기술 발표와 함께 16T-POTN 장치 소개	2021.10.20.
11	사업자 기술 소개	LG U+	16T POTN 과제 적용 신기술 소개	2021.12.01
12	국내컨퍼런스 발표	ETRI 통신미디어연구소 성과발표회	종단간 저지연.고신뢰.초정밀 네트워크 기반 5G 산업용 사물인터넷 기술 발표와 함께 16T-POTN 시스템 소개	2022.01.11
13	국내컨퍼런스 발표	HSN2022	16T급 고용량 POTN과 핵심 요소기술을 중심으로 “광전달망 장비 현황 및 전망”을 주제로 소개	2022.01.20.
14	전시회 참여	ICT사업화 페스티벌	ICT사업화 페스티벌 참여 및 관계기관 성과홍보(코엑스, ‘22.4.20.~’22.4.22.)	2022.04.20.
15	국내 포럼 발표	SDN/NFV 포럼	DetNet 전달망 서비스를 위한 MPLS-TP Yang 데이터 모델 발표 외, 16T POTN 장치의 T-SDN 적용기술 설명 및 소개	2022.05.10. 2022.06.29. 2022.10.28.
16	국제컨퍼런스 발표	ICC 2022	종단간 시간민간형 네트워킹 기술 발표와 함께 16T-POTN을 포함한 개발 동향 발표	2022.05.18.
17	국내컨퍼런스 발표	OIW2022	OIW2022, 초대용량 장거리 패킷 광 전달망 장비 실증을 중심으로 16T POTN 장치의 적용기술 설명 및 소개	2022.10.20.
18	ICT 동향 기고	IITP ICT R&D 주간기술동향-2068	백본/메트로 망 고도화를 위한 고용량 패킷 광전송 기술을 주제로 16T POTN 광전달망 장비기술 소개 및 홍보	2022.10.19.
19	언론홍보	정보통신신문	16T 고용량 패킷 광전송 기술 주목	2022.11.21.
20	국내 컨퍼런스발표	ICT 기기산업페스티벌 컨퍼런스	패킷-광 전달망 현황 및 전망	2022.11.29
21	국내 성과발표	NIA 넷챌린지캠프 KOREN 성과발표회	초대용량 정거리 패킷-광 전달망 실증	2022.12.01
22	언론홍보	정보통신신문	대용량 POTN 장비, 장거리 전달망 서비스 실증	2022.12.02

□ 포상 및 수상 실적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

[인프라 성과]

□ 연구시설 • 장비

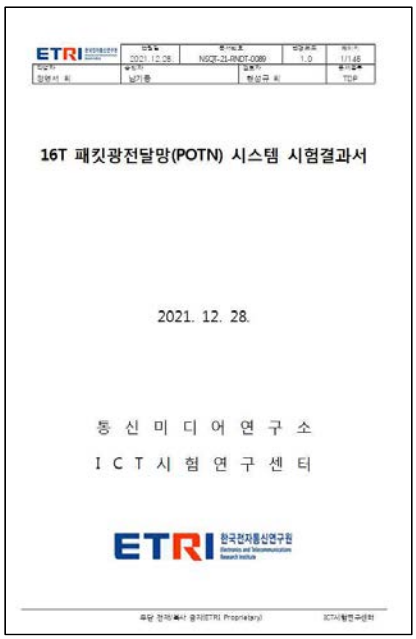
구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설 • 장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설 • 장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설 • 장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다) (별첨9)

○ 외부 공인기관 시험검증 수행

- 검증 일정 : 2021.12.16. ~ 2021.12.20.
- 검증 기관 : 한국전자통신연구원 시험검증센터
- 시험 항목 : 시스템구조, 패킷처리성능, OTN처리기능, DetNet 기능, 암호화 기능, DWDM 기능 등 총 30항목

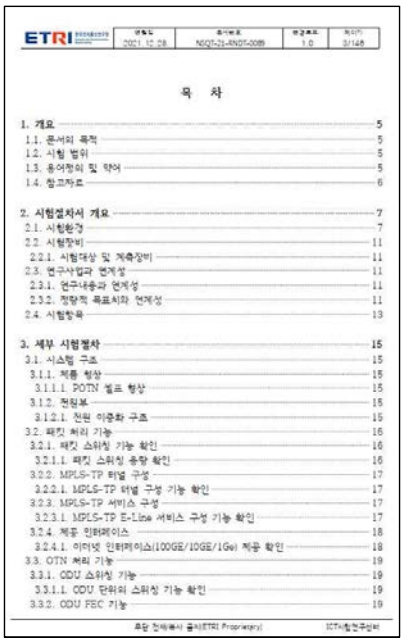


16T 패킷광전달망(POTN) 시스템 시험결과서

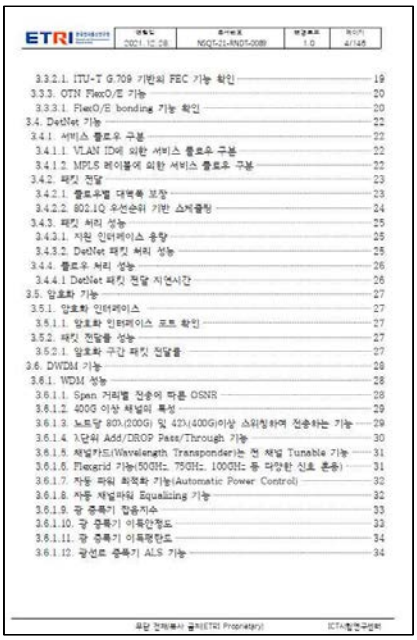
2021. 12. 28.

통 신 미 디 어 연 구 소

I C T 시 험 연 구 센 터

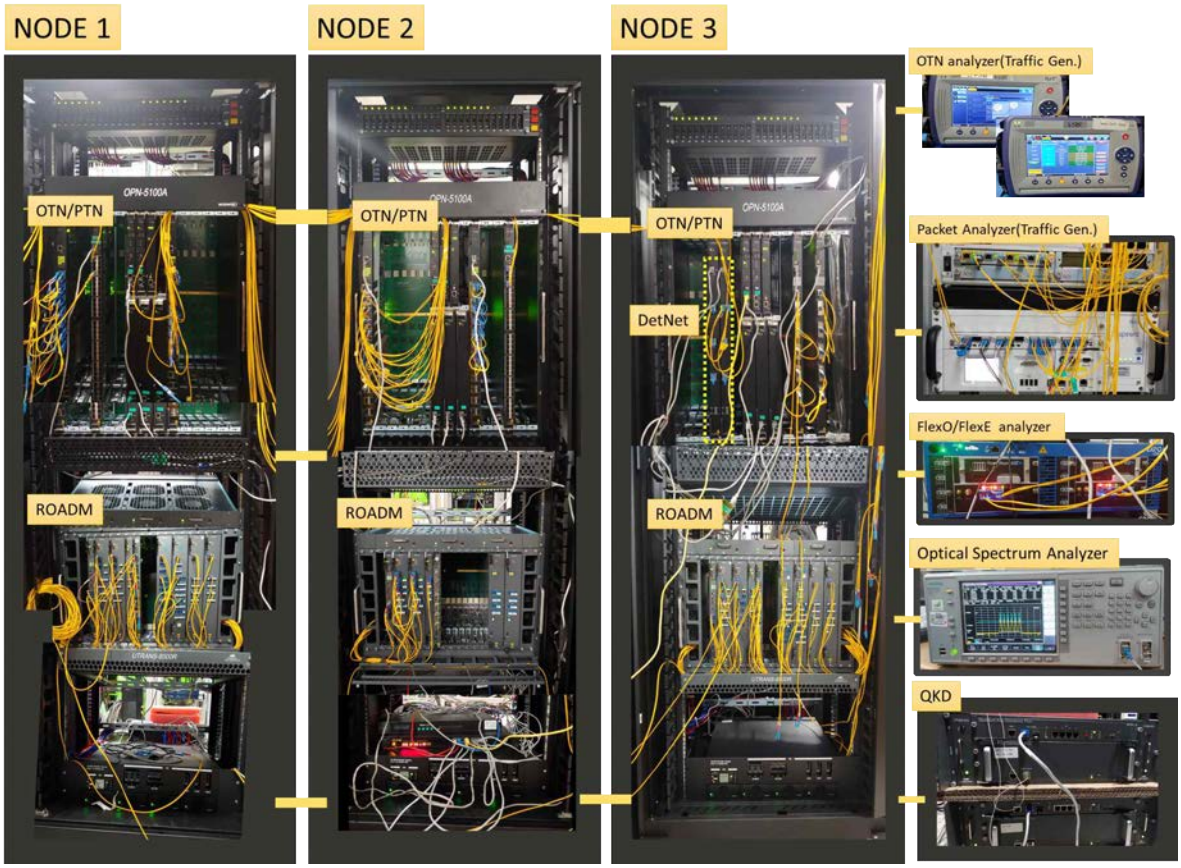


목 차

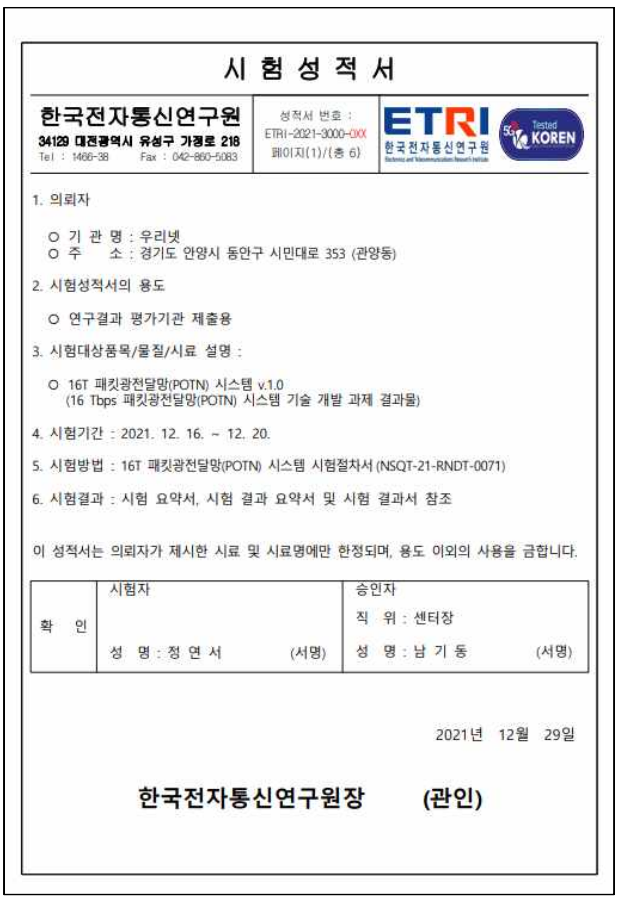


- 시험환경 : POTN 시스템 3식, QKD 2식 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



● 시험성적서



시 험 성 적 서

한국전자통신연구원
34129 대전광역시 유성구 가정로 218
Tel : 1466-38 Fax : 042-860-5083

성적서 번호 : ETRI-2021-3000-0XX
페이지(1)/(총 6)

1. 의뢰자
○ 기 관 명 : 우리넷
○ 주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353 (관양동)
2. 시험성적서의 용도
○ 연구결과 평가기관 제출용
3. 시험대상품목/물질/시료 설명 :
○ 16T 패킷광전달망(POTN) 시스템 v.1.0
(16 Tbps 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발 과제 결과물)
4. 시험기간 : 2021. 12. 16. ~ 12. 20.
5. 시험방법 : 16T 패킷광전달망(POTN) 시스템 시험절차서 (NSQT-21-RNDT-0071)
6. 시험결과 : 시험 요약서, 시험 결과 요약서 및 시험 결과서 참조

이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	시험자	승인자
	성 명 : 정 연 서 (서명)	직 위 : 센터장 성 명 : 남 기 동 (서명)

2021년 12월 29일

한국전자통신연구원장 (관인)



시험 요약서 페이지(2)/(총 6)

■ 시험결과서 : NSQT-21-RNDT-0089참조

■ 시험 환경

NODE 1 NODE 2 NODE 3
POTN POTN POTN
DetNet
WDM WDM WDM
Network Analyzer1
Network Analyzer3
Network Analyzer2
OTN Analyzer
Optical Spectrum Analyzer
QKD 1,2

■ 시험 결과

시험항목	총 30개 中 (확인 : 30항목, 미확인 : 0항목)

○ 본 시험은 『16 Tbps 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발』 과제의 결과물인 『16T 패킷광전달망(POTN) 시스템』의 기능과 성능을 대상으로 시험한 결과임

○ 『16T 패킷광전달망(POTN) 시스템』은 POTN, WDM, DetNet, QKD 등으로 구성되어 있으며 POTN 시스템 3식과 Network Analyzer 3종, OTN Analyzer, Optical Spectrum Analyzer 측정장비를 사용하여 시험환경을 구축하고 시험검증을 진행함

○ 개발 시스템의 패킷용량을 확인하기 위하여 슬롯(유니트)의 패킷처리 성능(용량)을 확인하고 슬롯을 옮겨가며 측정한 결과, 16.9 Tbps로 확인되어 개발목표(16 Tbps)에 부합됨

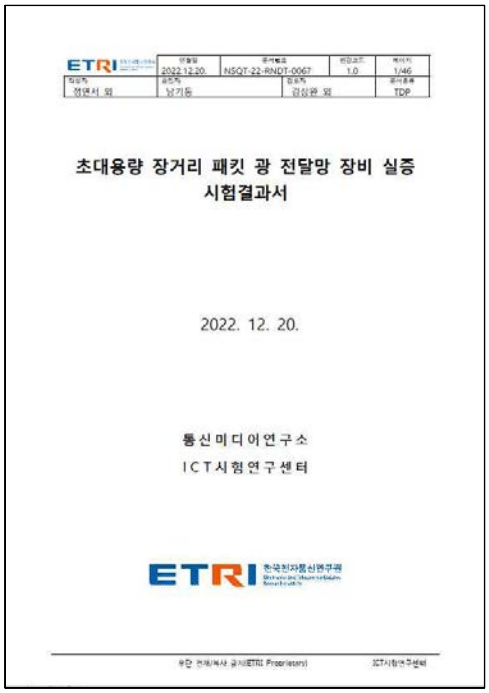
○ OTN용량을 확인하기 위하여 1 Tbps 트래픽을 구성하여 측정한 결과, 정상동작이 확인되어 개발목표(12 Tbps = 1 T/1슬롯 × 12슬롯)에 부합됨

○ NIA, KOREN망 초대용량 장거리 패킷 광 전달망 장비 실증시험 수행

● 검증 일정 : 2022.12.07. ~ 2022.12.13.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 검증 기관 : 한국전자통신연구원 시험검증센터
- 시험 항목 : ROADM 연동 장거리 전송, FlexO/FlexE 서비스 연동, 상용망 연동을 통한 DetNet 서비스 구성, 100G급 암호 서비스 연동 기능 등 총 7개 항목

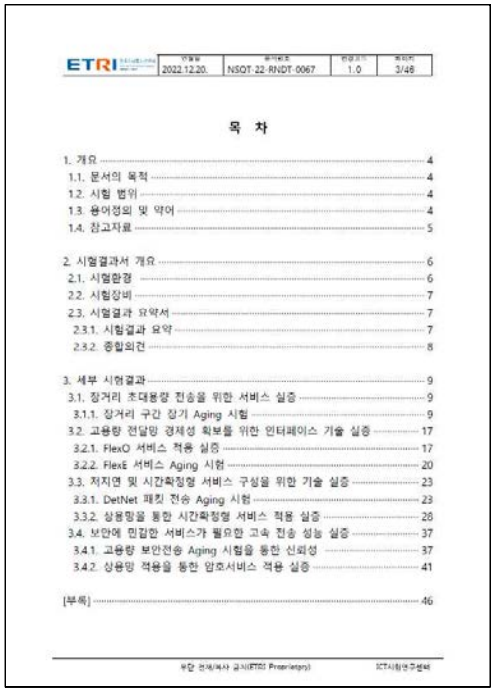


초대용량 장거리 패킷 광 전달망 장비 실증
시험결과서

2022. 12. 20.

통신미디어연구소
ICT시험연구센터

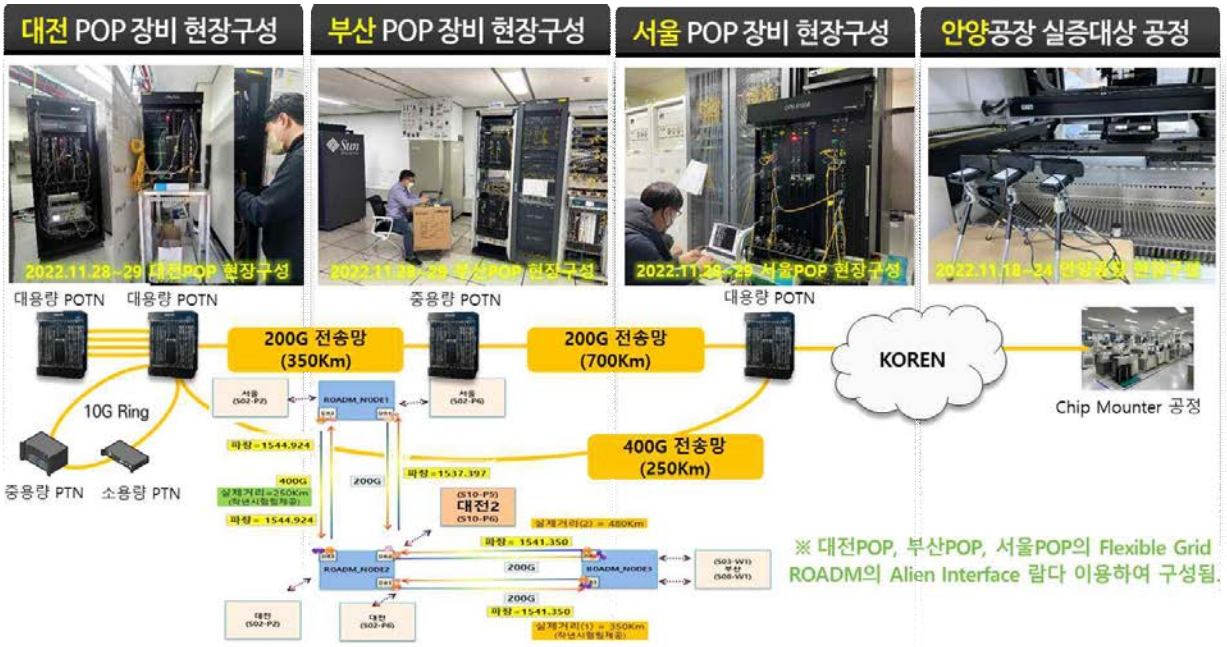
ETRI 한국전자통신연구원



목 차

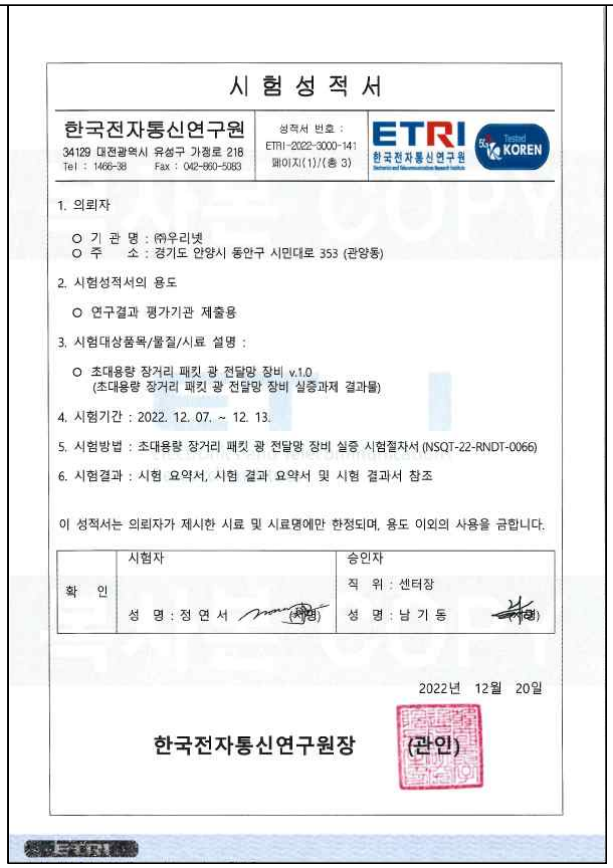
1. 개요 4
1.1. 문서의 목적 4
1.2. 시험 범위 4
1.3. 용어정의 및 약어 4
1.4. 참고자료 5
2. 시험결과서 개요 6
2.1. 시험환경 6
2.2. 시험장비 7
2.3. 시험결과 요약서 7
2.3.1. 시험결과 요약 7
2.3.2. 종합의견 8
3. 세부 시험결과 9
3.1. 장거리 초대용량 전송을 위한 서비스 실증 9
3.1.1. 장거리 구간 장기 Aging 시험 9
3.2. 고용량 전달망 경제성 확보를 위한 인터페이스 기술 실증 17
3.2.1. FlexO 서비스 적용 실증 17
3.2.2. FlexE 서비스 Aging 시험 20
3.3. 저지연 및 시간확정형 서비스 구성을 위한 기술 실증 23
3.3.1. DetNet 패킷 전송 Aging 시험 23
3.3.2. 상용망을 통한 시간확정형 서비스 적용 실증 28
3.4. 보안에 민감한 서비스가 필요한 고속 전송 성능 실증 37
3.4.1. 고용량 보안전송 Aging 시험을 통한 신뢰성 37
3.4.2. 상용망 적용을 통한 암호서비스 적용 실증 41
[부록] 46

- 시험환경 : 16T POTN 시스템 3식, 2.4T POTN 1식, 중용량 PTN 1식, 소용량 PTN 1식 구성 및 ROADM 장비 3식 연동 구성, 상용서비스 실증을 위한 공정감시용 카메라 연동



- 시험성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



시 험 성 적 서

한국전자통신연구원
34129 대전광역시 유성구 가정로 218
Tel : 1466-38 Fax : 042-860-5083

성적서 번호 : ETRI-2022-3000-141
페이지(1)/(총 3)

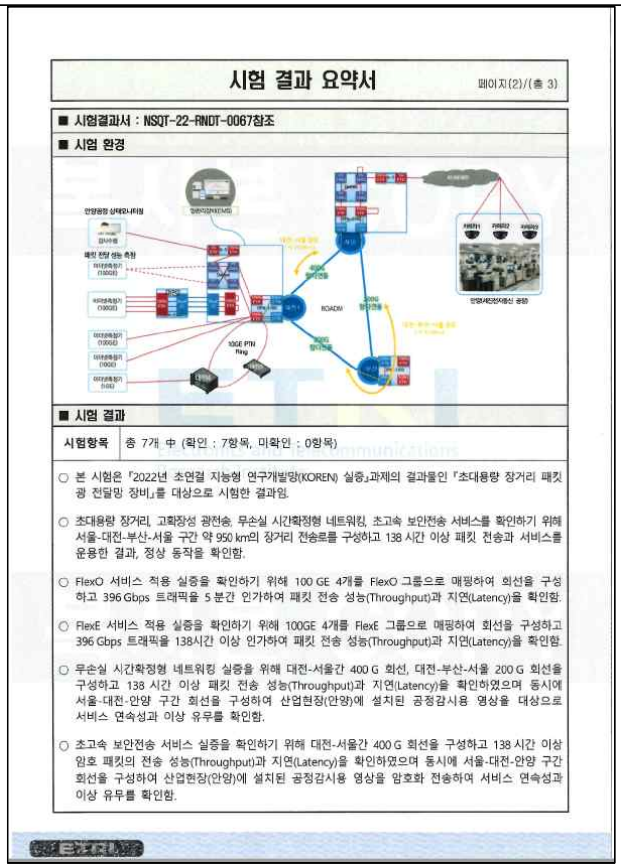
1. 의뢰자
○ 기 관 명 : (주)우리넷
○ 주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353 (관양동)
2. 시험성적서의 용도
○ 연구결과 평가기관 제출용
3. 시험대상품목/물질/시료 설명 :
○ 초대용량 장거리 패킷 광 전달망 장비 v.1.0
(초대용량 장거리 패킷 광 전달망 장비 실증과제 결과물)
4. 시험기간 : 2022. 12. 07. ~ 12. 13.
5. 시험방법 : 초대용량 장거리 패킷 광 전달망 장비 실증 시험절차서 (NSQT-22-RNDT-0066)
6. 시험결과 : 시험 요약서, 시험 결과 요약서 및 시험 결과서 참조

이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	시험자	승인자
	성 명 : 정 연 서 (서명)	직 위 : 센터장 성 명 : 남 기 동 (서명)

2022년 12월 20일

한국전자통신연구원장 (관인)



시험 결과 요약서 페이지(2)/(총 3)

■ 시험결과서 : NSQT-22-RNDT-0067참조

■ 시험 환경

■ 시험 결과

시험항목	총 7개 中 (확인 : 7항목, 미확인 : 0항목)

○ 본 시험은 『2022년 초연결 지능형 연구개발망(KOREN) 실증』과제의 결과물인 『초대용량 장거리 패킷 광 전달망 장비』를 대상으로 시험한 결과임.

○ 초대용량 장거리, 고확장성 광전송, 무손실 시간확정형 네트워킹, 초고속 보안전송 서비스를 확인하기 위해 서울-대전-부산-서울 구간 약 950 km의 장거리 전송로를 구성하고 138 시간 이상 패킷 전송과 서비스를 운용한 결과, 정상 동작을 확인함.

○ FlexO 서비스 적용 실증을 확인하기 위해 100 GE 4개를 FlexO 그룹으로 매핑하여 회선을 구성하고 396 Gbps 트래픽을 5 분간 인가하여 패킷 전송 성능(Throughput)과 지연(Latency)을 확인함.

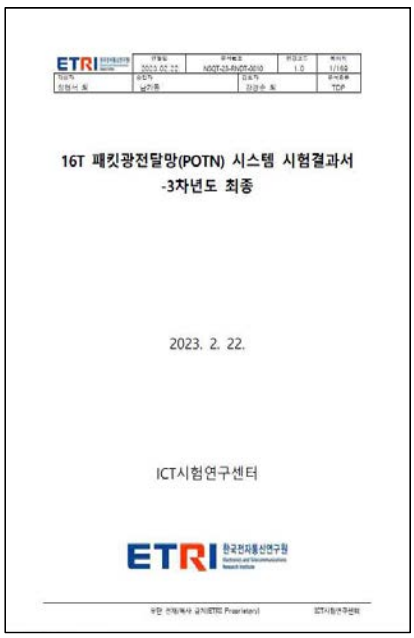
○ FlexE 서비스 적용 실증을 확인하기 위해 100GE 4개를 FlexE 그룹으로 매핑하여 회선을 구성하고 396 Gbps 트래픽을 138시간 이상 인가하여 패킷 전송 성능(Throughput)과 지연(Latency)을 확인함.

○ 무손실 시간확정형 네트워킹 실증을 위해 대전-서울간 400 G 회선, 대전-부산-서울 200 G 회선을 구성하고 138 시간 이상 패킷 전송 성능(Throughput)과 지연(Latency)을 확인하였으며 동시에 서울-대전-안양 구간 회선을 구성하여 산업현장(안양)에 설치된 공정감시용 영상을 대상으로 서비스 연속성과 이상 유무를 확인함.

○ 초고속 보안전송 서비스 실증을 확인하기 위해 대전-서울간 400 G 회선을 구성하고 138 시간 이상 임호 패킷의 전송 성능(Throughput)과 지연(Latency)을 확인하였으며 동시에 서울-대전-안양 구간 회선을 구성하여 산업현장(안양)에 설치된 공정감시용 영상을 암호화 전송하여 서비스 연속성과 이상 유무를 확인함.

○ 외부 공인기관 시험검증 수행

- 검증 일정 : 2023.2.14. ~ 2023.2.16.
- 검증 기관 : 한국전자통신연구원 시험검증센터
- 시험 항목 : 시스템구조, 패킷처리기능 및 성능, OTN처리기능 및 성능, DetNet 기능, 암호화 기능, DWDM 기능, 운용관리기능 등 총 25항목

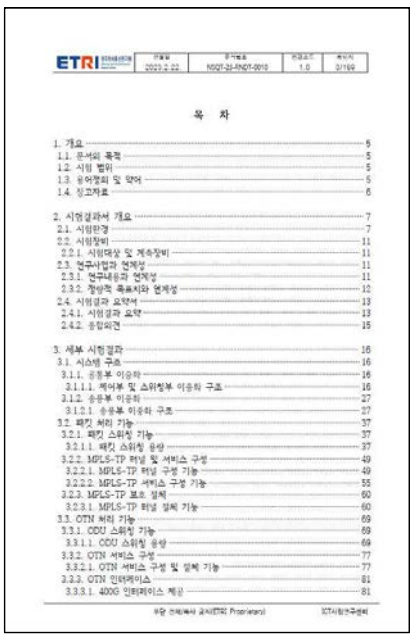


16T 패킷광전달망(POTN) 시스템 시험결과서
-3차년도 최종

2023. 2. 22.

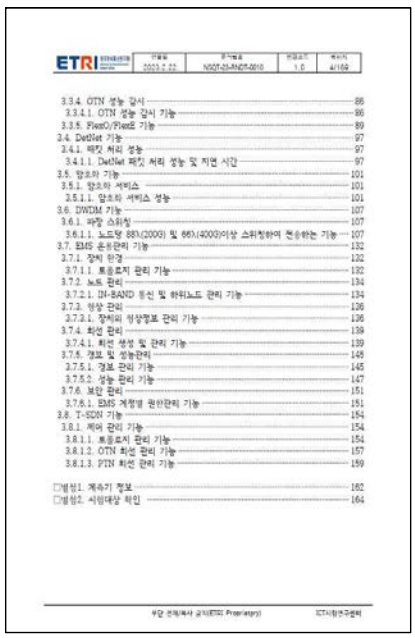
ICT시험연구센터

ETRI 한국전자통신연구원



목 차

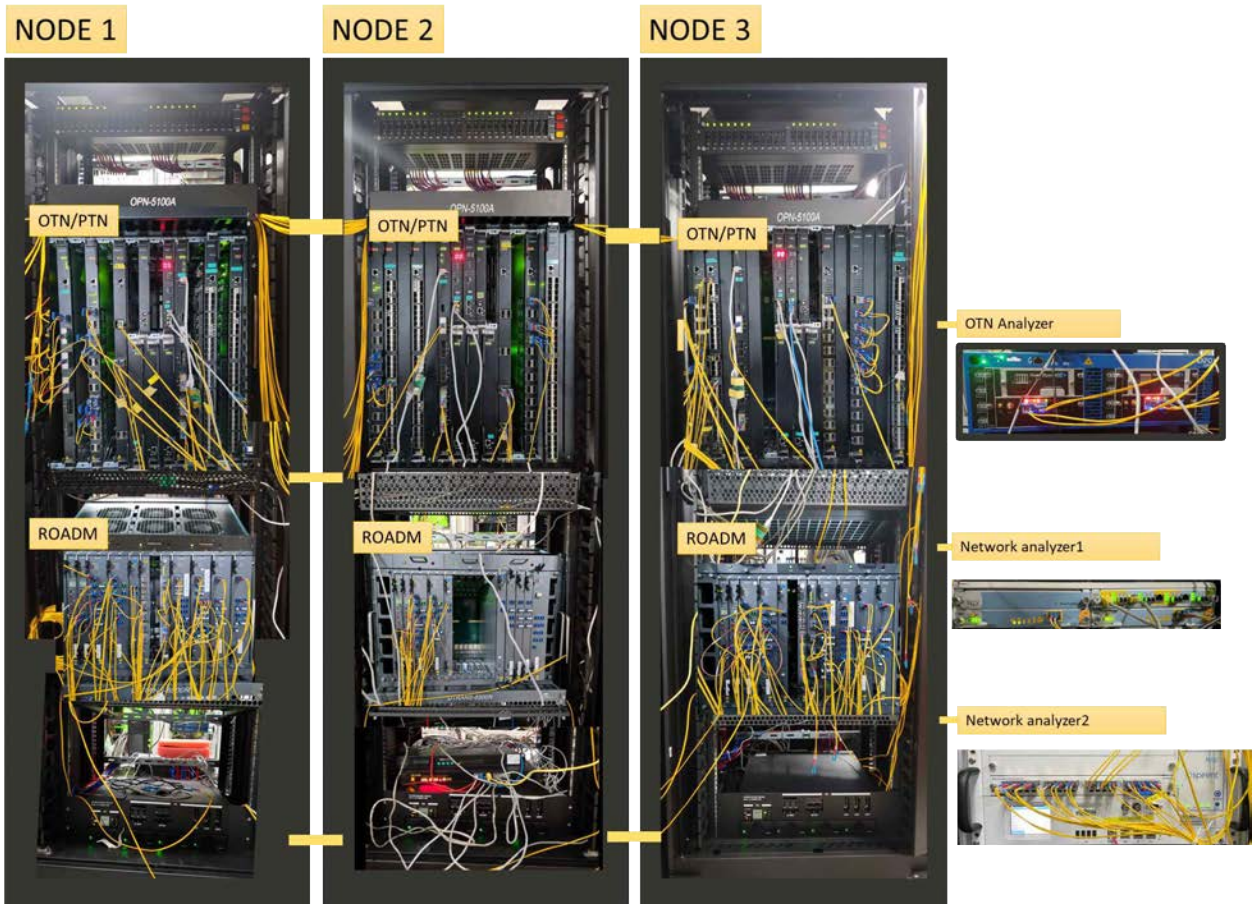
1. 개요 5
1.1. 문서의 목적 5
1.2. 시험 범위 5
1.3. 용어정의 및 약어 5
1.4. 참고자료 6
2. 시험결과서 개요 7
2.1. 시험환경 7
2.2. 시험장비 11
2.2.1. 시험대상 및 계측장비 11
2.3. 연구사업과 연계성 11
2.3.1. 연구내용과 연계성 11
2.3.2. 정량적 목표치와 연계성 12
2.4. 시험결과 요약서 13
2.4.1. 시험결과 요약 13
2.4.2. 종합의견 15
3. 세부 시험결과 16
3.1. 시스템 구조 16
3.1.1. 송동부 이중화 16
3.1.1.1. 제어부 및 스위칭부 이중화 구조 16
3.1.2. 송동부 이중화 27
3.1.2.1. 송동부 이중화 구조 27
3.2. 패킷 처리 기능 37
3.2.1. 패킷 스위칭 기능 37
3.2.1.1. 패킷 스위칭 응용 37
3.2.2. MPLS-TP 터널 및 서비스 구성 49
3.2.2.1. MPLS-TP 터널 구성 기능 49
3.2.2.2. MPLS-TP 서비스 구성 기능 55
3.2.3. MPLS-TP 보호 절체 60
3.2.3.1. MPLS-TP 터널 절체 기능 60
3.3. OTN 처리 기능 69
3.3.1. ODU 스위칭 기능 69
3.3.1.1. ODU 스위칭 응용 69
3.3.2. OTN 서비스 구성 77
3.3.2.1. OTN 서비스 구성 및 절체 기능 77
3.3.3. OTN 인터페이스 81
3.3.3.1. 400G 인터페이스 제공 81



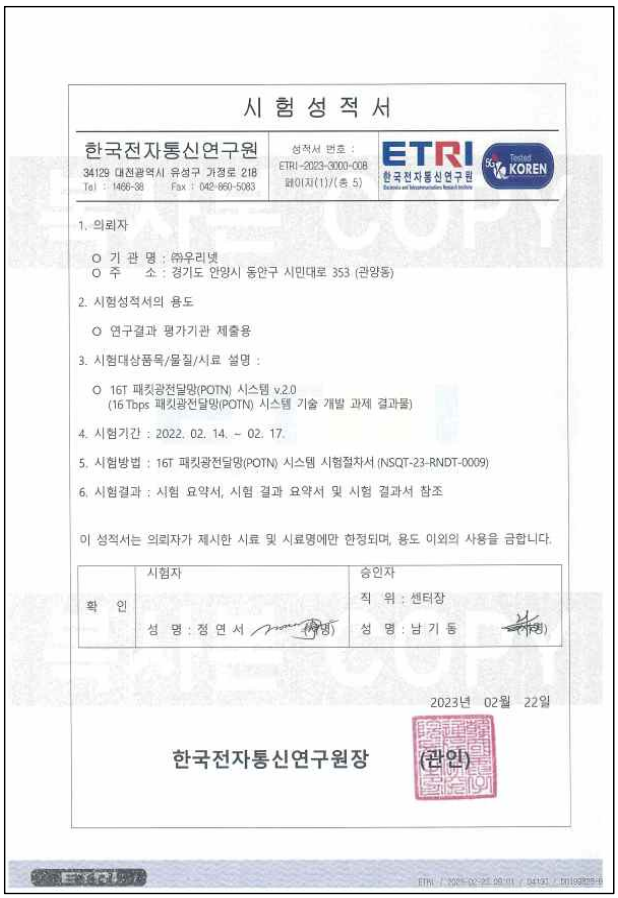
3.3.4. OTN 성능 감시 86
3.3.4.1. OTN 성능 감시 기능 86
3.3.5. FlexO/FlexE 기능 89
3.4. DetNet 기능 97
3.4.1. 패킷 처리 성능 97
3.4.1.1. DetNet 패킷 처리 성능 및 지연 시간 97
3.5. 암호화 기능 101
3.5.1. 암호화 서비스 101
3.5.1.1. 암호화 서비스 성능 101
3.6. DWDM 기능 107
3.6.1. 파장 스위칭 107
3.6.1.1. 노드당 8ch.(200G) 및 6ch.(400G)이상 스위칭하여 전송하는 기능 107
3.7. EMS 운용관리 기능 132
3.7.1. 장치 관리 132
3.7.1.1. 토폴로지 관리 기능 132
3.7.2. 노드 관리 134
3.7.2.1. IN-BAND 등신 및 하위노드 관리 기능 134
3.7.3. 성상 관리 136
3.7.3.1. 장치의 성상정보 관리 기능 136
3.7.4. 회선 관리 139
3.7.4.1. 회선 생성 및 관리 기능 139
3.7.5. 경보 및 성능관리 145
3.7.5.1. 경보 관리 기능 145
3.7.5.2. 성능 관리 기능 147
3.7.6. 보안 관리 151
3.7.6.1. EMS 계정별 권한관리 기능 151
3.8. T-SDN 기능 154
3.8.1. 제어 관리 기능 154
3.8.1.1. 토폴로지 관리 기능 154
3.8.1.2. OTN 회선 관리 기능 157
3.8.1.3. PTN 회선 관리 기능 159
□별첨1. 계측기 정보 162
□별첨2. 시험대상 확인 164

- 시험환경 : POTN 시스템 3식, 소용량 PTN 2식 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



● 시험성적서



시 험 성 적 서

한국전자통신연구원
34129 대전광역시 유성구 가정로 218
Tel : 1466-38 Fax : 042-860-5083

성적서 번호 : ETRI-2023-3000-008
페이지(1)/(총 5)

ETRI 한국전자통신연구원

1. 의뢰자
○ 기 관 명 : ㈜우리넷
○ 주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353 (관양동)
2. 시험성적서의 용도
○ 연구결과 평가기관 제출용
3. 시험대상품목/물질/시료 설명 :
○ 16T 패킷광전달망(POTN) 시스템 v.2.0
(16 Tbps 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발 과제 결과물)
4. 시험기간 : 2022. 02. 14. ~ 02. 17.
5. 시험방법 : 16T 패킷광전달망(POTN) 시스템 시험절차서 (NSQT-23-RNDT-0009)
6. 시험결과 : 시험 요약서, 시험 결과 요약서 및 시험 결과서 참조

이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	시험자	승인자
	직 위 : 센터장	
	성 명 : 정 연 서 (서명)	성 명 : 남 기 동 (서명)

2023년 02월 22일

한국전자통신연구원장 (관인)



시험 요약서 페이지(2)/(총 5)

■ 시험결과서 : NSQT-23-RNDT-0010참조
■ 시험 환경
NODE 1 NODE 2 NODE 3

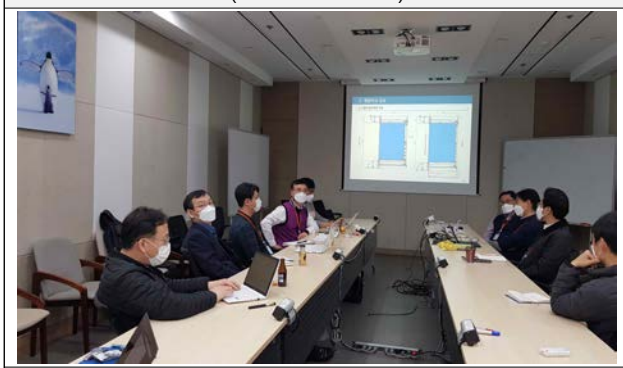
■ 시험 결과

시험항목	총 25개 中 (확인 : 25항목, 미확인 : 0항목)

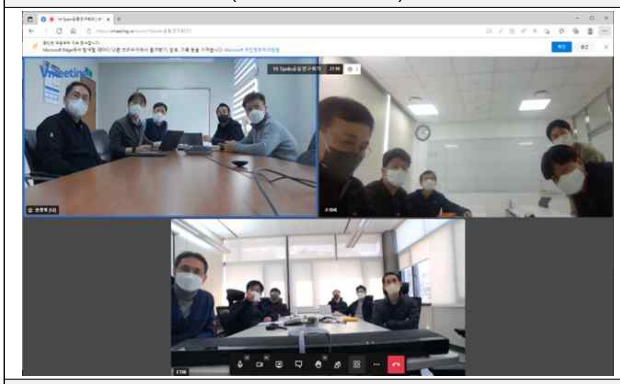
○ 본 시험은 『16 Tbps 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발』 과제의 결과물인 『16T 패킷광전달망(POTN) 시스템 v.2.0$_2$의 기능과 성능을 대상으로 시험한 결과임
○ 『16T 패킷광전달망(POTN) 시스템』은 POTN, WDM, DetNet, QKD 등으로 구성되어 있으며 POTN 시스템과 Network Analyzer, OTN Analyzer 측정장비를 사용하여 시험환경을 구축하고 시험검증을 진행함
○ 개발 시스템의 패킷용량을 확인하기 위하여 슬롯(유니트)의 패킷처리 성능(용량)을 확인하고 전체 슬롯을 대상으로 측정한 결과, 16.8 Tbps로 확인되어 개발목표(16 Tbps)에 부합됨
○ OTN용량을 확인하기 위하여 1 Tbps 트래픽을 구성하여 측정한 결과, 정상동작이 확인되어 개발목표(12 Tbps = 1 T/1슬롯 × 12슬롯)에 부합됨

○ 기관간 정기적 공동연구회의(오프라인 및 온라인 병행) 통한 원활한 개발 협력 진행

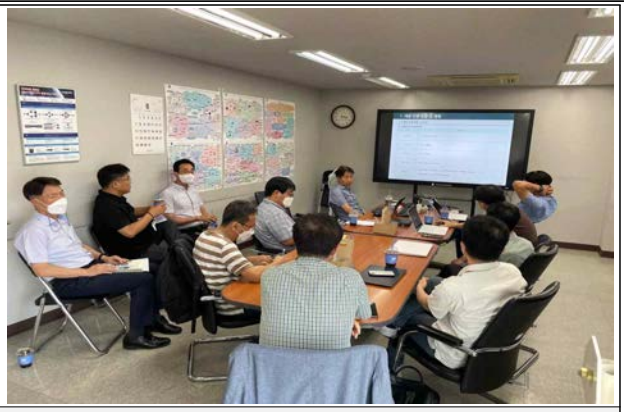
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

공동연구회의 1차 (2020.04.28.)	공동연구회의 2차 (2020.07.22.)
	
공동연구회의 3차 (2020.08.26)	공동연구회의 4차 (2020.10.13)
	
공동연구회의 5차 (2020.11.19)	공동연구회의 6차 (2021.02.02)
	
공동연구회의 7차 (2021.03.24)	공동연구회의 8차 (2021.04.28)
	
공동연구회의 9차	공동연구회의 10차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2021.06.14)	(2021.09.01)
	
공동연구회의 11차 (2021.09.07)	공동연구회의 12차 (2021.10.13)
	
공동연구회의 13차 (2021.11.17)	공동연구회의 14차 (2021.12.8)
	
공동연구회의 15차 (2022.02.09)	공동연구회의 16차 (2022.04.27)
	
공동연구회의 17차 (2022.06.15)	공동연구회의 18차 (2022.08.17)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	
공동연구회의 19차 (2022.10.5)	공동연구회의 20차 (2022.12.20)
	

(2) 개발 주제별, 개발자 단위의 비정기 공동연구회의 수시 진행

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

해당사항 없음

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 16T급 차세대 POTN 시스템 구조 연구 및 구현 핵심기술 개발	○ (국내 최초 기술 확보)16T급 고용량 패킷-광 통합 스위칭 장비 시제품 제작 완료 - 2+1 OTN/PTN 통합 스위칭 카드 시제품 - 100G급/24포트 패킷전달카드 시제품 - 10G급/56포트 패킷전달카드 시제폼 ○ (국내 최초 기술 확보) 53G급 초고속 신호 무결성 보장 백플레인 구현 완료 - 53G 백플레인을 활용한 16T급 스위칭 용량 구현	100%
○ 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술 개발	○ (국내 최초)POTN 400G급 패킷/광 인터페이스 지원 라인카드 구현 기술 확보 - 400G급 OTN 인터페이스 구현 - OTN 서비스 및 보호절체 기능 구현 ○ (국내 최초)400G 이상 고확장성 FlexE/FlexO 지원 라인카드 기술 확보	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
	- 이더넷 인터페이그 기반 FlexE 기능 구현 - OTN 인터페이스기반 FlexO 기능 구현	
○ 파장 다중화 전송을 위한 핵심 응용기술 개발	○ (WDM 기반 기술 확보 및 향상)Flexible Grid 기반 ROADM 기술 확보 - CDCF 기반 파장다중화 전송 기능 구현 - Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 구현 - 8-Degree 66ch(400G) ~ 88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기능 구현 - 광선로 성능 감시(OTDR), 광채널 성능(OSA & OSNR) 감시기능, 가변 색분산 보상기능 구현	100%
○ IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet: Deterministic Networking) 핵심기술 개발	○ IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술 확보 - (세계 최고 기술 확보) 100Gbps 패킷 처리 성능, 노드 당 10μsec 이내 패킷 전달 지연시간, 무중단 전달 등을 제공하는 DetNet 프로세싱 모듈(FPGA) 개발 성공 - (세계 최초 POTN 적용) DetNet 모듈 실장 라인유니트 개발과 YANG 기반 DetNet 제어·관리 인터페이스 개발을 통해 POTN 시스템 연동 및 KOREN 실증 성공 - (국제 표준화 선도) 시간확정형 패킷 전달망 제어·관리 및 고생존성 기술 분야 에디터쉽 확보 및 적극적 기고 활동 등을 통해 표준화 선도 (ITU-T/IETF 국제표준안 채택 4건, 국제표준기고서 32건 채택)	100%
○ L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 개발	○ (기반 기술 확보) L2/L3 계층 통합 기반 핵심 기술 확보 - 하드웨어 기반 L3 라우팅 기술 구현 - 분산 구조 시스템 L3 라우팅 기술 구현	100%
○ 고용량 시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술 개발 기능 구현	○ Netconf/YANG SBI/NBI 기반 T-SDN 핵심 기술 확보 - T-SDN Controller 기본 구현 - 계층별 서비스 통합관리 기능 구현 ○ 운용 관리 장치 기반 시스템 데이터 수집 및 장애분석, 관리 기능 구현 - 시스템 데이터 수집 및 장애 분석 기능 구현 ○ (표준화) DetNet 기반 YANG 데이터 모델 국내 표준화 추진 1건	100%
○ 초고속 암호전송을 위한 100G이상 암호화 기술 개발	○ (국내 최초)초고속 암호전송을 위한 암호화 라인카드 구현 기술 확보 - 100G/200G/400G 암호화 라인카드 구현 ○ 양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
	장치(QKD) 구현 기술 확보 - 양자키분배기(QKD) 시스템 시제품 구현	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석

1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

해당없음

2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

해당없음

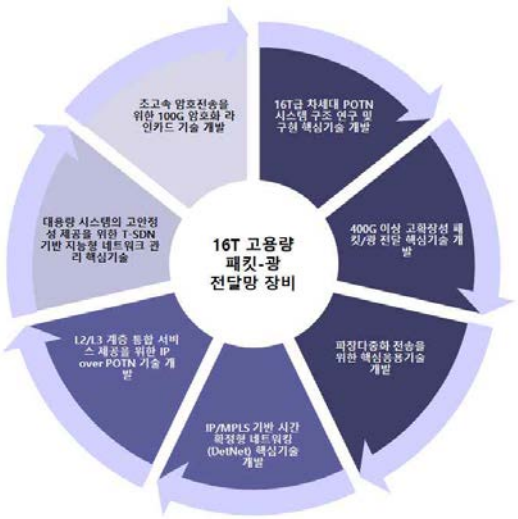
3) 연구개발 과정의 성실성

해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

1) 기술적 측면



○ **고용량·고확장형 광전송** : 글로벌 장비의 평균 용량을 초과하는 16T급 패킷-광 전송장비를 기반으로 다수의 400G 인터페이스 수용, 효율적인 고용량 서비스를 수용하기 위한 고확장성 FlexE/FlexO, Flexible Grid 기반 파장다중화 전송기술 개발

본 장비는 하프랙 크기 안에 설치 및 운영이 가능한 집적화 개발을 통해 상면적 축소, 소모전력 절감, 시스템 발열 축소, 설치/유지보수 편의성 향상, 배송/보관 효율성 향상에 기여

○ **시간확정형·무손실 네트워킹** : 5G+/6G 초저지연 서비스와 초정밀 산업 응용 서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 DetNet 및 TSN 기반의 시간확정형/무손실 패킷 전달 기술이 포함된 고용량, 고신뢰 전송 인프라 보급 확대 필요, 초저지연 패킷 전달과 망 장애 시에도 무손실 패킷 전달을 보장하는 시간확정형 /무손실 패킷전달 기능으로 Mission Critical 서비스 안정적인 제공에 기여

○ **L2/L3 계층 통합 서비스** : IP망과 전달망으로 분리된 현재의 전송망 구조에서 POTN과 전달망 스위치 기능을 통합하여 단일노드로 구성으로써 계층통합과 망 구조 및 관리를 단순화하고 장애요소 감소, 또한, IP over PTN/OTN 기능으로 다양한 QoS의 전송망 네트워크 슬라이스서비스 제공하여 전송 계층 통합으로 효율성 높은 회선 서비스 구성에 기여

○ **지능형 네트워크 관리** : 기본적인 네트워크 관리기능에 장애와 이벤트를 자동으로 분석하여 근원 장애 원인, 위치를 단일 경보로 단순화해서 장애조치에 걸리는 시간 및 장애로 인한 피해 최소화로 장애분석 및 처리에 효과적인 대응에 기여

○ **초고속 암호전송** : 대용량 광선로 및 광전송장비 등에 대한 해킹 등의 보안이슈가 증가 되고 있는 상황에서 16T 고용량 차세대 패킷-광 전송장비에 초고속 암호화 및 복호화 기능을 통합하여 암호화 유니트 구현으로 초고속 전송보안 기능 및 서비스에 기여할 수 있고, 양자암호키 분배장치(QKD)의 암호키를 수신할 수 있는 프로토콜을 구현하여 양자암호통신장치의 경제적인 확대보급 기여

2) 경제적, 산업적 측면

○ 경제적 측면

- 집적화된 통합 서비스 제공으로 상면적 축소, 소모전력 감소, 운용관리의 단순화, 망자원의 효율적 관리, 대기시간 최소화 등을 통해 CAPEX/OPEX에 기여
- 2023년 신규 POTN, PTN 구축 및 대용량 MSPP 대체시장 등 전국규모 메트로망, 백본망사업에서 약 0.42억 달러(IHS 2019, Gartner, 2015)의 수입대체에 기여

○ 산업적 측면

- 트래픽 증가 등에 따른 전달망 장비의 패러다임 변화에 기반한 16T 고용량 차세대 패킷-광 통합 전송장비 개발로 전달망 분야의 국내 관련 기술 고도화 및 상용화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

경쟁력을 확보할 수 있으며, 글로벌 기술 및 제품에 대한 경쟁력 확보에 기여

- 고용량 광전달 네트워크 기술 개발로 다양한 고용량 서비스를 위한 수십 테라급 통신 장비 인프라의 기반기술 확보로 관련업계 응용분야산업 발전에 기여

3) 사회적 측면

○ 네트워크 고도화로 지능정보사회의 견고한 구축을 위한 건강한 대동맥 역할 및 네트워크 장비, 관련 부품산업 및 서비스 산업의 선순환 생태계 고도화에 기여

○ 과학기술정보통신부 '지능정보사회 구현을 위한 제6차 국가정보화기본계획 (2018년 ~ 2022년)'에 따르면, 5G를 조기 상용화('19년)하고, 5G+ 전략으로 인프라 보급을 확대와 초연결 사회에서 지능화 서비스 이용이 가능한 10기가 유선 네트워크(~'22년, 50%)를 확충을 위한 메트로망/백본망 용도로 채널당 400G급 초고속 차세대 수십 Tbps급 광전송망 솔루션 확대 보급에 기여

○ 21세기 지식기반 국가경영에 고용량 광 전송통신 인프라를 고도화하여 효율적인 대량 트래픽의 원활한 처리로 저탄소 녹색성장에 기여하고 초고속 국가 정보화 확산에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

(1) 성과기술/목표제품/서비스 활용 (사업화를 위한 활동계획)

<표 6-1> 성과기술/목표제품/서비스 활용 방안 및 계획

성과기술	목표제품 (상용화 모델 및 형태)	서비스 활용 (예상수요처 및 단가)	사업화를 위한 활동계획
(1) 고용량·고확장형 광전송서비스 (400G/FlexO/FlexE/ Flexible Grid)	<용도 및 기능> - 고용량 장거리 전송 서비스 - 고확장성 무중단 서비스 <기술적특징·차별성> - 고용량 슈퍼채널 수용 가능 - 무중단 대역폭 증/감 가능 <도입효과> - 고용량 서비스 유연성 제공 - 저가광모듈로 경제성 확보 <결과물 형태> - H/W 플랫폼	**<예상 수요처>** - 기간망사업자 - 지자체등 자가망 **<예상 단가>** - 기본구성(약1.5억) ※광모듈 제외, 단, 구성에 따라 다름	<BM 수립배경 및 목표> - 전송망 고용량화 - 국산 고용량 시스템 <핵심경쟁요인> - 서비스 통합 시스템 <목표시장구조> - 전국규모 네트워크 <수입확보전략> - 집적화로 소형화
(2) 시간확정형·무손실 네트워킹 (DetNet)	<용도 및 기능> - Mission Critical 서비스 - 무인이동체 원격제어 서비스 - 초정밀 산업 응용 서비스 <기술적특징·차별성> - IP계층 포함 시간확정성 - 시간확정서비스 광대역화 <도입효과> - 정밀한 제어 및 관리가 가능한 서비스 수용 가능 <결과물 형태> - 라인카드	**<예상 수요처>** - 공장자동화사업장 **<예상 단가>** - DetNet카드 추가 ※ 구성에 따라 다름	<BM 수립배경 및 목표> - 시간확정서비스 광대역화 <핵심경쟁요인> - 서비스 기능 통합 <목표시장구조> - 시간 민감형, Mission Critical 서비스 <수입확보전략> - 5G+에 따른 신규사장
(3) L2/L3 계층 통합 서비스 (IP over POTN)	<용도 및 기능> - L3 VPN 서비스 <기술적특징·차별성> - VRF기능을 이용한 L3 VPN 서비스 제공 <도입효과> - 다양한 계층의 고객수요에 효과적으로 대응 가능 <결과물 형태> - 라인카드(SW업데이트)	**<예상 수요처>** - 사업자, 지자체 등 **<예상 단가>** - SW 변경	<BM 수립배경 및 목표> - 전송망 고용량화 - 국산 고용량 시스템 <핵심경쟁요인> - 서비스 기능 통합 <목표시장구조> - 계층통합 네트워크 <수입확보전략> - 서비스 통합수용에 따른 투자비 경감
(4) 지능형 네트워크 제어·관리 (T-SDN)	<용도 및 기능> - 지능형 네트워크 통합 관제 <기술적특징·차별성> - 장애분석 지능화 - 다양한 기능 연동 가능 <도입효과> - 네트워크 효율성 및 안정화 - 운용비용 절감 <결과물 형태> - SW플랫폼	**<예상 수요처>** - 사업자, 지자체 등 **<예상 단가>** - SW플랫폼(2.0억 내외) ※단, 추가 요구사항에 따라 달라짐	<BM 수립배경 및 목표> - 지능형 네트워크 제어·관리 <핵심경쟁요인> - 표준 T-SDN 기반 제어·관리 <목표시장구조> - 지능형 망관리 수요 <수입확보전략> - OPEX 차별화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성과기술	목표제품 (상용화 모델 및 형태)	서비스 활용 (예상수요처 및 단가)	사업화를 위한 활동계획
(5) 초고속 암호전송 (100G이상 OTNSec)	<용도 및 기능> - 초고속 암호전송 서비스 <기술적특징·차별성> - 100/200/400G 암호전송 및 양자키분배 기능제공 - 대역폭 손실 없음 - 저지연 암호화 가능 <도입효과> - 광선로 해킹 보안성 강화 <결과물 형태> - 라인카드, 양자키분배기	**<예상 수요처>** - 국방, 금융 등 **<예상 단가>** - 암호카드 추가 ※ 구성에 따라 다름	<BM 수립배경 및 목표> - 초고속 통신 보안 <핵심경쟁요인> - 성능저하없는 암호기능 <목표시장구조> - 주요 공공 네트워크, <수입확보전략> - 집적화로 기능 경량화

(2) 성과활용 및 확산을 위한 시장환경 및 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

가) 성과활용 및 확상을 위한 시장 환경

- 고용량·고확장성 광전송 : 2019년 IP 백본 고도화용 전송로에 대한 지속적인 투자 추진 과 장거리망 용량 증설, 광선로 최적화를 통한 망 생존성 향상을 추진 중이며, OTN 트렁크의 고도화가 100G에서 200G로 도입 추진 및 확대 추진(2020년) 중으로 향후 400G 이상 트렁크 속도와 FlexE/FlexO, Flexible Grid 기반 파장다중화 기능을 통합 수용하는 플랫폼인 '차세대 고용량 패킷-광 통합 전송장비' 국산화 개발이 반드시 필요
- 시간확정형·무중단 네트워킹 : 최근 Mission Critical 서비스와 무인 이동체 원격제어 등 초정밀 산업 응용 서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 DetNet 및 TSN 기반의 시간확정형/무손실 패킷 전달 기술이 5G+ 인프라 네트워크 보급과 서비스 품질의 다양화로 수요가 늘어날 것으로 전망
- L2/L3 계측 통합 서비스 : 최근 고도화되고 있는 5G+ 네트워크 등에서 다양한 Network Slice Data-Plane을 구성을 가능하게 하는 Strict QoS 보장 L3VPN 기술로써 IP 라우터 망과 전달망으로 분리된 현재의 인터넷 구조를 라우터와 POTN 전달망 스위치 기능을 통합한 L1~L3 계층통합 스위칭 기능 적용으로 단일노드로 구축함으로써 계층통합 서비스와 링크를 줄임으로써 망 구조 및 관리를 단순화, 장애요소 감소를 기대할 수 있어서 다 계층 구조의 신규 망에 활용
- 지능형 네트워크 제어·관리 : 고도화되고 있는 전송망의 운용/관리 측면에서 경보 및 성능 등 이벤트 분석, 장애분석 및 처리에 장시간이 소요되고 있고 통신 인프라 증가, 현장 전문인력 감소, 노후화 시설에 대한 인력기반의 관제 체계 등에 대한 효율적 대안이 필요한데, 다량의 이벤트를 자동으로 분석하여 근원 장애 원인, 위치를 단순화해서 신속한 장애조치로 장애피해를 최소화하는 기능이 반드시 필요
- 초고속 암호전송 : 초고속 통신에 대한 정보보안 문제는 국가, 기업, 금융상의 중요 비밀 정보측면에서 중요성이 점점 더 대두되고 있고, 광선로 및 광전송장비 등에 대한 해킹 등의 보안이슈가 증가 되고 있는 상황임. 백본망 및 엣지망에서 초고속 통신회선에 암호화 및 복호화 기능을 제공하고, 양자암호키 분배장치(QKD) 연동기능의 관심 및 요구 증가

나) 성과활용 및 확산을 위한 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<표 6-2> 성과활용 및 확산을 위한 경쟁력 분석

Strength	Weakness
○ **경쟁력 :** 광전송 분야에서 국내 POTN 첫 개발·상용화 경험이 풍부한 (주)우리넷과 ROADM 개발·시장 경험이 앞서있는 코위버(주)가 공동으로 개발하므로 사업의 성공적인 완료와 적기 사업화 가능성 높음. ○ **차별성 :** ① 트렌드를 고려한 선행연구를 통한 기술력과 기존고객을 대상으로 한 집중적인 마케팅으로 적기 상용화 추진 ② 글로벌 경쟁업체보다 빠른 대응과 적극 고객 맞춤 최적화 개발이 가능한 장점임.	○ **시장환경 :** 국내 통신사업자의 정책 및 글로벌 벤더의 고용량 장비 공세에 국내 산업계는 고비용이 예상되는 고용량 장비개발 조속히 추진해야 하는 강박감 존재 ○ 국내 벤더는 단기 상용화 제품 개발에 대한 집중으로, 미래기술에 대비한 장기적인 대규모 개발비 선투자 취약 ○ 고용량 장비 기술력이 부족한 국내 네트워크 장비업체들은 주로 에지/가입자망 장비에 주력
Opportunity	**Threat**
○ **시장환경 :** 최근 미국의 중국기업에 대한 제재는 국내 관련기업에게 부분적인 기회 제공, 데이터센터를 중심으로 데이터 급증과 클라우드 도입 확산 등으로 고용량 패킷-광 장비의 수요 기대 ○ **시장규모 :** 차세대 고속·고용량 서비스인 5G+ 서비스 등의 상용화로 네트워크 장비 증설 및 교체 수요가 2023년까지 연평균 3.8%로 성장하여 약 0.42억 달러 규모로 예상 (IHS 2019, Gartner 2015)	○ **시장환경 :** 중국 기업의 위협이 점차 확대, 미국 정부의 화웨이 도입 배제 압박에도 불구하고, 중국 네트워크 장비 업체들의 국내 시장 도입이 점차 증가 ○ 네트워크 기술이 고도화되면서, 국내 중소기업과 외산 기업과의 개발비 투자에 따른 기술격차는 더욱 확대, 기업/공공 시장의 외산 선호도가 여전히 높은 편 ○ 국내 업체들의 개발비 증가와 유경험 및 신규 인력 수급 어려움

(3) 성과 활용방안 및 계획

<표 6-3> 성과 활용방안 및 기술 사업화 계획

구분	구체적인 내용
형태/규모	o 상용화 형태 : 고용량 POTN 시스템 o 수요처 : 자체 영업에 의해 수요 가능 (전력망, 국방망, 지하철, 철도, 도로공사, 공공기관, 기업자가망, 통신사업자 전용망 등 B2B망) o 예상 단가 : 약 1.5억원 (제품 구성에 따라 다름, 광모듈 제외) o 사업화 예상 : 성과활용준비단계 : '23~'24년, 활동추진단계 : '25년~
상용화 능력 및 자원보유	o 패킷-광 전송장비 분야 기업 (우리넷, 코위버) o 본사 연구소에서 자체 개발 및 자체 사업부 조직을 통한 상품화 (우리넷, 코위버) o 자체 공장을 통한 생산 및 출하 품질 관리 (우리넷, 코위버)
상용화 계획 및 일정	o 시작품 개발 완료 및 현장 적용 : - 실증사업 추진 및 완료 : '22년(3차년도), NIA/KOREN - 통신사 사업제안 : '22~24년 o 단가 절감 및 상품화 작업 완료 : ~'24년 ※ 과제종료 후, 사업화 추진과 병행하여 단가절감(VE)개발추진('23년~) o 성과활용에 따른 사업화 예상시기 : '25년~ ※ 메트로망 고도화 시기와 통신사 대형 전송장비 도입절차 고려

가) 사업화 방법, 지원

우리넷(주관기관), 코위버(공동연구기관1)의 사업화 방법, 매출예상액 과 ETRI(공동연구기관2)의 사업화지원 내용은 아래와 같다,

- 사업화 방법 : 1차년도부터 사업개요 및 목표, 사업추진 과정, 사업화 시점을 지속적으로 홍보하고, 조율하여 기술개발 및 제품화가 완료되는 3차년도에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시범사업과 납품실적 확보를 위한 활동 추진하고, 주관/참여 책임자급 공동연구협의회 및 개발자 실무협의회를 주기적인 추진을 통해 개발일정 및 업무 조정을 추진하며, 시장환경 변화에 대처하기 위해 정부/통신사업자/연구기관(출연연)과의 롤링플랜 추진

- 사업화 지원 : 본 과제에서 개발되고 사업화가 추진되는 내용의 글로벌 선도기술, 표준 등의 최신 트렌드 확보와 국내 주요 수요처에 대한 홍보를 ETRI와 공동추진

나) 검증/인증/시범사업/인력교류/표준화/교육

: 16T 고용량 차세대 패킷-광 통합 전송장비는 기술사업화의 구성요소를 아래와 같이 정의하고 추진

<표 6-4> 기술사업화 구성요소별 추진전략

기술사업화 구성요소	추진전략
검증	- 2차년/3차년도 : 과제결과물(요소기술/제품/서비스)에 대한 자체검증 - 3차년도 : 공인인증기관을 통한 객관적인 검증 실시 - 사업화 : 수요처 주관 DEMO/DVT/CVT/BMT 실시
인증	- KC, 보안적합성, 내진시험 실시
시범사업	- 3차년도 : 국사시험망 KOREN을 활용한 시범사업 추진 - 사업참여사의 주요고객을 대상으로 시범사업 제안 및 추진(우리넷, 코위버)
인력교류	- 국내 통신 3사, 주요 공공 및 민간 수요처에 홍보 및 세미나, 운용데모 실시 - 실운용망에 적용하기 위한 세부적인 요구사항 접수 - 기능개선 및 최적화를 통한 사업화 가능성 높임
표준화	- 과제추진 중 발생하는 표준화 사항에 대한 우선추진 - 사업화 및 국내기술교류를 위한 국내단체표준 추진
교육	- 국내 통신 3사 운용 및 사업담당을 대상으로 선도기술 교육실시 - 국내 주요 공공/민간 수요처의 운용 및 사업담당을 대상으로 선도기술교육 실시 - 국내 주요 SI/NI 업체의 운용 및 사업담당을 대상으로 선도기술교육 실시

다) 추가지원

: 기술사업화를 위한 필요한 추가지원 세부내용에 대한 기재는 아래와 같음

- 추가기술개발 : 고난이도의 핵심기술 확보 후, 국내외 사업화 추진을 위한 지속적인 추가개발에 대한 지원
- 사업화 컨설팅 : 견고한 사업화를 위해 중요 개발기술의 특허 추진을 전문기관(특허청, 한국특허전략개발원, 표준특허센터)을 통한 컨설팅 지원기대
- 해외진출지원 : 해외 통신망 고도화 계획 및 주요 고도화 내용정보를 수시로 공유되고 해외진출 전략수립을 관계기관(KOTRA 등)을 통한 지원기대
- 판로확보 : 국내 공공기관의 국산장비 보급을 위한 인식개선 및 제도적 지원
- 판매전략 : 사업계획의 내용을 준수한 신속한 개발, 주관 및 참여기업의 사업적인 역량을 바탕으로 사업화 추진하는데, 정부과제 결과물에 대한 판매에 전략적인 지원(정부행사 및 TTA, KANI 등 산하단체 행사를 통한 홍보 등) 기대

<표 6-5>연도별 주요 활동계획(요약표)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	종료+1 (2023년)	종료+2 (2024년)	종료+3 (2025년)	종료+4 (2026년)	종료+5 (2027년)
고용량 POTN기술 상용화 추진계획	① 주관기업(우리넷) 및 참여기관(코위버, ETRI) 간 업무 협조를 통한 후속 연구 및 추가개발 추진 ② 수요처 홍보 및 요구사항 분석, 수용개발	① 주관기업(우리넷) 및 참여기관(코위버, ETRI) 간 업무 협조 ② 수요처 홍보 및 요구사항 분석, 수용을 위한 후속 연구 및 추가개발 추진	① 통신사 및 수요처 요구사항을 고려한 개량개선 개발 ② 통신사 메트로망 고도화 계획에 따른 DVT, CVT, BMT 추진	① 통신사 및 전국 규모 공공, B2B 메트로망 고도화 사업에 상용화 추진 ② 기술 사업화를 위한 양산 및 현장적용 실시, 실 서비스 수용	① 통신사 및 전국 규모 공공, B2B 메트로망 고도화 사업에 보급 확대 추진 ② 기술 사업화를 위한 양산 및 현장 보급 확대
고용량 POTN기술 사업화활동	통신사 메트로망 고도화 계획에 맞는 기술제안	통신사 메트로망 고도화 계획에 따른 데모 및 실증 추진	통신사 사업제안서 및 기술평가	통신사 및 공공, B2B 사업제안	통신사, 공공, B2B 메트로망 고도화에 기여
고용량 POTN 후속연구	개량개선 기능 후속연구 및 추가개발	개량개선 기능 후속연구 및 추가개발	개량개선 기능 후속연구 및 추가개발	개량개선 기능 후속연구 및 추가개발	개량개선 기능 후속연구 및 추가개발

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 개량개선 OTN 유니트 추가개발 : 400G급, 200G급, 100G급 (2023~2024)

- 상용화 및 대규모 양산을 고려하여 기능과 양산성을 위한 개량개선 추가 개발 추진

o 개량개선 이더넷 유니트 추가개발 : 400G급 (2023~2024)

- 상용화 및 대규모 양산을 고려하여 기능과 양산성을 위한 개량개선 추가 개발 추진

o ETRI, DetNet 기반 6G 초정밀 네트워크(High precision network) 기술고도화 개발참여(2023~2024)

- DetNet기술 기반의 6G HPN(High Precision Network) 기술개발 참여로 본 과제 성과를 최대한 활용하고, 기술고도화 성과목표 기대

o 국내 통신사 메트로 백본급 패킷-광 전송장비 고도사업 대응(2023~2025)

- 국내 주요 통신사의 차기 메트로 백본급 전국기간망 고도화에 필요한 기반 기술 확보가 필요에 따른 수요자의 주요 요구사항 분석 결과 및 반영 계획 수립을 위한 사업추진
- 고용량 백본급 전국망 고도화와 더불어 주요 인터페이스 고도화가 100G급 → 200G급, 200G급 → 400G급으로 빠른 추진이 검토되고 있으므로, 국가 정보화 경쟁력 강화에 부합하는 메트로 백본급 패킷-광 고용량화를 위한 준비 필요
- 국내 주요 통신사업자를 대상으로 16T급 이상 초대용량 차세대 패킷-광 통합 전송기술의 사업화를 위한 주요 기술개발 소개 및 홍보 추진

(표 6-6) 국내 메트로 백본급 패킷-광 전송장비 고도화

구분	스위칭용량	사전기술조사	예상도입시기	주요 인터페이스
통신사	6.4T~12.8T급	'23~24년	2025년 이후	400G,200G,100G

(2) 정량적 목표

(표 6-7) 연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표) 예상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	종료+1 (2023년)	종료+2 (2024년)	종료+3 (2025년)	종료+4 (2026년)	종료+5 (2027년)
예상매출액	100백만원	1,000백만원	10,000억	15,000억	25,000억
고용계획	1명	1명	2명	2명	3명
※ 본 과제의 주관연구개발기관은 자체 연구개발비도 매년 매출액 대비 약 11~16%를 투자하고 있으므로 안정된 기술인력 고용창출과 한정된 예산투입에도 효과적인 사업수행 및 후속개발 가능					

o (수입 대체 효과) 2023년 이후, 신규 및 고도화 예정인 전국규모 메트로 백본망 사업에 고용량 POTN, PTN 구축 및 대용량 MSPP 대체시장 등 에 약 0.42억 달러(한화 약 530억) 이상의 수입 대체 효과 기대함. (Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 국내 비중을 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정)

<표 6-8> 연도별 예상 시장 규모

구분	2022년	2023년	종료 1년후 (2024년)	종료 2년후 (2025년)
세계시장규모	2,463.9	2,570.7	2,712.1	2,861.3
한국시장규모	41.5	42.7	44.3	46.0

주) Packet-Optical Transport System (P-OTS) Worldwide and Regional Market Size and Forecast (IHS, 2019.03)

주) 2024~2025년 세계시장규모 : IHS(2019.03) 데이터와 CAGR를 고려하여 추정

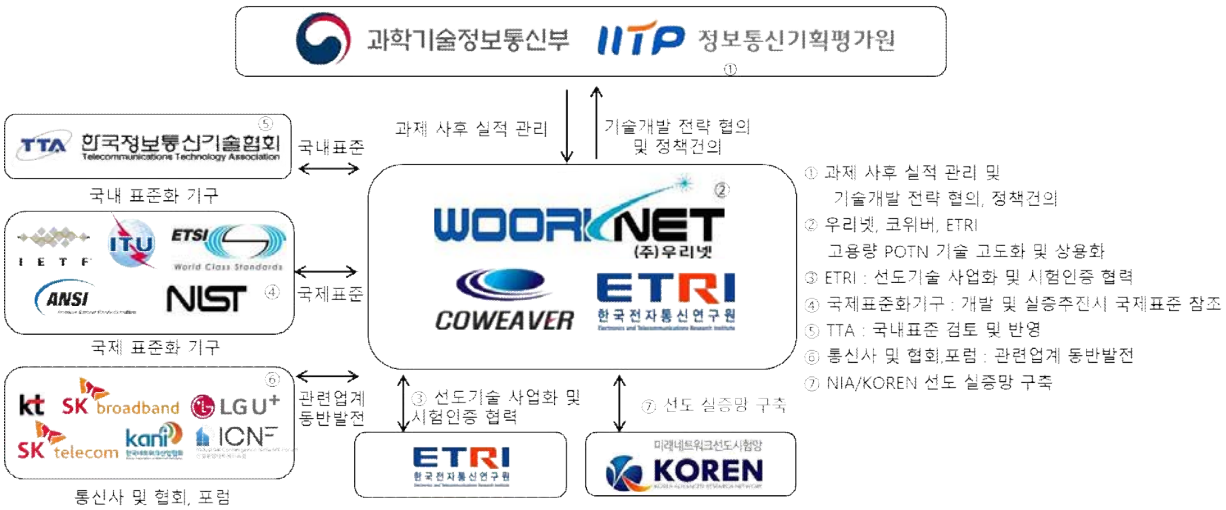
주) Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 한국시장 규모 비중 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정

3) 성과활용·관리 추진체계

(1) 추진 체계

o 앞선 기술개발과 상용화로 축적된 시스템 시업화 기술을 기반으로 개발된 고용량 POTN의 고속 백플레인 시스템, 400G급 패킷/광 인터페이스, 고확장성 FlexE/FlexO 인터페이스, 100G/200G/400G 보안기술을 활용하여 성과활용·관리를 추진함

o 추진체계 및 관계구성에 맞게 상호 협력하에 체계적인 상용화 추진



(그림 6-1) 성과활용 및 관리추진 체계

4) 기타

5) (1) 사회적 가치 기여

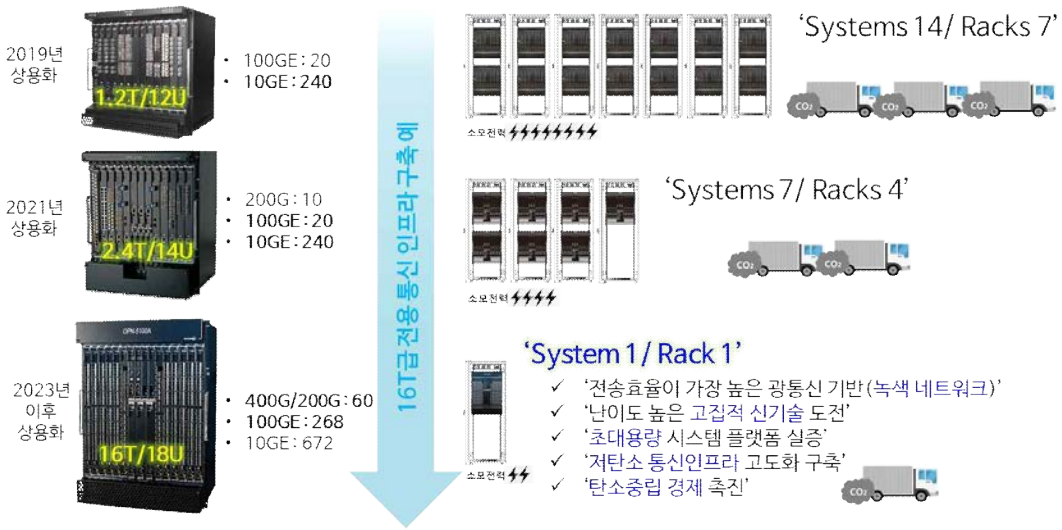
o 고용량 광전송망 솔루션 및 기술의 원활한 공급

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 과학기술정보통신부 '지능정보사회 구현을 위한 제6차 국가정보화기본계획(2018년~2022년)'에 따르면, 5G를 조기 상용화('19년)하고, 5G+ 전략으로 인프라 보급을 확대와 초연결 사회에서 지능화 서비스 이용이 가능한 10기가 유선 네트워크(~'22년, 50%)를 확충을 위한 메트로 백본망 용도로 채널당 400G급 초고속 차세대 수십 Tbps급 고용량 광전송망 솔루션 및 기술의 원활한 공급에 기여.

o 저탄소 녹색 네트워크 구현

- 고집적화된 초대용량 시스템 플랫폼을 기반으로 통합된 서비스를 수용하여 소모전력 감소, 운용관리 단순화, 망자원 효율적 관리, 대기시간 최소화, 효율적인 설치공사, 설치 상면적 축소 등을 통해 CAPEX/OPEX 효과와 더불어 저탄소 녹색 네트워크 구현으로 녹색성장에 기여하고 초고속 국가 정보화 확산에 기여.



(그림 6-2) 고집적 신기술로 설계된 초대용량 시스템 플랫폼 구축 예

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<표 6-8> 연구개발성과 활용계획표

구분(정량 및 정성적 성과 항목)		연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE	-
	비SCIE	-
	계	-
국내논문	SCIE	-
	비SCIE	-
	계	-
특허출원	국내	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(18건)
	국외	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(2건)
	계	20건
특허등록	국내	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(1건)
	국외	-
	계	1건
인력양성	학사	9
	석사	0
	박사	0
	계	9
사업화	상품출시	L(Large scale)-POTN(2025년)
	기술이전	-
	공정개발	시험자동화 공정(2025년)
제품개발	시제품개발	L(Large scale)-POTN(2024년)
국제 표준화	기고서 제출	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(32건)
	기고서 채택	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(32건)
	표준안 채택	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(4건)
국내 표준화	기고서 제출	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(11건)
	기고서 채택	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(10건)
	표준안 채택	후속 연구 및 추가개발에 활용 예정(10건)
성과홍보		과제종료 후, 매년 1회 이상 (총 5회)
포상 및 수상실적		해당없음
정성적 성과 주요 내용		고용량·고확장성 광전송', '시간확정형·무중단 네트워킹','초고속 보안전송'솔루션을 통합 제공할 수 있는 초대용량 패킷-광 전달망(POTN) 시스템 연구개발 정성적 주요 성과 활용 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

1) 개발 대상 기술·제품의 후속연구 및 추가 개발

(1) 5G+, IoT, 빅데이터, 클라우드 등 미래산업을 위한 네트워크 구성을 위한 후속 연구 지속

o 고확장성 L0/L1, L2, L3 계층통합 기술·제품이 요구되는 All-IP 기반 모바일 백홀, 고용량 데이터 센터, 실시간 클라우드 등에 적용

o 개량개선 OTN, 이더넷 유니트 추가개발, DetNet 기반 6G 초정밀 네트워크(High precision network) 기술고도화 개발참여, 국내 통신사 메트로 백본급 패킷-광 전송장비 고도사업 대응 추진

(2) 폭증하는 유무선 인터넷 트래픽을 수용하는 고용량 전달망 장비

o 메트로망/백본망 장비의 고용량화, 고용량 회선의 집적화 등의 기술·제품이 요구되는 네트워크에 적용을 위한 연구개발 지속 추진

(3) 고신뢰·저지연 서비스 품질을 보장하는 전달망 장비

o 시간확정형 서비스, 지능형 관리, 초고속 암호전송 등의 기술·제품이 요구되는 네트워크에 적용

2) 개발 대상 기술·제품의 추가개발에 따른 활용분야

(1) 국내·외 주요 수요처 현황

o 국내 통신사업자는 통신 수요의 증가로 IP백본 트렁크 증설에 지속적인 투자 추진 중

- 기존 OTN 100G 트렁크 → 200G 트렁크 증설(2020년) → 400G 트렁크 고도화 (2023년 이후)
- 장거리망 용량 증설 및 광선로 최적화로 망 생존성 향상을 추진 중.
- 파장별 400G 및 암호화(양자) 제안 예정. (2023년 이후)

o 국내 초고속 전력 통신망사업(KepCIT), 국가융합망은 메트로 백본은 고용량 전송장비(외산) 도입 추진 중임.

o 국내 국방망 고도화 사업(M-BcN), 철도망 고도화 사업 2022년부터 추진 예정.

o 국내 공공 KREONET, KOREN, 공항망 고도화 사업은 2023년 이후 추진 예상.

o 미국, 버라이존과 AT&T는 5G와 고정형 초고속 인터넷 등 서비스 및 망고도화 투자 추진 중.

o 중국, 차이나 모바일은 데이터센터 간 연결 5G의 backbone으로 새로운 OTN망 구축 중이고, 신화통신은 금융 정보를 전송을 위한 양자통신망 구축 추진 중.

o 대만, 청화텔레콤과 베트남의 Viettel은 POTN을 이용한 망고도화를 검토 추진 중이고, 일본, NTT는 데이터 센터용 400Gbit/s 광전송장치로 파장당 19T급 전송망 구축 중, 인도 등에 통신사업자, 국가기반사업의 망고도화 추진 예정.

(2) 고확장성 L0, L1, L2, L3 계층통합 기술·제품 후속연구, 추가개발

o 고용량, 고확장성, 고보안, 저비용, 저전력 기술개발로 국가단위 공공망, 자가망 구축 추진

o 실시간 고신뢰 기술개발로 클라우드 및 고가용성 데이터 센터 연결 솔루션 추진

o All-IP를 위한 기술개발로 패킷 기반 무선 백홀 사업 추진

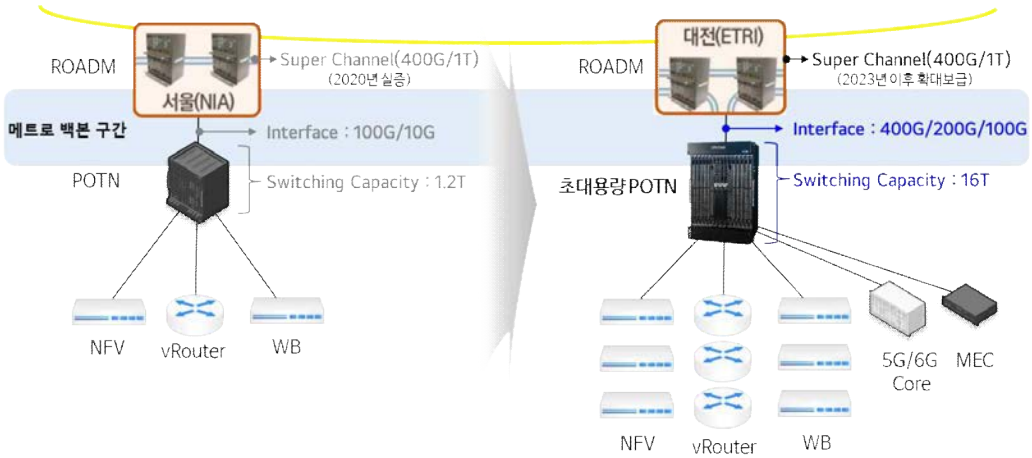
(3) 장비의 고용량화, 고용량 회선의 집적화 등의 기술·제품

o 전국, 시도 단위망 규모의 철도, 전력망, 국방망, 도로공사, 공공기관, 기업자가망, 통신사업자 전용망 및 B2B망 등에 적용, All-IP를 위한 패킷 기반 유선망 집선용 솔루션 개발

o 공공, B2B 초대용량 장거리 패킷 광 전달망 제안 : 서비스 다양화,트래픽 요구 증가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

를 고려한 메트로 백본 구간의 고도화 필요. 기존 NFV, vRouter, WB, SDN Switch에서5G/6G Core, MEC 등 고용량 트래픽 서비스 수용 고려한 추가개발



(그림 7-1) 공공, B2B 메트로망 고도화 방안

(4) 무손실·시간확정형 서비스, 초고속 보안전송 등의 기술·제품

o 무손실·시간확정형 기업전용 특화 서비스를 위한 후속연구 및 추가개발 추진

o 국가, 기업, 금융상의 중요 보안 전송 서비스를 위한 후속연구 및 추가개발 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

1) 총괄[7)]

(1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

구분 / 항목		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	35,977,886	2,357,944,000			2,393,921,886	2,391,029,172	2,892,714	99.9	
	현물	28	436,000,000			436,000,028	435,999,988	40	99.9	
	소계	35,977,914	2,793,944,000			2,829,921,914	2,827,029,160	2,892,754	99.9	
1) 인건비	현금	2,618,190	414,790,000			417,408,190	416,484,518	923,672	99.8	
	현물	28	216,000,000			216,000,028	215,999,988	40	99.9	
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금	500,617	27,000,000			27,500,617	27,000,000	500,617	98.2	
	현물									
4) 연구재료비	현금	27,875,298	1,706,687,000	+18,056,000		1,752,618,298	1,752,552,265	66,033	99.9	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금	4,162,781	126,509,000	-18,056,000		112,615,781	111,696,389	919,392	99.2	
	현물									
9) 연구수당	현금	821,000	82,958,000			83,779,000	83,296,000	483,000	99.4	
나. 간접비	현금		151,056,000			151,056,000	151,056,000	0	100	
	소계		151,056,000			151,056,000	151,056,000	0	100	
합계	현금	35,977,886	2,509,000,000			2,544,977,886	2,542,085,172	2,892,714	99.9	
	현물	28	436,000,000			436,000,028	435,999,988	40	99.9	
	합계	35,977,914	2,945,000,000			2,980,977,914	2,978,085,160	2,892,754	99.9	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

(2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	1,284,359		0	1,284,359
연구개발기간 후 발생이자				
합계	1,284,359		0	1,284,359

(3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	505,400			연구개발기간 중	1,284,359	1,789,759
불인정 사용금액	0			연구개발기간 후	0	0
소계(A)	505,400			소계(D)	1,284,359	1,789,759
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)	472,044			정부지분액(E=D×B)	1,202,848	1,674,892

7) 3차년도(2022년) 연구개발비, 발생이자, 반납액에 대한 사용명세 작성. 1차년도(2020년)~2차년도(2021년)에 대한 사용명세는 각 차년도 연차보고서 참고.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 수행기관 1: ㈜우리넷[8)]

(1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

구분 / 항목		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	1,302,526	880,000,000			881,302,526	880,797,126	505,400	99.9	
	현물	0	220,000,000			220,000,000	220,000,000	0	100	
	소계	1,302,526	1,100,000,000			1,101,302,526	1,100,797,126	505,400	99.9	
1) 인건비	현금	0	0			0	0	0	0	
	현물	0	0			0	0	0	0	
2) 학생인건비	현금	0	0			0	0	0	0	
3) 연구시설・장비비	현금	500,000	0			500,000	0	500,000	0	
	현물	0	0			0	0	0	0	
4) 연구재료비	현금	0	872,000,000			872,000,000	872,000,000	0	100	
	현물	0	0			0	0	0	0	
5) 위탁연구개발비[1」]	현금	0	0			0	0	0	0	
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0			0	0	0	0	
7) 연구개발부담비	현금	0	0			0	0	0	0	
8) 연구활동비	현금	802,526	8,000,000			8,802,526	8,797,126	5,400	99.9	
	현물	0	0			0	0	0	0	
9) 연구수당	현금	0	0			0	0	0	0	
나. 간접비	현금	0	0			0	0	0	0	
	소계	0	0			0	0	0	0	
합계	현금	1,302,526	880,000,000			881,302,526	880,797,126	505,400	99.9	
	현물	0	220,000,000			220,000,000	220,000,000	0	100	
	합계	1,302,526	1,100,000,000			1,101,302,526	1,100,797,126	505,400	99.9	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

(2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	691,014		0	691,014
연구개발기간 후 발생이자				
합계	691,014		0	691,014

(3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	505,400		505,400	연구개발기간 중	691,014	1,196,414
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	505,400		505,400	소계(D)	691,014	1,196,414
정부지분율(B)	93.4%			정부지분율(B)	93.7%	
정부지분액(C=A×B)	472,044		472,044	정부지분액(E=D×B)	647,479	1,119,523

8) 3차년도(2022년) 연구개발비, 발생이자, 반납액에 대한 사용명세 작성. 1차년도(2020년)~2차년도(2021년)에 대한 사용명세는 각 차년도 연차보고서 참고.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 수행기관 2: 코위버(주) (공동연구기관)[9)]

(1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	0	854,000,000			854,000,000	854,000,000	0	100	
	현물	28	216,000,000			216,000,028	215,999,988	40	99.9	
	소계	28	1,070,000,000			1,070,000,028	1,069,999,988	40	99.9	
1) 인건비	현금	0	0			0	0	0	0	
	현물	28	216,000,000			216,000,028	215,999,988	40	99.9	
2) 학생인건비	현금	0	0			0	0	0	0	
3) 연구시설・장비비	현금	0	27,000,000			27,000,000	27,000,000	0	100	
	현물	0	0			0	0	0	0	
4) 연구재료비	현금	0	816,300,000	+10,700,000		827,000,000	827,000,000	0	100	
	현물	0	0			0	0	0	0	
5) 위탁연구개발비[1)]	현금	0	0			0	0	0	0	
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0			0	0	0	0	
7) 연구개발부담비	현금	0				0	0	0	0	
8) 연구활동비	현금	0	10,700,000	-10,700,000		0	0	0	0	
	현물	0	0			0	0	0	0	
9) 연구수당	현금	0	0			0	0	0	0	
나. 간접비	현금	0	0			0	0	0	0	
	소계	0	0			0	0	0	0	
합계	현금	0	854,000,000			854,000,000	854,000,000	0	100	
	현물	28	216,000,000			216,000,028	215,999,988	40	99.9	
	합계	28	1,070,000,000			1,070,000,028	1,069,999,988	40	99.9	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

(2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	593,345		0	593,345
연구개발기간 후 발생이자				
합계	593,345		0	593,345

(3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액				연구개발기간 중	593,345	593,345
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)				소계(D)	593,345	593,345
정부지분율(B)				정부지분율(B)	93.6	93.6
정부지분액(C=A×B)				정부지분액(E=D×B)	555,369	555,369

9) 3차년도(2022년) 연구개발비, 발생이자, 반납액에 대한 사용명세 작성. 1차년도(2020년)~2차년도(2021년)에 대한 사용명세는 각 차년도 연차보고서 참고.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 수행기관 3: 한국전자통신연구원 (공동연구기관)[10)]

(1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	34,675,360	623,944,000	0		658,619,360	656,232,046	2,387,314	99	
	현물	0	0	0		0	0	0	0	
	소계	34,675,360	623,944,000	0		658,619,360	656,232,046	2,387,314	99	
1) 인건비	현금	2,618,190	414,790,000	0		417,408,190	416,484,518	923,672	99	
	현물	0	0	0		0	0	0	0	
2) 학생인건비	현금	0	0	0		0	0	0	0	
3) 연구시설・장비비	현금	617	0	0		617	0	617	0	
	현물	0	0	0		0	0	0	0	
4) 연구재료비	현금	27,875,298	18,387,000	+7,356,000		53,618,298	53,552,265	66,033	99	
	현물	0	0	0		0	0	0	0	
5) 위탁연구개발비[1」]	현금	0	0	0		0	0	0	0	
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0	0		0	0	0	0	
7) 연구개발부담비	현금	0	0	0		0	0	0	0	
8) 연구활동비	현금	3,360,255	107,809,000	-7,356,000		103,813,255	102,899,263	913,992	99	
	현물	0	0	0		0	0	0	0	
9) 연구수당	현금	821,000	82,958,000	0		83,779,000	83,296,000	483,000	99	
나. 간접비	현금	0	151,056,000	0		151,056,000	151,056,000	0	100	
	소계	0	151,056,000	0		151,056,000	151,056,000	0	100	
합계	현금	34,675,360	775,000,000	0		809,675,360	807,288,046	2,387,314	99	
	현물	0	0	0		0	0	0	0	
	합계	34,675,360	775,000,000	0		809,675,360	807,288,046	2,387,314	99	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

(2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자				
연구개발기간 후 발생이자				
합계				

(3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	0	0	0	연구개발기간 중		
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	0	0	0	소계(D)		
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)	0	0	0	정부지분액(E=D×B)		

10) 3차년도(2022년) 연구개발비, 발생이자, 반납액에 대한 사용명세 작성. 1차년도(2020년)~2차년도(2021년)에 대한 사용명세는 각 차년도 연차보고서 참고.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서(해당과제 작성)

1. 과제정보

과 제 명	국문	16 Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발				
	영문	Development of 16 Tbps Packet-Optic Transport Network(POTN) System Technology				
기술분류	대분류	전달망	중분류	가입자망	소분류	서비스제어
주관기관	㈜우리넷		연구책임자	박성혁		
연락처(책임자)	사무실 :031-270-7371		이메일(책임자)	acehyuk@woori-net.com		

2 사업화대상기술 목록

기술예고·사업화대상기술 공통으로 작성	사업화대상기술만 작성

순번	개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)	보유특허(기술별로 중복기재 가능)		
		특허		발명의 명칭
		출원번호	등록번호	
1	국문 16T급 차세대 POTN 시스템			
	영문 16T next-generation POTN system			
2	국문 400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술			
	영문 Core technology for high scalability packet / optical transmission over 400G			
3	국문 파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술			
	영문 Core application technology for wavelength multiplexed transmission			
4	국문 IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술	*10-2020-0145450, 17/517365*	-	*무손실 트래픽 전달을 위한 트래픽 전송 제어 및 대역폭 재설정 방법*
	영문 IP/MPLS based Time-deterministic Networking(DetNet) Core Technology	*10-2021-0055264*	-	*중복 패킷 판별 방법 및 장치*
5	국문 L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술			
	영문 IP over POTN technology for providing L2/L3 layer integrated service			
6	국문 고용량 시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술			
	영문 Core technology for intelligent network management based on T-SDN to provide high-stability system stability			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술예고·사업화대상기술 공통으로 작성	사업화대상기술만 작성

순번	개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)	보유특허(기술별로 중복기재 가능)		
		특허		발명의 명칭
		출원번호	등록번호	
7	국문 초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술			
	영문 Over 100G encryption technology for ultra-fast encryption transmission			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 대상기술

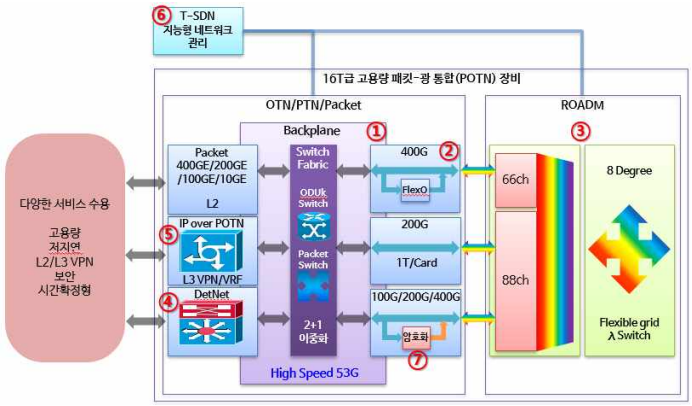
개발기술 1	국문	16T급 차세대 POTN 시스템
	영문	16T next-generation POTN system

공개	■	비공개	□ (사유)

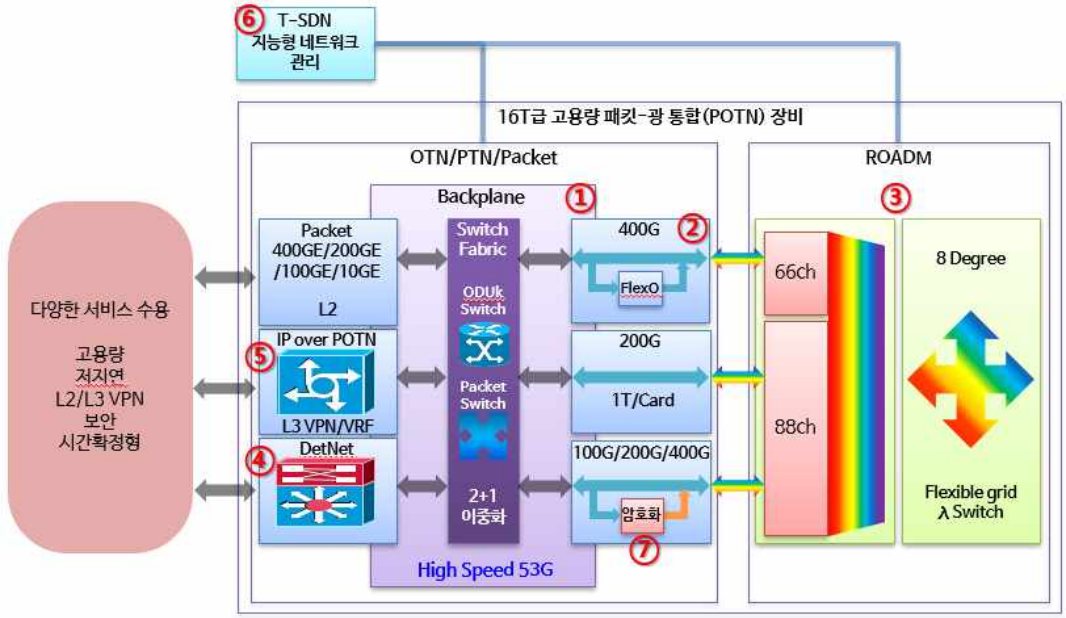
① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.12.		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
					TRL7
결과물 형태	HW-System		검증방법	시험인증 공인시험성적서 또는 사업자/KOREN 적용 시험	
색인어 (Keywords)	국문	16테라, 패킷-광 전송장비, 차세대 피오티엔 시스템			
	영문	16 tera, POTN, next-generation POTN System			
외부 기술요소	100% 개발기술		권리성	특허, HW-System, 기술문서	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문				
	Title	16T next-generation POTN system		
	Concept			
	Service Offering	● High capacity packet-optical transmission system ● 53G high-speed signal integrity guarantee 16T class backplane ● Redundant switch fabric		
	Comparative Advantage	● Dual backplane(High speed/Low speed) structure for high integration and high capacity ● Power supply distribution structure ● 2 + 1 fabric switching structure based on load sharing ● Heat dissipation optimization structure		
	Patents (Domestics)	Application(○) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문	□ 16T 고용량 POTN 시스템 구조 설계 기술 ○ 다수의 400G포트, FlexE/FlexO, Flexible Grid 파장다중화, 시간확정형·무손실 네트워킹, IP over POTN 서비스를 단일장비에 수용하기 위한 고용량·고확장성 특성을 갖는 안정적인 고용량 시스템 구조·초고속 백플레인 구조 ○ 2+1 고용량 스위치 패브릭은 회선(L1) 및 패킷(L2/L3) 계층통합을 위해 파장보다 작은 단위 회선/패킷 트래픽의 고속 다중화 및 그루밍으로 서비스 효율성 설계 ○ 단일 시스템에서 16T급 고용량 스위칭 제공을 위한 서비스 기능블록과 스위치 패브릭간 53G급 고속신호를 Lane당 보장할 수 있는 고속 백플레인 설계 기술  <기술개념도>

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

구분		특성 및 성능	비고
시스템 구조	공통부	제어부/클럭부 이중화, 스위칭부 2+1	
	채널부	12슬롯, AnyCard AnySlot	
시스템 용량	PTN 기반	16Tbps	
	OTN 기반	12Tbps	
제공인터페이스	OTN	OTUC4, OTUC2, OTU4, OTU2	
	Ethernet	400GE, 200GE, 100GE, 10GE, 1GE	

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- (국내) (고용량 장거리 광전송) 국내 중소기업인 코위버와 우리넷 중심으로 수백기가급의 POTN 장비를 개발하여 국내 시장에 공급해오고 있으며, 향후 고용량 장거리 광전송 기술과 망동기 및 시각정보 분배 기술 개발 및 적용을 추진 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (ETRI) 2012~2017년까지 3.2테라급 광-회선-패킷 통합 스위칭시스템 개발하고, 2018년 고용량 광-회선-패킷 통합 스위칭 시스템 관련 핵심 기술 개발
- (우리넷) 테라급 POTN 장치를 개발 및 국내 첫 상용화로 100G급 이더넷 신호를 수용하고, 100G급 OTN 신호를 광다중화시켜 테라급신호를 수백 킬로 전송
- (코위버) 480G급 PTN 장비를 L3 및 OTN, WDM 기능 탑재가 가능한 구조로 개발

- (국외) (고용량 단거리 광전송) 시에나, 후지쓰는 100G, 200G 및 400G급 이더넷 신호를 단거리 전송(10km)하는 장치 개발, 40km까지 전송하는 장치 개발 중
  - (시에나) OIF 400G ZR IA로 거리에 따라 회선 당 800G, 600G급 신호 전송장비 개발
  - (후지쓰) Atlanta, Dallas, Denver 및 Phoenix를 연결하는 200G급 DCI망 구축
- (국외) (고용량 장거리 광전송) 화웨이, 시에나, 노키아, 에릭슨을 비롯한 글로벌 전달망 장비업체들은 5G 서비스를 위한 유선 솔루션과 공공망 등에 패킷-광 통합 전달망(POTN) 및 패킷 전달망(PTN) 기반 솔루션 공급 확대, 고용량 시스템 개발 중
  - (화웨이) 100G급 인터페이스(OTU4, 100GbE)를 갖고 12테라급 용량의 SONET/ SDH/ OTN/ 패킷스위치로 구성된 패킷-광 전달망 장치 개발
  - (시에나) 100G급 인터페이스(OTU4, 100GbE)를 갖고 15테라급 용량의 SONET/ SDH/ OTN/ 패킷스위치로 구성된 패킷-광 전달망 장치 개발하고, 파장 당 400G 신호를 수천 km까지 전송할 수 있는 장치 개발
  - (후지쓰) 100G급 인터페이스(OTU4)를 갖는 Flexible OTN 기술을 개발하고, 전송거리가 수백 km인 메트로망에서 데이터센터 간 또는 OTN망 간을 서로 연결시키기 위해 Flexible OTN 광전달망 장치 개발 중

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
- 계층별 시스템 구축 - 다양한 고객의 요구에 능동적 대응 불가	- L0~L3 계층 통합 스위칭 구조 제공 - 고객 요구에 맞는 다양한 서비스 통합 제공 ○ 우수성 - L0/L1/L2 구조의 POTN 장치에 L3VPN/DetNet 기능을 추가하는 최초 시스템 - 다양한 서비스에 능동적 대응이 가능하여 CAPEX/OPEX 절감

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- (국내) (고용량 단거리 광전송 표준) 50G, 200G, 400G 신호 80km 전송기술 표준화
  - (TTA 광전송 PG(PG201)) PAM-4 기술을 이용하여 50G BASE-ER, 200G BASE-ER4, 400G BASE-ER8 기술 표준화 논의 예정
- (국내) (고용량 장거리 광전송 표준) 100G, 200G, 400G신호의 수백km 전송기술 표준화
  - (TTA 광전송 PG(PG201)) FlexO-SR, FlexO-LR, OTU4-LR 기술 표준화 추진
- (국외) ○ (고용량 장거리 광전송 표준) 100G급 신호인 OTU4 신호를 장거리 전송하기 위한 OTU4 장거리 표준, 수백기가급 OTN 신호를 수백 km 전송이 가능한 FlexO 단거리, 그리고 수천 km 전송이 가능한 장거리 기술 표준이 2018년도에 제정. 25G 및 50G OTN 인터페이스와 관련된 표준 G.709.25-50이 2020년 완료를 목표로 진행 중
  - (ITU-T SG15) OTN 기술은 Flexible OTN(FlexO)과 모바일 전달망을 위한 OTN(M-OTN)에 대해 표준화 진행 중
  - Flexible OTN 관련하여 단거리 인터페이스(G.709.1)와 Staircase FEC를 OTN 프레임에 적용하여 코히어런트 광전송기술을 이용한 장거리 인터페이스(G.709.3)는 400G까지 표준화 완료
  - 100G급 신호인 OTU4 프레임에서 FEC 패러티 및 Staircase FEC 기술에 대한 표준을 포함하여 프레임 구조, 전송방식에 대한 표준화 완료

○ 관련 보유특허

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 국내 주요 수요처 현황 :
  - 통신사업자는 통신 수요의 증가로 IP백본 트렁크 증설에 지속적인 투자 추진 중
    - OTN 100G 트렁크 고도화 → 200G 트렁크 도입 추진 및 확대 (2020년)
    - 파장별 400G 및 암호화(양자) 제안 예정 (2021년 이후)
    - 장거리망 용량 증설 및 광선로 최적화로 망 생존성 향상을 추진 중
  - 초고속 전력 통신망사업(KepCIT)에서 고용량 10T이상급 장비도입 검토 중
  - 국방망 고도화 사업(M-BcN)은 2022년으로 추진 예정
- 국외 주요 수요처 현황
  - 버라이존과 AT&T는 5G와 고정형 초고속 인터넷 등 서비스 및 망고도화 투자 추진 중
  - 차이나 모바일은 데이터센터 간 연결 5G의 backbone으로 새로운 OTN망 구축
  - 신화통신은 금융 정보를 전송을 위한 양자통신망 구축 추진 중
  - 대만의 청화텔레콤과 베트남의 Viettel은 POTN을 이용한 망고도화를 검토 추진 중임
  - NTT는 데이터 센터용 400Gbit/s 광전송장치로 파장당 19T급 전송망 구축

○ 제품화 및 활용분야

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	고용량 네트워크	메트로망/백본망에 고용량 패킷-광 전송 시스템
2	고확장성 네트워크	FlexE/FlexO, Flexible Grid 기반 파장다중화 전송기술을 효율적으로 수용 가능한 고용량 시스템
3	계층통합 네트워크	다양한 QoS의 네트워크 슬라이스 기능을 제공되는 통합 전송 시스템
4	초고속 암호전송 네트워크	초고속 암/복호화 기능이 필요한 특수 목적 네트워크 시스템

○ 시장규모(추정치)

2023년 이후, 신규 및 고도화 예정인 전국규모 메트로 백본망 사업에 고용량 POTN, PTN 구축 및 대용량 MSPP 대체시장 등 에 약 0.42억 달러(한화 약 530억) 이상의 수입 대체 효과 기대함. (Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 국내 비중을 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정)

구분	2022년	2023년	종료 1년후 (2024년)	종료 2년후 (2025년)
세계시장규모	2,463.9	2,570.7	2,712.1	2,861.3
한국시장규모	41.5	42.7	44.3	46.0

주) Packet-Optical Transport System (P-OTS) Worldwide and Regional Market Size and Forecast (IHS, 2019.03)

주) 2024~2025년 세계시장규모 : IHS(2019.03) 데이터와 CAGR를 고려하여 추정

주) Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 한국시장 규모 비중 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타

○ 고려사항

- 해당사항 없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 직접화된 통합 서비스 제공으로 상면적 축소, 소모전력 감소, 운용관리의 단순화, 망자원의 효율적 관리, 대기시간 최소화 등을 통해 CAPEX/OPEX 기대
- 2023년 신규 POTN, PTN 구축 및 대용량 MSPP 대체시장 등 전국규모 메트로망, 백본망사업에서 약 0.42억 달러(IHS 2019, Gartner, 2015)의 수입대체

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 트래픽 증가 등에 따른 전달망 장비의 패러다임 변화에 기반한 16T 고용량 차세대 패킷-광 통합 전송장비 개발로 전달망 분야의 국내 관련 기술 고도화 및 상용화 경쟁력을 확보할 수 있으며, 글로벌 기술 및 제품에 대한 경쟁력 확보
- 고용량 광전달 네트워크 기술 개발로 다양한 고용량 서비스를 위한 수십 테라급 통신 장비 인프라의 기반기술 확보로 관련업계 응용분야산업 발전에 기여
- 네트워크 고도화로 지능정보사회의 견고한 구축을 위한 건강한 대동맥 역할 및 네트워크 장비, 관련 부품산업 및 서비스 산업의 선순환 생태계 고도화에 기여
- 과학기술정보통신부 '지능정보사회 구현을 위한 제6차 국가정보화기본계획 (2018년 ~ 2022년)'에 따르면, 5G를 조기 상용화('19년)하고, 5G+ 전략으로 인프라 보급을 확대와 초연결 사회에서 지능화 서비스 이용이 가능한 10기가 유선 네트워크(~ '22년, 50%)를 확충을 위한 메트로망/백본망 용도로 채널당 400G급 초고속 차세대 수십 Tbps급 광전송망 솔루션 제품 공급 필요
- 21세기 지식기반 국가경영에 고용량 광 전송통신 인프라를 고도화하여 효율적인 대량 트래픽의 원활한 처리로 저탄소 녹색성장에 기여하고 초고속 국가 정보화 확산에 기여

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

○ 사업화 제약사항

- 해당사항 없음

○ 지원 필요사항

- 해당사항 없음

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
담당	판매자 (TLO 등)	박성혁	㈜우리넷	이사	031-270-7371	acehyuk@woori-net.com
	연구자	송광묵	㈜우리넷	이사	031-270-7373	kmsong@woori-net.com

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

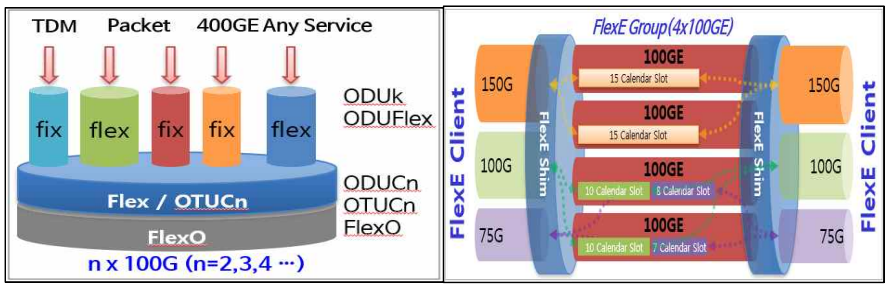
개발기술 2	국문	400G 이상 고확장성 패킷/광 전달 핵심기술
	영문	Core technology for high scalability packet / optical transmission over 400G

공개	■	비공개	□ (사유)

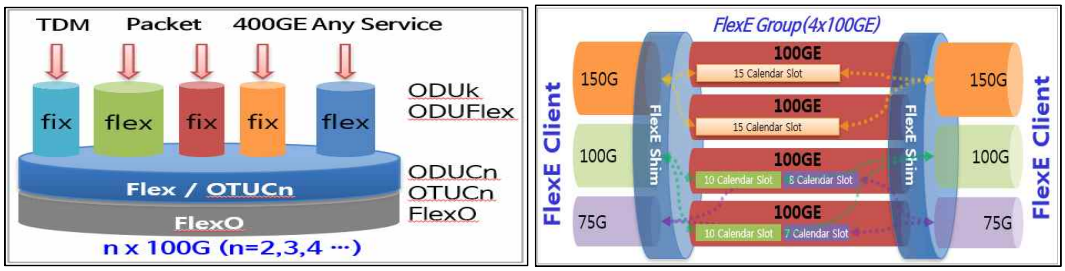
① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.12.		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
					TRL7
결과물 형태	HW-Module		검증방법	시험인증 공인시험성적서 또는 사업자/KOREN 적용 시험	
색인어 (Keywords)	국문	오티유씨4, 400기가이더넷, 플렉시블 이더넷, 플렉시블 오티엔, 패킷-광 전송			
	영문	OTUC4, 400GE, FlexE, FlexO, packet-optical transmission			
외부 기술요소	100% 개발기술		권리성	HW-Module, 기술문서	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문				
	Title	Core technology for high scalability packet / optical transmission over 400G		
	Concept			
	Service Offering	● 400G packet optical interface line card ● 400G Highly Expandable Line Card with FlexE / O Support ● FlexE / O Control Management		
	Comparative Advantage	● High capacity 400G highly integrated structure ● Highly integrated and concentrated system structure 33% higher than the world's best product ● FlexE for split transmission of high capacity packets ● FlexO for high capacity, Any Service split transmission		
	Patents (Domestics)	Application(○) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문	□ 400G 이상 고확정성 패킷/광 전달 핵심기술 개발 ○ 400G급 기술은 400GbE 이더넷 기술과 400G OTUC4 회선 전송 기술로 분류할 수 있으며, 기 확보된 100G급 OTN/Ethernet 전송 기술을 바탕으로 100G에서 400G로 광전송 속도를 상향 설계 ○ 다수의 400G급 서비스를 수용하여 단일 시스템의 고용량 수용으로 경제성, 저전력화 등 효과기대 ○ FlexE : OIF에서 표준화한 FlexE 기술은 다수의 물리 계층을 결합(본딩)하여 높은 속도의 MAC을 구현하거나, 서브레이팅 또는 채널화를 통해 물리 계층보다 낮은 속도의 MAC을 구현하고 클라이언트 신호는 최소 5Gb/s 단위로 다수의 이더넷 물리 계층에 분배되어 송수신하도록 설계 ○ FlexO 기술 : ITU-T G.709.1/G.709.3 표준으로 기존 룰을 벗어난 25GE, 50GE, 200GE, 400GE 등 다양한 이더넷 속도를 OTN에서 효율적으로 수용하기 위해 FlexE와 유사하게, n개의 100Gbit/s PHY가 결합되어 OTUCn(200G, 400G, 600G, 1T 등, n=2,4,6,10)을 전달할 수 있도록 설계 ○ FlexE/FlexO 기능 제공을 통한 대역폭의 무중단 가변 기능 제공. FlexE의 경우 최소 5Gbps 단위로 대역폭 무중단 증/감 기능을 제공하며, FlexO의 경우는 최소 5Gbps 단위로 대역폭 무중단 증/감 기능 제공. 그러나 실제 구현에서는 25G(5x5G) 대역폭을 주로 사용  <기술개념도>

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

구분		특성 및 성능	비고
적용인터페이스	OTN	OTUCn (n=1~4)	
	Ethernet	400GE, 200GE, 100GE, 10GE, 1GE	
고확장성	FlexO	OTN 기반의 물리계층 결합 기능 제공 (결합계수, 최대4개)	
	FlexE	Etherent 기반의 물리계층 결합 기능 제공 (결합계수, 최대4개)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- (국내) (고용량 장거리 광전송) 국내 중소기업인 코위버와 우리넷 중심으로 수백기가급의 POTN 장비를 개발하여 국내 시장에 공급해오고 있으며, 향후 고용량 장거리 광전송 기술과 망동기 및 시각정보 분배 기술 개발 및 적용을 추진 중
  - (우리넷) 테라급 POTN 장치를 개발 및 국내 첫 상용화로 100G급 이더넷 신호를 수용하고, 100G급 OTN 신호를 광다중화시켜 테라급신호를 수백 킬로 전송
- (국외) (고용량 단거리 광전송) 시에나, 후지쓰는 100G, 200G 및 400G급 이더넷 신호를 단거리 전송(10km)하는 장치 개발, 40km까지 전송하는 장치 개발 중
  - (시에나) OIF 400G ZR IA로 거리에 따라 회선 당 800G, 600G급 신호 전송장비 개발
  - (후지쓰) Atlanta, Dallas, Denver 및 Phoenix를 연결하는 200G급 DCI망 구축
- (국외) (고용량 장거리 광전송) 화웨이, 시에나, 노키아, 에릭슨을 비롯한 글로벌 전달망 장비업체들은 5G 서비스를 위한 유선 솔루션과 공공망 등에 패킷-광 통합 전달망(POTN) 및 패킷 전달망(PTN) 기반 솔루션 공급 확대, 고용량 시스템 개발 중
  - (화웨이) 100G급 인터페이스(OTU4, 100GbE)를 갖고 12테라급 용량의 SONET/ SDH/ OTN/ 패킷스위치로 구성된 패킷-광 전달망 장치 개발
  - (시에나) 100G급 인터페이스(OTU4, 100GbE)를 갖고 15테라급 용량의 SONET/ SDH/ OTN/ 패킷스위치로 구성된 패킷-광 전달망 장치 개발하고, 파장 당 400G 신호를 수천 km까지 전송할 수 있는 장치 개발
  - (후지쓰) 100G급 인터페이스(OTU4)를 갖는 Flexible OTN 기술을 개발하고, 전송거리가 수백 km인 메트로망에서 데이터센터 간 또는 OTN망 간을 서로 연결시키기 위해 Flexible OTN 광전달망 장치 개발 중

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
- 100G급 인터페이스	- 400G 급 고용량 인터페이스 - FlexO/FlexE 기술 제공 ○ 우수성 - FlexE/FlexO 기능 적용을 통한 무중단 대역폭 가변 기능이 적용된 국내 장비 없음 - 기존 광모듈 기술을 이용하여 더 높은 전송률이 가능한 FlexO/FlexE 그룹 인터페이스 등과 같이 Bonding, Sub-rating, Channelization 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- (국내) (고용량 단거리 광전송 표준) 50G, 200G, 400G 신호 80km 전송기술 표준화
  - (TTA 광전송 PG(PG201)) PAM-4 기술을 이용하여 50G BASE-ER, 200G BASE-ER4, 400G BASE-ER8 기술 표준화 논의 예정
- (국내) (고용량 장거리 광전송 표준) 100G, 200G, 400G신호의 수백km 전송기술 표준화
  - (TTA 광전송 PG(PG201)) FlexO-SR, FlexO-LR, OTU4-LR 기술 표준화 추진
- (국외) ○ (고용량 장거리 광전송 표준) 100G급 신호인 OTU4 신호를 장거리 전송하기 위한 OTU4 장거리 표준, 수백기가급 OTN 신호를 수백 km 전송이 가능한 FlexO 단거리, 그리고 수천 km 전송이 가능한 장거리 기술 표준이 2018년도에 제정. 25G 및 50G OTN 인터페이스와 관련된 표준 G.709.25-50이 2020년 완료를 목표로 진행 중
  - (ITU-T SG15) OTN 기술은 Flexible OTN(FlexO)과 모바일 전달망을 위한 OTN(M-OTN)에 대해 표준화 진행 중
  - Flexible OTN 관련하여 단거리 인터페이스(G.709.1)와 Staircase FEC를 OTN 프레임에 적용하여 코히어런트 광전송기술을 이용한 장거리 인터페이스(G.709.3)는 400G까지 표준화 완료
  - 100G급 신호인 OTU4 프레임에서 FEC 패러티 및 Staircase FEC 기술에 대한 표준을 포함하여 프레임 구조, 전송방식에 대한 표준화 완료

○ 관련 보유특허

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 국내 주요 수요처 현황 :
  - 통신사업자는 통신 수요의 증가로 IP백본 트렁크 증설에 지속적인 투자 추진 중
    - OTN 100G 트렁크 고도화 → 200G 트렁크 도입 추진 및 확대 (2020년)
    - 파장별 400G 및 암호화(양자) 제안 예정 (2021년 이후)
    - 장거리망 용량 증설 및 광선로 최적화로 망 생존성 향상을 추진 중
  - 초고속 전력 통신망사업(KepCIT)에서 고용량 10T이상급 장비도입 검토 중
  - 국방망 고도화 사업(M-BcN)은 2022년으로 추진 예정
- 국외 주요 수요처 현황
  - 버라이존과 AT&T는 5G와 고정형 초고속 인터넷 등 서비스 및 망고도화 투자 추진 중
  - 차이나 모바일은 데이터센터 간 연결 5G의 backbone으로 새로운 OTN망 구축
  - 신화통신은 금융 정보를 전송을 위한 양자통신망 구축 추진 중
  - 대만의 청화텔레콤과 베트남의 Viettel은 POTN을 이용한 망고도화를 검토 추진 중임
  - NTT는 데이터 센터용 400Gbit/s 광전송장치로 파장당 19T급 전송망 구축

○ 제품화 및 활용분야

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	고확장성 네트워크	FlexE/FlexO, Flexible Grid 기반 파장다중화 전송기술을 효율적으로 수용 가능한 고용량 시스템

○ 시장규모(추정치)

2023년 이후, 약 0.42억 달러(한화 약 530억) 이상의 수입 대체 효과 기대함. (Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 국내 비중을 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정)

구분	2022년	2023년	종료 1년후 (2024년)	종료 2년후 (2025년)
세계시장규모	2,463.9	2,570.7	2,712.1	2,861.3
한국시장규모	41.5	42.7	44.3	46.0

주) Packet-Optical Transport System (P-OTS) Worldwide and Regional Market Size and Forecast (IHS, 2019.03)

주) 2024~2025년 세계시장규모 : IHS(2019.03) 데이터와 CAGR를 고려하여 추정

주) Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 한국시장 규모 비중 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타

○ 고려사항

- 해당사항 없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 직접화된 통합 서비스 제공으로 상면적 축소, 소모전력 감소, 운용관리의 단순화, 망자원의 효율적 관리, 대기시간 최소화 등을 통해 CAPEX/OPEX 기대
- 2023년 신규 POTN, PTN 구축 및 대용량 MSPP 대체시장 등 전국규모 메트로망, 백본망사업에서 약 0.42억 달러(IHS 2019, Gartner, 2015)의 수입대체

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 트래픽 증가 등에 따른 전달망 장비의 패러다임 변화에 기반한 16T 고용량 차세대 패킷-광 통합 전송장비 개발로 전달망 분야의 국내 관련 기술 고도화 및 상용화 경쟁력을 확보할 수 있으며, 글로벌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술 및 제품에 대한 경쟁력 확보

- 고용량 광전달 네트워크 기술 개발로 다양한 고용량 서비스를 위한 수십 테라급 통신 장비 인프라의 기반기술 확보로 관련업계 응용분야산업 발전에 기여
- 네트워크 고도화로 지능정보사회의 견고한 구축을 위한 건강한 대동맥 역할 및 네트워크 장비, 관련 부품산업 및 서비스 산업의 선순환 생태계 고도화에 기여
- 과학기술정보통신부 '지능정보사회 구현을 위한 제6차 국가정보화기본계획 (2018년 ~ 2022년)'에 따르면, 5G를 조기 상용화('19년)하고, 5G+ 전략으로 인프라 보급을 확대와 초연결 사회에서 지능화 서비스 이용이 가능한 10기가 유선 네트워크(~ '22년, 50%)를 확충을 위한 메트로망/백본망 용도로 채널당 400G급 초고속 차세대 수십 Tbps급 광전송망 솔루션 제품 공급 필요
- 21세기 지식기반 국가경영에 고용량 광 전송통신 인프라를 고도화하여 효율적인 대량 트래픽의 원활한 처리로 저탄소 녹색성장에 기여하고 초고속 국가 정보화 확산에 기여

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

○ 사업화 제약사항

- 해당사항 없음

○ 지원 필요사항

- 해당사항 없음

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
담당	판매자 (TLO 등)	박성혁	㈜우리넷	이사	031-270-7371	acehyuk@woori-net.com
	연구자	송광묵	㈜우리넷	이사	031-270-7373	kmsong@woori-net.com

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

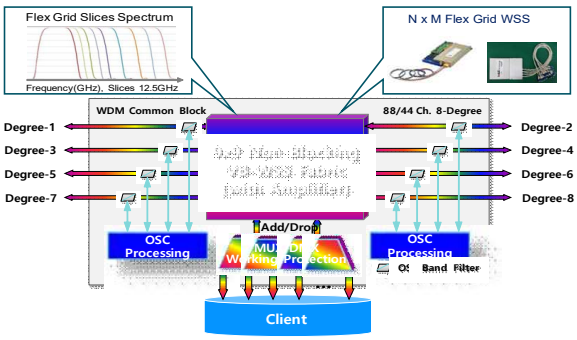
개발기술 3	국문	파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술
	영문	Core application technology for wavelength multiplexed transmission

공개	■	비공개	□ (사유)

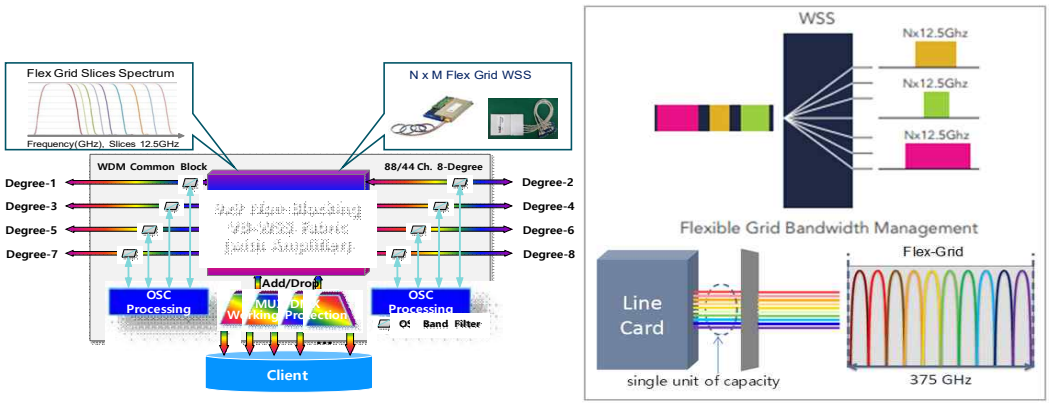
① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.12.		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
					TRL7
결과물 형태	HW-System		검증방법	시험인증 공인시험성적서 또는 사업자/KOREN 적용 시험	
색인어 (Keywords)	국문	파장다중화, 로뎀, 플렉시블 그리드, 컨텐션리스, 슈퍼채널			
	영문	WDM, ROADM, Flexible Grid, Contentionless, Super channel			
외부 기술요소	100% 개발기술		권리성	HW-System, 기술문서	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문				
	Title	Core application technology for wavelength multiplexed transmission		
	Concept			
	Service Offering	● CDCF-based wavelength multiplexing transmission system structure ● Flexible Grid-based super channel interface structure ● 8 Degree 66 (400G) 400G) ~ 88ch (100 / 200G) switching		
	Comparative Advantage	● Implementation of a switching structure that includes contentionless functions ● 88 channels Add / Drop per degree, total 704 channels available (8D * 88 channels) ● Flexible grid-based super channel and flexible grid bandwidth management technology improve transmission efficiency by 25% and provide high capacity 400G 66ch ● Intelligent ROADM based on automation functions (ANTD, APSC, ACPE, EOCP) with structure, OPEX reduction and operation quality are provided through system operation automation		
	Patents (Domestics)	Application(○) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문	□ 파장다중화 전송을 위한 핵심응용기술 ○ CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 기술 ▪ 단일 카드에서 광 스위칭, 증폭 및 감시제어 기능 통합 및 광 스위칭 및 파장 다중/역다중화 기능 통합 등과 같은 집약적 하드웨어 구조 설계 등을 통한 컴팩트한 CDCF 기반 파장다중화 전송시스템 구조 제공 ○Flexible Grid 기반 슈퍼채널 인터페이스 기술 ▪ ITU-T G.694.1(Ed.2)에서 12.5GHz의 Flexible Grid 패턴으로 표준화 정의, 채널 간격은 12.5GHz의 정수배 내에서 유연한 할당 구조로 400G DP-16QAM 전송에서 75GHZ(12.5Gx6) 대역이 소요되며, 스펙트럼 효율성이 25% 개선 ▪ Flexible Grid에서 사용된 슈퍼채널(Multiple-Subcarrier)을 이용하여 단일채널로 운용 및 관리 제공 ○8-Degree 66ch(400G)~88ch(100/200G) 슈퍼채널 스위칭 기술 ▪ 8-Degree로 확장 가능한 파장 스위칭 기능을 제공하고 H/W 변경없이 100G/200G급 88채널 및 400G급 66채널 수용이 가능한 슈퍼채널 스위칭 기능 제공 ○장거리 전송 기능 기술 ▪ 인터페이스별 모듈레이션 기법 적용으로 전달 성능 만족  <기술개념도>

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

구분		특성 및 성능	비고
시스템 구조	구조	8Degree, CDCF 기능 제공	
	채널용량	200G기준 88채널, 400G 기준 66채널	
전송 성능	100G	DP-QPSK, 12span 960Km (BW 50GHz)	
	200G	DP-16QAM, 8span 640Km (BW 50GHz) DP-8QAM, 12span 960Km (BW 75GHz)	
	400G	DP-16QAM, 5span 400Km (BW 75GHz)	

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- (국내) (고용량 장거리 광전송) 국내 중소기업인 코위버와 우리넷 중심으로 수백기가급의 POTN 장비를 개발하여 국내 시장에 공급해오고 있으며, 향후 고용량 장거리 광전송 기술과 망동기 및 시각정보 분배 기술 개발 및 적용을 추진 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (ETRI) 2012~2017년까지 3.2테라급 광-회선-패킷 통합 스위칭시스템 개발하고, 2018년 고용량 광-회선-패킷 통합 스위칭 시스템 관련 핵심 기술 개발
- (우리넷) 테라급 POTN 장치를 개발 및 국내 첫 상용화로 100G급 이더넷 신호를 수용하고, 100G급 OTN 신호를 광다중화시켜 테라급신호를 수백 킬로 전송
- (코위버) 480G급 PTN 장비를 L3 및 OTN, WDM 기능 탑재가 가능한 구조로 개발

- (국외) (고용량 단거리 광전송) 시에나, 후지쓰는 100G, 200G 및 400G급 이더넷 신호를 단거리 전송(10km)하는 장치 개발, 40km까지 전송하는 장치 개발 중
  - (시에나) OIF 400G ZR IA로 거리에 따라 회선 당 800G, 600G급 신호 전송장비 개발
  - (후지쓰) Atlanta, Dallas, Denver 및 Phoenix를 연결하는 200G급 DCI망 구축
- (국외) (고용량 장거리 광전송) 화웨이, 시에나, 노키아, 에릭슨을 비롯한 글로벌 전달망 장비업체들은 5G 서비스를 위한 유선 솔루션과 공공망 등에 패킷-광 통합 전달망(POTN) 및 패킷 전달망(PTN) 기반 솔루션 공급 확대, 고용량 시스템 개발 중
  - (화웨이) 100G급 인터페이스(OTU4, 100GbE)를 갖고 12테라급 용량의 SONET/ SDH/ OTN/ 패킷스위치로 구성된 패킷-광 전달망 장치 개발
  - (시에나) 100G급 인터페이스(OTU4, 100GbE)를 갖고 15테라급 용량의 SONET/ SDH/ OTN/ 패킷스위치로 구성된 패킷-광 전달망 장치 개발하고, 파장 당 400G 신호를 수천 km까지 전송할 수 있는 장치 개발
  - (후지쓰) 100G급 인터페이스(OTU4)를 갖는 Flexible OTN 기술을 개발하고, 전송거리가 수백 km인 메트로망에서 데이터센터 간 또는 OTN망 간을 서로 연결시키기 위해 Flexible OTN 광전달망 장치 개발 중

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
- CD 기반 ROADM 시스템 - 200G급 50GHz 고정 간격 88채널 제공	- CDCF 기반 ROADM 시스템 - 400G급 Flexible Grid 66채널 제공 ○ 우수성 - 슈퍼채널을 수용하는 신기술 - Guard band로 낭비된 스펙트럼 효율성 25% 개선 -> 광링크 용량 효율적 사용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- (국내) (고용량 단거리 광전송 표준) 50G, 200G, 400G 신호 80km 전송기술 표준화
  - (TTA 광전송 PG(PG201)) PAM-4 기술을 이용하여 50G BASE-ER, 200G BASE-ER4, 400G BASE-ER8 기술 표준화 논의 예정
- (국내) (고용량 장거리 광전송 표준) 100G, 200G, 400G신호의 수백km 전송기술 표준화
  - (TTA 광전송 PG(PG201)) FlexO-SR, FlexO-LR, OTU4-LR 기술 표준화 추진
- (국외) ○ (고용량 장거리 광전송 표준) 100G급 신호인 OTU4 신호를 장거리 전송하기 위한 OTU4 장거리 표준, 수백기가급 OTN 신호를 수백 km 전송이 가능한 FlexO 단거리, 그리고 수천 km 전송이 가능한 장거리 기술 표준이 2018년도에 제정. 25G 및 50G OTN 인터페이스와 관련된 표준 G.709.25-50이 2020년 완료를 목표로 진행 중
  - (ITU-T SG15) OTN 기술은 Flexible OTN(FlexO)과 모바일 전달망을 위한 OTN(M-OTN)에 대해 표준화 진행 중
  - Flexible OTN 관련하여 단거리 인터페이스(G.709.1)와 Staircase FEC를 OTN 프레임에 적용하여 코히어런트 광전송기술을 이용한 장거리 인터페이스(G.709.3)는 400G까지 표준화 완료
  - 100G급 신호인 OTU4 프레임에서 FEC 패러티 및 Staircase FEC 기술에 대한 표준을 포함하여 프레임 구조, 전송방식에 대한 표준화 완료

○ 관련 보유특허

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 국내 주요 수요처 현황 :
  - 통신사업자는 통신 수요의 증가로 IP백본 트렁크 증설에 지속적인 투자 추진 중
    - OTN 100G 트렁크 고도화 → 200G 트렁크 도입 추진 및 확대 (2020년)
    - 파장별 400G 및 암호화(양자) 제안 예정 (2021년 이후)
    - 장거리망 용량 증설 및 광선로 최적화로 망 생존성 향상을 추진 중
  - 초고속 전력 통신망사업(KepCIT)에서 고용량 10T이상급 장비도입 검토 중
  - 국방망 고도화 사업(M-BcN)은 2022년으로 추진 예정
- 국외 주요 수요처 현황
  - 버라이존과 AT&T는 5G와 고정형 초고속 인터넷 등 서비스 및 망고도화 투자 추진 중
  - 차이나 모바일은 데이터센터 간 연결 5G의 backbone으로 새로운 OTN망 구축
  - 신화통신은 금융 정보를 전송을 위한 양자통신망 구축 추진 중
  - 대만의 청화텔레콤과 베트남의 Viettel은 POTN을 이용한 망고도화를 검토 추진 중임
  - NTT는 데이터 센터용 400Gbit/s 광전송장치로 파장당 19T급 전송망 구축

○ 제품화 및 활용분야

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	고용량 네트워크	메트로망/백본망에 고용량 패킷-광 전송 시스템
2	고확장성 네트워크	FlexE/FlexO, Flexible Grid 기반 파장다중화 전송기술을 효율적으로 수용 가능한 고용량 시스템

○ 시장규모(추정치)

2023년 이후, 약 0.42억 달러(한화 약 530억) 이상의 수입 대체 효과 기대함. (Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 국내 비중을 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정)

구분	2022년	2023년	종료 1년후 (2024년)	종료 2년후 (2025년)
세계시장규모	2,463.9	2,570.7	2,712.1	2,861.3
한국시장규모	41.5	42.7	44.3	46.0

주) Packet-Optical Transport System (P-OTS) Worldwide and Regional Market Size and Forecast (IHS, 2019.03)

주) 2024~2025년 세계시장규모 : IHS(2019.03) 데이터와 CAGR를 고려하여 추정

주) Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 한국시장 규모 비중 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타

○ 고려사항

- 해당사항 없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 직접화된 통합 서비스 제공으로 상면적 축소, 소모전력 감소, 운용관리의 단순화, 망자원의 효율적 관리, 대기시간 최소화 등을 통해 CAPEX/OPEX 기대
- 2023년 신규 POTN, PTN 구축 및 대용량 MSPP 대체시장 등 전국규모 메트로망, 백본망사업에서 약 0.42억 달러(IHS 2019, Gartner, 2015)의 수입대체

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 트래픽 증가 등에 따른 전달망 장비의 패러다임 변화에 기반한 16T 고용량 차세대 패킷-광 통합 전송장비 개발로 전달망 분야의 국내 관련 기술 고도화 및 상용화 경쟁력을 확보할 수 있으며, 글로벌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술 및 제품에 대한 경쟁력 확보

- 고용량 광전달 네트워크 기술 개발로 다양한 고용량 서비스를 위한 수십 테라급 통신 장비 인프라의 기반기술 확보로 관련업계 응용분야산업 발전에 기여
- 네트워크 고도화로 지능정보사회의 견고한 구축을 위한 건강한 대동맥 역할 및 네트워크 장비, 관련 부품산업 및 서비스 산업의 선순환 생태계 고도화에 기여
- 과학기술정보통신부 '지능정보사회 구현을 위한 제6차 국가정보화기본계획 (2018년 ~ 2022년)'에 따르면, 5G를 조기 상용화('19년)하고, 5G+ 전략으로 인프라 보급을 확대와 초연결 사회에서 지능화 서비스 이용이 가능한 10기가 유선 네트워크(~ '22년, 50%)를 확충을 위한 메트로망/백본망 용도로 채널당 400G급 초고속 차세대 수십 Tbps급 광전송망 솔루션 제품 공급 필요
- 21세기 지식기반 국가경영에 고용량 광 전송통신 인프라를 고도화하여 효율적인 대량 트래픽의 원활한 처리로 저탄소 녹색성장에 기여하고 초고속 국가 정보화 확산에 기여

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

○ 사업화 제약사항

- 해당사항 없음

○ 지원 필요사항

- 해당사항 없음

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
담당	판매자 (TLO 등)	현성규	코위버(주)	전무	02-3140-3420	skhyun@coweaver.co.kr
	연구자	김홍주	코위버(주)	연구위원	02-3140-3430	hongju@coweaver.co.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

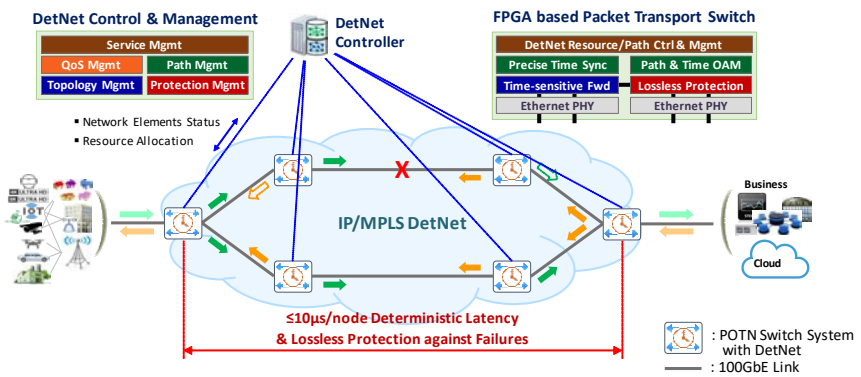
개발기술 4	국문	IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심기술
	영문	IP/MPLS based Time-deterministic Networking(DetNet) Core Technology

공개	■	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.12.		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				-	TRL6
결과물 형태	HW-IP, Patetent		검증방법	실증 사업(NIA), 3자 검증(IITP R&D 시험검증), 품질 보증(ETRI Q-Mark	
색인어 (Keywords)	국문	시간확정형, 무손실, 시간확정형 네트워킹, 시간민감형 네트워킹, 패킷-광 전달망			
	영문	Time-deterministic, Lossless, DetNet, TSN, POTN			
외부 기술요소	100% 개발기술		권리성	특허, HW-IP, 기술문서	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문		
	Title	IP/MPLS based Time-deterministic Networking(DetNet) Core Technology
	Concept	
	Service Offering	● FPGA IP-Core for time-deterministic and lossless packet forwarding ● Reference linecard PCB design to build high-capacity time-deterministic packet optical transport network(POTN) system
	Comparative Advantage	● Supports both IEEE TSN and IETF DetNet standards - TSN queuing and scheduling mechanisms (IEEE 802.1Qbv/Qci/Qch) - TSN frame preemption (IEEE 802.1Qbu, 802.3br) - DetNet dataplane including TSN-DetNet adaptation and aggregation - Lossless protection based on IEEE 802.1CB FRER, DetNet PREF ● Supports ≤10μs ultra-low latency time-deterministic packet forwarding per node ● Supports seamless redundancy for multiple-path failover ● Supports 100GbE for line interfaces

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		● Supports 12-lane Interlaken™ interface(12.5Gb/s per lane) which interconnects with system interface chip to build high-capacity time-deterministic POTN systems		
	Patents (Domestics)	Application(O) Registration( )	**Patents (International)**	Application(O) Registration( )

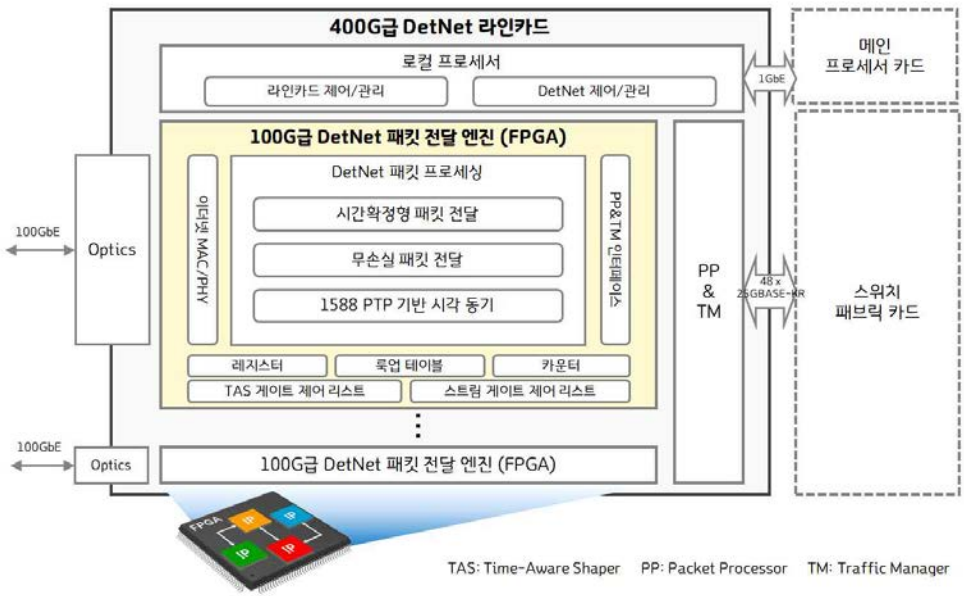
국문

□ 다양한 서비스 트래픽이 혼재된 단일 네트워크 인프라에서 AR/VR, 자율주행, 스마트공장 등의 초저지연/미션크리티컬/버티컬 서비스를 정밀하게 안정적으로 제공할 수 있는 IP/MPLS 기반 시간확정형 네트워킹(DetNet) 핵심 기술

○ 대용량 POTN 시스템에 적용 가능하며 최대 100G급 처리 성능을 제공하고, 시스템 당 10μsec 이내 패킷 포워딩이 가능한 시간확정형 패킷 전달 기능과 네트워크 장애 발생 시에도 패킷 손실이 없는 무손실 패킷 전달 기능을 제공하는 패킷 전달 엔진(FPGA) 기술



<기술개념도>



<100G급 DetNet 패킷 전달 엔진 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

- IEEE TSN 및 IETF DetNet 표준 기반 시간확정형/무손실 패킷 전달 엔진(FPGA IP-Core)

  ※ IEEE TSN (Time-Sensitive Networking): L2 이더넷 기반 시간확정형 네트워킹 기술

  ※ IETF DetNet (Deterministic Networking): L3 IP 또는 MPLS 기반 시간확정형 네트워킹 기술

- 성능 및 규격
  - 10μs 이하 시간확정형 패킷 전달 기능
  - 다중 경로 장애 극복 무손실 패킷 전달 보장 기능
  - L2/L3/L4 기반 플로우 생성 및 플로우별 패킷 프로세싱 (최대 8K개 플로우 지원)
  - 1588v2 PTP(Precision Time Protocol) 기반 시각동기 기능
  - 라인 인터페이스: 1 x 100GbE (CAUI-4 인터페이스)
  - 시스템 인터페이스: 2x 100GbE (CAUI-4 인터페이스)
  - 제어/관리 인터페이스: 16bits/37.5MHz 로컬버스, 1포트 PCIe, 1포트 GbE
  - 적용 FPGA: Xilinx Kintex UltraScale+ Series (Xilinx 제공 IP: 100GbE, PCIe)

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- (국외) 산업망용 소용량 TSN IP-Core, 칩셋 및 스위치 장비 개발 완료 및 5G X-haul 적용을 위한 TSN 지원 전달망 장비 출시, DetNet 기반 고신뢰·저지연 네트워크 기술 연구개발
  - Xilinx FPGA용 IP-Core를 공급하는 SoC-e는 24Gbps급 TSN 스위치 IP-Core 출시
  - 브로드콤은 산업망/사업자망에 적용 가능한 320Gbps/3.2Tbps급 TSN 스위치 칩 출시
  - 시스코는 20Gbps급 스위칭 용량을 제공하는 TSN 기반 산업용 이더넷 스위치 출시
  - 산업인터넷컨소시엄(IIC)에서는 보쉬, 시스코, TI, Xilinx 등 35개사 이상이 참여하는 TSN 테스트베드를 구축하여 상호운용성 시험을 진행 중이며 AVnu에서는 제품 인증 수행
  - 인피네라, 노키아, 후지쯔는 5G X-haul 적용을 목표로 TSN 지원 패킷 또는 패킷·광 전달망 장비 출시 발표
  - 화웨이는 확정적 네트워킹(deterministic networking) 지향 5G 코어 네트워크 솔루션과 IP 트래픽 및 시스템 엔지니어링을 통해 μsec 수준 단일 홉 지연과 종단 간 약 30μsec 이내 지터를 유지하는 대규모 확정적 IP 네트워크 구축 솔루션(CloudEngine S6730 스위치, NetEngine 800 라우터) 등 발표
  - 시스코, 에릭슨, 화웨이 등은 DetNet 국제표준화 및 기술 개발을 추진 중이며, 차이나모바일은 화웨이와 함께 세그먼트 라우팅 기반 DetNet을 IETF에 제안

- (국내) 산업망, 5G 이동통신망 적용을 목표로 상용칩 기반 TSN 엔드포인트 및 스위치 개발
  - ETRI는 SKT, KT, 코위버, 우리넷 등과 TSN과 무선망 연동을 통해 버티컬 산업 적용을 위한 5G-TSN 기술, 6G 초실감/고정밀 서비스 제공을 위한 종단간 초정밀 네트워크 핵심 기술 연구개발 중
  - HFR은 RoE/TSN을 지원하는 5G X-haul 장비를 개발하여 미국 버라이즌 및 AT&T, 일본

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

NTT 등 사업자에게 공급

- SKT는 국내 네트워크 장비업체와 공동으로 5G 이동통신망, 스마트공장 등 산업망 적용을 목표로 브로드콤의 상용 TSN 칩 기반 저지연 스위치 시제품 개발
- KETI는 한컴 MDS, 지멘스 등과 함께 스마트공장 내 머신과 머신 (또는 서버) 간 실시간 통신을 위한 OPC-UA TSN 기술 연구개발

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
- 근거리망용 TSN 기술 적용 - 처리성능: 24Gb/s (SoC-e FPGA IP-core, `19)	- 광대역망용 DetNet 기술 적용 - 처리성능: 100Gb/s (FPGA IP-core, `22) - 우수성/차별성: . 근거리망에서 광역망으로 시간확정형 네트워킹 제공 범위 확장 . 기존 대비 시간확정형/무손실 패킷 전달 성능 4배 향상

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- (국외) TSN, DetNet 등 시간확정형 네트워킹 기술에 대한 주요 표준화를 완료하고 이를 개선/확장하기 위한 추가 표준화 진행 중, 또한 WiFi 기반 유무선 연계 고신뢰/저지연 네트워크 기술 표준화 논의 시작
  - IEEE 802.1은 근거리망에서 시간민감형 서비스를 지원하는 이더넷 기반의 TSN 주요 표준화를 완료하고 YANG 기반 제어관리 평면과 적용 분야별 프로파일 표준화 진행 중 (`18~)
  - IETF는 엔터프라이즈급 단일 사업자망에서 시간민감형 서비스를 지원하는 IP 또는 MPLS 기반의 DetNet 주요 표준화를 완료하고 이를 광역망으로 확장하기 위한 기술 표준화 논의 중(`19~)

- (국내) TTA 이더넷 프로젝트 그룹(PG218), 광전송 프로젝트 그룹(PG201), 산업융합네트워크 포럼(ICNF) 등이 TSN/DetNet 준용 표준을 개발함과 동시에 이를 국내에 환경에 맞도록 개선하거나 버티컬 도메인에 적용하기 위한 고유표준 개발 추진 중

○ 관련 보유특허

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭
1	한국 미국	10-2020-0145450 (2020.11.03.) 17/517365 (2021.11.02.)	출원	무손실 트래픽 전달을 위한 트래픽 전송 제어 및 대역폭 재설정 방법
2	한국	10-2021-0055264 (2021.04.28.)	출원	중복 패킷 판별 방법 및 장치

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 시간확정형/무손실 네트워킹(TSN/DetNet) 시장은 시장 진입 초기 단계이지만 B5G 초정밀

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

산업응용 서비스 활성화시 통신사업자망 외에 다양한 특수목적망으로 시장이 확대될 것으로 예상

- (국외) 세계 TSN 시장의 경우 2022년에 2억 달러로 추정되며 2027년에는 18억 달러에 도달하여 54.64%의 CAGR로 성장할 것으로 예상(Research and Market, 2022). 연평균 53.8%로 성장하여 2024년 6.6억불에 달할 것으로 전망(MarketAndMarket, 2017)
- (국내) 국내 TSN 시장의 경우 연평균 40% 규모로 성장하여 2024년 0.13억 달러에 달할 것으로 전망(MarketAndMarket, 2017)

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	5G/B5G 네트워크	5G/B5G 이동통신의 초저지연/고신뢰 보장 네트워크 장비
2	스마트공장 네트워크	실시간 모니터링, 원격제어 등 IT·OT 융합 지원 네트워크 장비
3	특수목적 네트워크	국방, 운송, 에너지 등 특수목적 지원 네트워크 장비

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원(환율: 1,200원/1$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	스위치	314	458	660	1,037	1,820
2	라우터, 게이트웨이	242	348	293	764	1,337

※ 출처: MarketsAndMarkets, Time-Sensitive Networking Market - Global Forecast to 2024 (2017.08)

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
					√			
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
						√		

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
	√			√		

※ (고려사항) 본 기술의 연계기술 "시간확정형/무손실 패킷 전달 모듈(FPGA) 기술(2019.12.)"을 이전받은 기업은 착수기본료 감경(50%) 적용

○ 고려사항

- 해당사항 없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 국제 표준화 진행 중인 기술의 조기 개발로 국내 산업체의 Time-to-Market 지원, 글로벌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

경쟁력 강화를 통해 개화하는 시간확정형 네트워킹 시장의 국내 산업체 진입 기회 제공

- 시간확정형·무손실 패킷 전달 핵심기술 확보로 5G 기반 新산업융합 네트워크에 적용 가능한 다양한 제품군 개발 가능

○ **기술사업화로 인한 파급효과**

- 실시간 원격제어/관리가 필요한 산업 계측/제어망, 전력망, 공연장/스튜디오 A/V망 등의 다양한 분야에서 새로운 산업융합 서비스를 지원할 수 있는 네트워크 인프라 구축에 활용
- 시간확정형·무손실 보장 네트워크를 통해 네트워크 기반 서비스 접근 공평성을 제공하고, 5G 기반 초저지연/초실감 서비스 및 미래 신산업 창출에 기여할 것으로 기대

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ **사업화 적용실적**

- 해당사항 없음

○ **사업화 제약사항**

- 해당사항 없음

○ **지원 필요사항**

- 해당사항 없음

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	O

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)					
	연구자	최창호	전자통신연구원	책임연구원	042-860-1206	chhchoi@etri.re.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

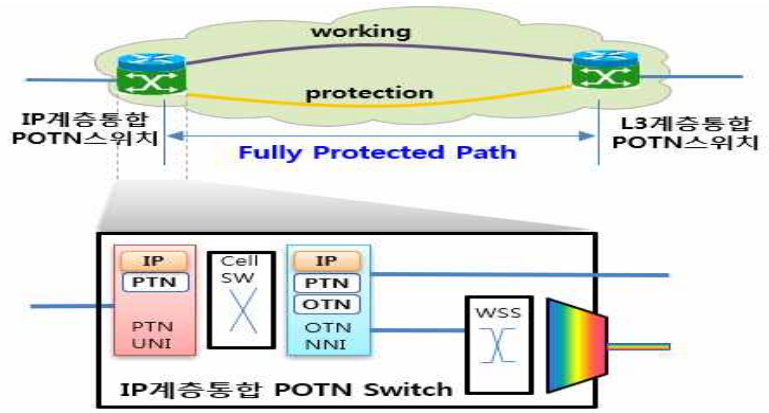
개발기술 5	국문	L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술
	영문	IP over POTN technology for providing L2/L3 layer integrated service

공개	■	비공개	□ (사유)

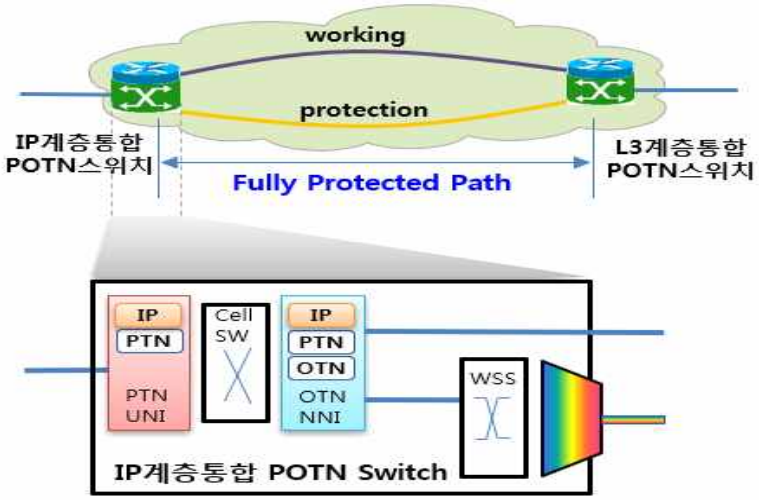
① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.12.		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
					TRL7
결과물 형태	HW-Module		검증방법	시험인증 공인시험성적서 또는 사업자/KOREN 적용 시험	
색인어 (Keywords)	국문	레이어2, 레이어3, 아이피 오버 피오티엔, 계층 통합 서비스			
	영문	L2, L3, IP over POTN, Layer integrated service			
외부 기술요소	100% 개발기술		권리성	HW-Module, 기술문서	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문				
	Title	IP over POTN technology for providing L2/L3 layer integrated service		
	Concept			
	Service Offering	● Control plane for IP VPN and data plane for network slicing ● End-to-end line One Click provisioning for each L2 / L3 layer service ● Intelligent network management based on T SDN for each L2 / L3 layer service		
	Comparative Advantage	● L0 ~ L3 network slicing including IP VPN through the development of Unified Layer Manager and Agent for layer integration control plane and data processing ● IP over PTN, IP over OTN service Line speed performance guarantee, low latency, bandwidth guarantee, etc. ● Provides End to End One Click function by developing T SDN based intelligent layer management route calculation function		
	Patents (Domestics)	Application(○) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문	□ L2/L3 계층 통합 서비스 제공을 위한 IP over POTN 기술 ○ 네트워크 슬라이싱을 위한 다양한 데이터 평면 처리기술 ▪ 분리된 VPN 서비스를 제공하기 위하여 데이터 평면에서는 VRF(Virtual Routing and Forwarding) 기능으로 완벽한 Traffic Isolation 제공 ▪ L3 IP Router 기능과 L1(OTN), L2(MPLS-TP) 전달기능이 단일카드에서 통합 처리되므로 라인속도를 보장하는 IP over PTN, IP over OTN 성능 보장 ○ L2/L3 계층 서비스별 End-to-End 회선 One-Click 설정 기능 제공 ▪ 운용자 편의를 위해 자주 사용하는 구성정보를 기본 설정값 제공하고 L2/L3 계층 서비스에 대한 End to End One-Click 회선 설정 기능을 제공  <기술개념도>

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

구분		특성 및 성능	비고
서비스 구조	L1	Etherent to MPLS-TP Service Ethernet to ODU Service	
	L2	L2 Etherent to MPLS-TP Service L2 Etherent to ODU Service	
	L3	L3 Etherent to MPLS-TP Service L3 Etherent to ODU Service	
L3 제공 기능		VRF (Virtual Routing and Forwarding) 기능	
		OSPF Routing 기능	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- (국내) (고용량 장거리 광전송) 국내 중소기업인 코위버와 우리넷 중심으로 수백기가급의 POTN 장비를 개발하여 국내 시장에 공급해오고 있으며, 향후 고용량 장거리 광전송 기술과 망동기 및 시각정보 분배 기술 개발 및 적용을 추진 중
  - (ETRI) 2012~2017년까지 3.2테라급 광-회선-패킷 통합 스위칭시스템 개발하고, 2018년 고용량 광-회선-패킷 통합 스위칭 시스템 관련 핵심 기술 개발
  - (우리넷) 테라급 POTN 장치를 개발 및 국내 첫 상용화로 100G급 이더넷 신호를 수용하고, 100G급 OTN 신호를 광다중화시켜 테라급신호를 수백 킬로 전송
- (국외) (고용량 장거리 광전송) 화웨이, 시에나, 노키아, 에릭슨을 비롯한 글로벌 전달망 장비업체들은 5G 서비스를 위한 유선 솔루션과 공공망 등에 패킷-광 통합 전달망(POTN) 및 패킷 전달망(PTN) 기반 솔루션 공급 확대, 고용량 시스템 개발 중
  - (화웨이) 100G급 인터페이스(OTU4, 100GbE)를 갖고 12테라급 용량의 SONET/ SDH/ OTN/ 패킷스위치로 구성된 패킷-광 전달망 장치 개발
  - (시에나) 100G급 인터페이스(OTU4, 100GbE)를 갖고 15테라급 용량의 SONET/ SDH/ OTN/ 패킷스위치로 구성된 패킷-광 전달망 장치 개발하고, 파장 당 400G 신호를 수천 km까지 전송할 수 있는 장치 개발

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
- 별도의 시스템으로 구분된 L3 기능	- 전송장비에 통합된 L3 기능 제공 ○ 우수성 - POTN 장치에 L2/L3 계층 통합 서비스 제공기능은 상용장비에 적용된 사례가 없는 최초 적용 기술 - 라인속도를 보장하는 IP over PTN, IP over OTN 성능 제공 - 다양한 고객의 요구에 따른 다양한 서비스 구성 제공 가능 (저지연 서비스, 대역폭 보장 서비스, Best Effort 서비스 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- 없음

○ 관련 보유특허

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 국내 주요 수요처 현황 :
  - 통신사업자는 통신 수요의 증가로 IP백본 트렁크 증설에 지속적인 투자 추진 중
    - OTN 100G 트렁크 고도화 → 200G 트렁크 도입 추진 및 확대 (2020년)
    - 파장별 400G 및 암호화(양자) 제안 예정 (2021년 이후)
    - 장거리망 용량 증설 및 광선로 최적화로 망 생존성 향상을 추진 중
  - 초고속 전력 통신망사업(KepCIT)에서 고용량 10T이상급 장비도입 검토 중
  - 국방망 고도화 사업(M-BcN)은 2022년으로 추진 예정
- 국외 주요 수요처 현황
  - 버라이존과 AT&T는 5G와 고정형 초고속 인터넷 등 서비스 및 망고도화 투자 추진 중
  - 차이나 모바일은 데이터센터 간 연결 5G의 backbone으로 새로운 OTN망 구축
  - 신화통신은 금융 정보를 전송을 위한 양자통신망 구축 추진 중
  - 대만의 청화텔레콤과 베트남의 Viettel은 POTN을 이용한 망고도화를 검토 추진 중임
  - NTT는 데이터 센터용 400Gbit/s 광전송장치로 파장당 19T급 전송망 구축

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	계층통합 네트워크	다양한 QoS의 네트워크 슬라이스 기능을 제공되는 통합 전송 시스템

○ 시장규모(추정치)

2023년 이후, 약 0.42억 달러(한화 약 530억) 이상의 수입 대체 효과 기대함. (Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 국내 비중을 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정)

구분	2022년	2023년	종료 1년후 (2024년)	종료 2년후 (2025년)
세계시장규모	2,463.9	2,570.7	2,712.1	2,861.3
한국시장규모	41.5	42.7	44.3	46.0

주) Packet-Optical Transport System (P-OTS) Worldwide and Regional Market Size and Forecast (IHS, 2019.03)

주) 2024~2025년 세계시장규모 : IHS(2019.03) 데이터와 CAGR를 고려하여 추정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주) Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 한국시장 규모 비중 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타

○ 고려사항

- 해당사항 없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 직접화된 통합 서비스 제공으로 상면적 축소, 소모전력 감소, 운용관리의 단순화, 망자원의 효율적 관리, 대기시간 최소화 등을 통해 CAPEX/OPEX 기대
- 2023년 신규 POTN, PTN 구축 및 대용량 MSPP 대체시장 등 전국규모 메트로망, 백본망사업에서 약 0.42억 달러(IHS 2019, Gartner, 2015)의 수입대체

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 트래픽 증가 등에 따른 전달망 장비의 패러다임 변화에 기반한 16T 고용량 차세대 패킷-광 통합 전송장비 개발로 전달망 분야의 국내 관련 기술 고도화 및 상용화 경쟁력을 확보할 수 있으며, 글로벌 기술 및 제품에 대한 경쟁력 확보
- 고용량 광전달 네트워크 기술 개발로 다양한 고용량 서비스를 위한 수십 테라급 통신 장비 인프라의 기반기술 확보로 관련업계 응용분야산업 발전에 기여
- 네트워크 고도화로 지능정보사회의 견고한 구축을 위한 건강한 대동맥 역할 및 네트워크 장비, 관련 부품산업 및 서비스 산업의 선순환 생태계 고도화에 기여
- 과학기술정보통신부 ‘지능정보사회 구현을 위한 제6차 국가정보화기본계획 (2018년 ~ 2022년)’에 따르면, 5G를 조기 상용화(‘19년)하고, 5G+ 전략으로 인프라 보급을 확대와 초연결 사회에서 지능화 서비스 이용이 가능한 10기가 유선 네트워크(~ ‘22년, 50%)를 확충을 위한 메트로망/백본망 용도로 채널당 400G급 초고속 차세대 수십 Tbps급 광전송망 솔루션 제품 공급 필요
- 21세기 지식기반 국가경영에 고용량 광 전송통신 인프라를 고도화하여 효율적인 대량 트래픽의 원활한 처리로 저탄소 녹색성장에 기여하고 초고속 국가 정보화 확산에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

○ 사업화 제약사항

- 해당사항 없음

○ 지원 필요사항

- 해당사항 없음

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)	박성혁	㈜우리넷	이사	031-270-7371	acehyuk@woori-net.com
	연구자	송광묵	㈜우리넷	이사	031-270-7373	kmsong@woori-net.com

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

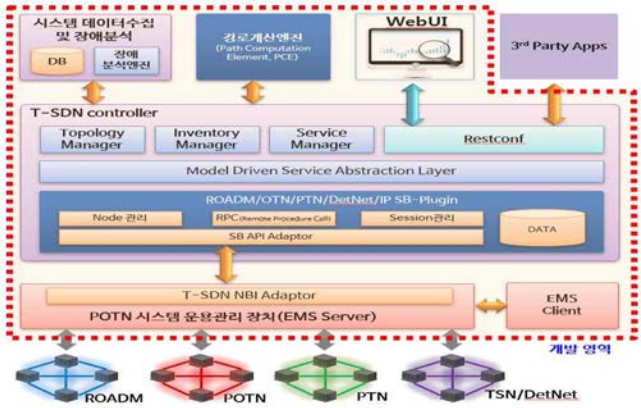
개발기술 6	국문	고용량 시스템의 고안정성 제공을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리 핵심기술
	영문	Core technology for intelligent network management based on T-SDN to provide high-stability system stability

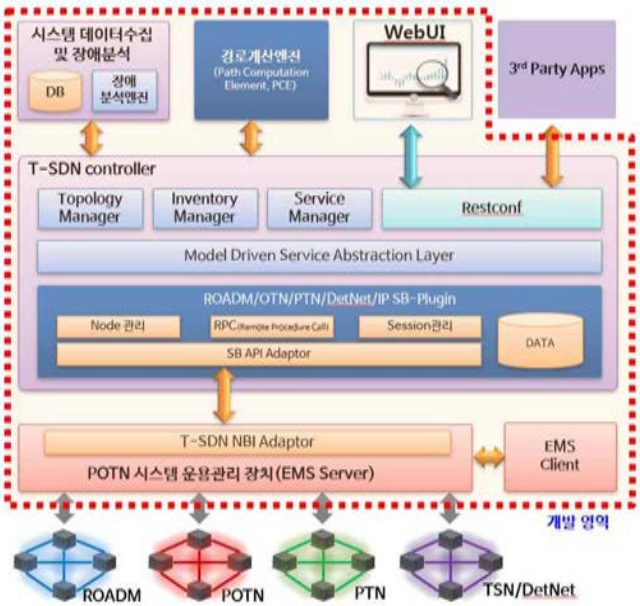
공개	■	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.12.		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
					TRL7
결과물 형태	SW-Platform		검증방법	시험인증 공인시험성적서 또는 사업자/KOREN 적용 시험	
색인어 (Keywords)	국문	고용량 시스템, 고안정성, T-SDN, 지능형 네트워크 관리			
	영문	High-stability system, stability, T-SDN, intelligent network management			
외부 기술요소	100% 개발기술		권리성	SW-Platform, 기술문서	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문				
	Title	High-stability system, stability, T-SDN, intelligent network management		
	Concept			
	Service Offering	● Netconf / YANG SBI / NBI based T SDN upgrade structure ● Intelligent management for data collection and failure analysis based on T SDN ● Intelligent control management to accommodate various services and layer integration		
	Comparative Advantage	● T-SDN NBI / SBI & Adapter NBI advancement enables application application interlocking, standards-based heterogeneous compatibility, and intelligent management by POTN service ● Intelligent analysis and processing of DB collected from equipment / EMS, intelligent root cause analysis (RCA), and intelligent prevention ● Provides T-SDN-based intelligent fault analysis, route calculation, and fault prevention functions		
	Patents (Domestics)	Application( ) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

국문	□ 고용량 시스템의 고안정성을 위한 T-SDN 기반 지능형 네트워크 관리기술 ○ T-SDN 컨트롤러 기술 ▪ 전체 시스템 기능의 통합 제어, 관리기능을 제공함으로써, 복잡하고 불필요한 다계층 프로비져닝을 효율적으로 축소하여 고용량 네트워크 자원 활용률과 운용성을 극대화할 수 있는 기능 구현 및 고도화 ▪ 자체 확보된 기술을 기반으로 독립적으로 운용 및 상용화 수준의 T-SDN 컨트롤러 기술 ▪ Netconf/YANG SBI/NBI 플러그인 기술 ○ T-SDN 기반 시스템 데이터수집 및 장애분석을 위한 지능형 관리 기술 ▪ 고용량 시스템으로 구성된 네트워크의 경보 및 성능, 이벤트를 데이터베이스로 관리하고 개별적인 분석 및 운용자에게 보고하는 기능을 기본적으로 제공 ▪ 각 시스템에서 누적하여 관리되고 있는 데이터베이스의 분석을 통해 장애여부와 위치, 기간 등의 새로운 정보를 생성하는 기능 개발  <기술개념도>

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

구분		특성 및 성능	비고
시스템 구조	컨트롤러	독립적 운용	
	플러그인	Netconf/YANG 기반	
제공 기능	계층 통합	L0, L1, L2, L3 계층 통합 관리	
	지능형 관리	경보, 성능, 이벤트 감시 장애위치 추적 및 감시	

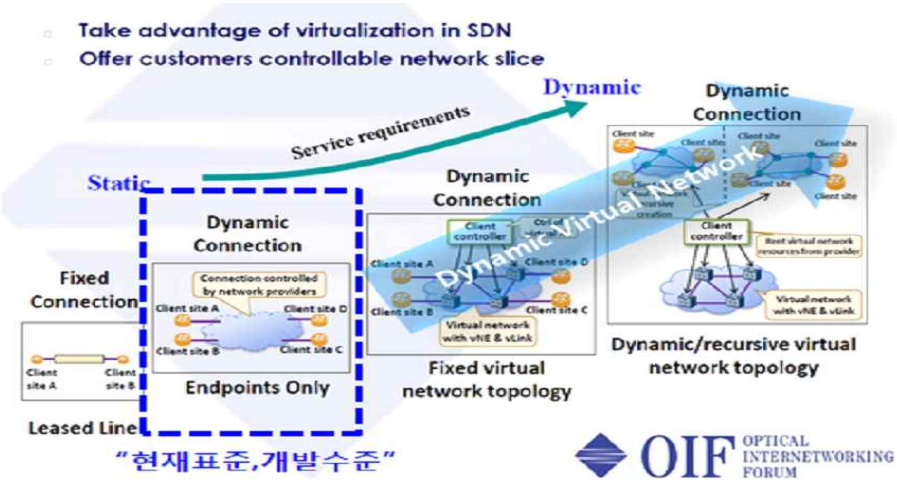
○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- 전송 기술과 관련된 대표적인 표준화 단체인 OIF(Optical Interworking Forum)에서는 사용자 서비스 관점에서 T-SDN 기술 진화를 다음 그림과 같이 3 단계로 제시하고 있음

▪ Endpoint only 단계는 통신사업자만이 SDN 네트워크를 제어하여 사용자에게 전용선 서비스

제공

- Fixed virtual networking topology 단계는 통신사업자가 SDN 가상 네트워크를 구성하여 사용자에게 제공
- Dynamic & recursive virtual network topology 단계는 사용자가 직접 실시간으로 SDN 가상 네트워크 구성



○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
- T-SDN 컨트롤러	- T-SDN 컨트롤러 상용화 개발 ○ 우수성 - 이종벤더, 다계층 자원 할당 및 서비스 제어로 효율적 관리 가능 - 개방형 API 기술로 신규 네트워크 서비스 비즈니스 모델 수용 가능 - 국내 전송장비 제조사로서 T-SDN Controller 자체 기술 확보

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- 국내 표준화 현황 및 전망

  · ETRI는 국내 통신사업자(KT/SKT)와 산업체(우리넷, 코위버 등)들이 참여하는 스마트 네트워킹 핵심 기술 개발 사업을 통해서 트랜스포트망과 데이터 센터를 연동할 수 있는 T-SDN 기술 개발 및 표준화를 추진하고 있음

  · T-SDN 기술은 전용선 서비스로부터 시작하여 사용자 서비스 관점에서 다음과 같이 3 단계로 진화되고 있음

  · 국내 통신 사업자들의 자사의 네트워크를 통합 제어하기 위해서 T-SDN 기술 개발을 상용화하거나 개발 중에 있음. 현재 추진하고 있는 상용화는 기존의 전용선 서비스를 자동화하기 위한 Endpoint Only 단계임

  · 국내 산업체(우리넷, 텔레필드, 코위버)의 경우, 기존의 EMS를 그대로 사용하면서 외부 SDN 컨트롤러로부터 제어가 가능하도록 Plug-in 형태의 EMS API 기술을 ETRI와 국책연구 사업(스마트네트워킹 핵심 기술 개발 사업)으로 개발하고 자체 시스템 개발을 추진하고 있음

- 국외 표준화 현황 및 전망

  · (T-SDN 표준화 기구) T-SDN 표준화를 선도하기 위해서 표준 기구(IETF vs. ONF) 사이에 치열한 경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

쟁이 진행되고 있음: ONF는 여러 표준 단체(OIF, MEF, ITU-T)들과 연합하여 T-SDN 범용 표준화를 추진 중에 있으며, IETF는 YANG 데이터 모델링을 포함한 기존 IETF 표준 프로토콜을 확장하여 T-SDN 표준화를 추진하고 있음

- (표준화 추진 현황) 현재 개발된 대부분의 T-SDN 컨트롤러 기술은 기존의 전용서비스를 수용하기 위한 제한된 SDN 서비스를 제공하고 있으며, 표준화 기구(ONF, IETF)를 중심으로 표준화된 컨트롤러 인터페이스와 확장된 네트워크 서비스를 지원할 수 있도록 T-SDN 컨트롤러 구조 및 모델링에 대한 기본적인 T-SDN 서비스에 대한 표준화가 추진되고 있음
- (IETF 표준화) IETF에서는 TEAS 워킹그룹 산하에 ACTN 프로젝트를 신설하고 3 개의 계층을 갖는 Hierarchical SDN 컨트롤러 모델에 의한 SDN 컨트롤러 인터페이스 표준화를 추진하고 있음. 여기에는 T-SDN 컨트롤러에 대한 프레임워크, 정보모델링, Use cases에 대한 표준화와 함께 기존 IETF 프로토콜(예로써, PCEP)을 확장하거나, 새로운 인터페이스 프로토콜을 정의하여 T-SDN 인터페이스 표준화를 추진하고 있음
- (ONF 표준화) T-SDN 컨트롤러에 대한 기능적인 요구 사항과 인터페이스(T-API)를 표준화하고 있으며, 여기에는 토폴로지 서비스, 컨넥션 서비스, 경로 계산 서비스, 가상 네트워크 서비스, 그리고 Notification 서비스를 포함하고 있음. TAPI는 Recursive SDN 컨트롤러 구조에서 NBI 혹은 SBI로 적용되어 상위 레벨 혹은 하위 레벨 SDN 컨트롤러와 연동하는데 사용됨. 또한, 장비를 직접 제어하는 SBI (OpenFlow Optical)에 적용이 가능함
- (ITU-T 표준화) 2013년 7월 T-SDN 표준화를 위해서 Q.12/15(transport network architecture)와 Q.14/15(Management and control of transport systems and equipment)는 joint 워킹그룹을 구성하여 G.7702(Architecture for SDN control of transport networks) 권고안을 작성하여 2018년 2월 승인 되었으며, 이후, 권고안 보완 작업이 추진되고 있음

○ 관련 보유특허

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 국내 주요 수요처 현황 :

  · KT는 기존 전송망에 대한 전용선 서비스를 자동화하기 위하여 EMS/NMS 장비를 통합 제어할 수 있도록 ODL 기반의 SDN 오케스트레이션 기술을 개발하여 상용 서비스를 시작하고 SDN 망을 확장하고 있음

  · LGU+는 IP망과 전송망을 SDN으로 통합제어 할 수 있도록 ODL 기반의 T-SDN 컨트롤러 기술 개발을 추진 중에 있음: 국내 T-SDN 표준 권고안을 기반으로 T-SDN 컨트롤러 인터페이스 기술 개발을 완료하고 상용 서비스를 추진하고 있음

  · SKT는 국내 T-SDN 표준 기술을 기반으로 PTN과 OTN 장비를 제어할 수 있는 SDN 컨트롤러 기술을 개발하여 시험망에 적용하였음

  · 광-회선-패킷 다계층 통합 전달망에서의 제어 평면은 WDM, OTN, MPLS-TP 계층간 통합 제어를 함으로서 최적의 네트워크 제어를 수행할 수가 있으며, 향후에는 네트워크 제어기능(control plane)과 데이터 전달기능(data plane)이 분리된 집중화된 중앙제어구조인 소프트웨어 정의 광 전달망(Transport SDN) 형태로 발전 예정

- 국외 주요 수요처 현황

  · 국외 제품 공급시 T-SDN 연동 및 제어 기능이 기본적으로 요구되어 지고 있음.

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	지능형 관리 네트워크	지능형 네트워크 관리 시스템

○ 시장규모(추정치)

2023년 이후, 약 0.42억 달러(한화 약 530억) 이상의 수입 대체 효과 기대함. (Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 국내 비중을 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정)

구분	2022년	2023년	종료 1년후 (2024년)	종료 2년후 (2025년)
세계시장규모	2,463.9	2,570.7	2,712.1	2,861.3
한국시장규모	41.5	42.7	44.3	46.0

주) Packet-Optical Transport System (P-OTS) Worldwide and Regional Market Size and Forecast (IHS, 2019.03)

주) 2024~2025년 세계시장규모 : IHS(2019.03) 데이터와 CAGR를 고려하여 추정

주) Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 한국시장 규모 비중 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 고려사항

- 해당사항 없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 계층 통합 서비스 관리 제공으로 운용관리의 단순화, 망자원의 효율적 관리, 대기시간 최소화 등을 통해 OPEX 기대

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 이종벤더, 다계층 자원 할당 및 서비스 제어로 효율적 관리 가능하며 개방형 API 기술로 신규 네트워크 서비스 비즈니스 모델 수용 가능

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

○ 사업화 제약사항

- 해당사항 없음

○ 지원 필요사항

- 해당사항 없음

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)	박성혁	㈜우리넷	이사	031-270-7371	acehyuk@woori-net.com
	연구자	송광묵	㈜우리넷	이사	031-270-7373	kmsong@woori-net.com

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

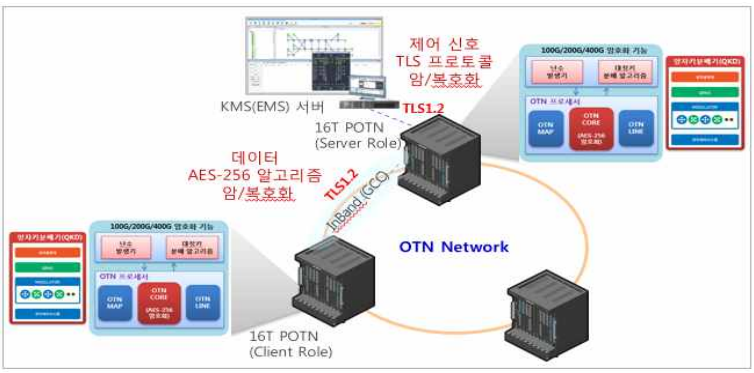
개발기술 7	국문	초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술
	영문	Over 100G encryption technology for ultra-fast encryption transmission

공개	■	비공개	□ (사유)

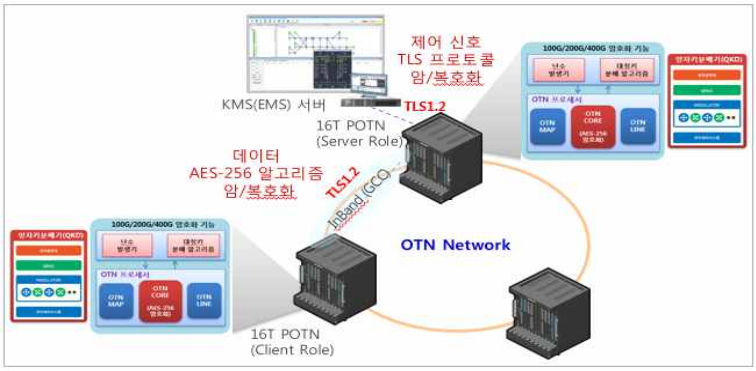
① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.12.		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
					TRL7
결과물 형태	HW-Module		검증방법	시험인증 공인시험성적서 또는 사업자/KOREN 적용 시험	
색인어 (Keywords)	국문	초고속 암호전송, 오티엔 암호화, 오티유4, 오티유C2, 오티유C4			
	영문	ultra-fast encryption transmission, OTN encryption, OTU4, OTUC2, OTUC4			
외부 기술요소	100% 개발기술		권리성	HW-Module, 기술문서	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문				
	Title	Over 100G encryption technology for ultra-fast encryption transmission		
	Concept			
	Service Offering	● Encryption algorithm and management for ultra-fast encryption ● Line card for 100/200 / 400G encryption transmission ● Quantum key distributor (QKD) function		
	Comparative Advantage	● Development of standard encryption algorithm and implementation of management standard ● Secure high-capacity encryption solution suitable for service scale by implementing 100/200 / 400G encryption line card ● Integrated development of quantum key distributor		
	Patents (Domestics)	Application(○) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문	□ 초고속 암호전송을 위한 100G 이상 암호화 기술 ○ 초고속 암호전송을 위한 암호화 알고리즘 및 관리 기술 ▪ OTN 암호화는 AES-256 표준 블록 암호 알고리즘을 이용하며, 암호화를 통한 프레임 변경이나 대역폭 증가는 없음. 암호화 모드는 CTR(Encryption only) 또는 GCM(Encryption and Authentication), 인증 모드는 GMAC(Authentication only)를 제공하고 암호화와 인증에 최소 지연 설계 ▪ 암호화 카드간 키교환 등 키 제어 관리 기능에 대해서는 알고리즘을 개발하고, 암호화 및 인증 알고리즘, 강력한 공개 키 암호화를 통한 키 교환 방법 등을 적용하여 안전한 100G/200G/400G OTN 암호화 제공 ○양자암호통신 기능 제공을 위한 양자키분배기(QKD) 기술 ▪ 암/복호화를 제공하는 라인카드는 자체 키를 통한 암/복호화 뿐만 아니라 외부의 양자키분배기(QKD) 접속을 위한 인터페이스 제공(ETSI 표준 기반) ▪ 양자키분배 적용 기술은 PnP(Plug&Play, 2Way) 방식으로 편광과 위상에서 외부 환경으로 인한 변동에 강한 내성을 가지는 가장 안정적인 방식임 ▪ 2Way 방식으로 인하여 전송 거리는 50Km 이내를 제공함 ▪ 키 생성율은 Repetition frequency 1MHz에서 10bps  <기술개념도>

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

구분		특성 및 성능	비고
암호화유니트	제공용량	100G/200G/400G	
	알고리즘	AES256	
양자키분배기	전송거리	50Km	
	키 생성율	10bps(Repetition frequency 1MHz 기준)	
연동기능		ETSI 표준 기반	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- 국내 현황

  · 특허출원 동향을 살펴보면, 2013년 이후 최근까지 특허출원이 매우 활발한 것으로 보이고, 양자 암호통신 및 암호망 표준(312건), 양자 정보통신 시험 및 인증 표준(113건), 세그먼트 식별자 기반 패킷 전달 표준(110건), 고용량 장거리 광전송 표준(175건), 망동기 및 시각 정보 분배 표준(104건), 광선로 인프라 표준(123건)은 꾸준하게 특허출원이 나타남.

  · 2011년부터 최근까지 특허분석 항목에 대한 출원년도 기준 3년 단위로 살펴보면, 양자 암호통신 및 암호망 표준, 정보 중심 네트워킹(ICN) 기반 통신 표준, 세그먼트 식별자 기반 패킷 전달 표준은 구간B(2014~2016년)에서 특허활동이 매우 활발한 것으로 나타나고, 구간 이동에 따라 점차 증가 추이를 보이는 네트워크 지능화를 위한 유즈케이스, 요구사항 및 참조 구조 표준, 근거리망 시간확정형 네트워킹 표준의 특허출원은 구간C(2017~2019년)에서 특허활동이 가장 활발한 것으로 나타남.

  · 국내 제조사인 ㈜우리넷 및 코위버㈜는 10G급 OTN 암호화 장치를 개발 및 사업자와 연계하여 실증 사업을 수행함.

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
- 계층별 시스템 구축 - 다양한 고객의 요구에 능동적 대응 불가	- L0~L3 계층 통합 스위칭 구조 제공 - 고객 요구에 맞는 다양한 서비스 통합 제공 ○ 우수성 - L0/L1/L2 구조의 POTN 장치에 L3VPN/DetNet 기능을 추가하는 최초 시스템 - 다양한 서비스에 능동적 대응이 가능하여 CAPEX/OPEX 절감

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- 국내 표준화 동향

  · (양자 암호통신 및 암호망 표준) TTA에서는 국내 단체표준으로서 양자정보통신에 대한 표준 제정활동을 진행 중. 현재 양자암호통신의 양자키 분배망에 대한 물리적 규격과 인터페이스 등의 표준을 완료하였고, 물리적 규격 상위 계층의 구조와 연동 표준 개발을 2019년까지 주력 개발 할 것으로 예상

  · (TTA 광전송 PG(PG201)) 양자 암호통신의 양자키 분배망에 대한 물리적 규격과 내부 인터페이스 및 응용 인터페이스 등의 표준 제정 완료. 양자 암호통신의 유즈케이스 표준 개발을 진행하고 있으며, 양자 키 분배망의 설치와 연동을 위한 표준개발을 진행 [2019]

  · (퀀텀포럼) 양자암호통신기술 표준 관련 퀀텀포럼이 2011년 출범하였고, 2012년부터 TTA 표준화 포럼으로 지정되었으며 2012년 출범한 퀀텀정보통신연구조합과 함께 국제 표준화를 위해 실제 표준 개발 및 ETSI QKD 표준화를 진행 중 [2017]

  · (퀀텀정보통신연구조합) 2016년부터 퀀텀정보통신연구조합이 ETSI ISG 멤버로 참여하여 국제 표준화 활동 진행 중. ETSI Quantum Safe Crypto Workshop와 국내외 양자 세미나 등을 유치하는 등 국내외 표준화 및 정책 홍보 확산 진행 중 [2017]

- 국외 표준화 동향

  · (양자 암호통신 및 암호망 표준) ETSI QKD_ISG에서 양자 암호 통신의 표준화를 GS로 진행하고 있으며, ITU-T SG13, SG17에서는 새로이 양자 암호망에 대한 표준 과제 승인을 통해 공격적인 표준화 작업을 수행할 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (ETSI QKD ISG) 국제 양자암호통신 표준화 기구인 QKD_ISG를 2008년 설립하여 GS 표준 제정 진행 중. 참여기관은 Toshiba, NTT, SKT, 화웨이 등이며 2016년부터 퀀텀정보통신 연구조합이 회원사로 참여하여 제안서 기고 등의 표준화 활동 진행 중. SKT는 ETSI Quantum Safe Crypto Workshop을 유치하였고 표준화 추진 진행 중 [2017]
- (NIST, ANSI) 미국 보안표준 진행하는 NIST, ANSI에서는 기존 고전 암호키를 통한 암호 알고리즘과 인증 알고리즘을 개발 중으로 양자 정보통신 표준분야에서는 양자 키 적용과 암호화 연동을 위해 기존의 ANSI, IETF 표준 알고리즘과의 호환을 염두에 두고 표준 진행 중 [2018]
- (ITU-T SG13) 양자암호망의 운용을 위한 키 관리와 QKD 노드 간 연동을 위해 참조모델, 기능요소, 적용 모델과 운영절차에 대한 표준을 제안 [2018]
- (ITU-T SG17) QKD 기술, Trusted repeater 그리고 양자 암호 키를 관리하고 제공하는 키 관리와 양자암호망의 유지보수를 위한 표준을 제안 [2018]
- (양자 정보통신 시험 및 인증 표준) ETSI QKD_ISG에서 양자 암호통신망의 인증 절차에 대해 CMVP 기준의 표준화 작업을 수행한 바 있으며 암호 시스템에 대한 일부 ETSI 회원이 인증 절차 수립에도 관심이 있어서 ISO/IEC로 활동 확장 추진 중. ITU-T SG17에서는 양자정보통신 소자의 인증을 위해 표준과제를 제안 승인할 예정
- (ETSI QKD ISG) QKD 모듈 보안 규격 표준 제정으로 양자키분배망의 시험 절차 및 인증 규격을 표준화. 이후 표준과제를 통해 보안의 보안성 증명 등을 추진할 예정 [2017]
- (NIST, ANSI) 양자정보통신 상업망 구축과 사업화를 위한 보안시스템 인증 기준을 개발할 예정 [2020]
- (ITU-T SG13) 양자정보통신의 기능요소, 운영절차, 시험에 대한 표준을 제안할 예정 [2019]
- (ITU-T SG17) QRNG 기술, 트러스티드 리피터, 기타 양자 보안관련 소자들의 인증 절차를 위해 표준을 제안. 양자 암호 키를 관리하고 제공하는 키 관리와 양자암호망의 유지보수 절차 및 시험을 위한 표준을 제안 [2019]
- (JTC1 SC27) 양자 암호통신 관련 SC 표준을 추진할 예정 [2022]

○ 관련 보유특허

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 국내 주요 수요처 현황 :
  - 통신사업자 B2B 망 제안을 위한 추가 기능 요구
  - 국방망 고도화 사업(M-BcN)은 2022년으로 추진 예정

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	초고속 암호전송 네트워크	초고속 암/복호화 기능이 필요한 특수 목적 네트워크 시스템

○ 시장규모(추정치)

2023년 이후, 약 0.42억 달러(한화 약 530억) 이상의 수입 대체 효과 기대함. (Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 국내 비중을 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정)

구분	2022년	2023년	종료 1년후 (2024년)	종료 2년후 (2025년)
세계시장규모	2,463.9	2,570.7	2,712.1	2,861.3
한국시장규모	41.5	42.7	44.3	46.0

주) Packet-Optical Transport System (P-OTS) Worldwide and Regional Market Size and Forecast (IHS, 2019.03)

주) 2024~2025년 세계시장규모 : IHS(2019.03) 데이터와 CAGR를 고려하여 추정

주) Worldwide and Regional Market Size and Forecast(IHS, 2019.03) 대비 한국시장 규모 비중 1.27%(Gartner, 2015)로 고려하여 추정

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타

○ 고려사항

- 해당사항 없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 네트워크 해킹 등 보안 이슈 발생으로 광선로 암호화에 대한 요구가 지속적으로 발생되고 있으며 이로 인한 국가 기술 경쟁력 증대

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

○ 사업화 제약사항

- 해당사항 없음

○ 지원 필요사항

- 해당사항 없음

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
담당	판매자 (TLO 등)	박성혁	㈜우리넷	이사	031-270-7371	acehyuk@woori-net.com
	연구자	송광묵	㈜우리넷	이사	031-270-7373	kmsong@woori-net.com